МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информационных систем и технологий
Специальность 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии»

Дисциплина Операционные системы

Лабораторная работа № 2

РАБОТА В КОМАНДНОЙ ОБОЛОЧКЕ

Студент 3 курса 2 группы
Марушко Т. Ф.
Проверил: Ассистент Савельева М. Г.

Минск, 2026

Содержание

Введение....3
1 Выполнение заданий на ОС *Linux*....4
1.1 Подготовка среды и сведения о системе....4
1.2 Уровень 4–5: навигация и операции над файлами и каталогами....5
1.3 Уровни 6–7: копирование, консоль, пакетные сценарии....20
1.4 Исследование переменных окружения....29
1.5 Уровень 8: анализ дерева каталогов и содержимого *PATH*....32
1.6 Уровень 9: монитор процессов в реальном времени....35
1.7 Вывод по разделу....38
2 Выполнение заданий на ОС *Windows*....39
2.1 Подготовка рабочей среды....39
2.2 Уровень 4–5: навигация и операции с файлами....41
2.3 Уровень 4–5: перемещение, переименование, удаление....46
2.4 Уровень 4–5: просмотр, консоль, поиск, сортировка....52
2.5 Уровень 6–7: копирование с заменой, консоль....58
2.6 Уровень 6–7: пакетные сценарии командной оболочки....62
2.7 Уровень 6–7: переменные окружения и *PATH*....67
2.8 Уровень 8: дерево каталогов с размерами файлов....71
2.9 Уровень 8: интерактивный калькулятор на языке *PowerShell*....73
2.10 Уровень 8: конвертер температур на языке *PowerShell*....76
2.11 Уровень 9: монитор процессов в реальном времени....78
2.12 Вывод по разделу....80
Заключение....81
ПРИЛОЖЕНИЕ А....82

Введение

Цель лабораторной работы – освоение приёмов работы в командных оболочках операционных систем семейства *Linux* и *Windows*, получение практических навыков выполнения типовых операций над файлами и каталогами средствами командных оболочек.

Для достижения цели определены задачи:

- изучить способы навигации по файловой системе и структуру каталогов;
- освоить команды создания, копирования, перемещения, переименования и удаления файлов и каталогов;
- изучить механизмы перенаправления ввода-вывода, конвейеры и обработку выходных потоков;
- получить навыки написания пакетных сценариев с параметрами и обработки ошибок;
- освоить разработку сценариев на языке *PowerShell* для операционной системы *Windows* и на оболочке *bash* для операционной системы *Linux*;
- выполнить задания лабораторной работы на двух операционных системах – *Linux* (*Arch Linux ARM*, оболочка *bash*) и *Windows* (*Windows* 11 *ARM*, оболочки *cmd* и *PowerShell*);
- провести исследование переменных окружения и правил наименования *l*команд, оформить результаты исследований и сравнить возможности двух операционных систем.

Работа выполнена на двух виртуальных машинах, работающих под управлением гипервизора *VMware Fusion*. Обе части лабораторной работы – *Linux* и *Windows* – выполнены полностью, результаты каждого задания зафиксированы снимками экрана и текстовыми выводами команд.

1 Выполнение заданий на ОС *Linux*

1.1 Подготовка среды и сведения о системе

Задания лабораторной работы на ОС *Linux* выполнялись в виртуальной машине под управлением *Arch Linux ARM*, запущенной в гипервизоре *VMware Fusion* на том же хосте, что и *Windows*-часть работы. Работа велась в графической оболочке *KDE Plasma* с терминалом *Konsole* под учётной записью пользователя, созданной в лабораторной работе №1. Все задания выполнялись только с клавиатуры, без использования мыши.

Первым шагом в домашнем каталоге создавался каталог *OS*2, в котором разворачивалась структура, требуемая заданиями. Подготовку удобно автоматизировать: сценарий *prep.sh* создаёт все каталоги, файлы и устанавливает нужные атрибуты (права чтения, скрытые и системные файлы, пустые подкаталоги), после чего выводит сообщение об успешном завершении. Текст сценария приведён в листинге А.1.

Сведения о системе получены командой *uname*, вывод которой приведён ниже: имя узла *alarm*, версия ядра 7.2.8-1-*aarch*64-*ARCH*, архитектура *aarch*64, дистрибутив *Arch Linux ARM*. Эти данные фиксируются один раз в начале работы и далее используются в выводах.

Для задания на получение сведений о версии *BIOS* используется недокументированный интерфейс *sysfs*: файл /*sys*/*class*/*dmi*/*id*/*bios_version* в виртуальной машине содержит значение *VMW*201.00*V*.21805430.*BA*64.2305221830. На физических машинах тот же путь позволяет получить версию *BIOS* без сторонних утилит, что и требуется в задании.

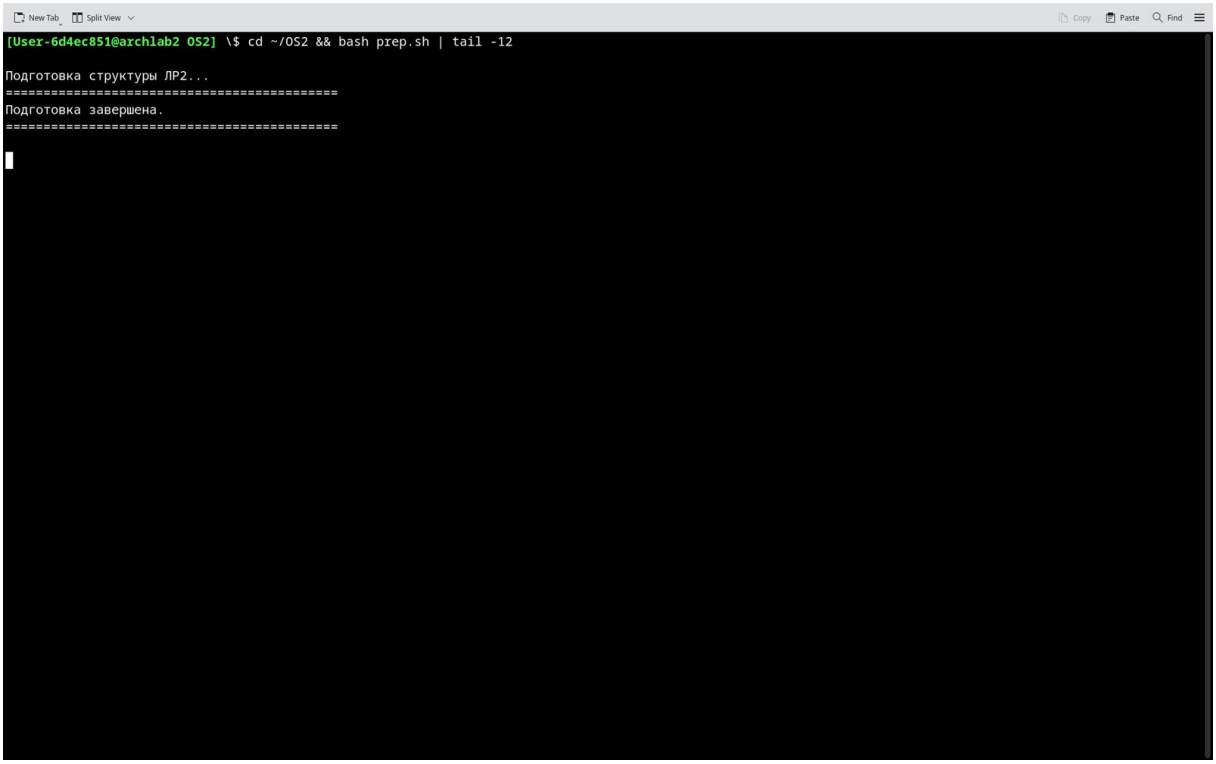


Рисунок 1.1 – Подготовка структуры каталогов сценарием *prep.sh*

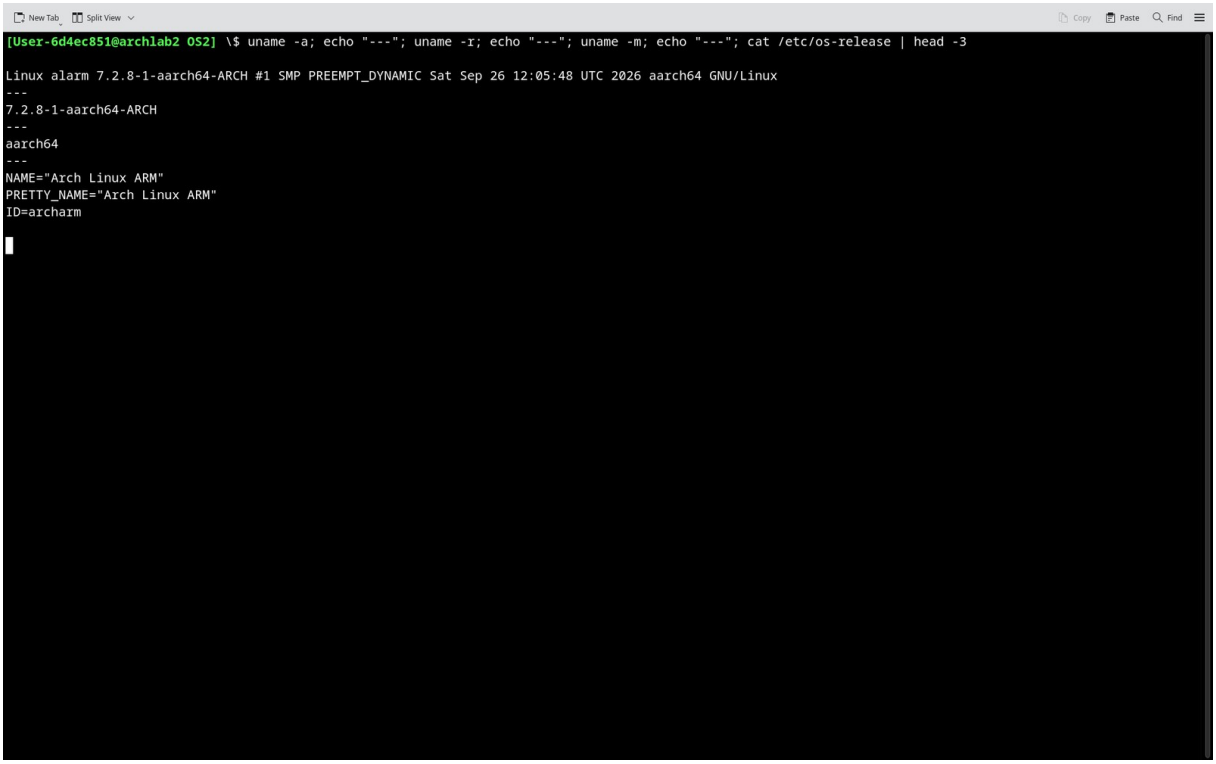


Рисунок 1.2 – Сведения о системе: версия ядра, архитектура, дистрибутив

Среда подготовлена: версия ядра и дистрибутив соответствуют заданию, можно переходить к выполнению уровней.

1.2 Уровень 4–5: навигация и операции над файлами и каталогами

На уровнях 4 и 5 проверяется базовый набор приёмов работы в командной оболочке: навигация по файловой системе, создание и удаление каталогов, копирование, перемещение и переименование файлов, сравнение содержимого, удаление с подтверждением, а также механизмы перенаправления вывода, конвейеры и утилиты *grep*, *sort*, *find*.

Переход в каталог выполняется командой *cd*: абсолютный путь задаётся от домашнего каталога (~/*OS*2/*task*_01*i*/Русский), относительный – перечислением компонентов с двойной точкой (*cd* ../*English*). Проверка текущего каталога выполняется командой *pwd*, а быстрая проверка перехода – выводом *ls*.

Создание каталогов выполняется командой *mkdir*, а полная иерархия каталогов *sub*/*dir*/*full*/*path* создаётся одним вызовом *mkdir -p*: ключ *-p* создаёт все промежуточные каталоги и не завершает работу с ошибкой, если каталог уже существует. Удаление пустого каталога выполняется командой *rmdir*.

Копирование выполняется командой *cp*. Копирование группы файлов по маске (*.*txt*) в другой каталог выполняется одной командой *cp* ~/*OS*2/*tasks_tmp*/*.*txt* ~/*OS*2/*task*_01*a*/. Интерактивный режим с подтверждением перезаписи включается ключом *-i*, а копирование с присвоением нового имени выполняется указанием двух полных путей. Объединение содержимого двух файлов в третий выполняется конвейером *cat* с перенаправлением вывода: *cat txt*1.*txt txt*2.*txt* > *merged*.*txt*. Копирование выполняется в три этапа, результаты показаны на рисунках ниже.

Перемещение и переименование выполняются командой *mv*. Смена расширения у группы файлов реализуется циклом *for* с подстановкой параметра: *for f in *.txt*; *do mv* "$*f*" "${*f*%.*txt*}.*bmp*"; *done* – такая конструкция заменяет суффикс в имени каждого файла, не затрагивая остальные символы. Переименование файла в имя текущего пользователя выполняется подстановкой переменной $*USER*: результат предсказуем и не зависит от конкретного имени учётной записи.

Сравнение двух файлов выполняется командой *diff*, результат которой сохраняется в файле *result.txt* перенаправлением вывода: *diff txt*1.*txt txt*2.*txt* > *result.txt*. Пустой файл результата означает, что файлы идентичны; непустой содержит строки отличий.

Удаление файлов выполняется командой *rm*. Режим с подтверждением (*-i*) применяется для задания интерактивного удаления. Массовое удаление файлов по условию выполняется связкой *find* | *xargs rm -f*: *find* выбирает файлы по типу и имени, а *xargs* передаёт их утилите *rm*. Удаление всех файлов, кроме файлов только для чтения, реализуется конструкцией *find* ~/*OS*2/*task*_01*g* ! *-perm* -444 *-type f -delete*, где предикат ! *-perm* -444 отбирает файлы без бита чтения всеми. Окончательная очистка выполняется командой *rm -rf* по маске, а сам каталог удаляется командой *rmdir*.

Постраничный просмотр дерева каталогов выполняется командой *ls -R* с передачей вывода в постраничный просмотрщик *less*: *ls -R* ~/ | *less*. Такой просмотр удобен для больших деревьев, поскольку позволяет вернуться к предыдущему экрану клавишей *q* или прокручивать вывод клавишами *PgUp* и *PgDn*.

Алфавитный список содержимого каталога сохраняется в файл командой *ls* -1 с перенаправлением вывода: *ls* -1 ~/*OS*2/*task*_01*h* > ~/*OS*2/*task*_01*h*/*user_files.txt*. Ключ -1 выводит по одному элементу в строке, что делает файл пригодным для последующей обработки.

Ввод данных с клавиатуры в файл выполняется командой *cat* без имени источника (*cat* > *students*.*txt*): оболочка открывает стандартный ввод, и данные считываются до нажатия *Ctrl+D*, после чего файл закрывается. В *Windows* аналогичную роль играет конструкция *type con* > *file* с завершением по *Ctrl+Z*. Задание поиска студента выполняется командой *grep* "Иванов" *students.txt*, дописывание строки в конец файла – командой *echo* с перенаправлением >>, сортировка – командой *sort students*.*txt*.

Отдельно проверяется работа с атрибутами файлов. В *Linux* право исполнения устанавливается командой *chmod*: списочный режим (*chmod +x* скрипт) добавляет бит исполнения владельцу, группам и остальным, а символьный режим (*chmod* 644 файл, *chmod* 755 скрипт) задаёт полный набор прав напрямую. Вывод признака исполняемости в листинге каталога соответствует колонке *x* и используется для проверки успешного назначения прав.

Все команды уровней 4 и 5 выполнены в полном объёме, по каждому заданию получены снимок экрана и текстовый вывод команды, подтверждающий корректный результат.

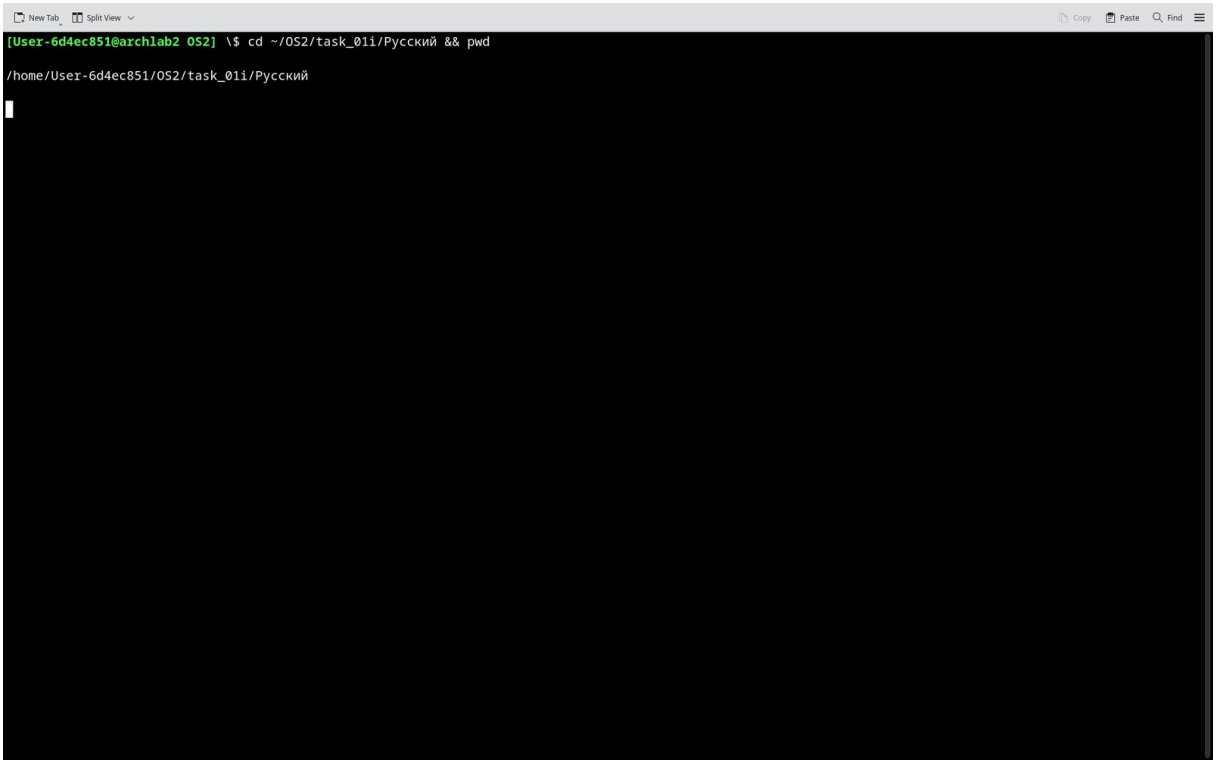


Рисунок 1.3 – Переход в каталог по абсолютному пути

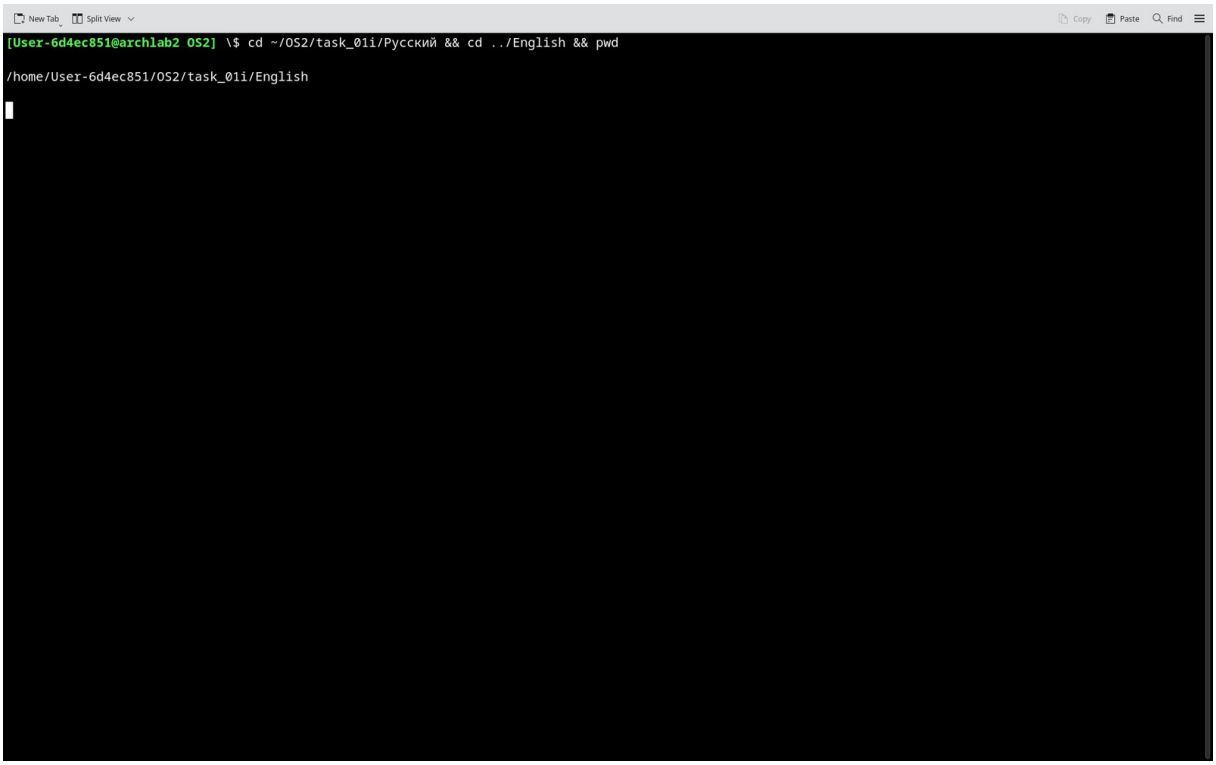


Рисунок 1.4 – Переход в каталог по относительному пути

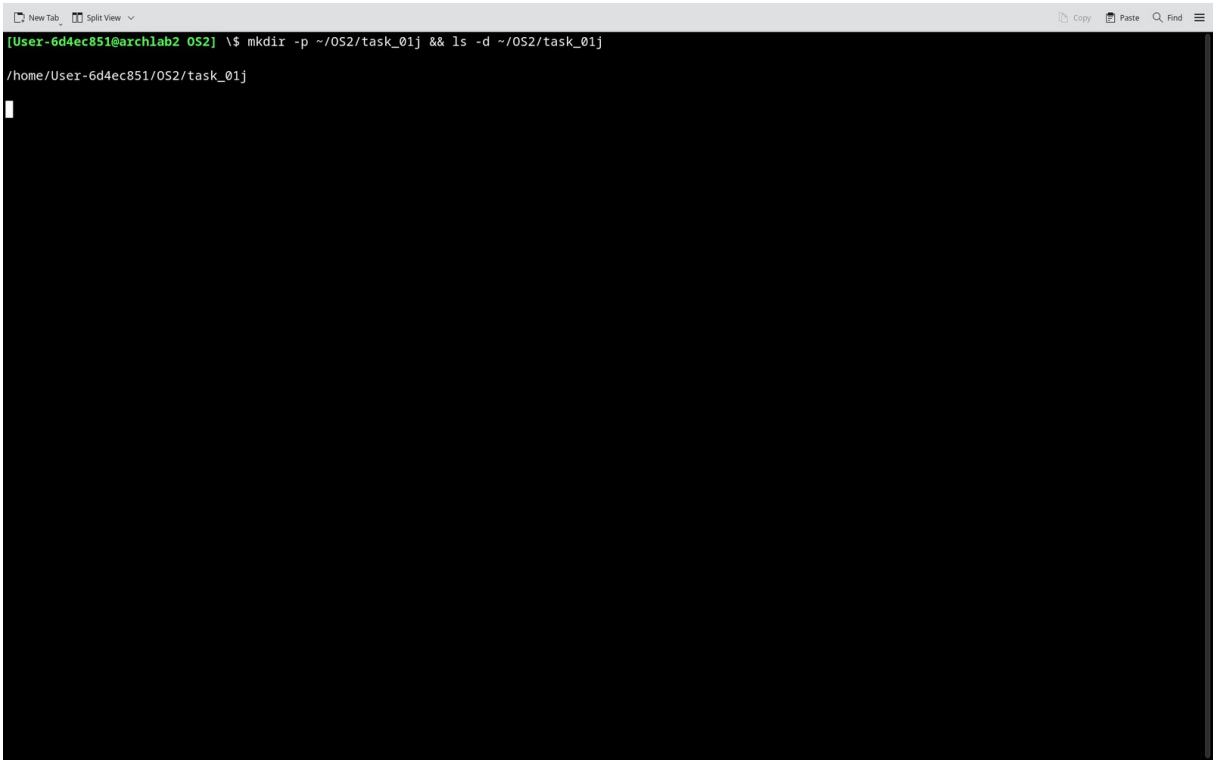


Рисунок 1.5 – Создание каталога командой *mkdir*

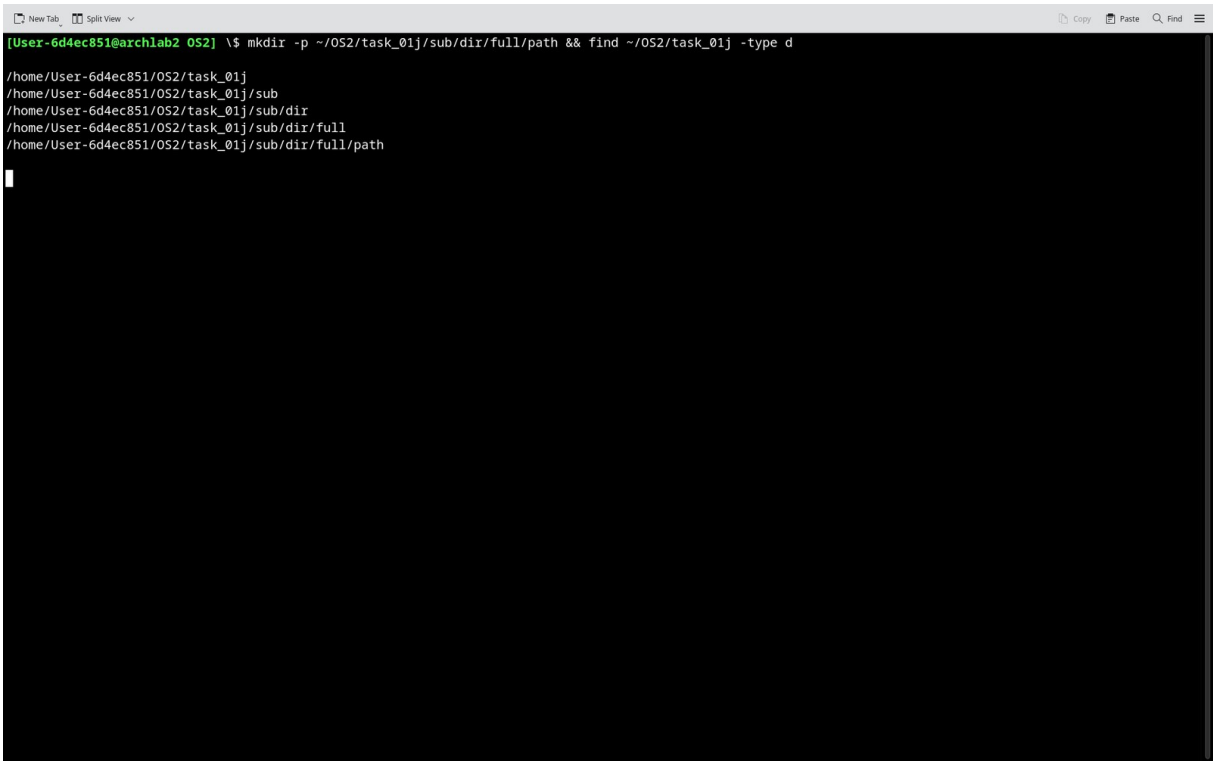


Рисунок 1.6 – Создание иерархии каталогов ключом *-p*

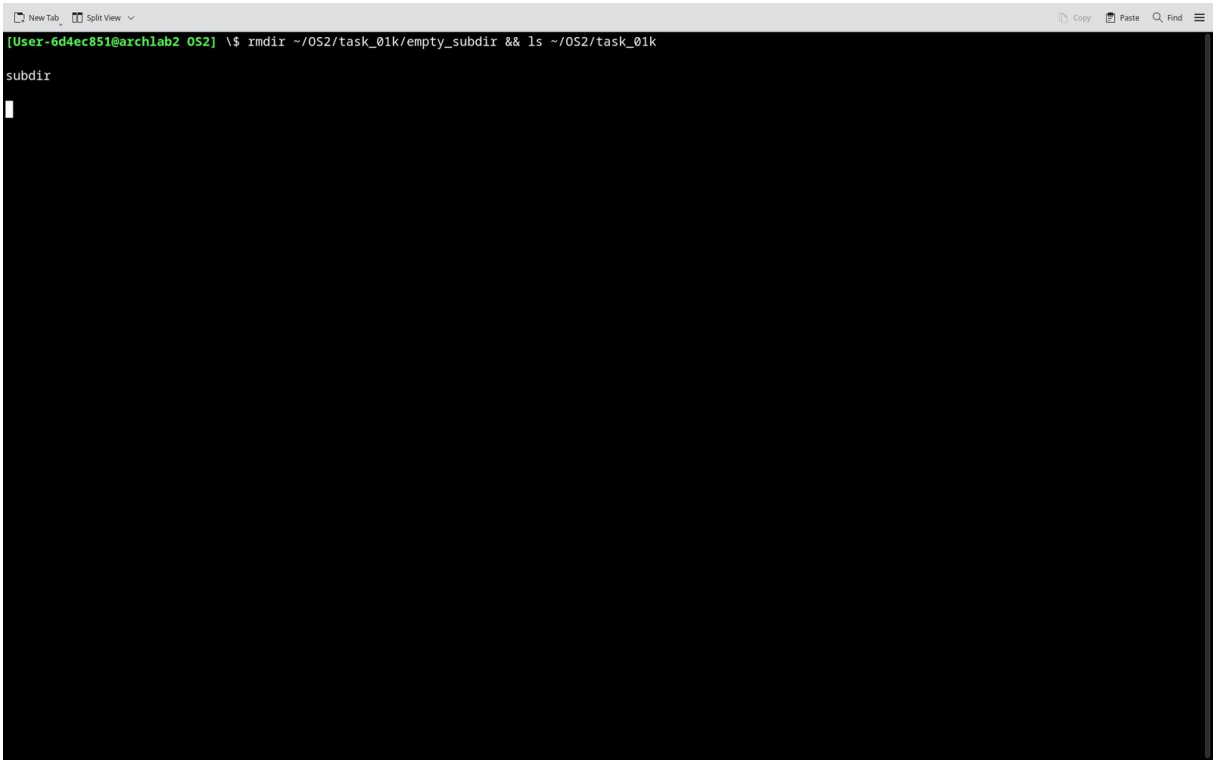


Рисунок 1.7 – Удаление пустого каталога командой *rmdir*

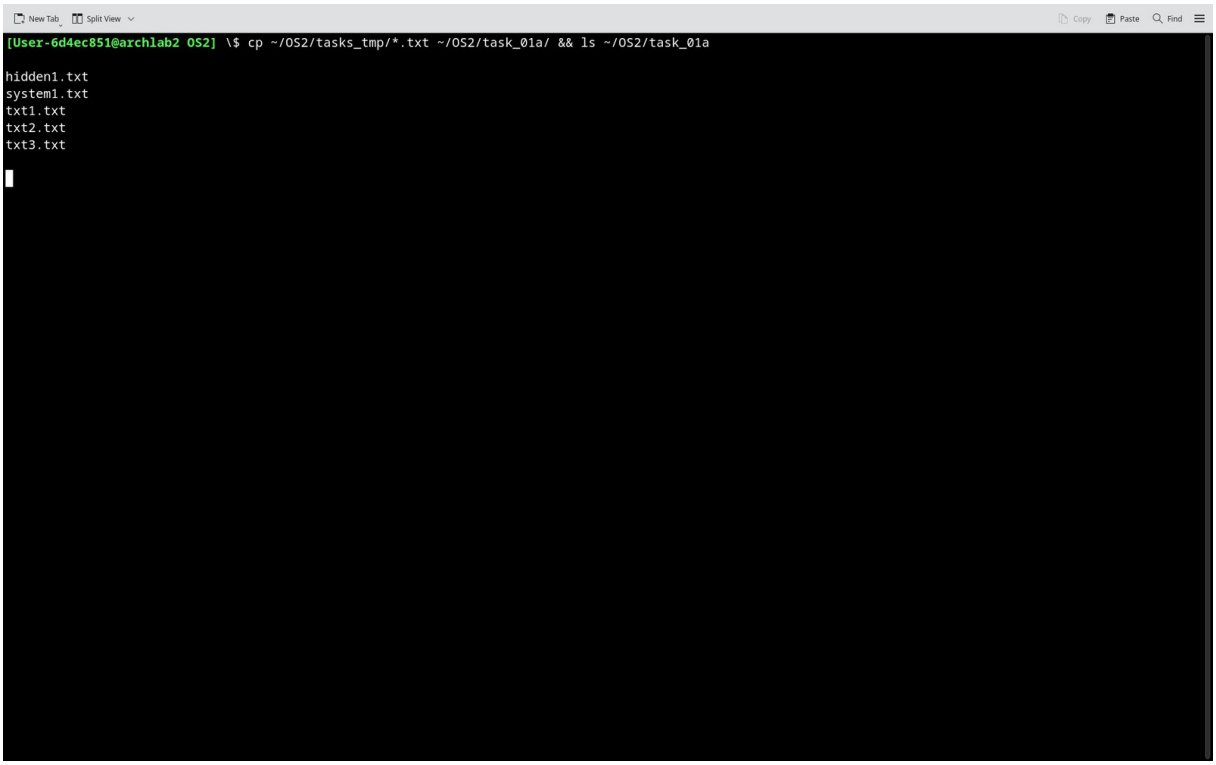


Рисунок 1.8 – Копирование файлов *.txt* по маске в другой каталог

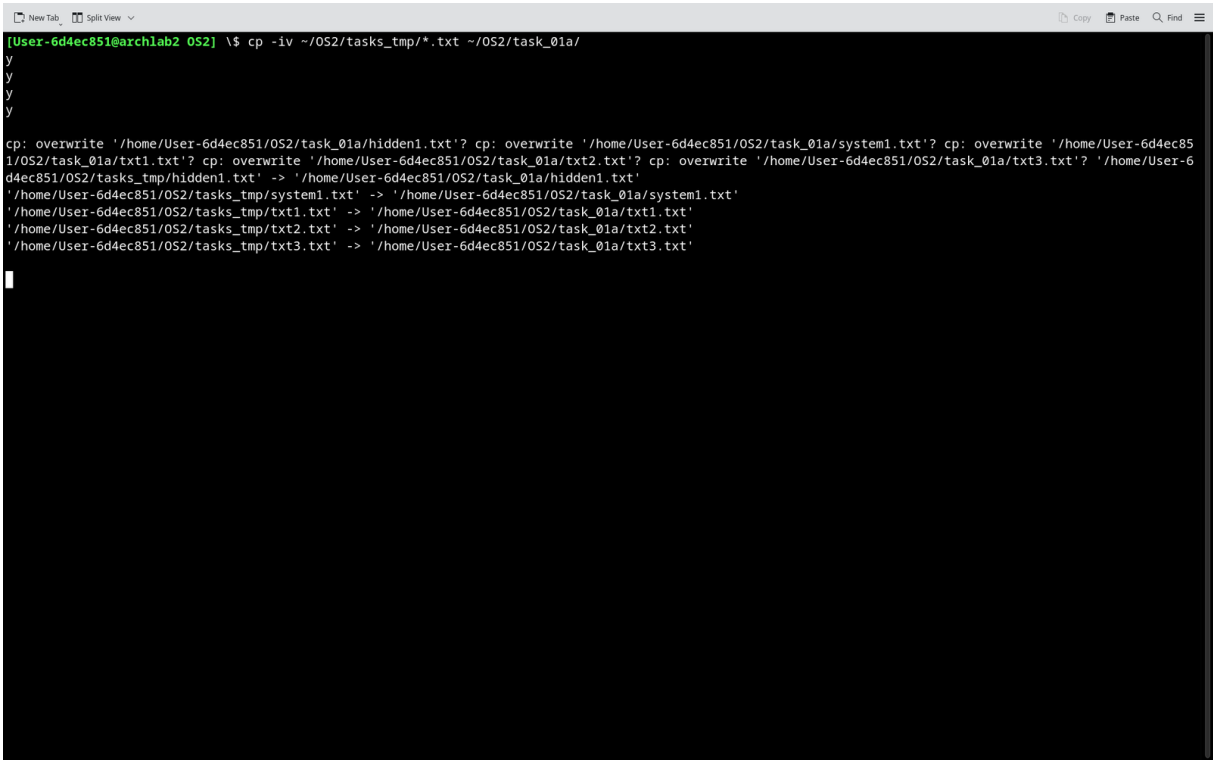


Рисунок 1.9 – Копирование с интерактивным подтверждением

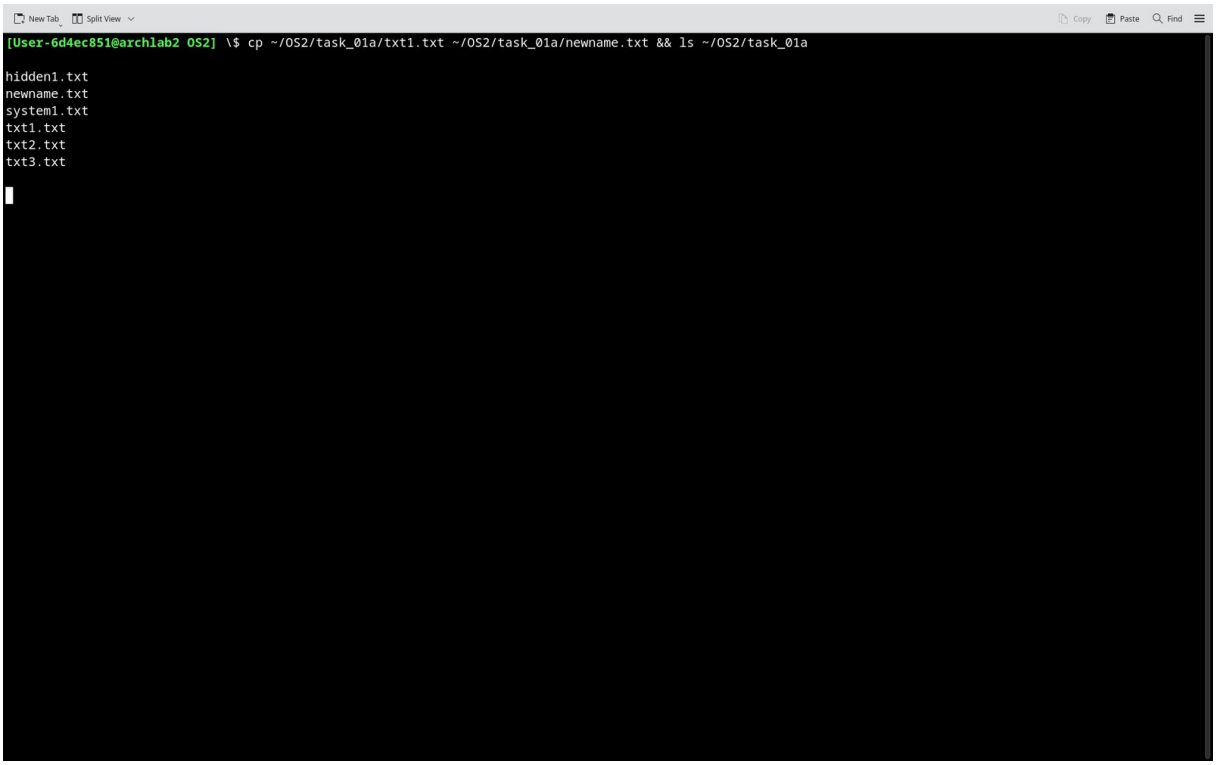


Рисунок 1.10 – Копирование файла с присвоением нового имени

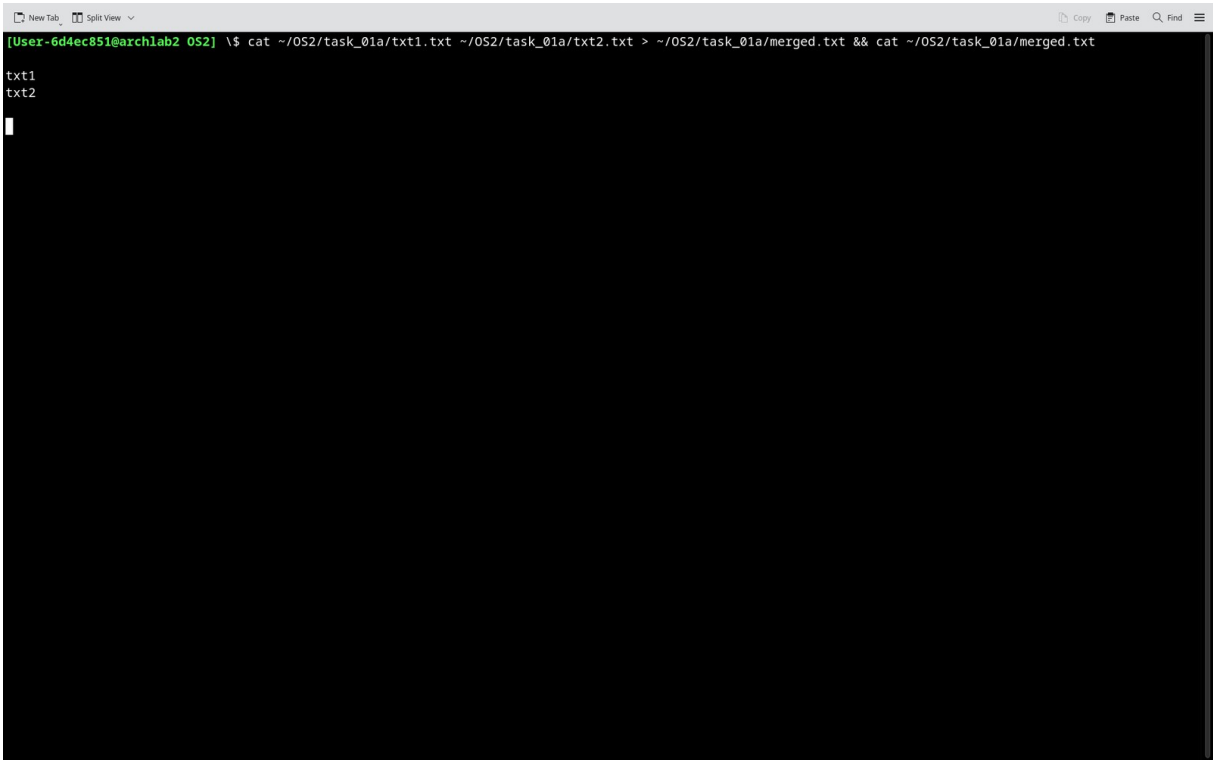


Рисунок 1.11 – Объединение содержимого двух файлов командой *cat*

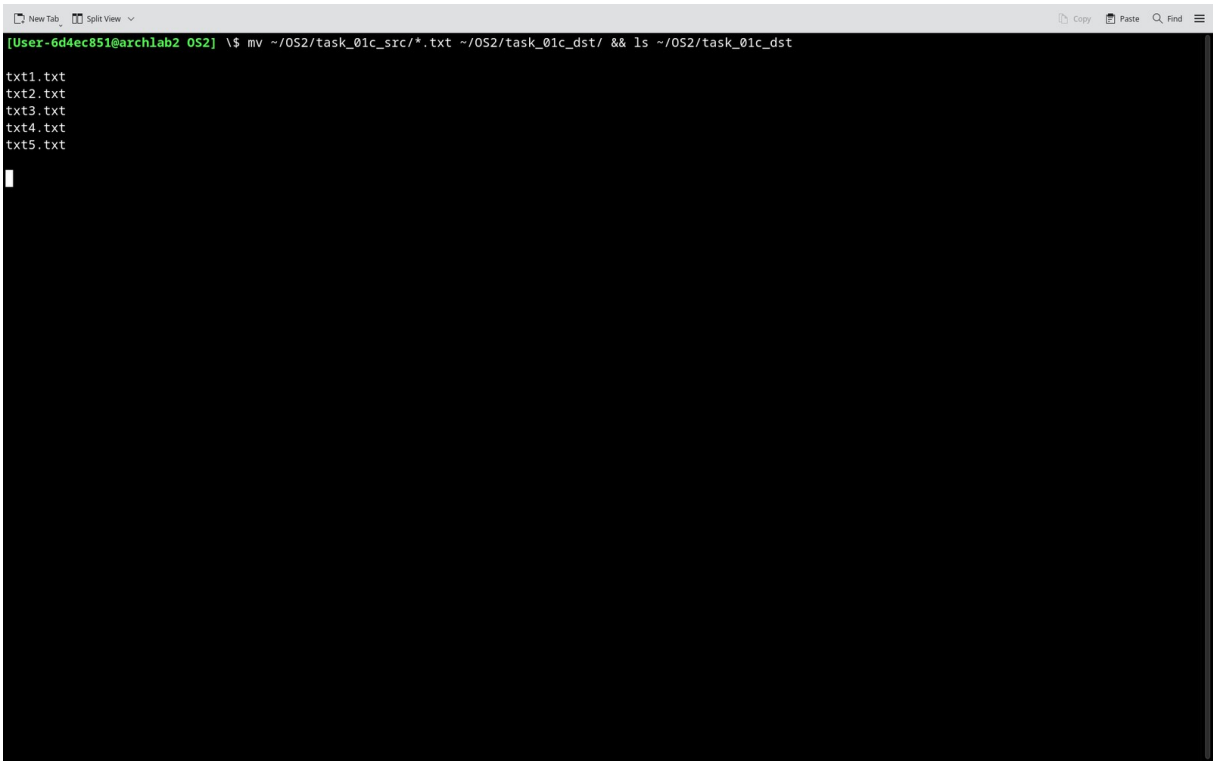


Рисунок 1.12 – Перемещение файлов *.txt* в другой каталог

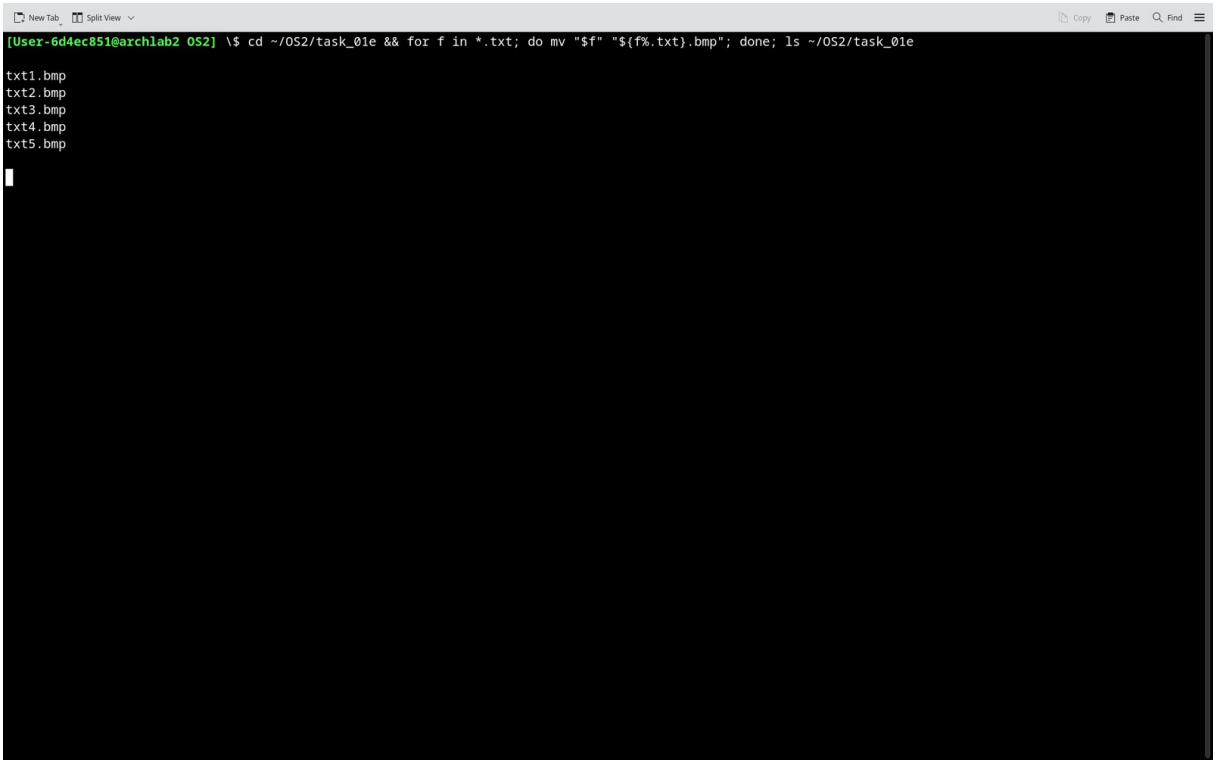


Рисунок 1.13 – Смена расширения у группы файлов циклом *for*

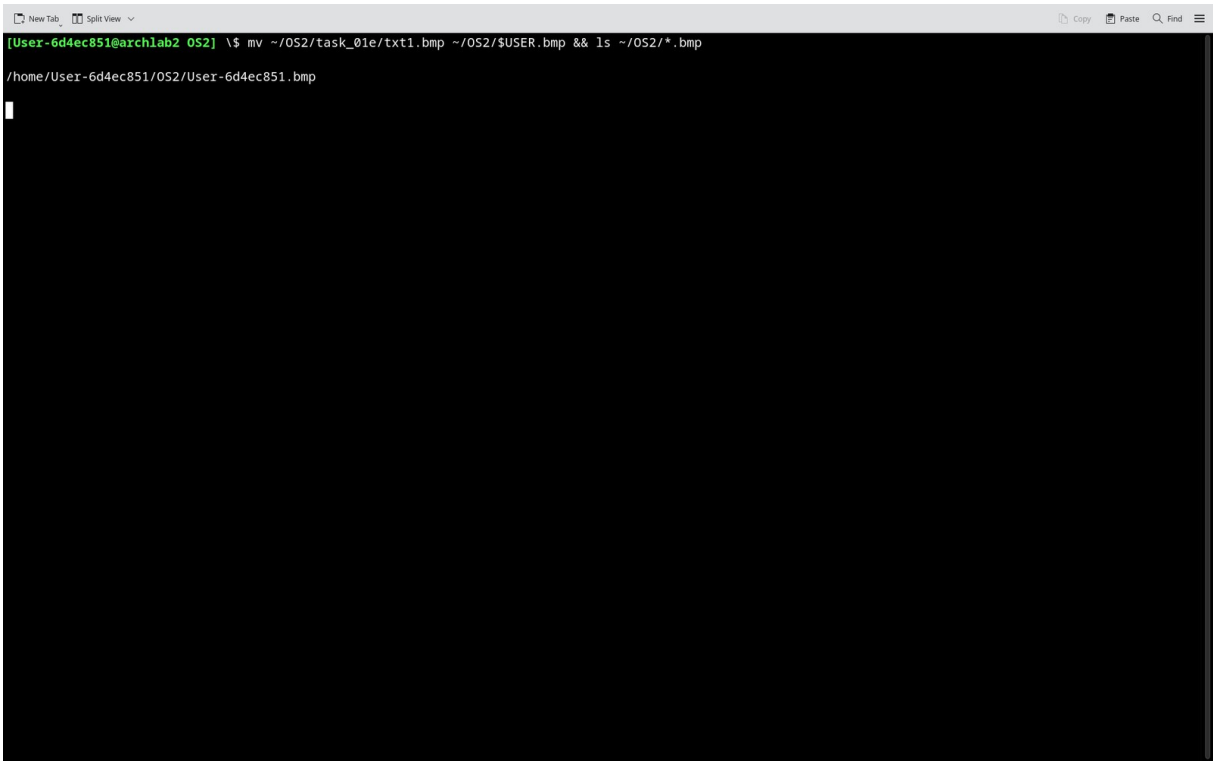


Рисунок 1.14 – Переименование файла с использованием переменной $*USER*

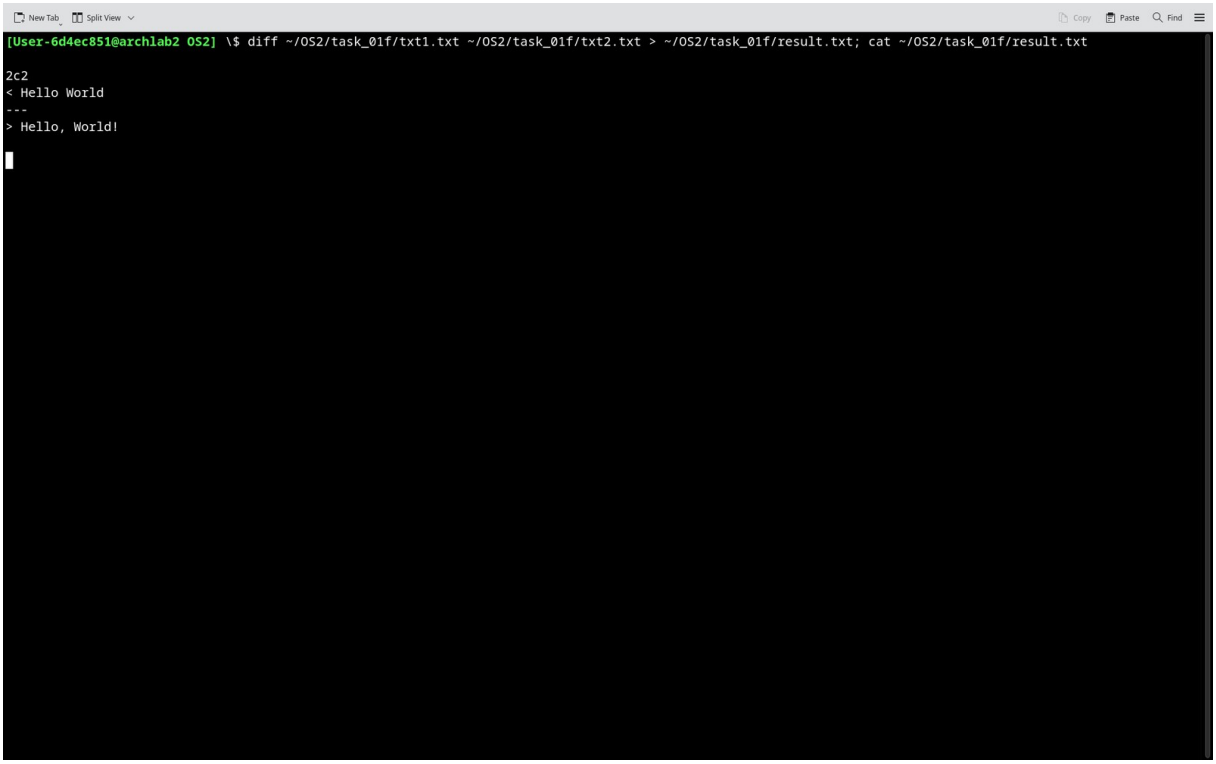


Рисунок 1.15 – Сравнение файлов командой *diff* с сохранением результата

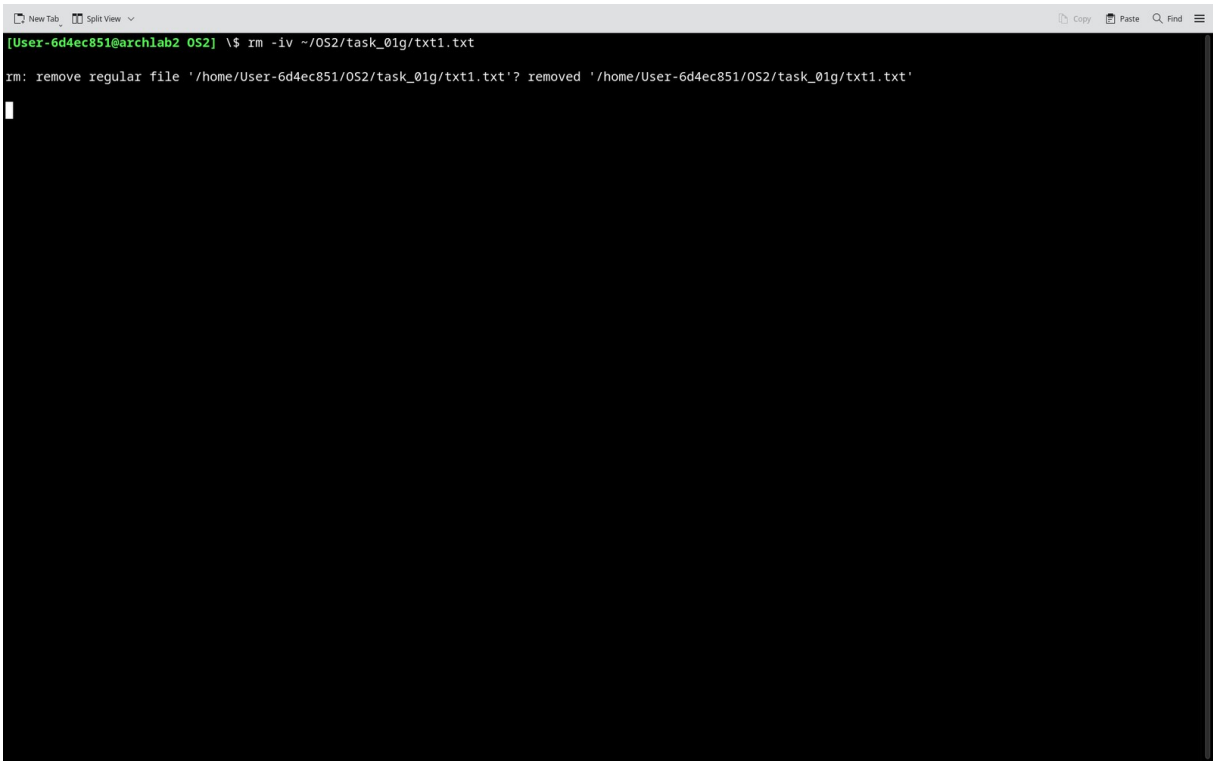


Рисунок 1.16 – Удаление файла с подтверждением

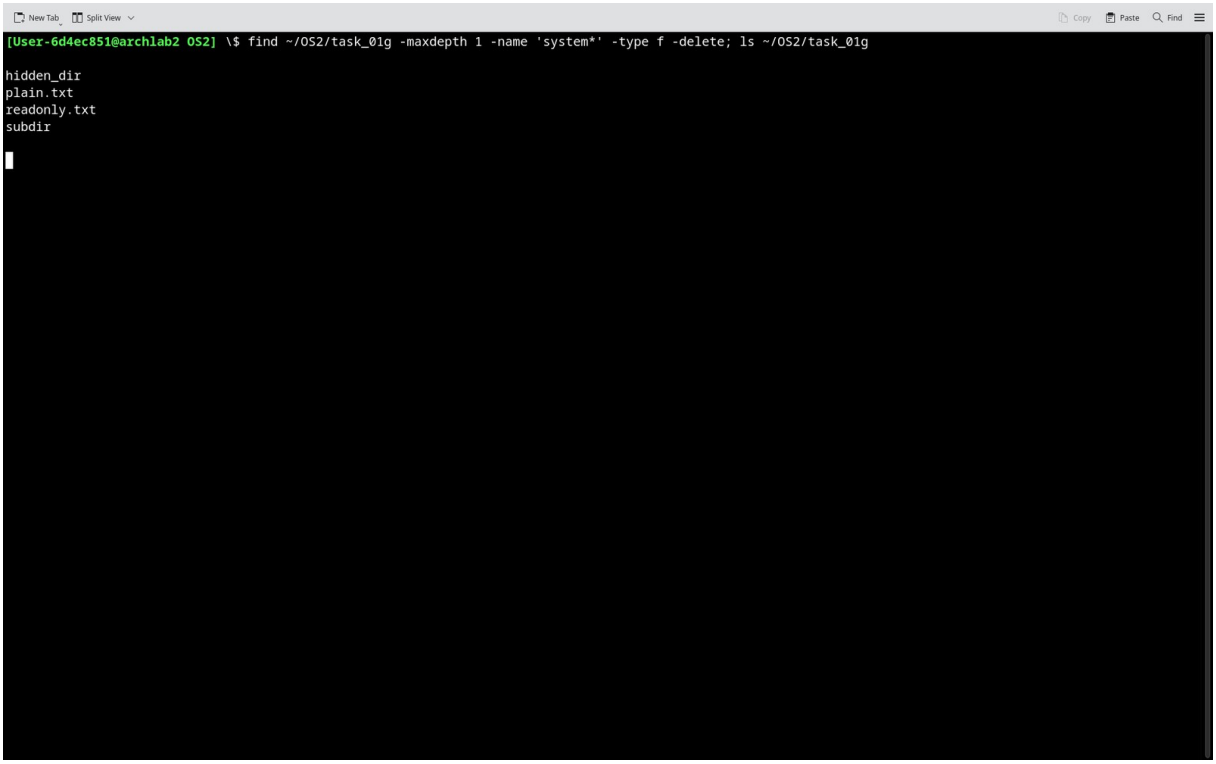


Рисунок 1.17 – Массовое удаление системных файлов связкой *find* и *xargs*

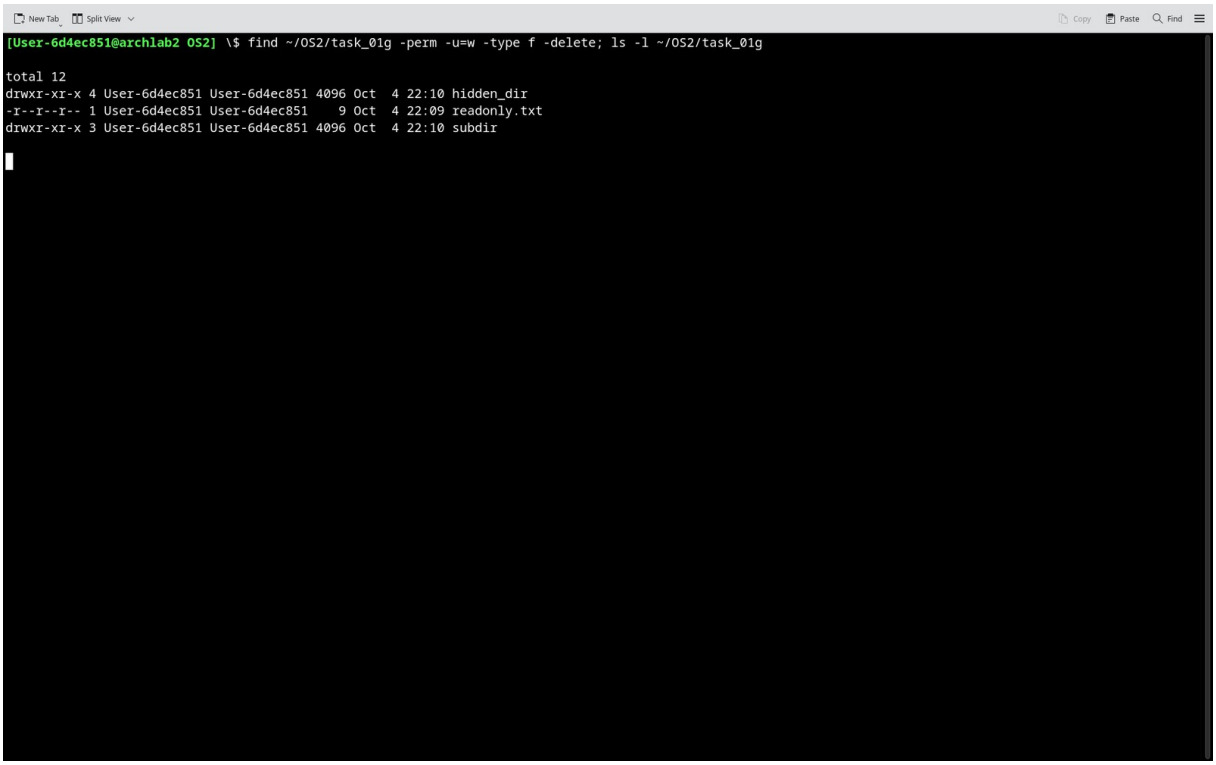


Рисунок 1.18 – Удаление всех файлов, кроме файлов только для чтения

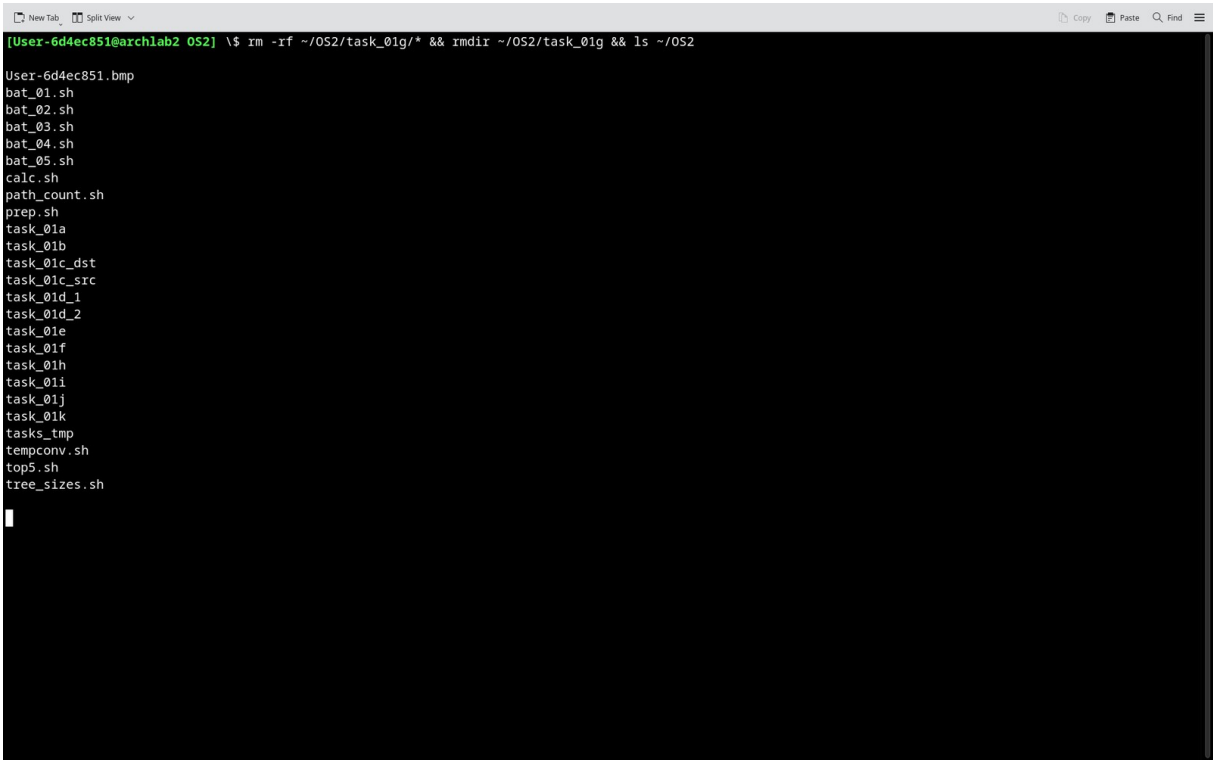


Рисунок 1.19 – Удаление остатков содержимого и самого каталога

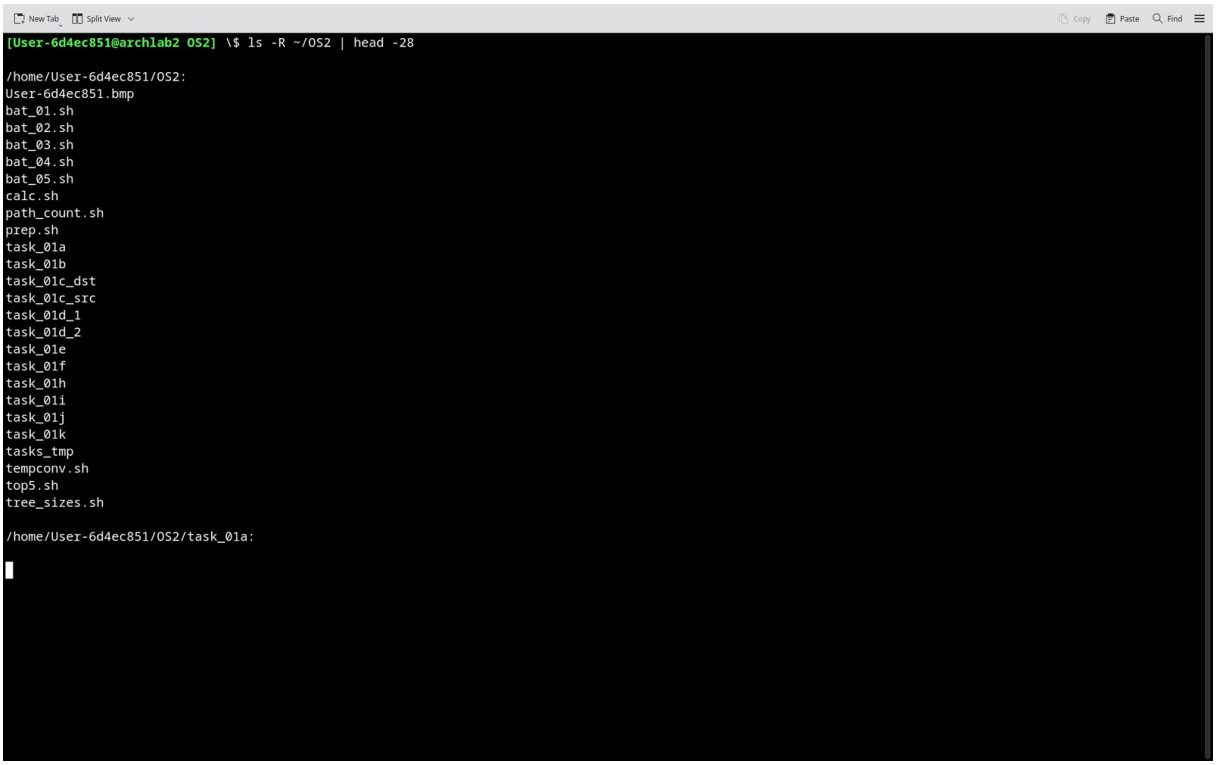


Рисунок 1.20 – Постраничный просмотр дерева каталогов через *less*

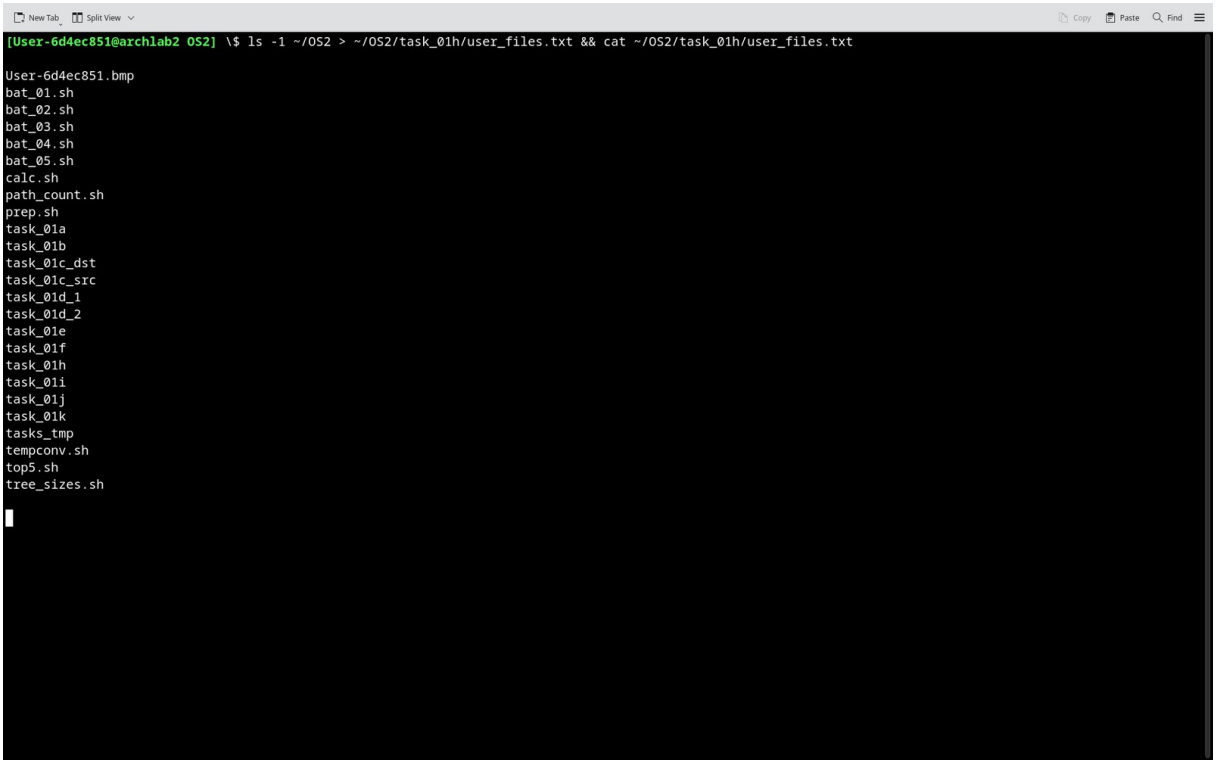


Рисунок 1.21 – Сохранение алфавитного списка каталога в файл

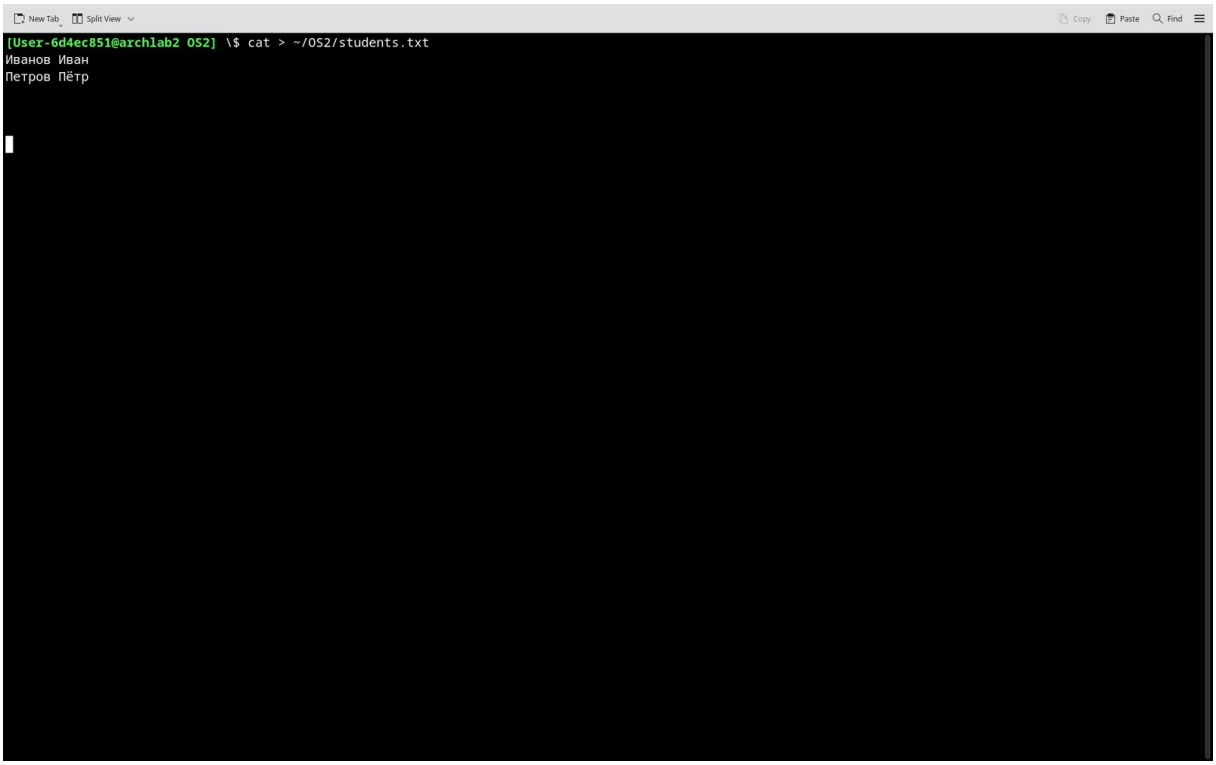


Рисунок 1.22 – Ввод списка студентов с клавиатуры в файл

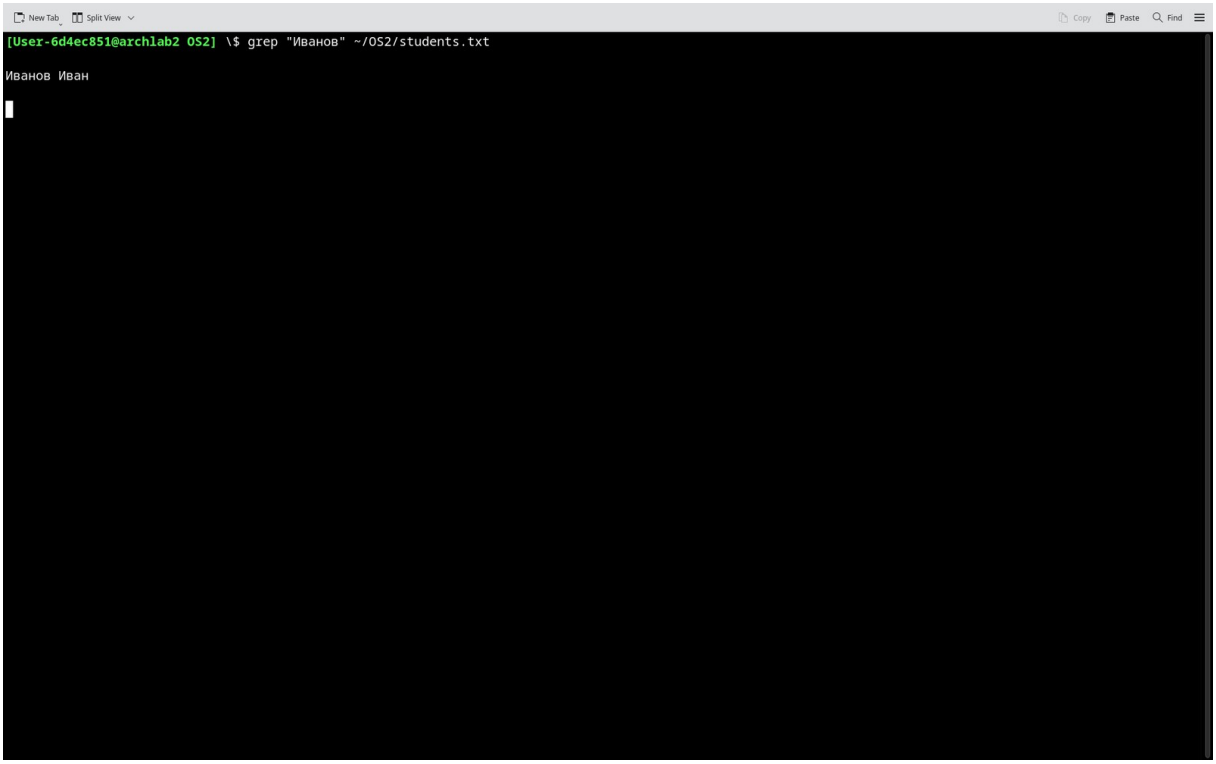


Рисунок 1.23 – Поиск строки в файле командой *grep*

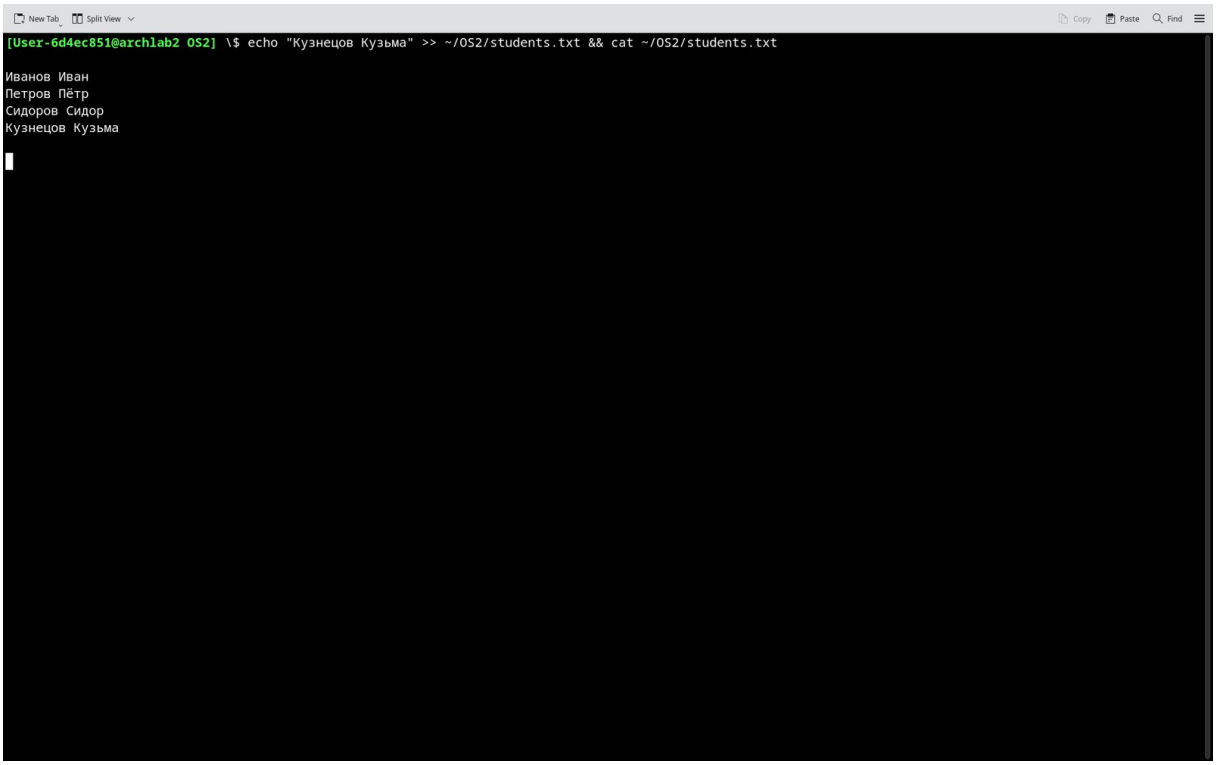


Рисунок 1.24 – Дописывание строки в конец файла перенаправлением >>

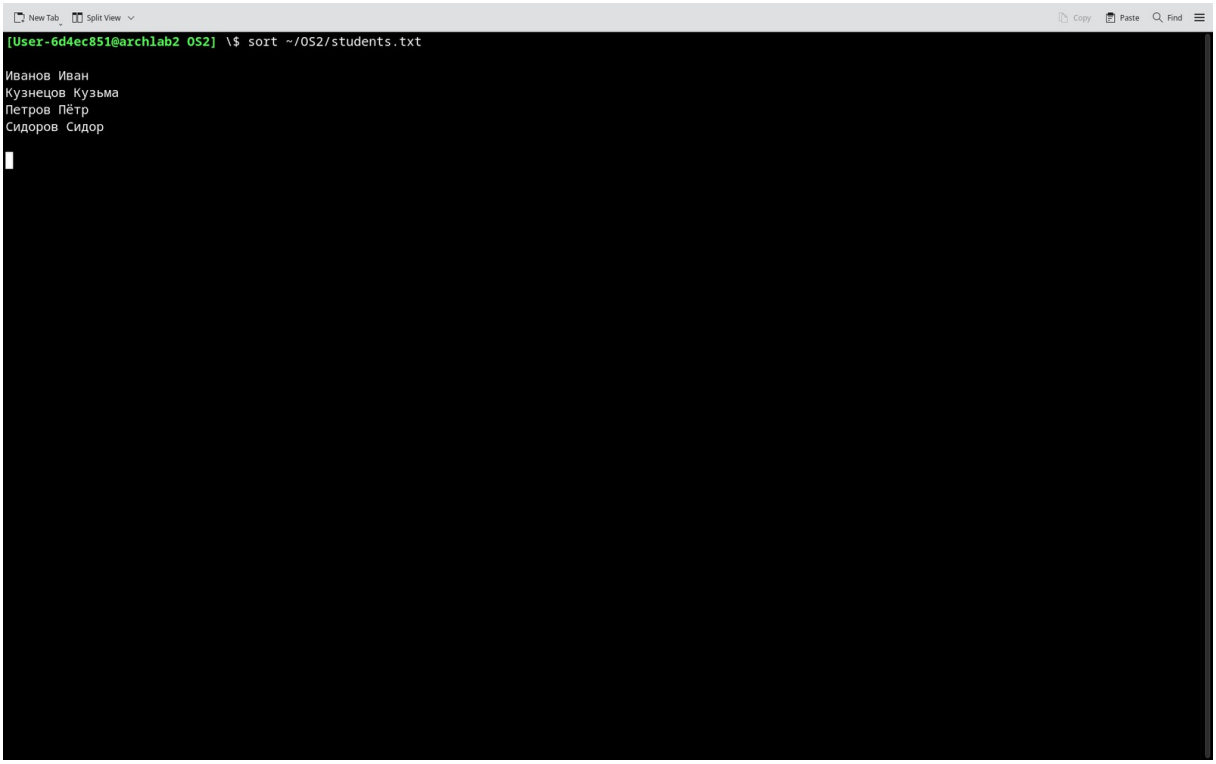


Рисунок 1.25 – Сортировка содержимого файла командой *sort*

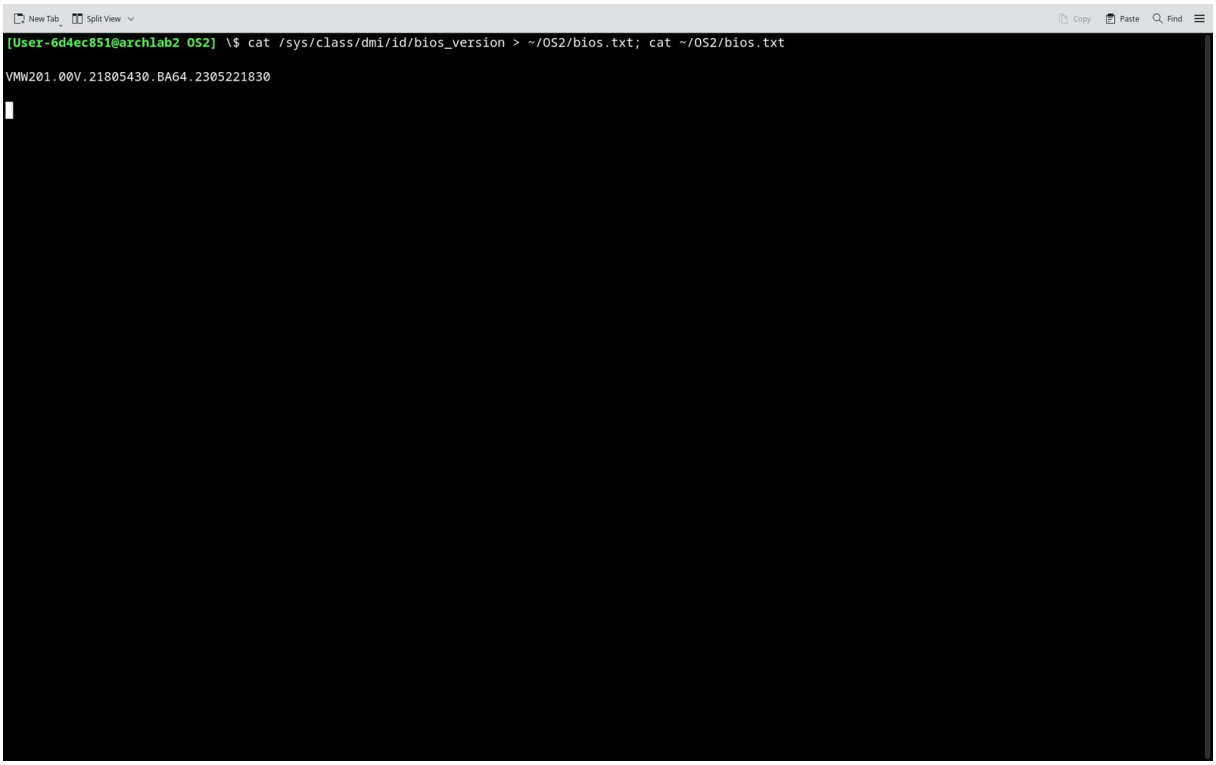


Рисунок 1.26 – Получение версии *BIOS* через интерфейс *sysfs*

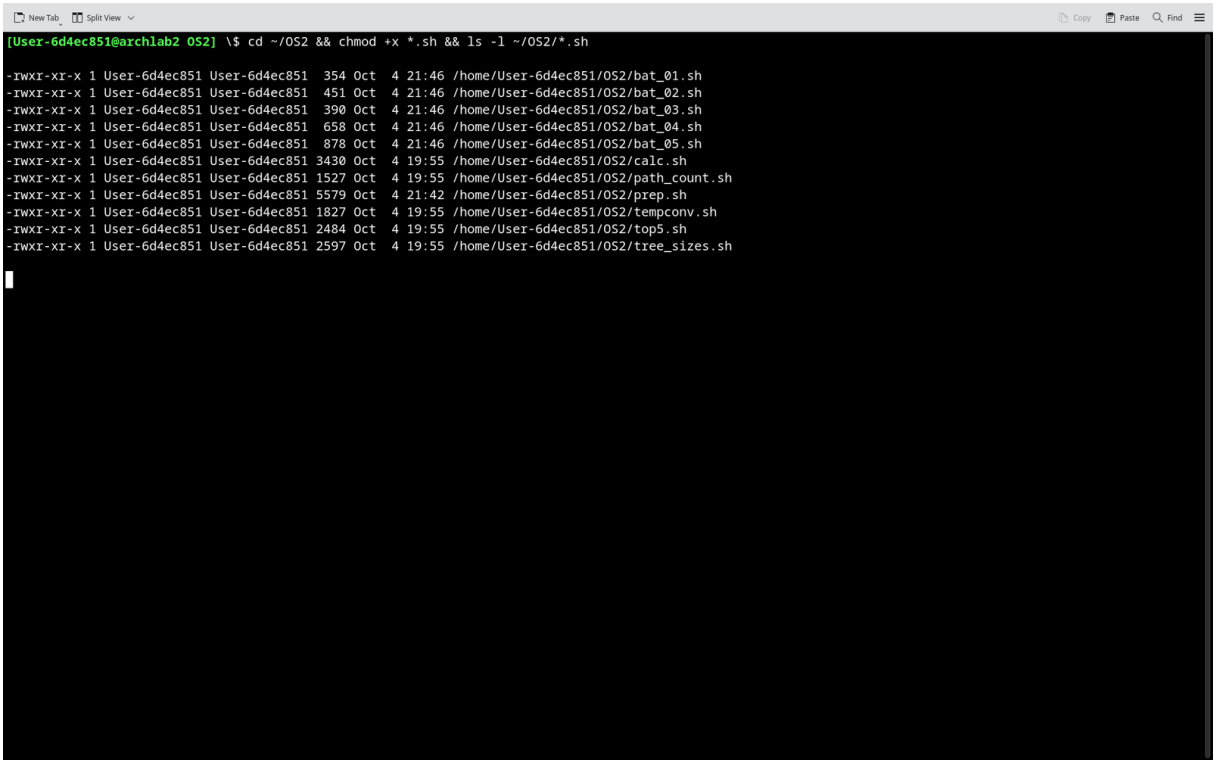


Рисунок 1.27 – Назначение права исполнения командой *chmod*

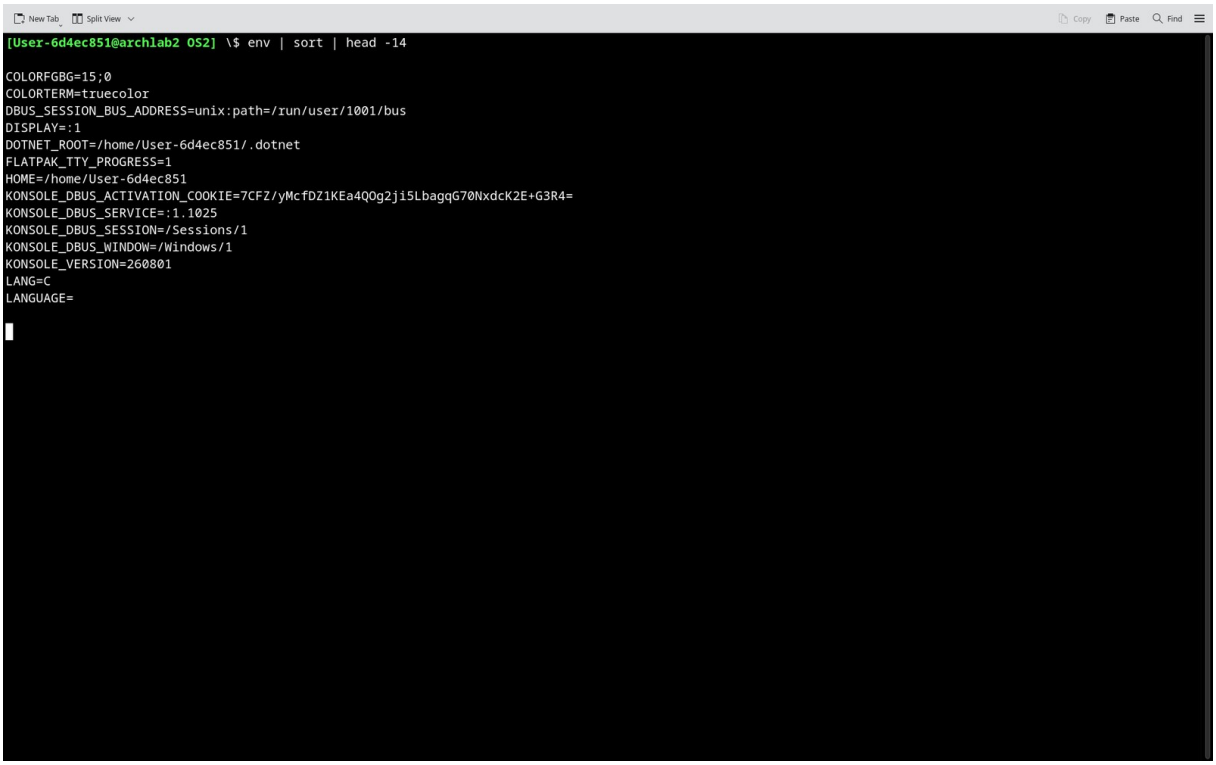


Рисунок 1.28 – Вывод переменных окружения командой *env*

Все операции уровней 4–5 отработали штатно; вывод *env* фиксирует окружение сеанса для последующего исследования.

1.3 Уровни 6–7: копирование, консоль, пакетные сценарии

На уровнях 6 и 7 проверяются составные операции копирования, ввод данных с консоли, работа пакетных сценариев с параметрами и исследование переменных окружения.

Полное копирование дерева каталогов выполняется командой *cp -r ~/OS2/task_01b ~/OS2/task_01b_dst_1*: ключ *-r* копирует не только файлы, но и подкаталоги вместе с их содержимым, включая пустые каталоги, что соответствует заданию. Копирование с сохранением прав доступа и временных меток выполняется командой *cp -rp*, где ключ *-p* сохраняет режим доступа, владельца и время изменения файлов.

Замена содержимого файлов каталога-приёмника копированием из каталога-источника выполняется командой *cp -f*: ключ *-f* принудительно перезаписывает существующий файл, не запрашивая подтверждения. Очистка текстового содержимого файлов без удаления самих файлов реализуется циклом, перенаправляющим пустой вывод в каждый файл: *for f in *.txt; do > "$f"; done*. Размер файла при этом становится нулевым, а сам файл и его атрибуты сохраняются.

Удаление непустого каталога вместе со всем содержимым выполняется командой *rm -rf*: ключ *-r* обеспечивает рекурсивный обход, а ключ *-f* подавляет запросы подтверждения, что избавляет от необходимости отвечать на них в пакетном режиме.

Ввод данных с клавиатуры непосредственно в файл выполняется командой *cat > ~/OS2/console.txt*, а завершение ввода – нажатием *Ctrl+D*. Дописывание данных в конец существующего файла выполняется командой *echo* с перенаправлением >>. Принцип тот же, что и в *Windows* (*copy con* и *type con >>*), различается только комбинация клавиш завершения ввода.

Пакетные сценарии уровней 6 и 7 выполнены на оболочке *bash*. Сценарий *bat_01.sh* выводит значения системных переменных окружения: пользователя ($*USER*), даты и времени (подстановка команд *date*), имени узла (команда *hostname*). Вызов подстановки команд в одинарных кавычках или конструкция $ (...) позволяют подставлять не только переменные, но и результаты выполнения команд.

Сценарий *bat_02.sh* выводит сведения о самом сценарии: имя файла (*basename* $0), время изменения (*stat -c '%y' "$0"*) и полный путь (*realpath "$0"*). Параметр $0 в *bash* всегда содержит имя запущенного сценария, что и используется для получения этих сведений.

Сценарий *bat_03.sh* демонстрирует работу с параметрами запуска: $* содержит все переданные параметры, а $1, $2, $3, $4 – отдельные позиционные параметры. При запуске с пятью аргументами выводятся все пять значений; лишние параметры игнорируются, поскольку перечислены только первые четыре позиции.

Сценарий *bat_04.sh* выполняет арифметические операции над тремя числовыми аргументами. Перед вычислениями проверяется число переданных параметров и дополнительно проверяется делитель на ноль: при нулевом *b* операция *c/b* не выполняется, вместо неё выводится сообщение об ошибке и работа

сценария завершается. Это предотвращает получение некорректного результата и соответствует требованию задания о защите от деления на ноль.

Сценарий *bat*_05.*sh* реализует два режима работы: *create* создаёт файл, *delete* удаляет его. Режим определяется первым аргументом и разбирается конструкцией *case*. При отсутствии аргументов выводится строка использования, а при неизвестном режиме – сообщение о недопустимом значении и перечень допустимых режимов. Такая обработка ошибок делает сценарий пригодным для автоматизированного вызова.

Перед запуском сценариев им назначается право исполнения командой *chmod +x*, после чего они запускаются как ./имя_скрипта.*sh* либо через интерпретатор *bash* имя_скрипта.*sh*. Листинги всех сценариев приведены в приложении А.

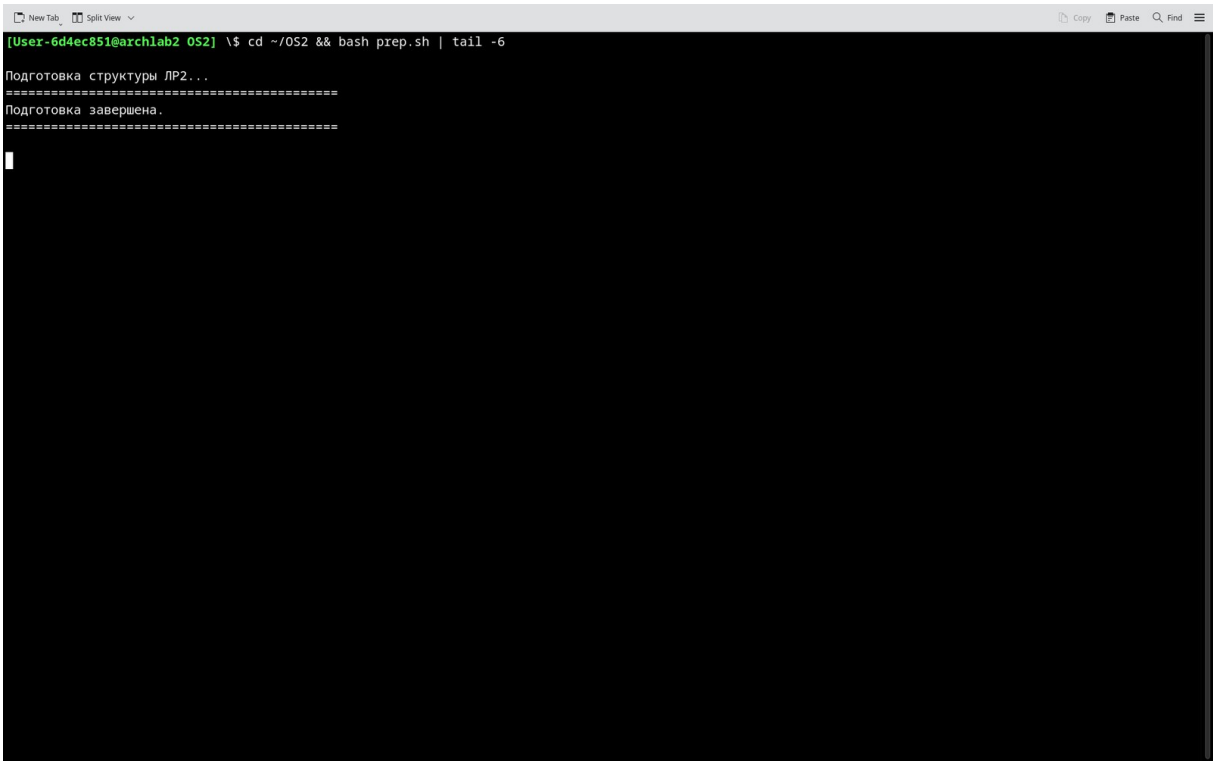


Рисунок 1.29 – Подготовка структуры каталогов перед заданиями уровней 6–7

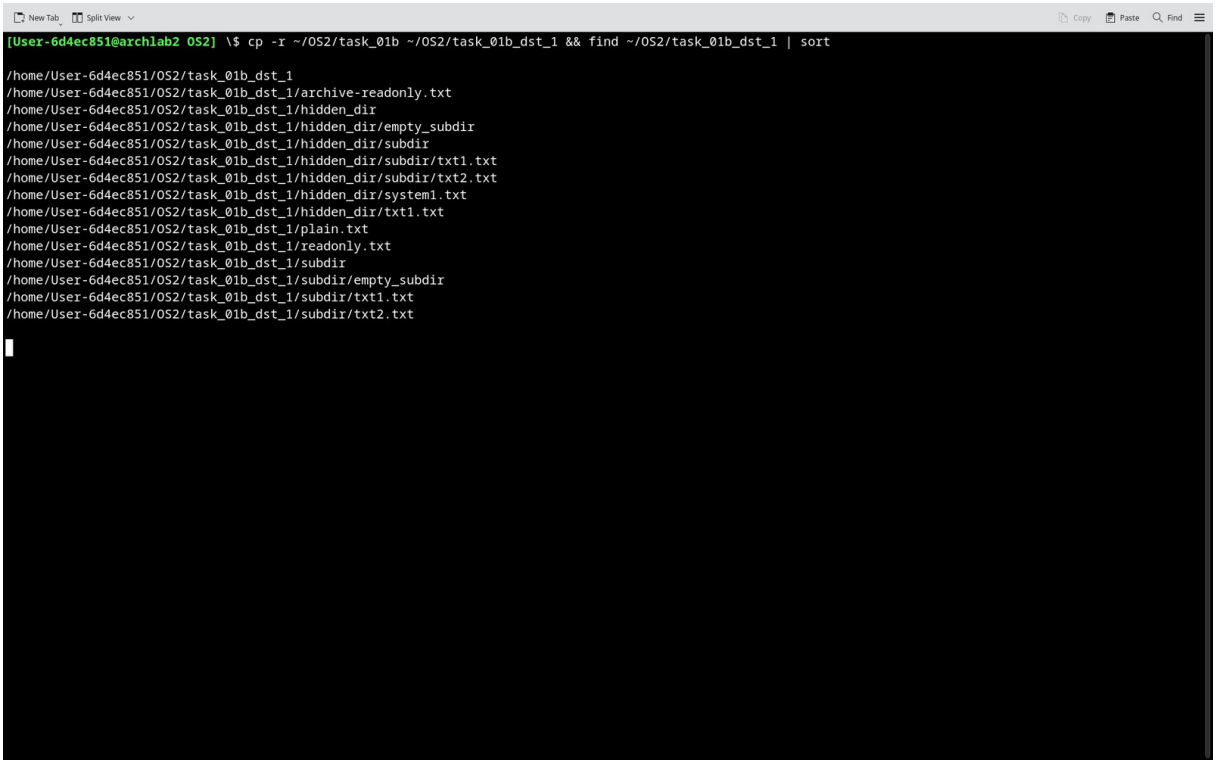


Рисунок 1.30 – Рекурсивное копирование дерева каталогов командой *cp -r*

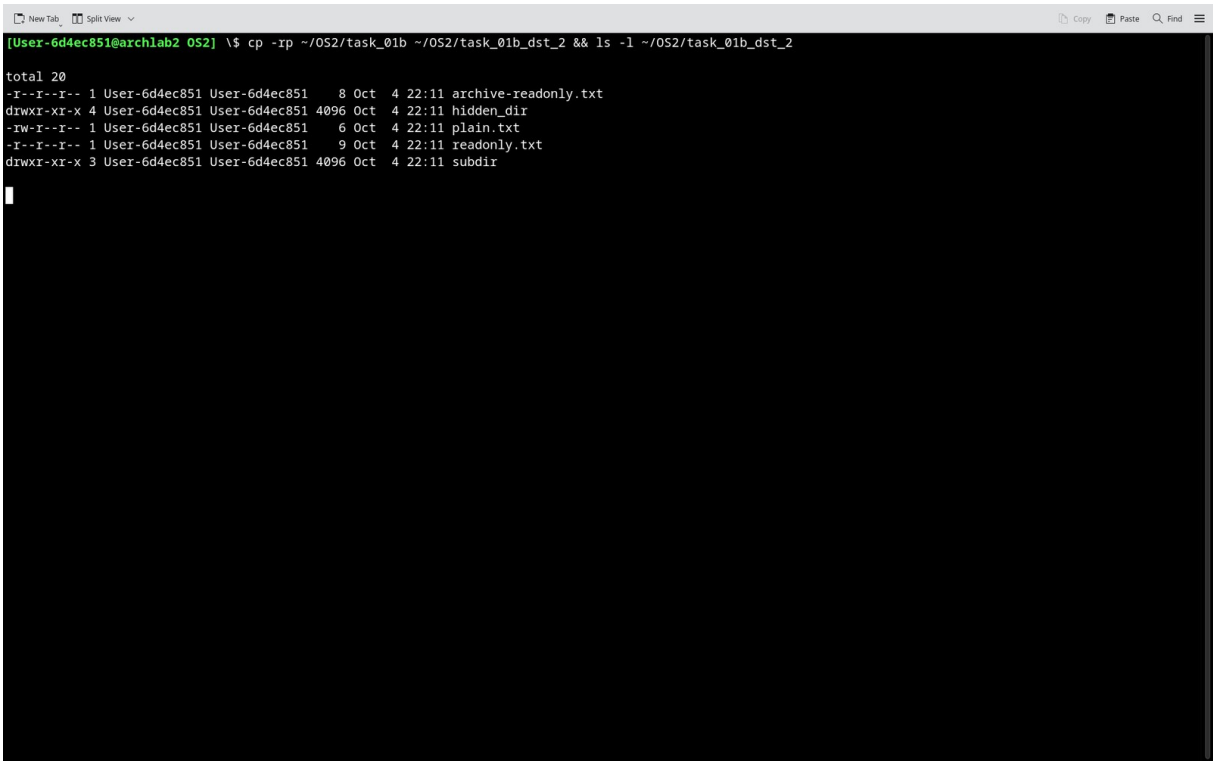


Рисунок 1.31 – Копирование с сохранением прав и временных меток ключом *-p*

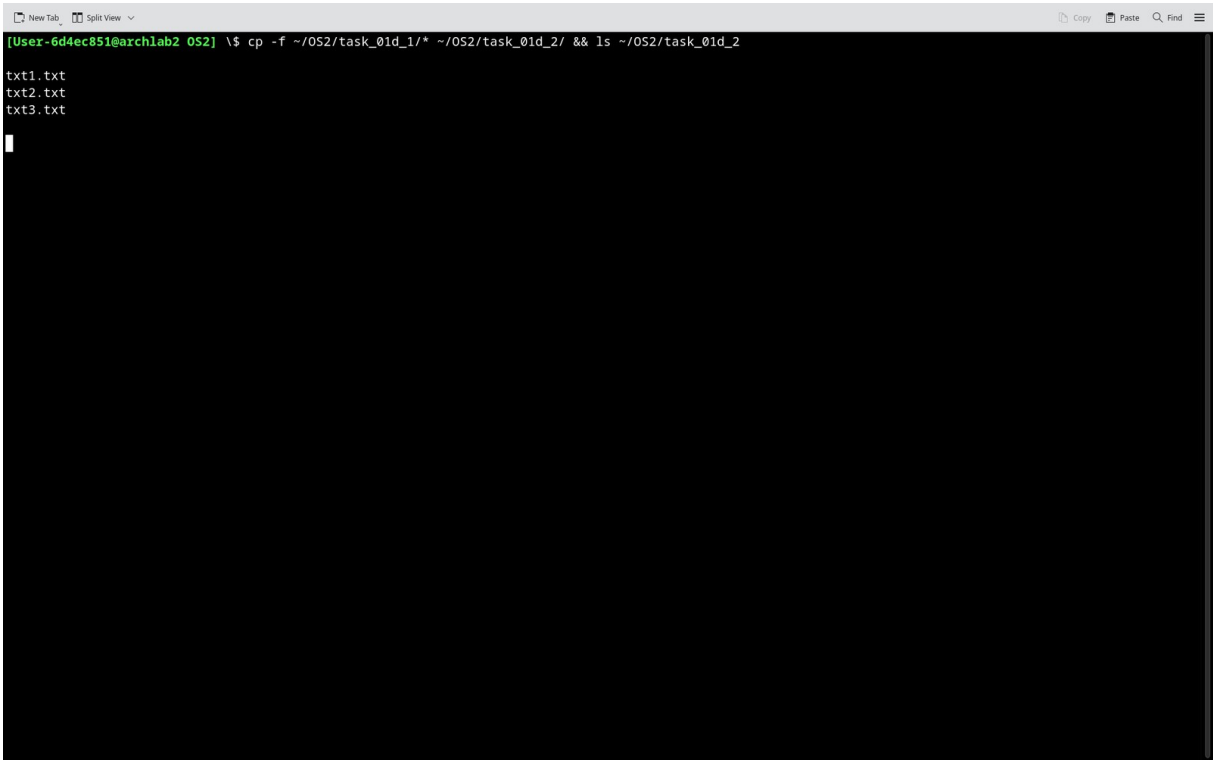


Рисунок 1.32 – Замена содержимого файлов копированием ключом *-f*

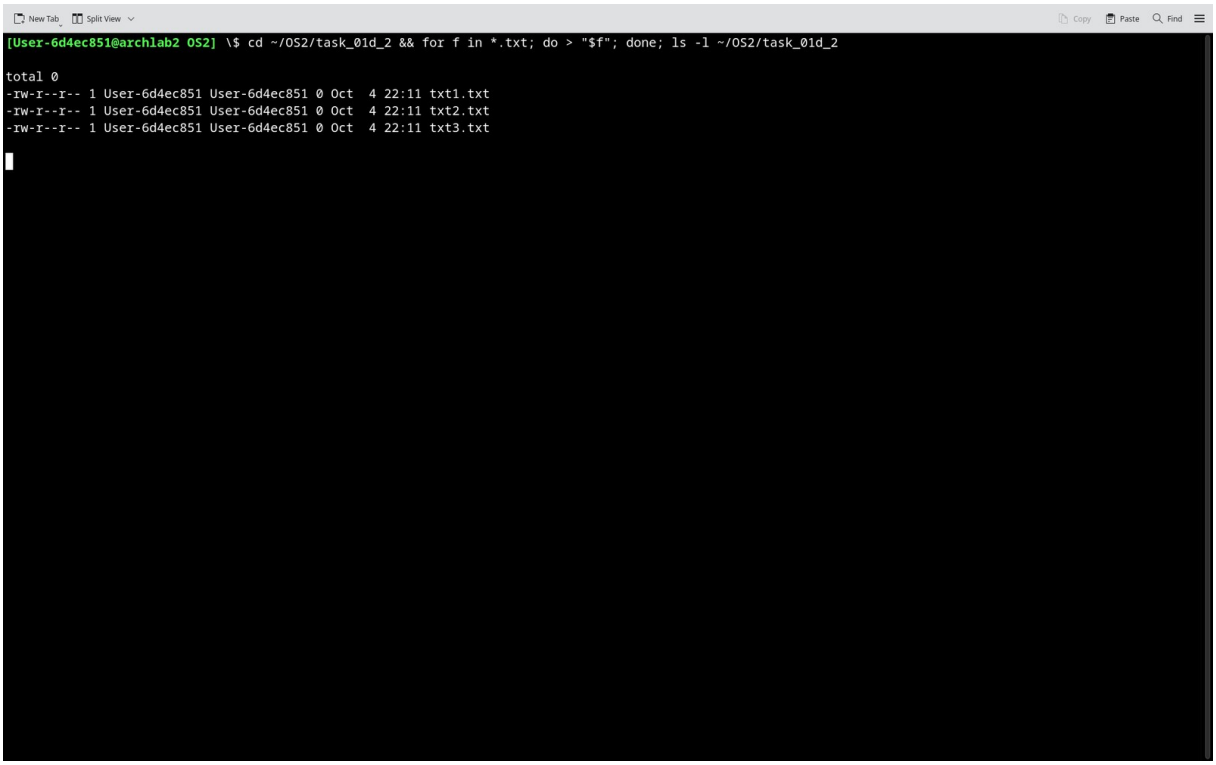


Рисунок 1.33 – Очистка содержимого файлов с сохранением самих файлов

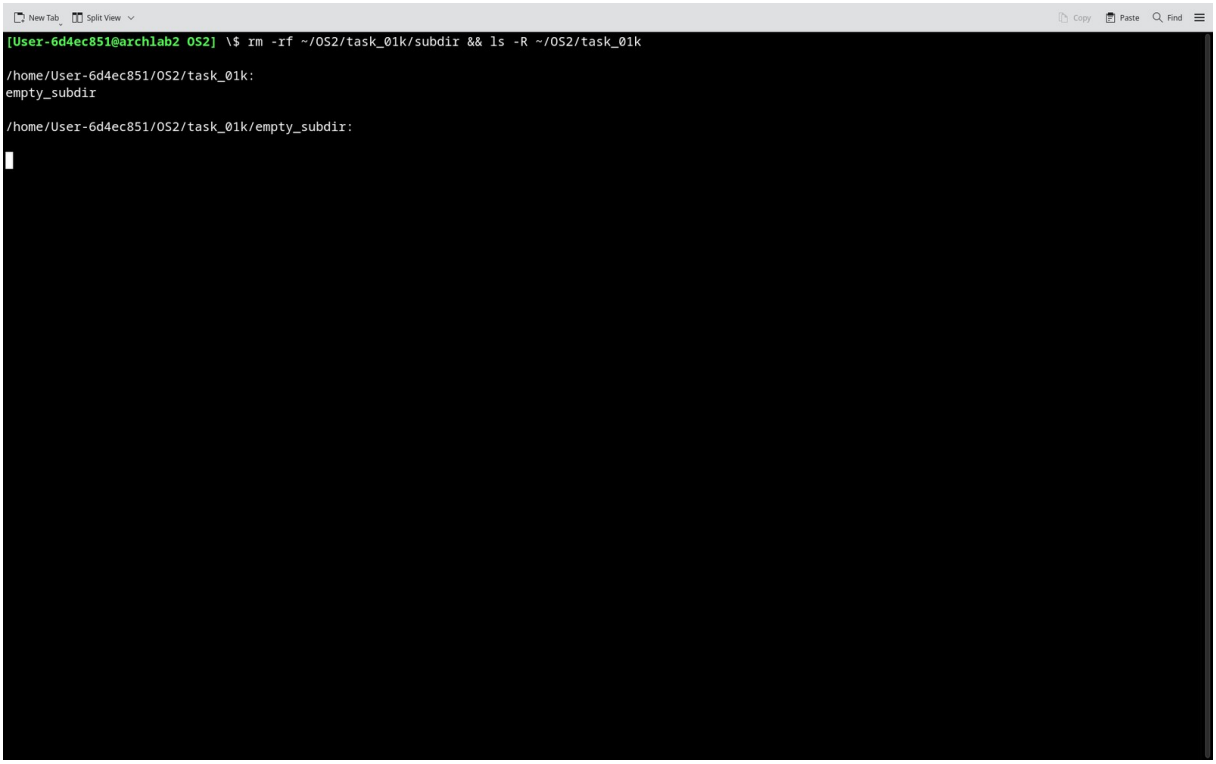


Рисунок 1.34 – Удаление непустого каталога командой *rm -rf*

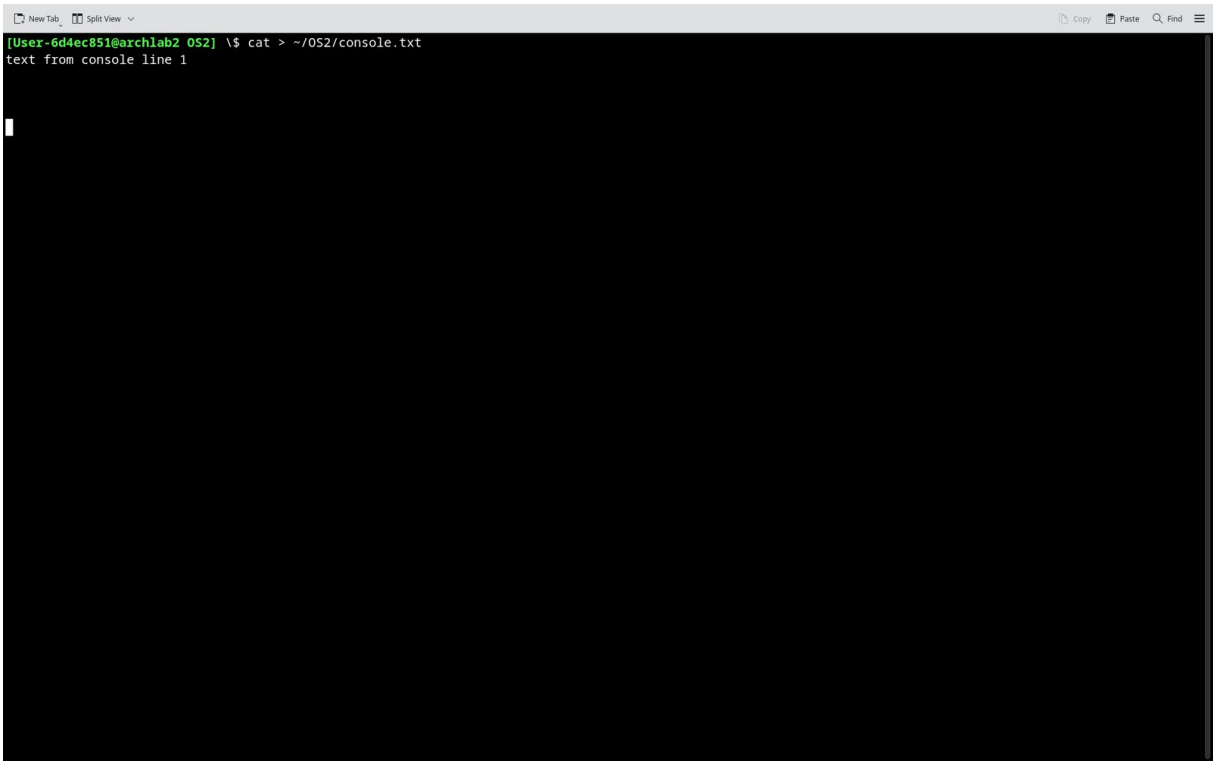


Рисунок 1.35 – Ввод данных с клавиатуры непосредственно в файл

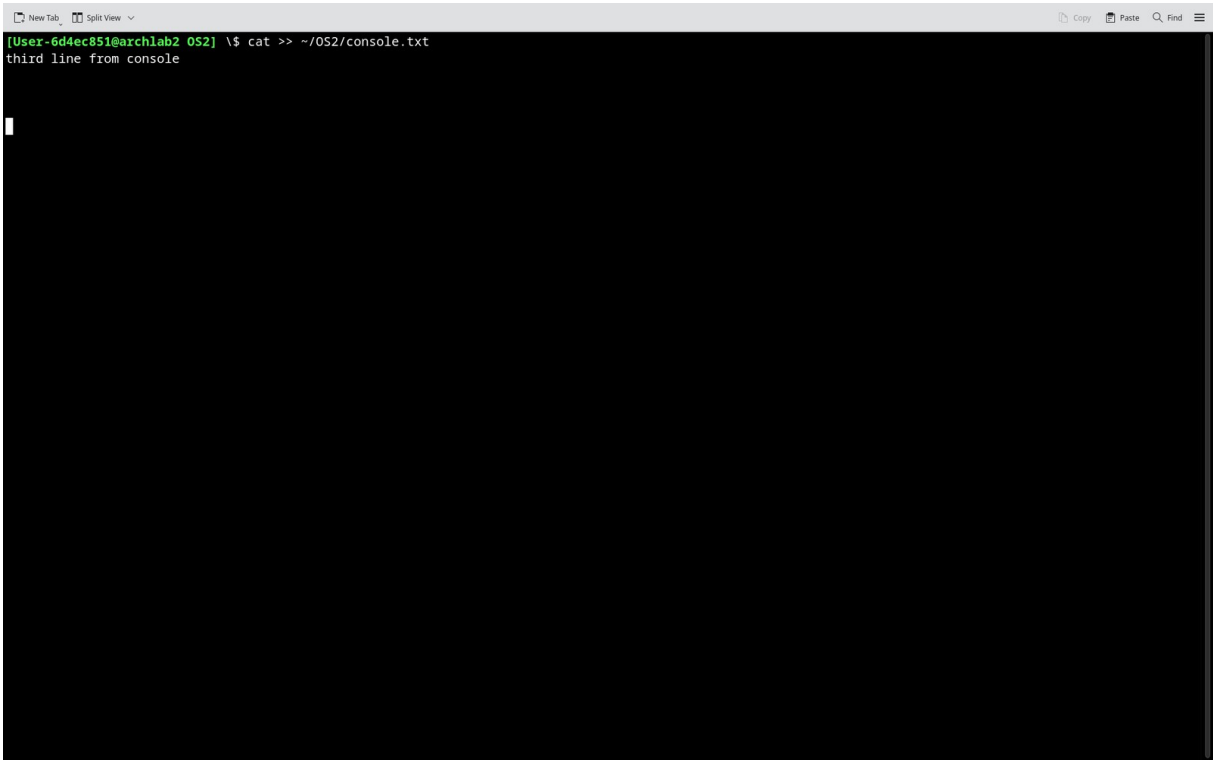


Рисунок 1.36 – Дописывание данных в конец существующего файла

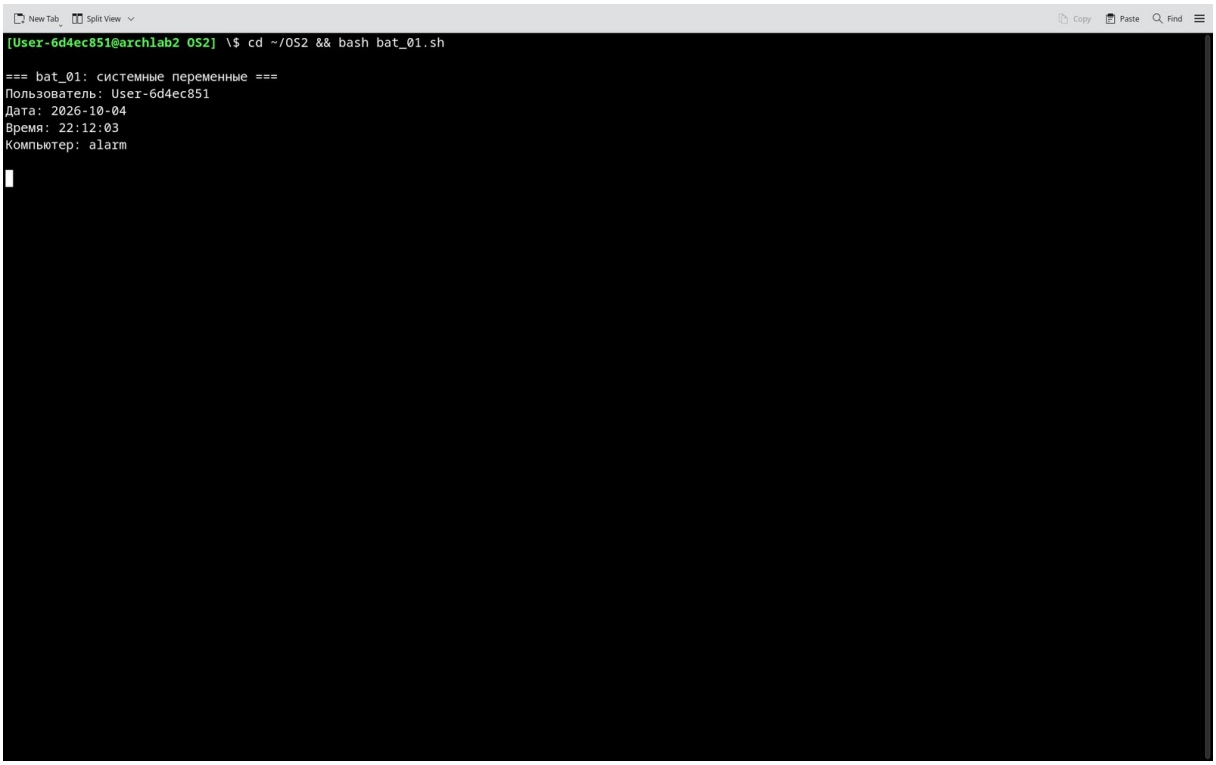


Рисунок 1.37 – Вывод системных переменных окружения сценарием *bat*_01.*sh*

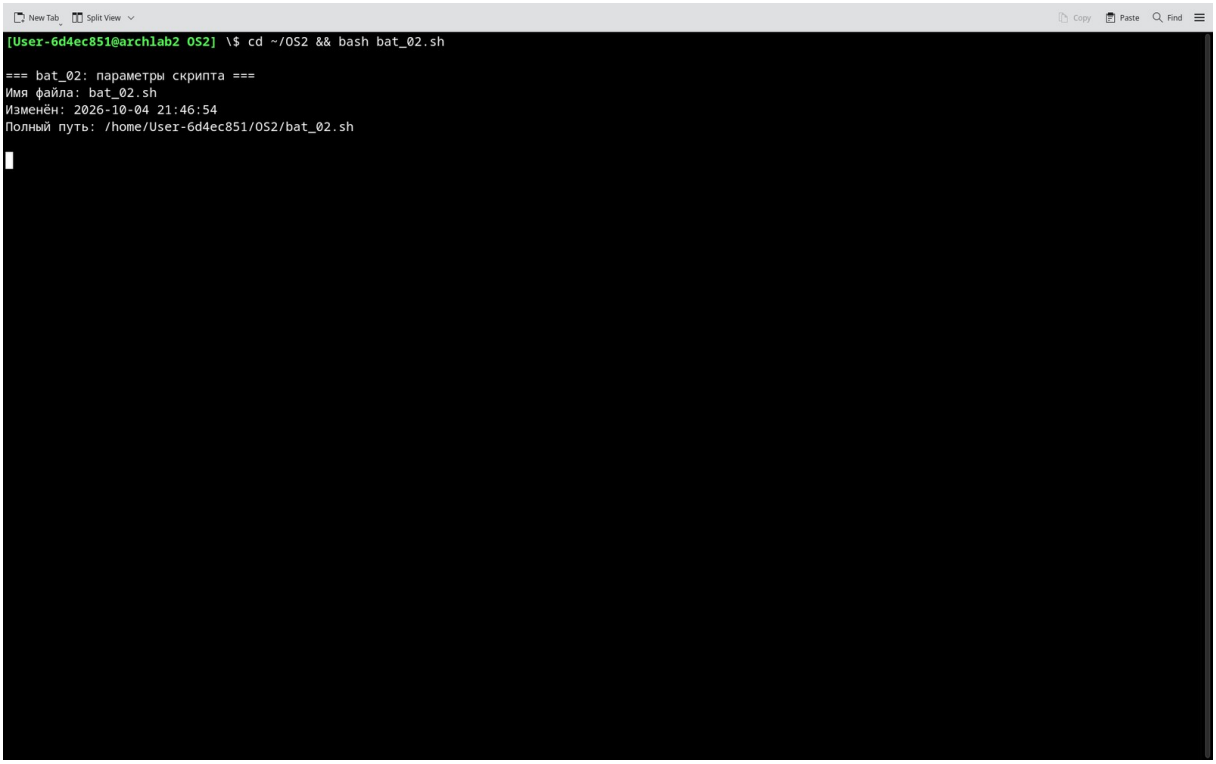


Рисунок 1.38 – Вывод сведений о сценарии *bat*_02.*sh* через параметр $0

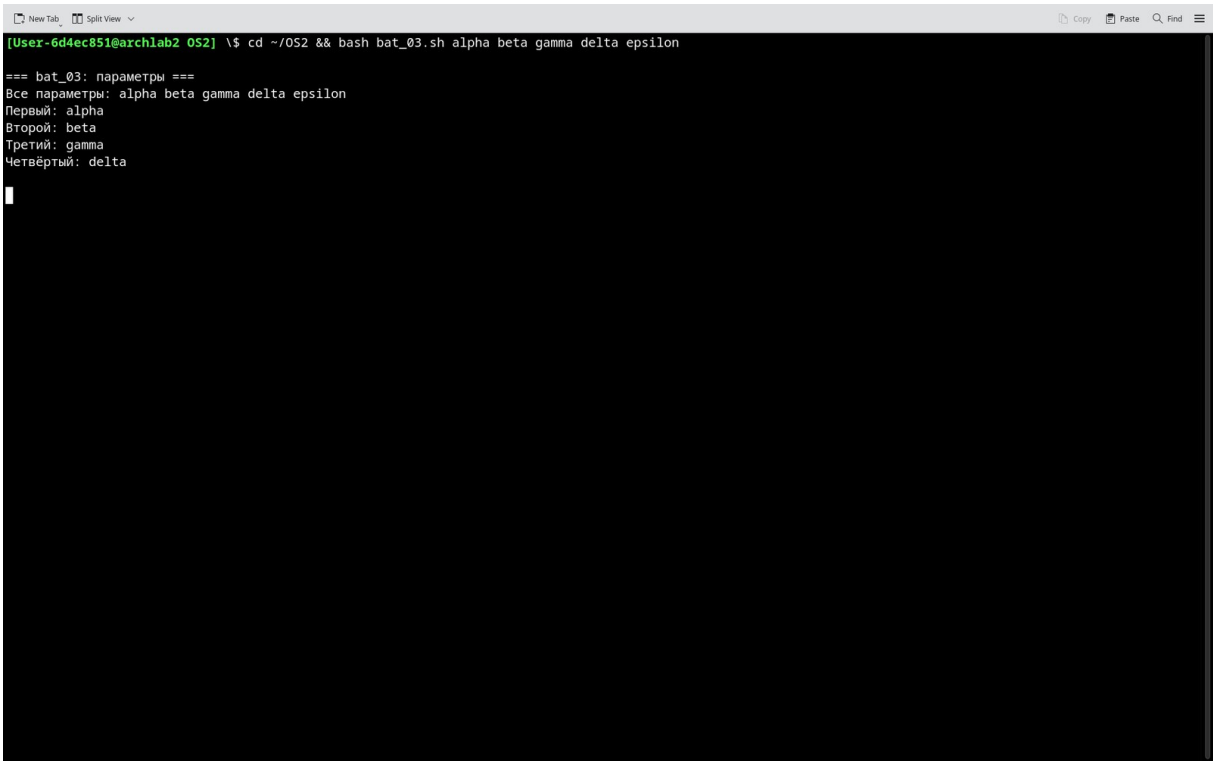


Рисунок 1.39 – Обработка параметров запуска сценарием *bat*_03.*sh*

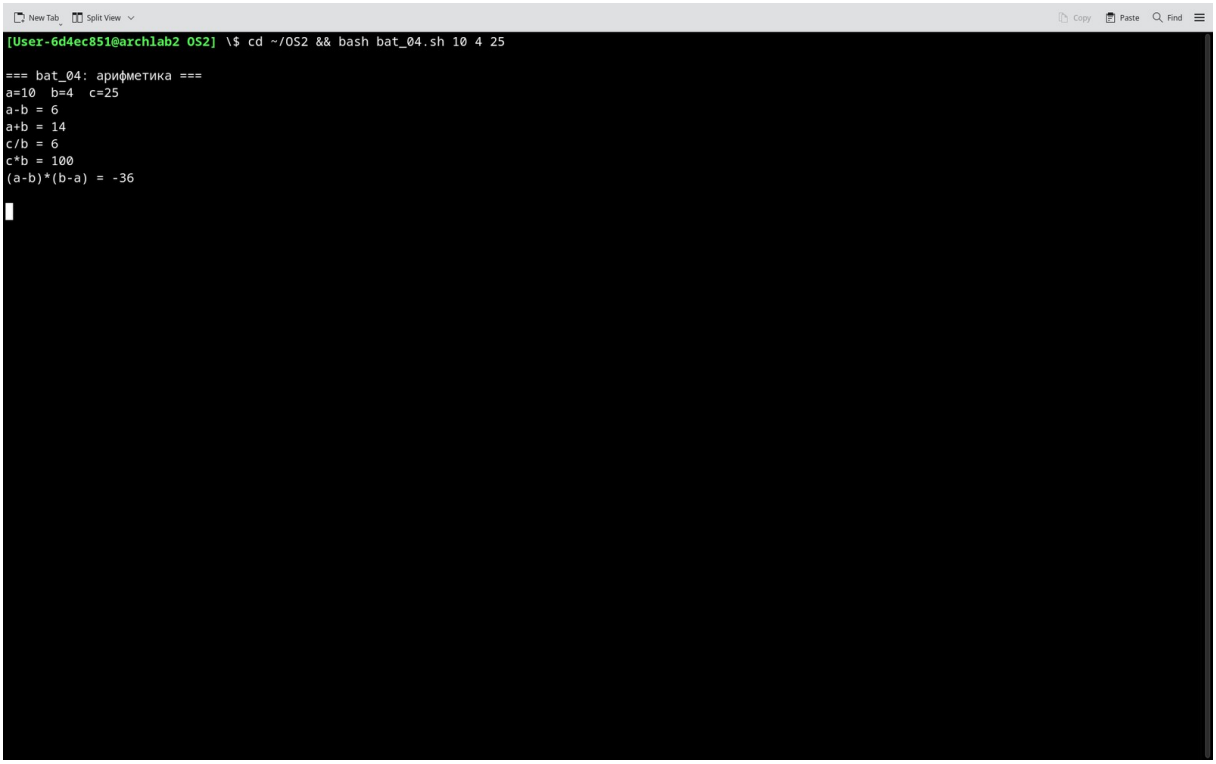


Рисунок 1.40 – Арифметические операции сценария *bat*_04.*sh*

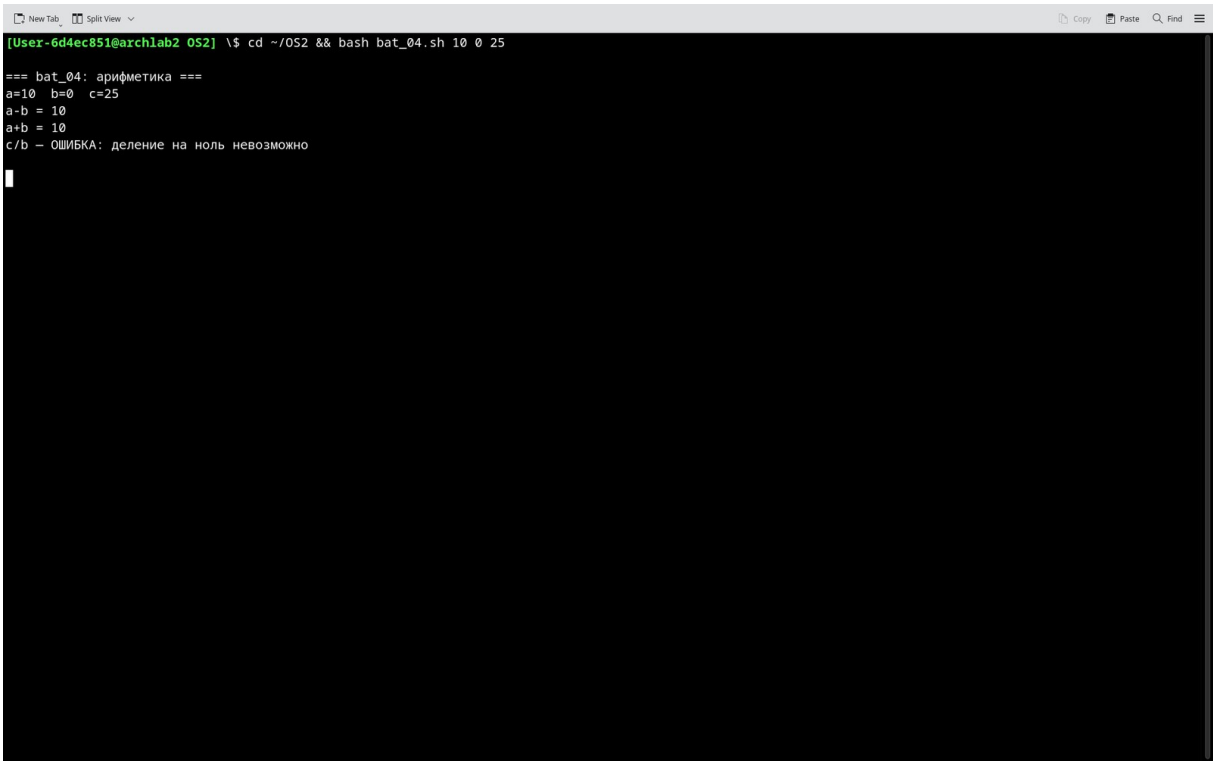


Рисунок 1.41 – Обработка попытки деления на ноль

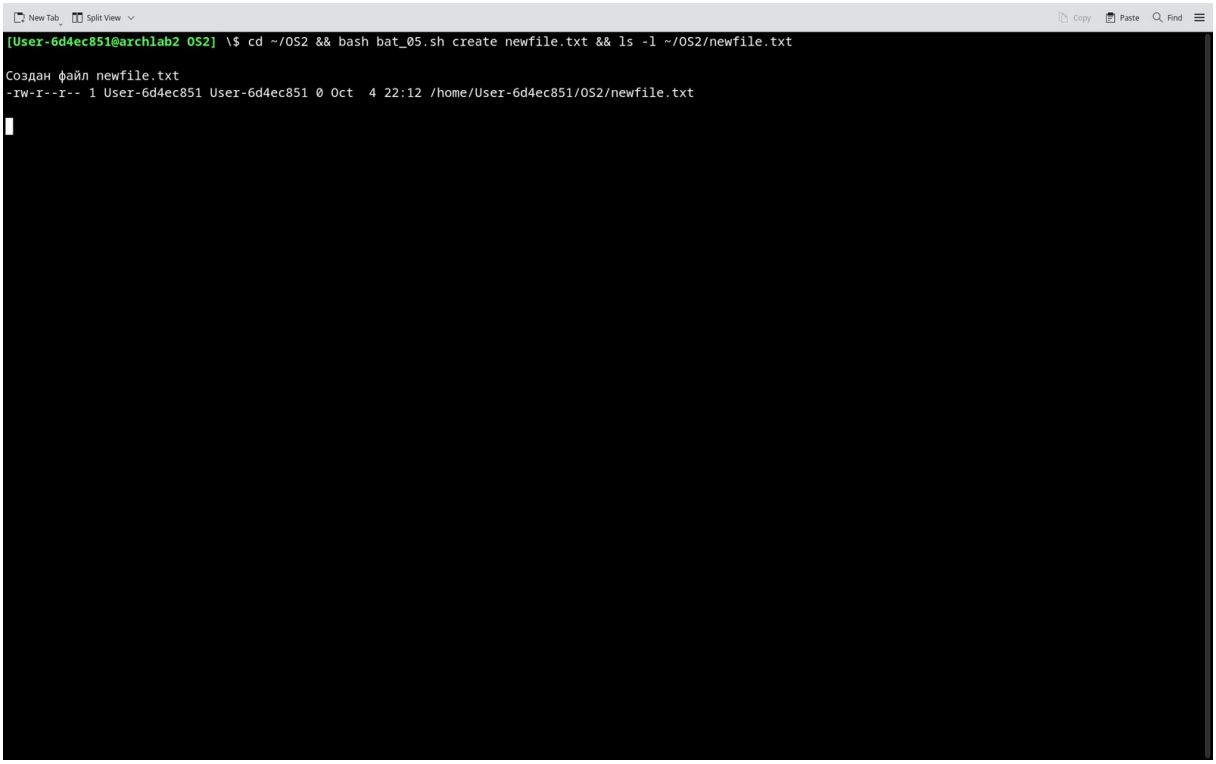


Рисунок 1.42 – Режим *create* сценария *bat*_05.*sh*

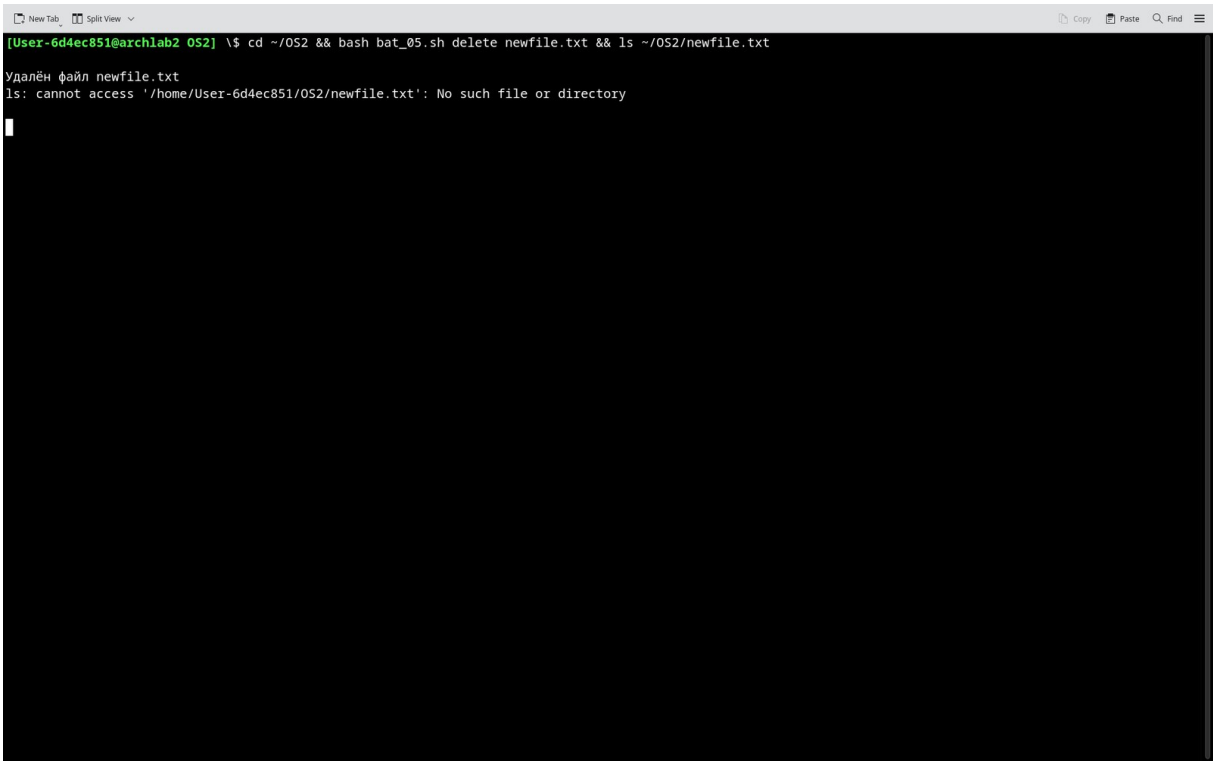


Рисунок 1.43 – Режим *delete* сценария *bat*_05.*sh*

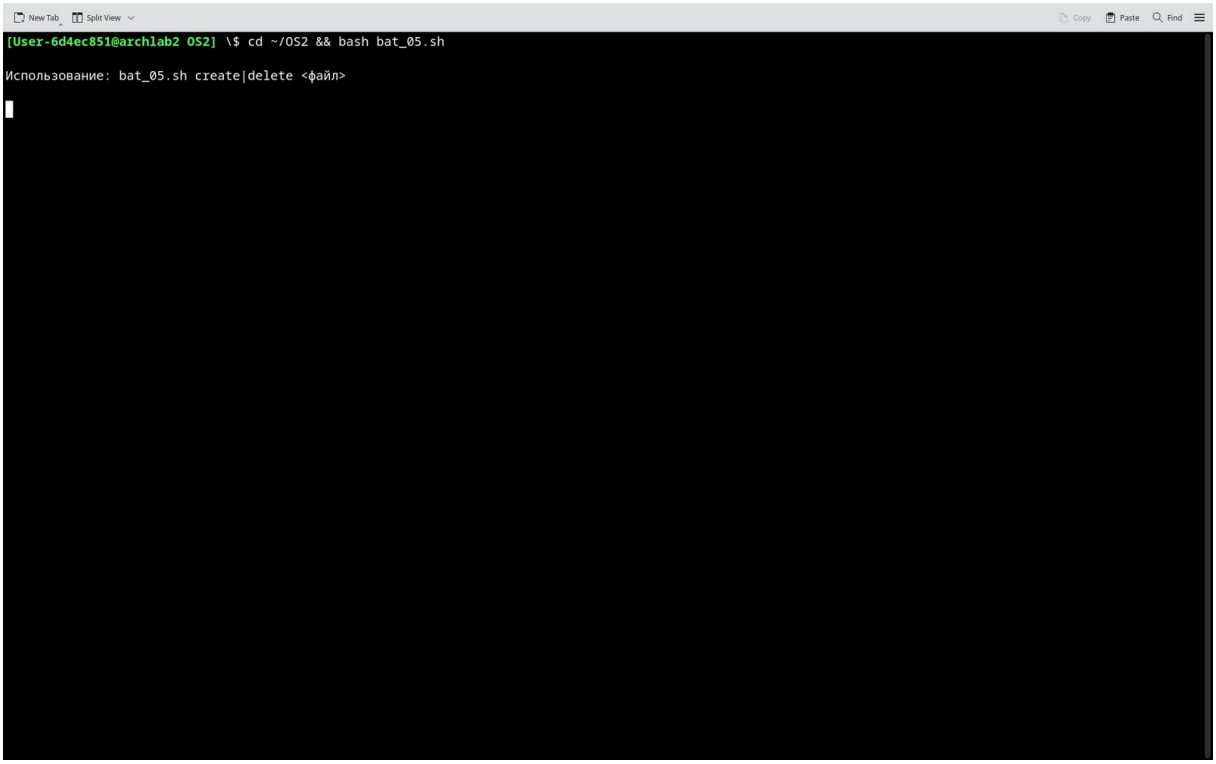


Рисунок 1.44 – Вывод строки использования при запуске без аргументов

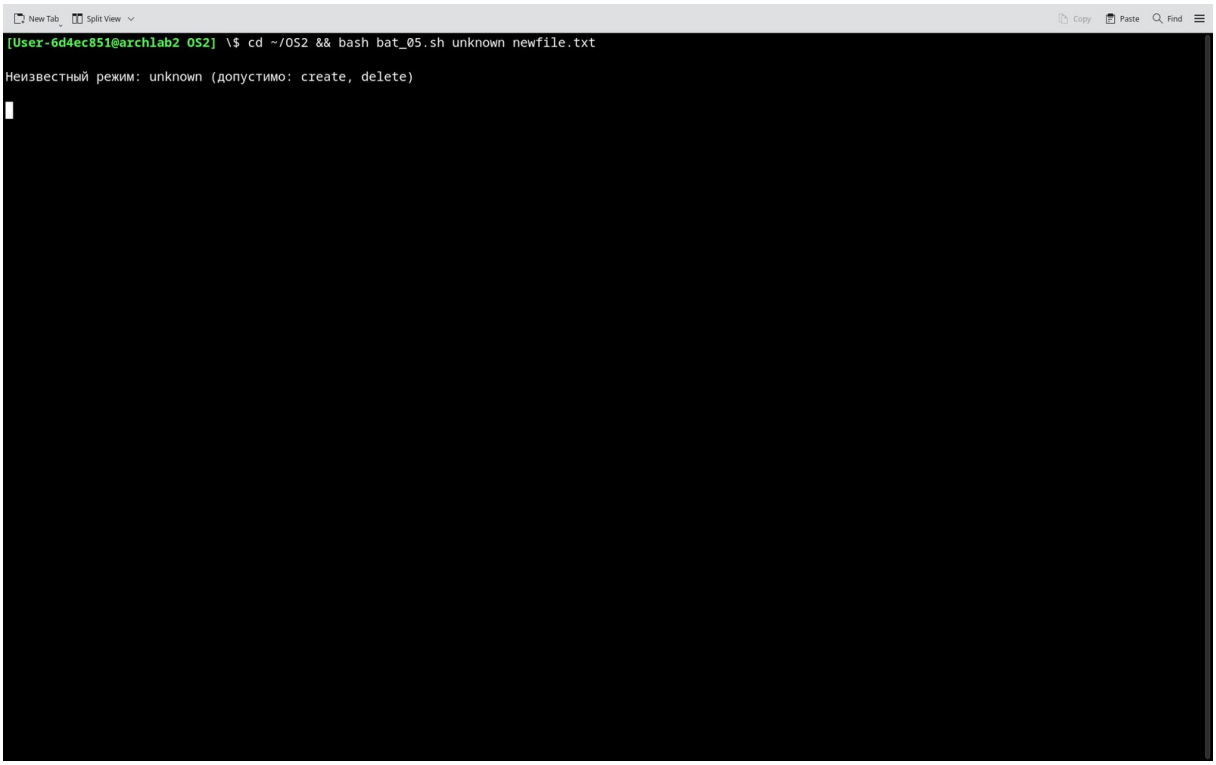


Рисунок 1.45 – Обработка неизвестного режима работы сценария

Составные операции выполнены; проверка неизвестного режима подтвердила обработку ошибок сценарием.

1.4 Исследование переменных окружения

Исследование переменных окружения является отдельной частью задания. Полный список переменных выводится командой *env*, значение отдельной

переменной – командой *printenv* ИМЯ, а её значение можно получить и подстановкой $ИМЯ в строке оболочки.

В исследуемой системе переменная *PATH* имеет вид /*home*/*User*-6*d*4*ec*851/.*dotnet*:/*home*/*User*-6*d*4*ec*851/.*dotnet*:/*usr*/*local*/*sbin*:/*usr*/*local*/*bin*:/*usr*/*bin*:/*usr*/*bin*/*site_perl*:/*usr*/*bin*/*vendor_perl*:/*usr*/*bin*/*core_perl*. Разделителем элементов списка является двоеточие, а число элементов определяется командой *echo* $*PATH* | *tr* ':' '*n*' | *wc* -*l* и составляет восемь. Переменная *PATH* является самой значимой: она задаёт порядок поиска исполняемых файлов, поэтому имя программы, встретившееся в нескольких каталогах *PATH*, будет запущено из каталога, стоящего раньше в списке.

Аналоги переменных среды *Windows*: *HOME* соответствует *USERPROFILE*, *USER* – *USERNAME*, имя узла – *COMPUTERNAME*, каталог временных файлов – *TMPDIR*, *SHELL* указывает на используемую оболочку (/*bin*/*bash*), *PWD* – текущий рабочий каталог, *SHLVL* – уровень вложенности оболочек. Значения остальных переменных (*LANG*, *DISPLAY*, *WAYLAND_DISPLAY*, *TERM* и переменные окружения рабочего стола *KDE*) отражают графическую среду и *locale* системы.

Дополнительно проверено поведение переменной *PATH* количественно: подсчитано число каталогов в ней, число исполняемых и неисполняемых файлов в каждом из них, а также суммарные значения. Результаты приведены в разделе 2.5.

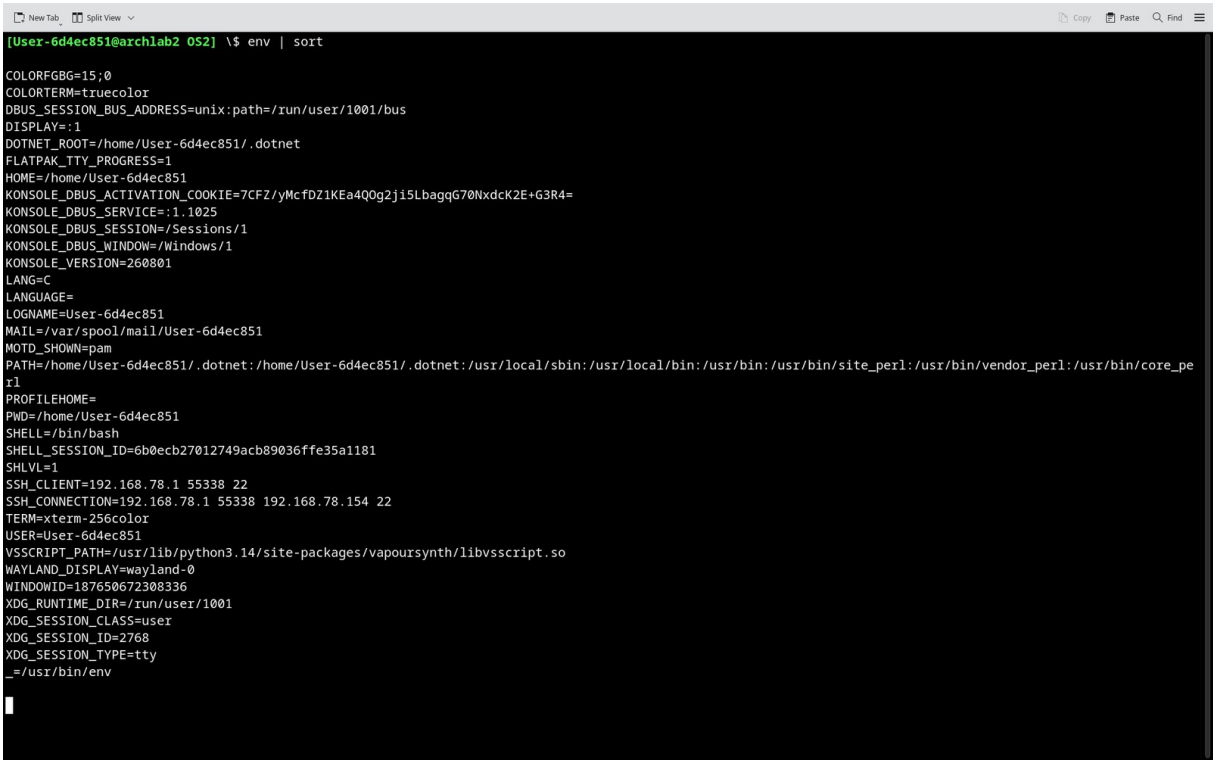


Рисунок 1.46 – Полный список переменных окружения системы

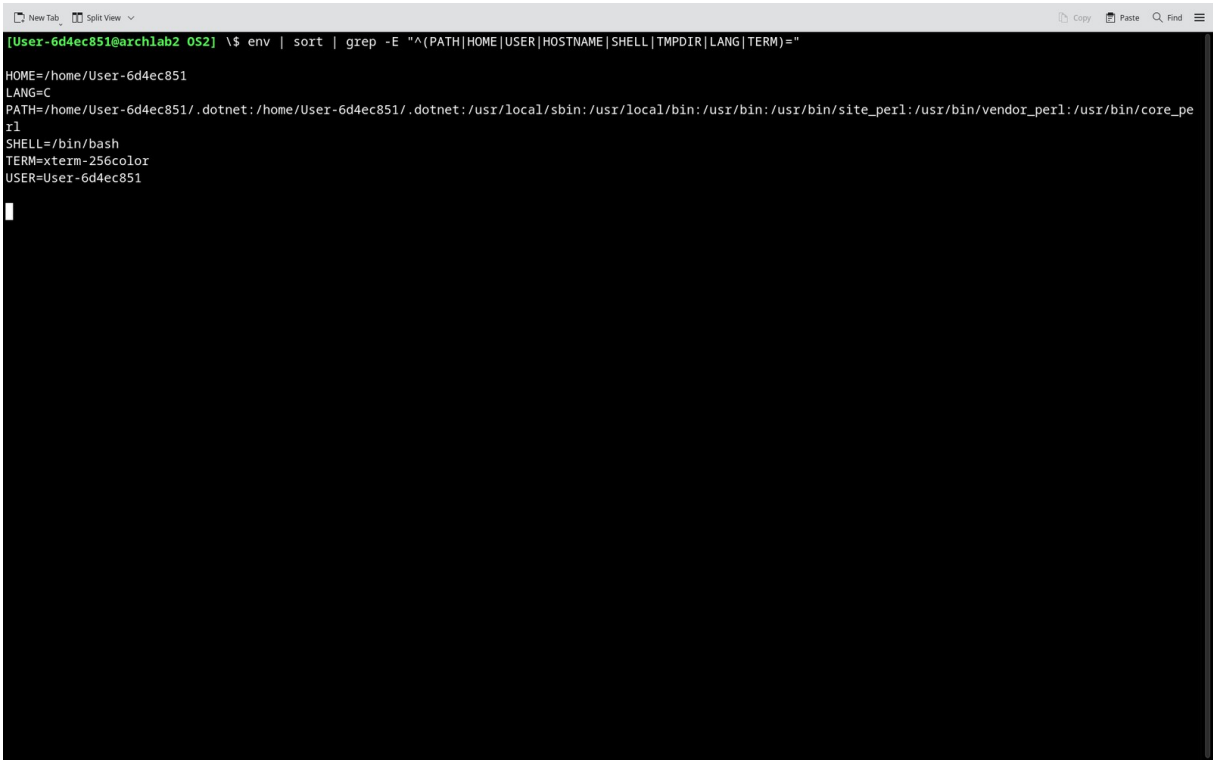


Рисунок 1.47 – Значения ключевых переменных окружения

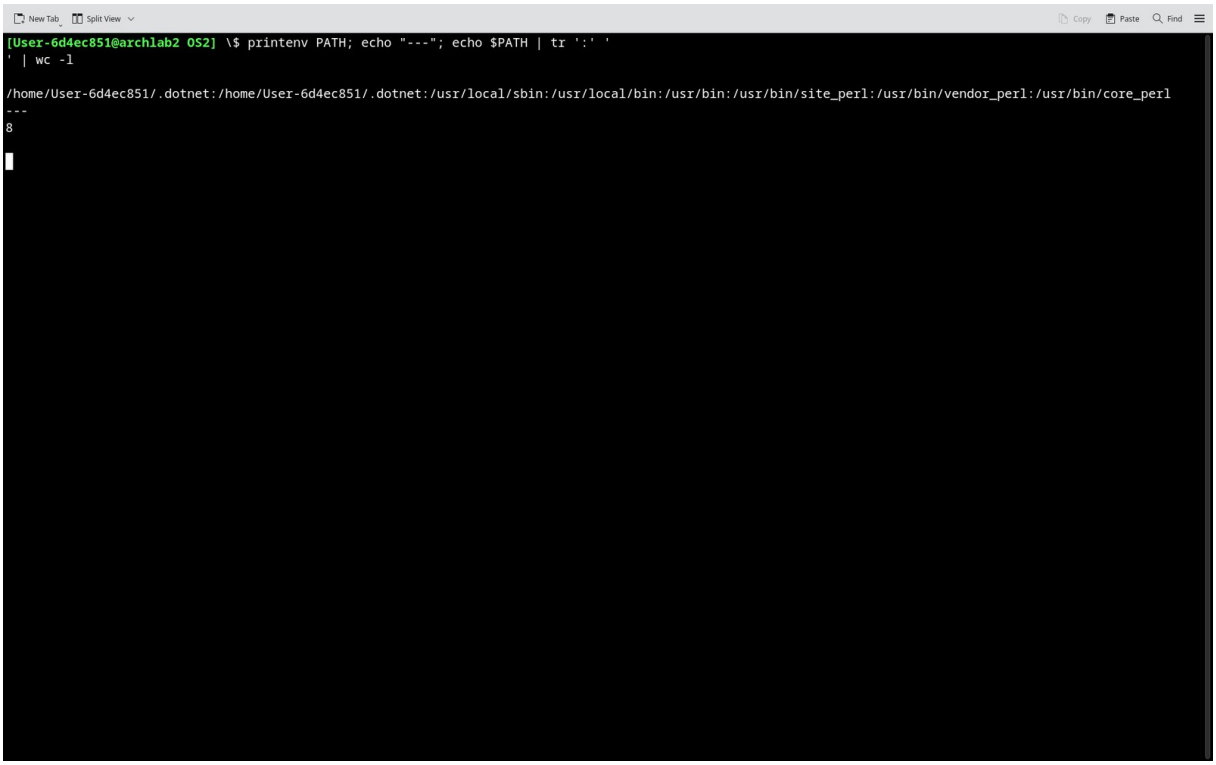


Рисунок 1.48 – Содержимое переменной *PATH* и подсчёт числа элементов

Исследование завершено: *PATH* разобран по элементам, их число зафиксировано.

1.5 Уровень 8: анализ дерева каталогов и содержимого *PATH*

На уровне 8 разрабатываются сценарии, выполняющие анализ файловой системы и содержимого переменной *PATH*. Тексты обоих сценариев приведены в приложении А.

Сценарий *path_count.sh* разбирает переменную *PATH* на элементы и для каждого существующего каталога подсчитывает число исполняемых и неисполняемых файлов верхнего уровня. Разбиение выполняется конструкцией *IFS=':' read -ra dirs <<< "$PATH"*, подсчёт – командой *find* с ключами *-maxdepth* 1, *-type f* и *-executable*, а результаты выводятся через *printf* с фиксированной шириной полей для выравнивания столбцов. Каталоги, отсутствующие в файловой системе, пропускаются проверкой [*-d* "$*dir*"] || *continue*.

Полученные данные показывают, что в *PATH* присутствуют восемь элементов, все они существуют. Подавляющее большинство исполняемых файлов сосредоточено в */usr/bin* (1891 файл), ещё 29 исполняемых файлов – в */usr/bin/core_perl* и 1 файл – в каталоге *.dotnet*. Неисполняемых файлов всего 20, и все они находятся в каталоге *.dotnet*. Итого 1922 исполняемых и 20 неисполняемых файлов, 1942 файла всего. Каталоги */usr/local/bin*, */usr/local/sbin* и каталоги *Perl* (*site_perl*, *vendor_perl*) оказались пустыми.

Сценарий *tree_sizes.sh* строит дерево каталогов с размерами файлов. Размер выводится одновременно в десятичной и двоичной системах единиц (например, 56 *B* / 56 *B*), пересчёт выполняется двумя функциями *format_size* и *format_iec*. Для каждого каталога вычисляется суммарный размер и число файлов, что показывает результат рекурсивного обхода.

Сценарий принимает имя каталога параметром: *./tree_sizes.sh task_01b*. В результатах обхода видна полная структура подготовленного каталога: корневой каталог с девятью файлами суммарного размера 56 байт, вложенные каталоги *hidden_dir* и *subdir*, пустой каталог *empty_subdir*, а также обычные файлы, файлы только для чтения и скрытые файлы. Запуск без параметра выводит дерево текущего каталога.

Дополнительно приводятся два снимка: результат обхода подготовленного каталога *task_01b* и полный листинг разработанных сценариев с их размерами и числом строк, подтверждающий наличие всех файлов и установленное право исполнения (режим *-rwxr-xr-x*).

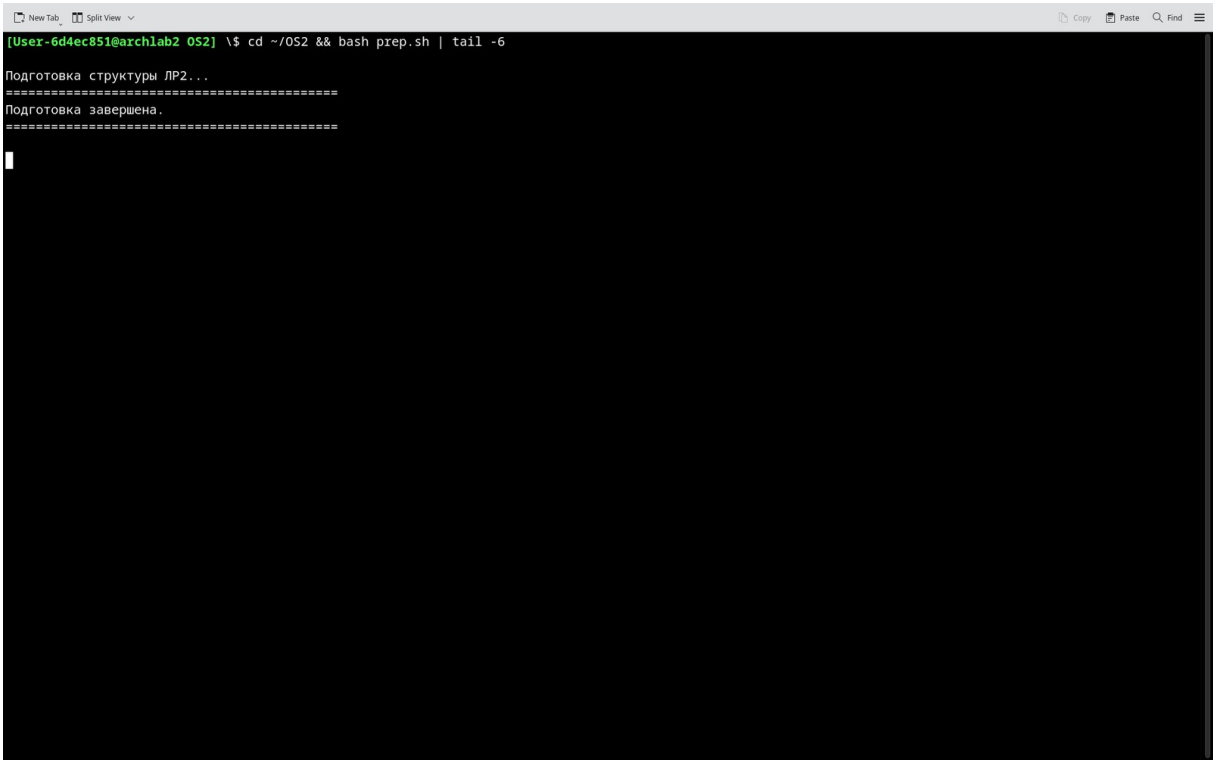


Рисунок 1.49 – Подготовка структуры каталогов перед заданиями уровней 8–9

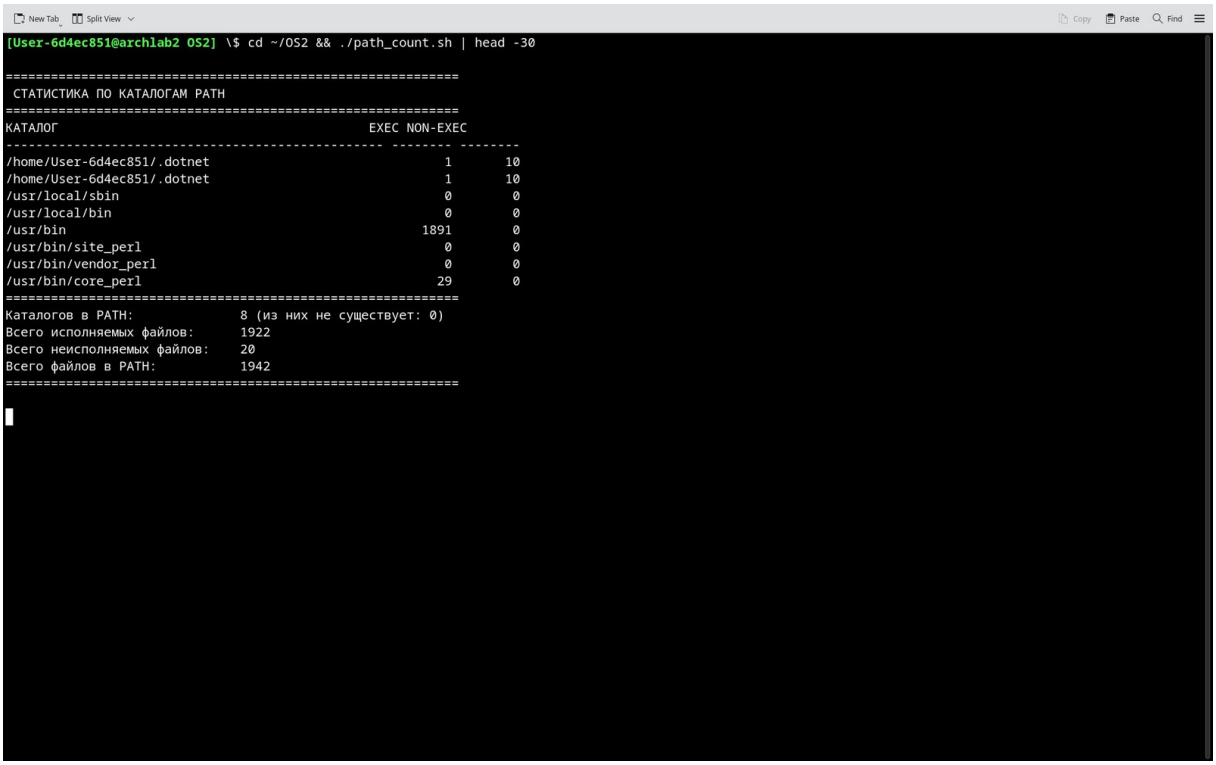


Рисунок 1.50 – Статистика по каталогам *PATH*: исполняемые и неисполняемые файлы

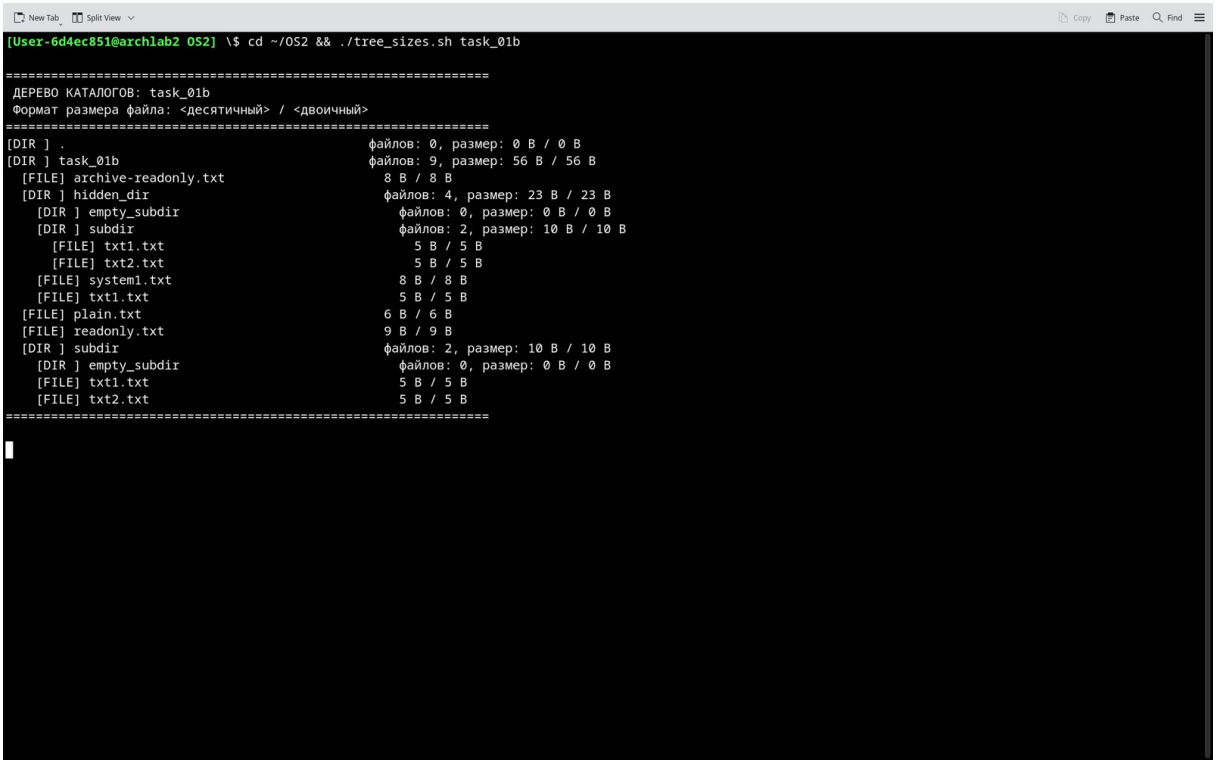


Рисунок 1.51 – Дерево каталогов с размерами файлов в двух системах единиц

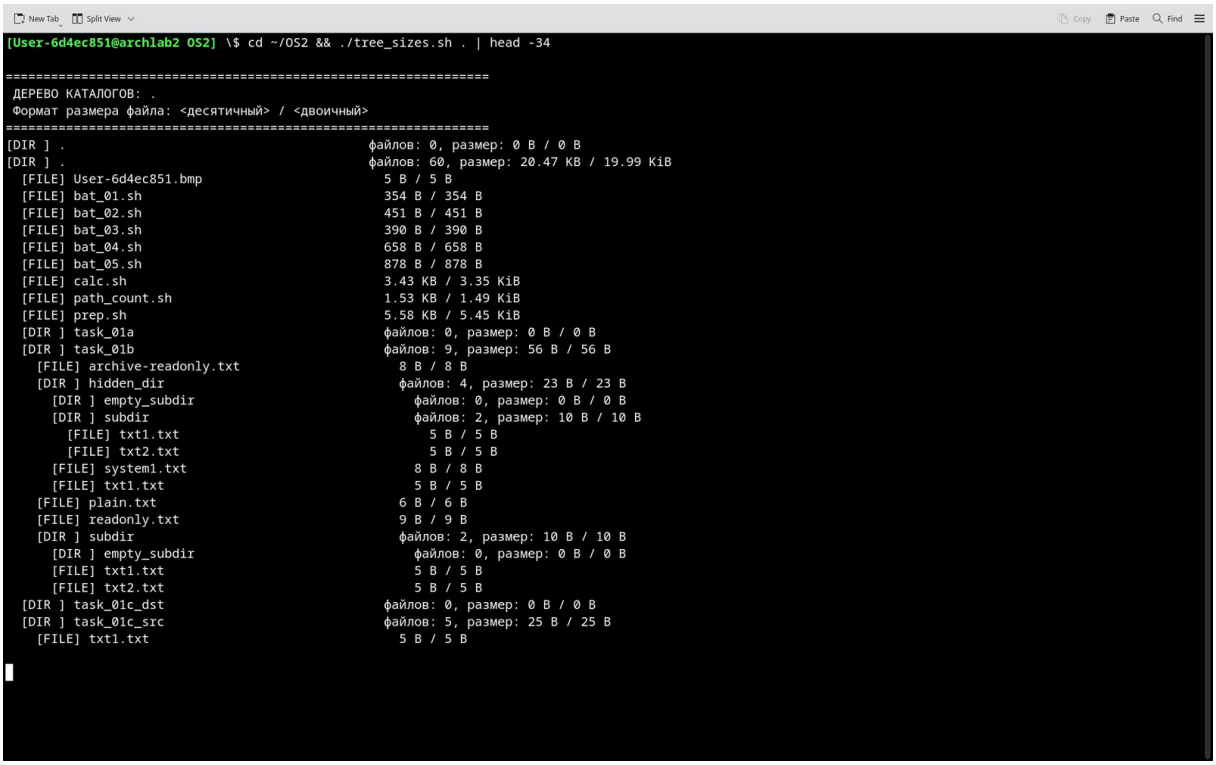


Рисунок 1.52 – Полный обход каталога *OS2* сценарием *tree_sizes.sh*

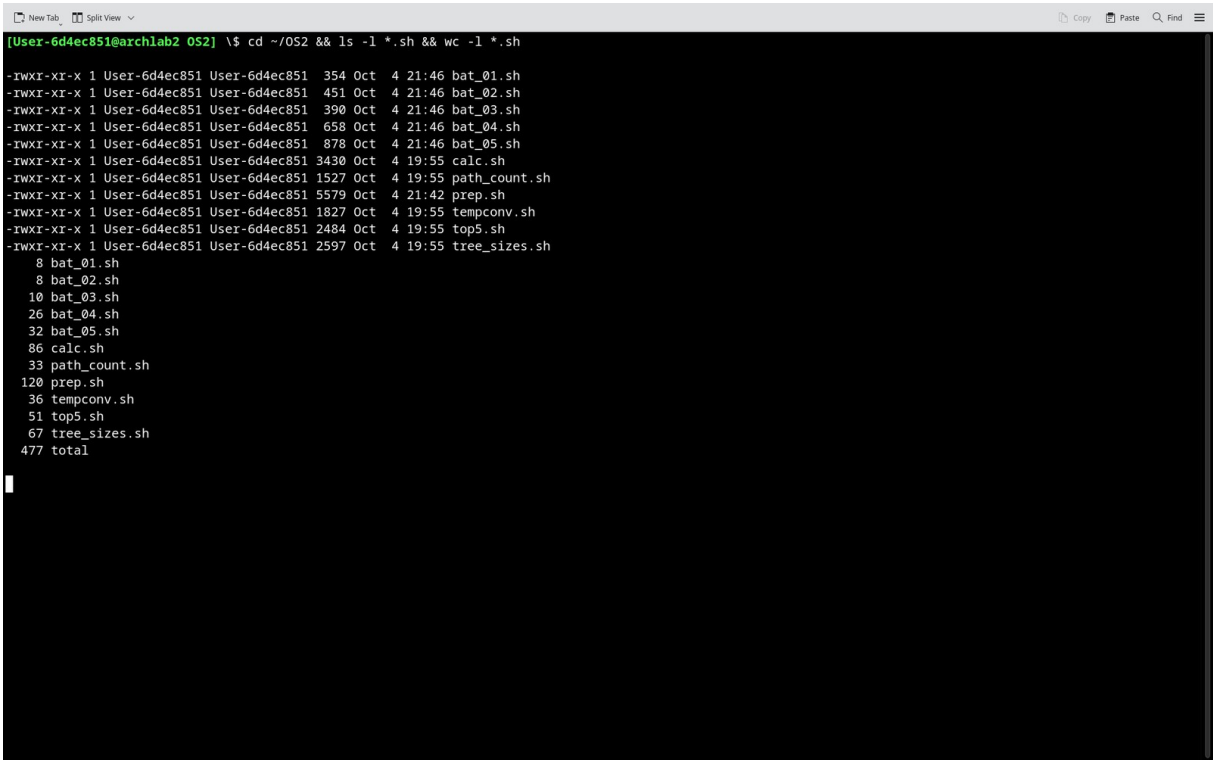


Рисунок 1.53 – Листинг разработанных сценариев с размерами и числом строк

Сценарии анализа созданы и отлажены: их состав и объём зафиксированы.

1.6 Уровень 9: монитор процессов в реальном времени

На уровне 9 разработан сценарий *top*5.*sh*, реализующий монитор процессов в реальном времени по требованию задания. Сценарий непрерывно выводит топ-5 процессов по загрузке центрального процессора и топ-5 процессов по использованию оперативной памяти.

Интервал обновления задаётся первым параметром сценария и по умолчанию составляет 5 секунд: *INTERVAL*=${1:-5}. Перед запуском проверяется корректность параметра: если переданное значение не является положительным целым числом, сценарий выводит сообщение об ошибке и завершает работу. На рисунке показан случай запуска с неверным параметром.

Вывод каждого кадра оформлен таблицей с фиксированной шириной столбцов (функция *format_row* на основе *printf*) и содержит заголовок с меткой времени (*date* '+%*Y*-%*m*-%*d* %*H*:%*M*:%*S*'), величиной интервала и общим объёмом оперативной памяти системы. Перед каждым кадром экран очищается командой *clear*. Полужирные подзаголовки таблиц формируются *ANSI*-последовательностями \033[1*m* … \033[0*m*.

Данные о процессах берутся командой *ps* с ключами *-eo pid,comm,%cpu, %mem* и сортировкой *--sort=-%cpu* и *--sort=-%mem*. Команда *head* -6 | *tail* -5 оставляет ровно пять строк данных, отбрасывая заголовок *ps*. Процент памяти переводится в мегабайты вычислением через *awk*.

Зацикливание выполняется командой *while true* с паузой *sleep* "$*INTERVAL*" в конце итерации. Обработка прерывания пользователем реализована командой *trap*: обработчик *INT* выводит сообщение о завершении и завершает сценарий с

кодом возврата 0. Таким образом, цикл работы монитора ограничен только нажатием *Ctrl+C*.

На приведённых снимках зафиксированы два последовательных кадра монитора с интервалом 5 секунд по умолчанию и кадр с интервалом 3 секунды. Видно, что состав процессов меняется от кадра к кадру: в момент съёмки на первом месте по загрузке ЦП находился процесс *baloo_file_extractor*, а по памяти – *plasmashell*, что закономерно для системы с проиндексированными файлами. Работа монитора подтверждена.

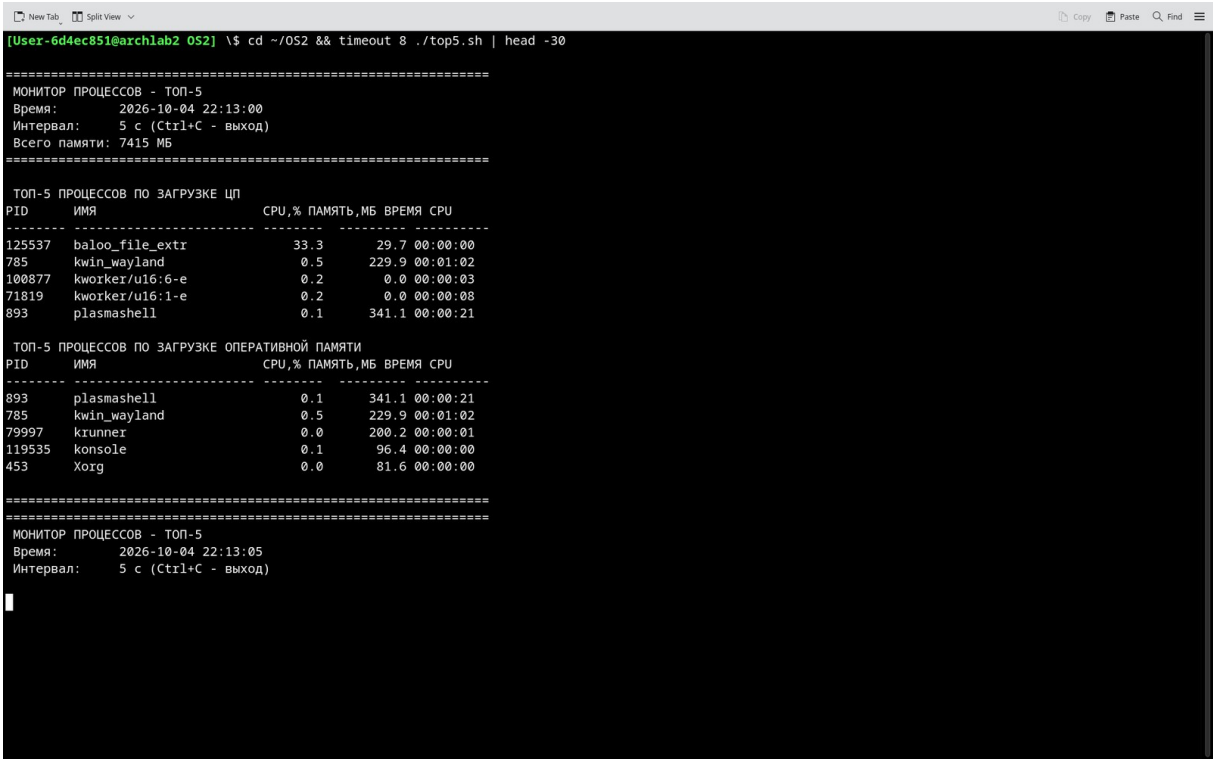


Рисунок 1.54 – Кадр монитора процессов с интервалом 5 секунд по умолчанию

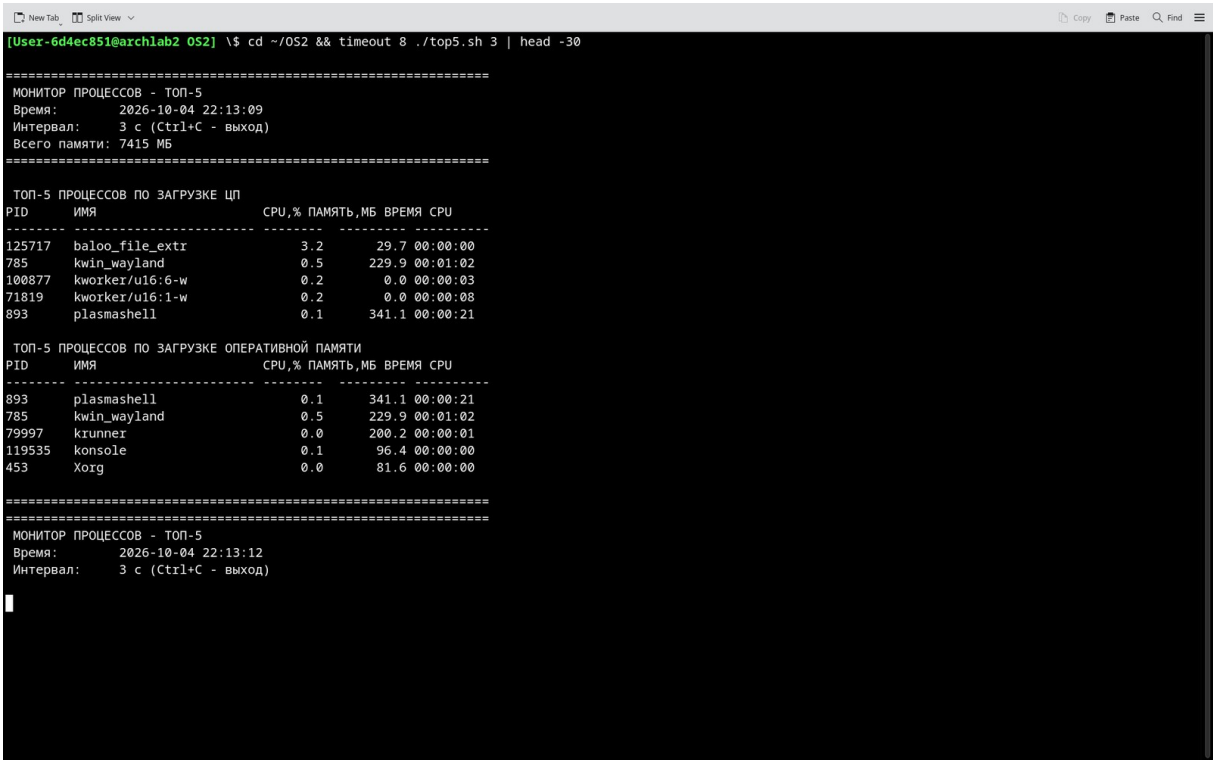


Рисунок 1.55 – Кадр монитора процессов с интервалом 3 секунды

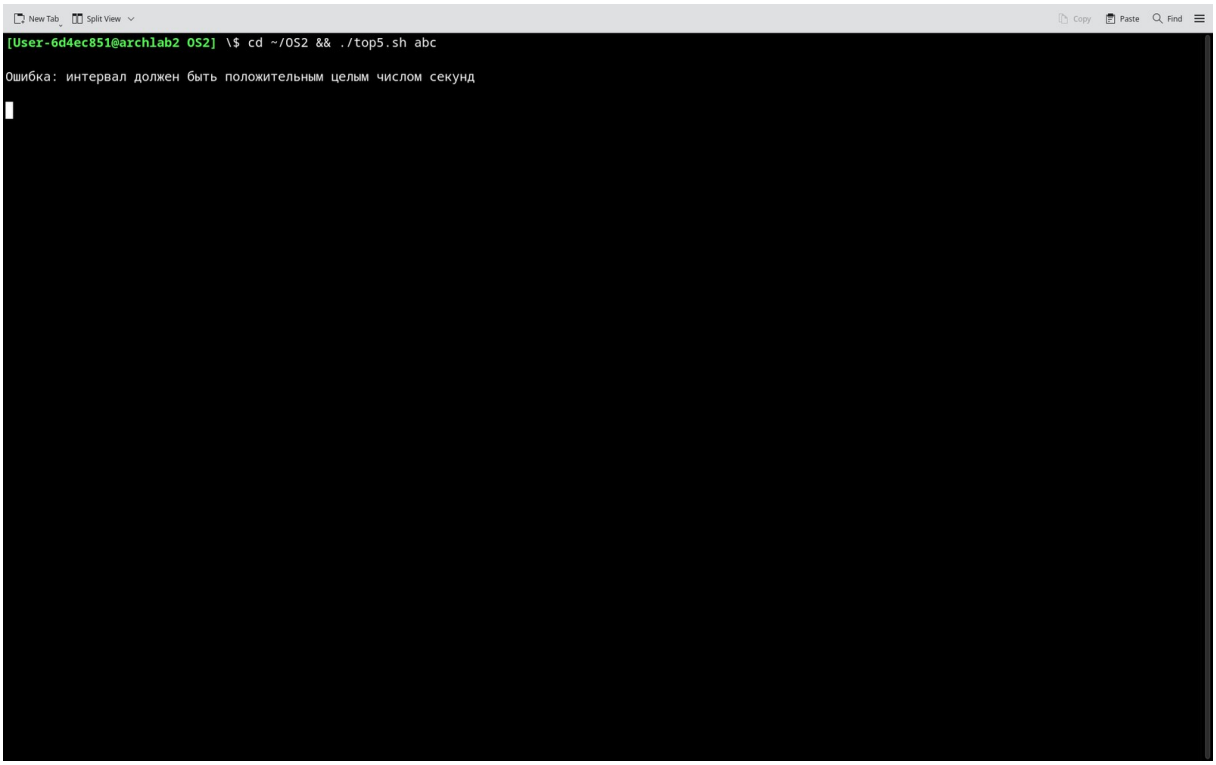


Рисунок 1.56 – Обработка некорректного параметра интервала

Сценарий *top*5.*sh* выводит кадры монитора с заданным интервалом и корректно обрабатывает некорректные параметры запуска: задание уровня 9 выполнено полностью.

1.7 Вывод по разделу

Тем самым все задания уровней 4–9 выполнены в ОС *Linux*: сценарии *bash* отработали на реальных данных с различными параметрами, обработка ошибок проверена некорректным вводом, результаты зафиксированы снимками экрана и текстовыми выводами команд.

2 Выполнение заданий на ОС *Windows*

2.1 Подготовка рабочей среды

Задания уровней 4–9 выполнены на виртуальной машине с операционной системой *Windows* 11 (архитектура *ARM*64) под управлением гипервизора *VMware Fusion*. Все задания выполнялись из командной строки оболочки *cmd*, а задания уровней 8 и 9 – с помощью сценариев на языке *PowerShell*, запускаемых из той же командной строки.

Работа велась в каталоге *C*:*lab*2_*sync*, в котором размещался каталог *OS*2 – корень рабочей структуры заданий. Прежде чем приступить к заданиям, подготовлен сценарий *prep.bat* (листинг А.1), который создаёт полную структуру каталогов и файлов, необходимую для выполнения заданий всех уровней.

Сценарий является идемпотентным: перед созданием структуры он снимает с существующих объектов атрибуты «только для чтения», «скрытый» и «системный», после чего удаляет каталоги предыдущего прогона и создаёт их заново. Это позволяет запускать сценарий многократно перед каждым уровнем и всегда получать одинаковое исходное состояние.

Отдельно отмечу особенность кодировок: кодовая страница консоли намеренно не переключается на 65001. При установке этой кодовой страницы команда *mkdir* записывает кириллическое имя каталога в *UTF*-8, а следующий вызов *cmd* читает это имя как *OEM*-кодировку, и в результате получается нечитаемое имя вида ?????. Поэтому кириллические имена создаются в текущей *OEM*-кодировке и корректно отображаются во всех последующих командах.

В сценарии также создаётся файл *students.txt* со списком из десяти студентов. Набор фамилий совпадает с используемым в заданиях, выполняемых в других частях работы, чтобы результаты заданий по поиску и сортировке можно было сопоставлять.

После выполнения сценария выводится итоговая структура каталога *OS*2 командой *dir* /*B* /*S*, по которой проверяется, что все требуемые каталоги и файлы созданы. Запуски сценария перед уровнями 4–5, 6–7 и 8–9 приведены на рисунках 2.1, 3.2 и 3.3.

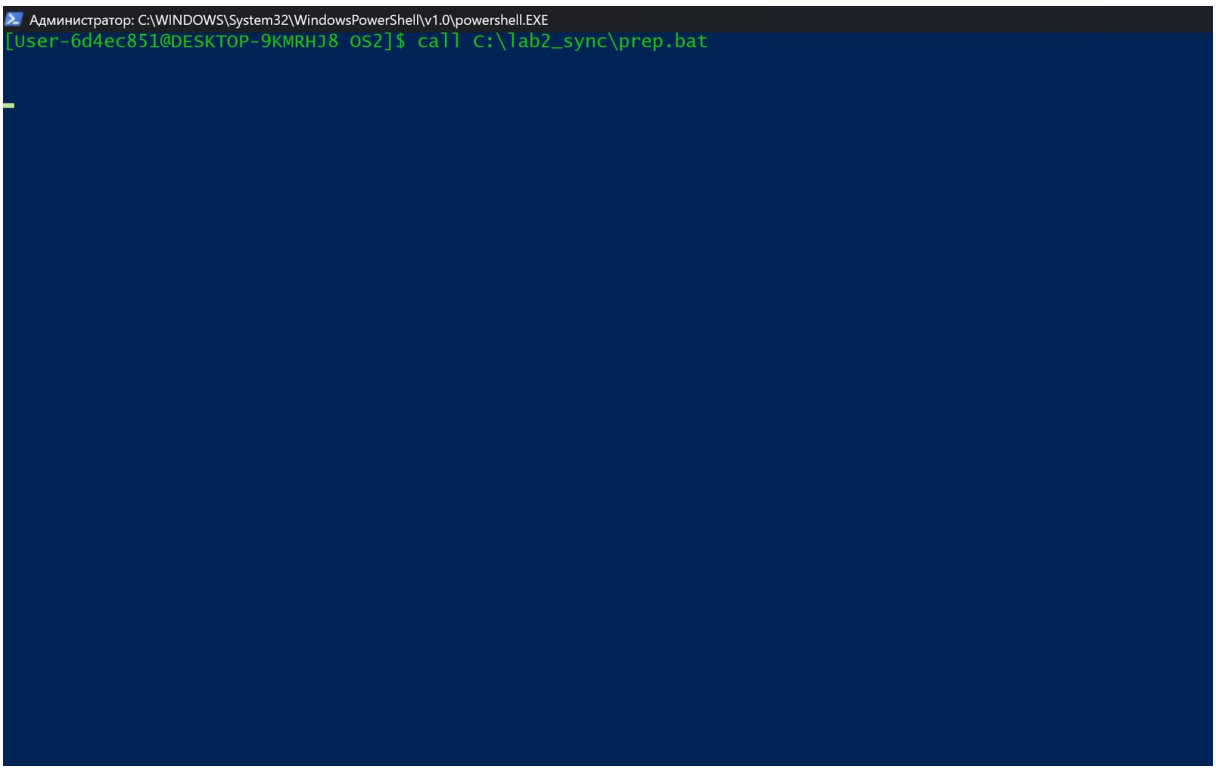


Рисунок 2.1 – Результат выполнения сценария подготовки среды *prep.bat*

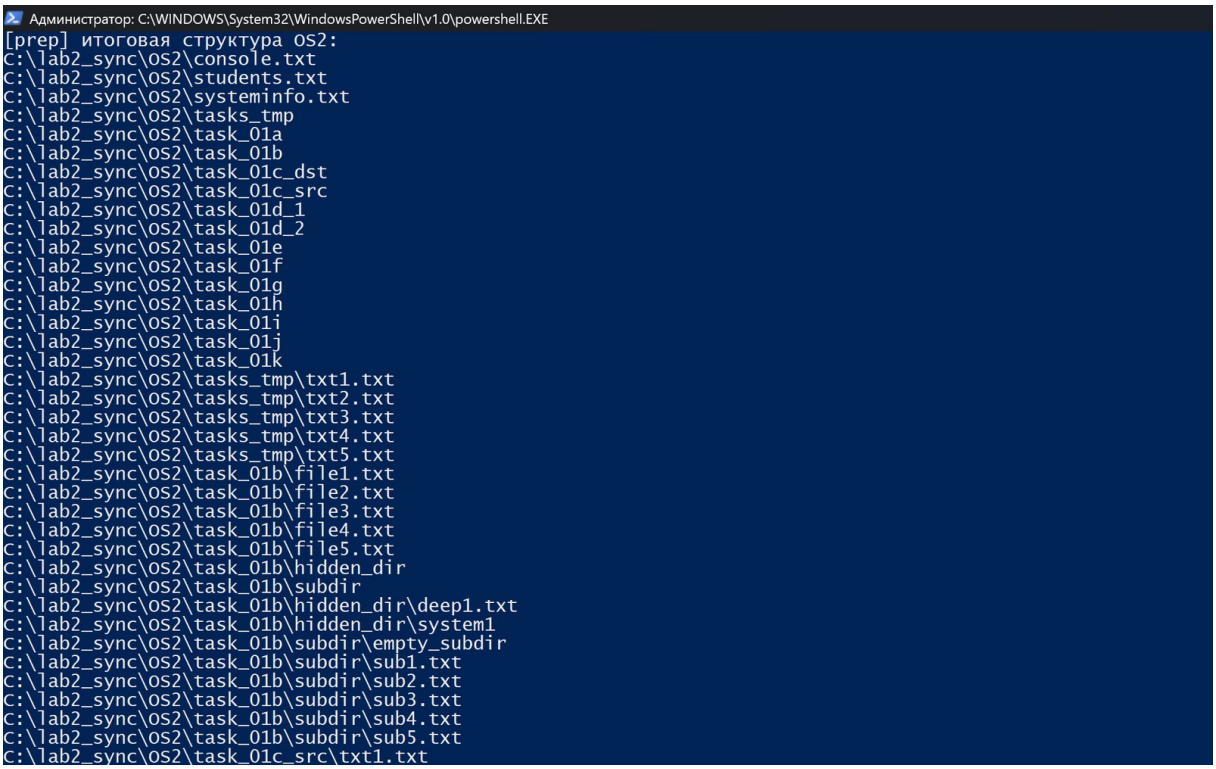


Рисунок 2.2 – Повторный запуск сценария подготовки среды перед заданиями уровня 6–7

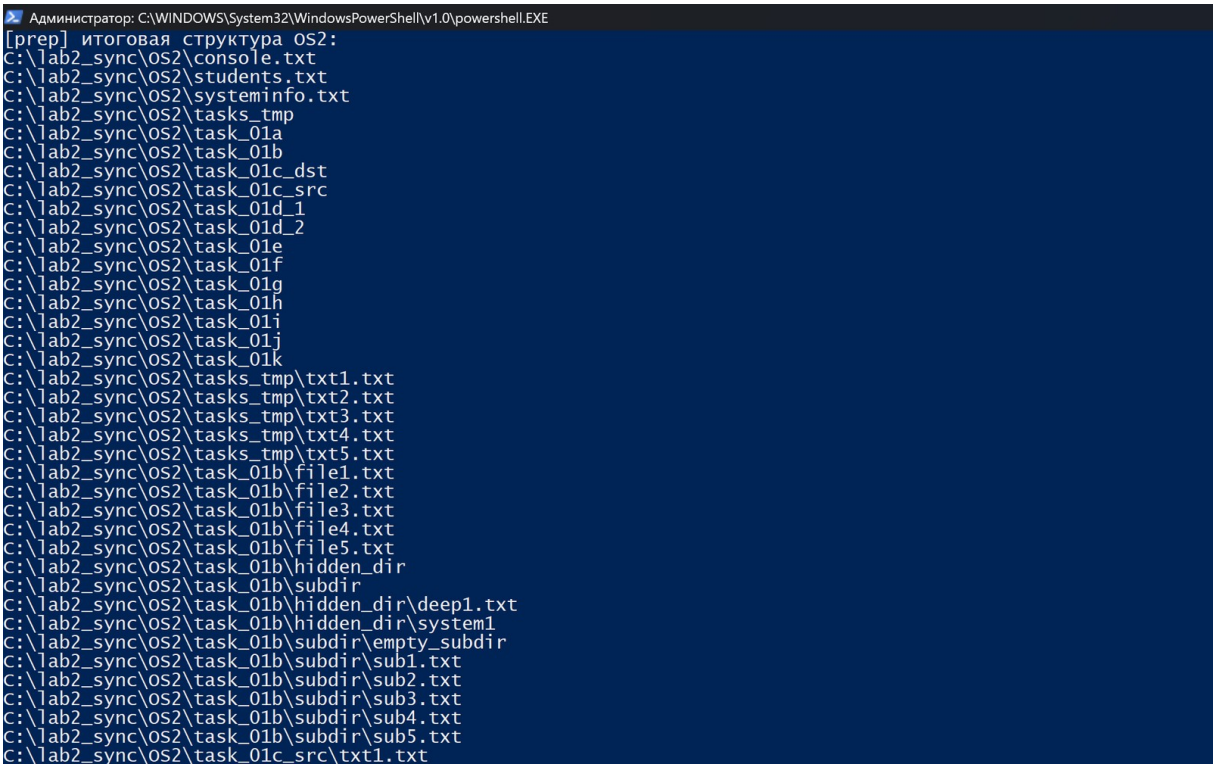


Рисунок 2.3 – Подготовка среды перед заданиями уровня 8–9

Рабочая среда *Windows* подготовлена: каталоги и файлы заданий созданы, проверка пройдена.

2.2 Уровень 4–5: навигация и операции с файлами

На уровнях 4 и 5 выполняются задания базового характера: переход между каталогами, создание и удаление каталогов, копирование, перемещение и переименование файлов, а также сравнение файлов. Все операции выполняются штатными внутренними командами оболочки *cmd*.

Переход в каталог *task*_01*i*\Русский выполнен по абсолютному пути командой *cd* /*d OS*2*task*_01*i*\Русский. Ключ /*d* указывает оболочке сменить не только текущий каталог, но и сам текущий диск: без него переход на другой дисковый раздел не выполнился бы. Команда *cd* без аргументов выводит полный путь текущего каталога, что и служит проверкой результата перехода (рисунок 2.4).

Затем из каталога Русский выполнен относительный переход в каталог *English* командой *cd* ..*English*. Относительный путь задаётся относительно текущего каталога, поэтому команда не содержит имени диска и корня; контрольный вывод *cd* показывает, что текущим стал каталог *task*_01*i**English* (рисунок 2.5).

Создание каталогов выполнено командой *md*. Для проверки перенаправление сообщений об ошибках в *nul* выполняется конструкцией 2>*nul*, чтобы повторный запуск команды не засорял вывод сообщением о существующем каталоге. Создание каталога *task*_01*j* проверено листингом *dir* /*b* (рисунок 2.6).

Команда *md* создаёт сразу несколько уровней вложенности. Создание иерархии *sub**dir**full**path* внутри *task*_01*j* выполнено одной командой *md*

*OS*2*task*_01*j**sub**dir**full**path*, после чего состав созданной структуры проверен командой *dir* /*s* /*b* (рисунок 2.7). Таким образом, отдельные вызовы *mkdir* для промежуточных каталогов не требуются.

Удаление пустого каталога выполнено командой *rd OS*2*task*_01*k**empty_subdir*. Каталог *task*_01*k* содержал два подкаталога, поэтому листинг показывает, что после удаления остался только *subdir* (рисунок 2.8).

Копирование группы файлов выполнено командой *copy* /*y OS*2*tasks_tmp**.txt OS*2*task*_01*a*\. Маска *.txt* и завершающий обратный слэш в имени каталога-приёмника позволяют указать каталог назначения при копировании сразу нескольких файлов. Ключ /*y* отвечает на вопрос о перезаписи без запроса подтверждения; в журнале выполнения зафиксированы шесть ответов *y*, поступавших на этот запрос (рисунок 2.9).

Вариант копирования с интерактивным подтверждением выполнен командой *copy* без ключа /*y*. Оболочка запрашивает подтверждение перезаписи существующего файла, и в журнале зафиксирован ответ *y* (рисунок 2.10). Таким образом, ключ /*y* является лишь способом пропустить этот запрос, а не изменением сути операции копирования.

Копирование файла под новым именем выполнено командой *copy OS*2*task*_01*a**txt*1.*txt OS*2*task*_01*a**newname*.*txt*. Исходный файл при этом сохраняется, в каталоге появляется новый файл *newname*.*txt* (рисунок 2.11).

Объединение содержимого двух файлов в один выполнено конструкцией *copy OS*2*task*_01*a**txt*1.*txt* + *OS*2*task*_01*a**txt*2.*txt OS*2*task*_01*a**merged*.*txt*. Оператор + между именами файлов означает конкатенацию: содержимое второго файла дописывается в конец первого, а результат записывается в *merged*.*txt* (рисунок 2.12).

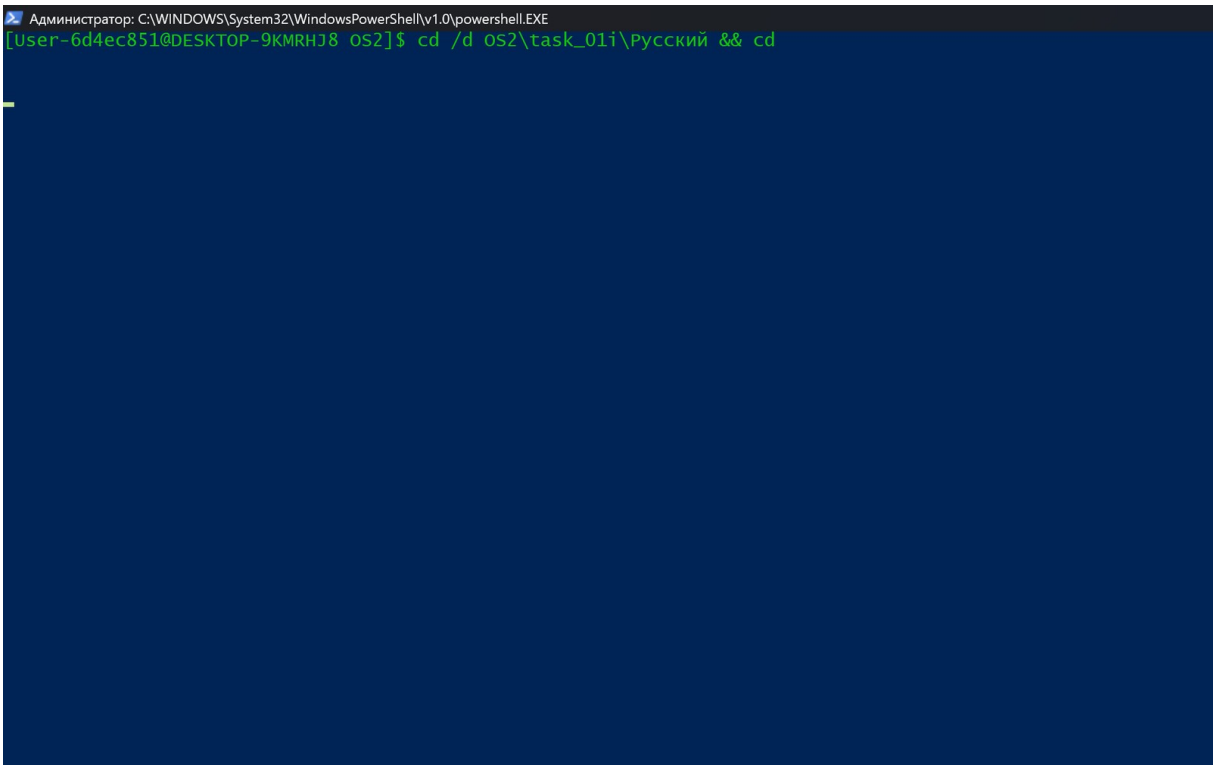


Рисунок 2.4 – Переход в каталог *task*_01*i*\Русский по абсолютному пути

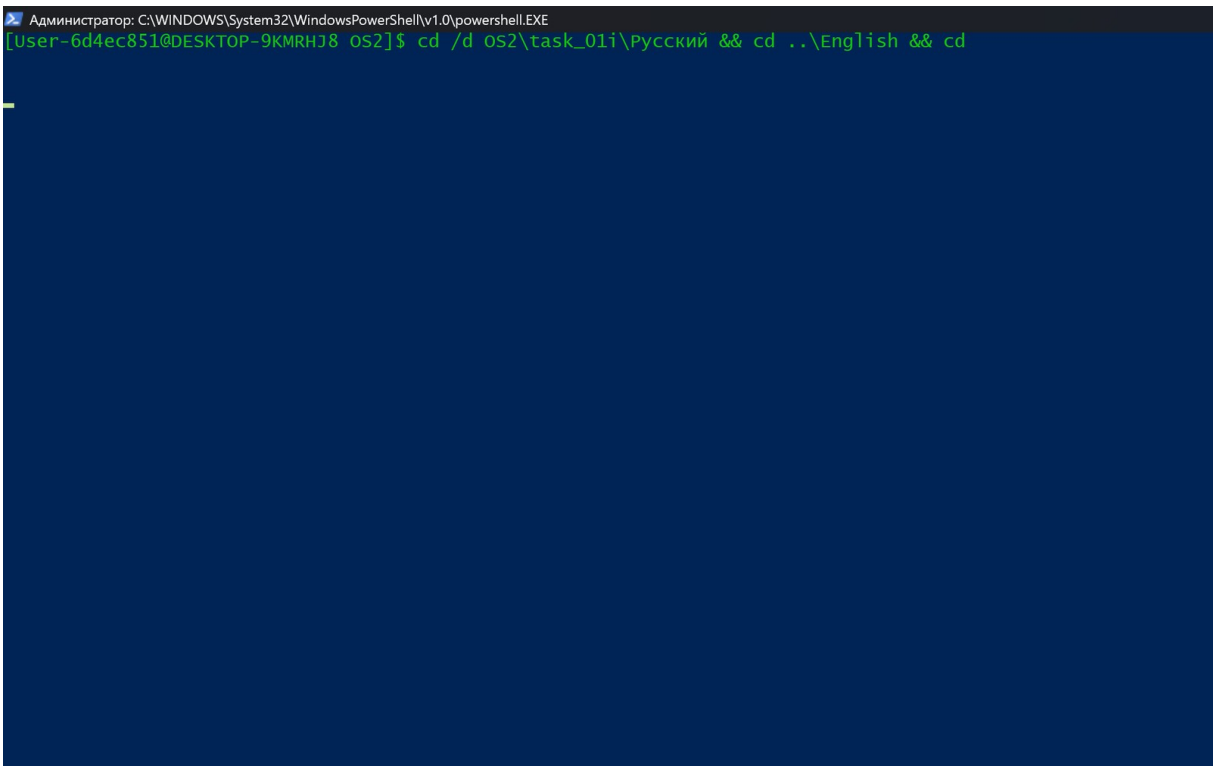


Рисунок 2.5 – Переход в каталог *English* по относительному пути ..*English*

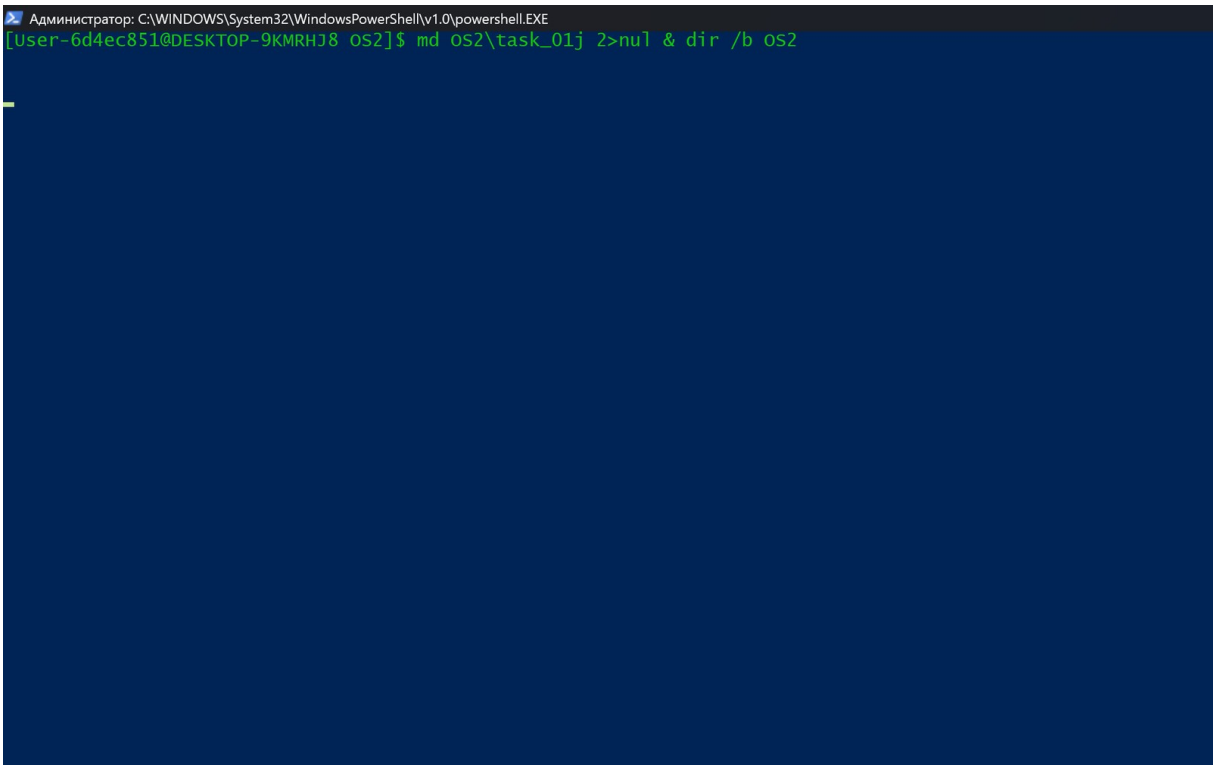


Рисунок 2.6 – Создание каталога *task*_01*j* командой *md* и проверка листинга

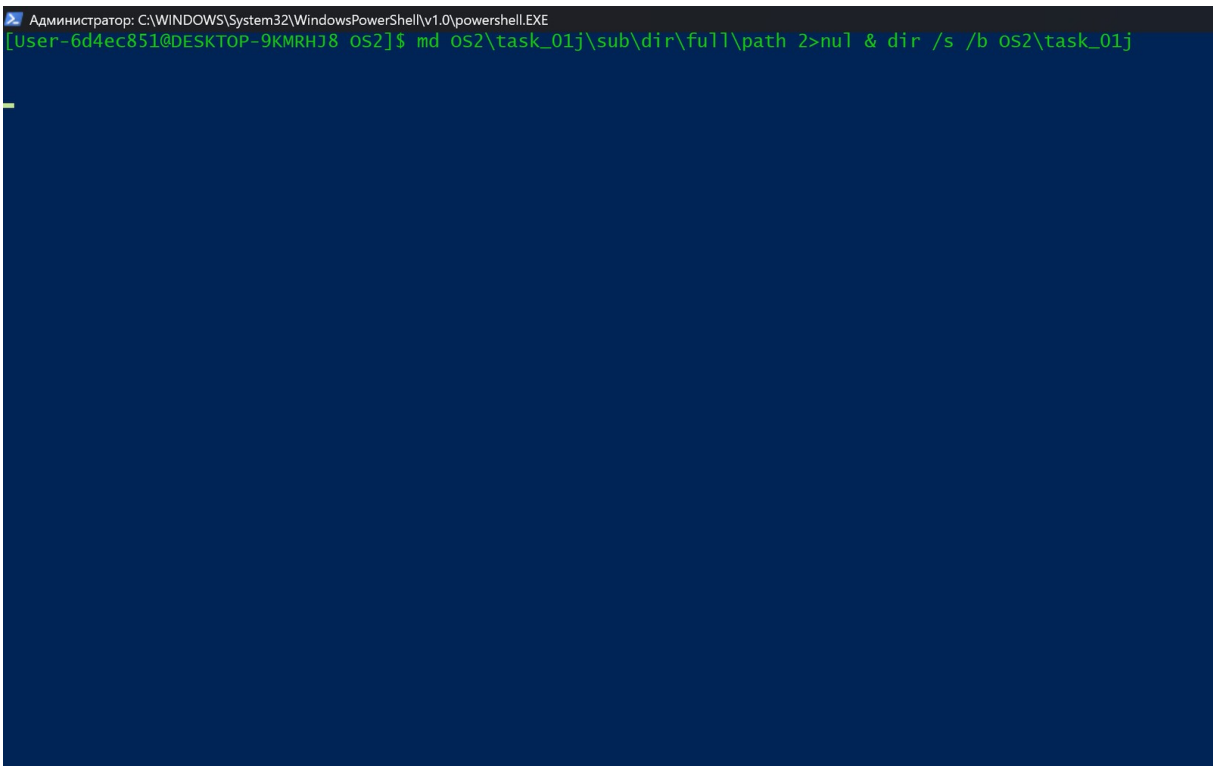


Рисунок 2.7 – Создание вложенной иерархии *sub\dir\full\path* одной командой *md*

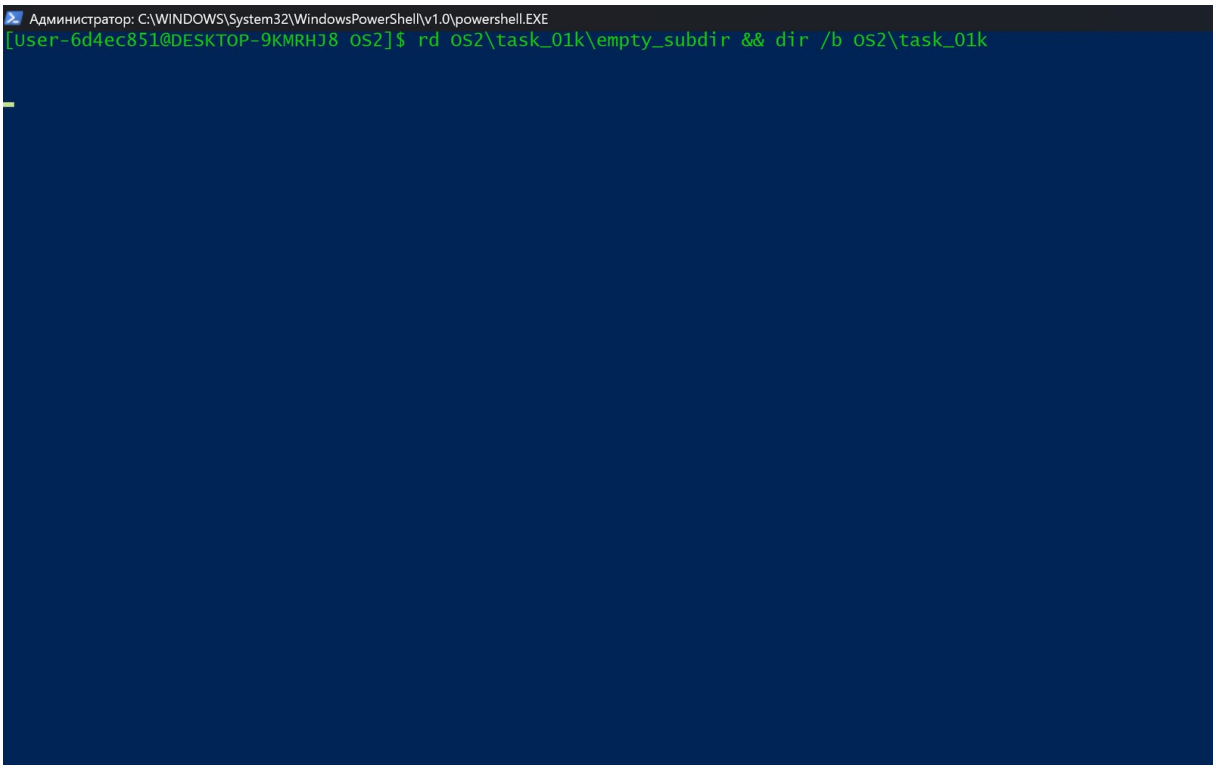


Рисунок 2.8 – Удаление пустого каталога *empty_subdir* командой *rd*

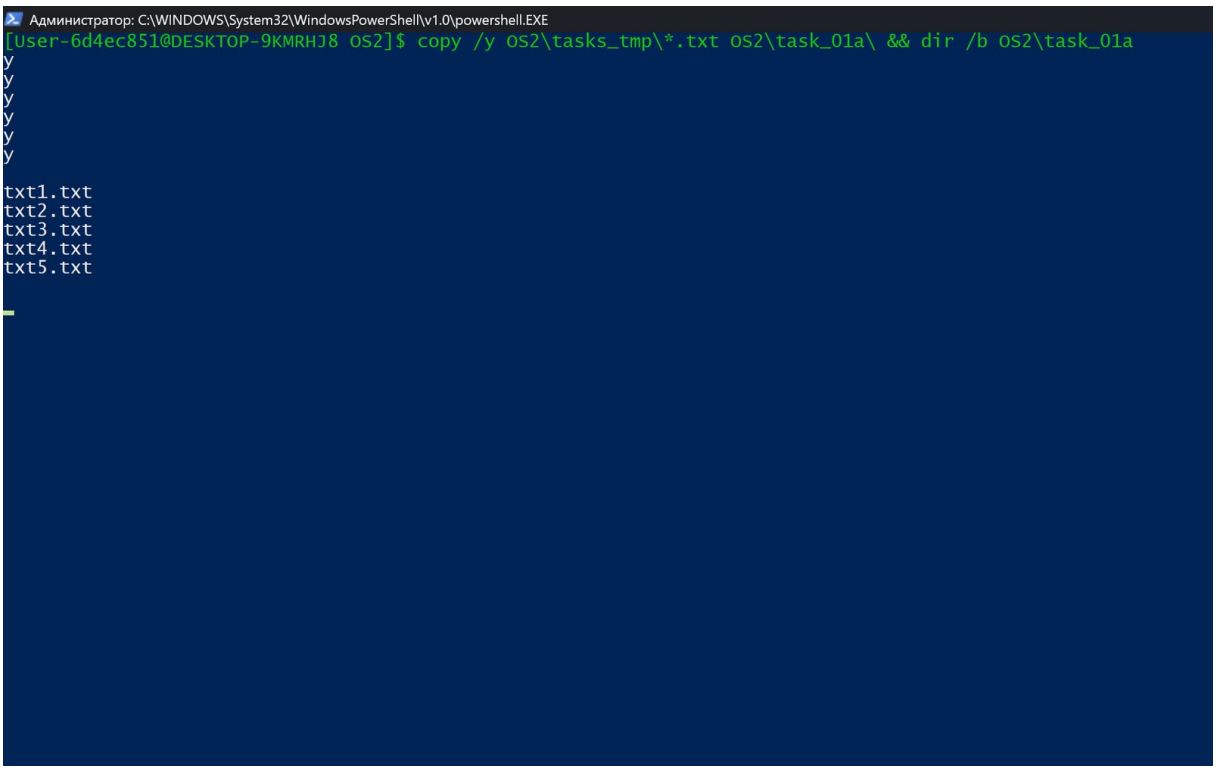


Рисунок 2.9 – Копирование всех файлов *tasks_tmp* в *task*_01*a* командой *copy*

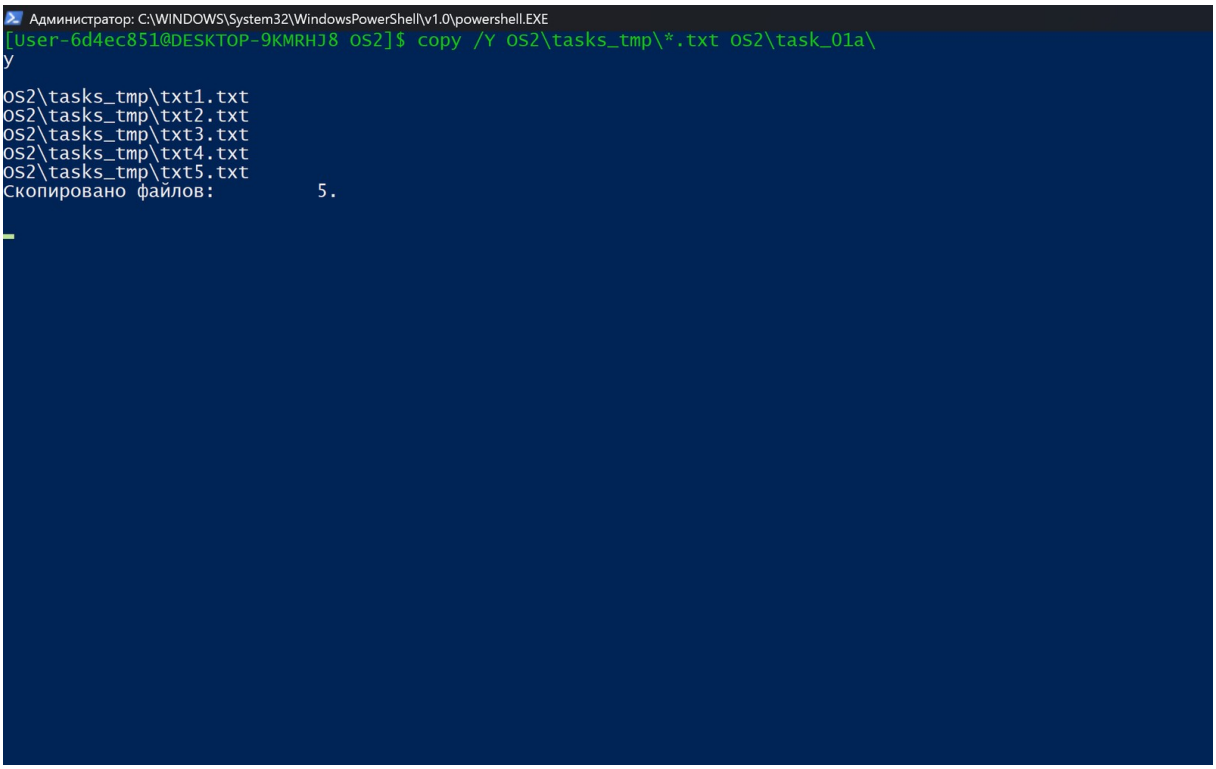


Рисунок 2.10 – Интерактивное копирование файла с подтверждением перезаписи

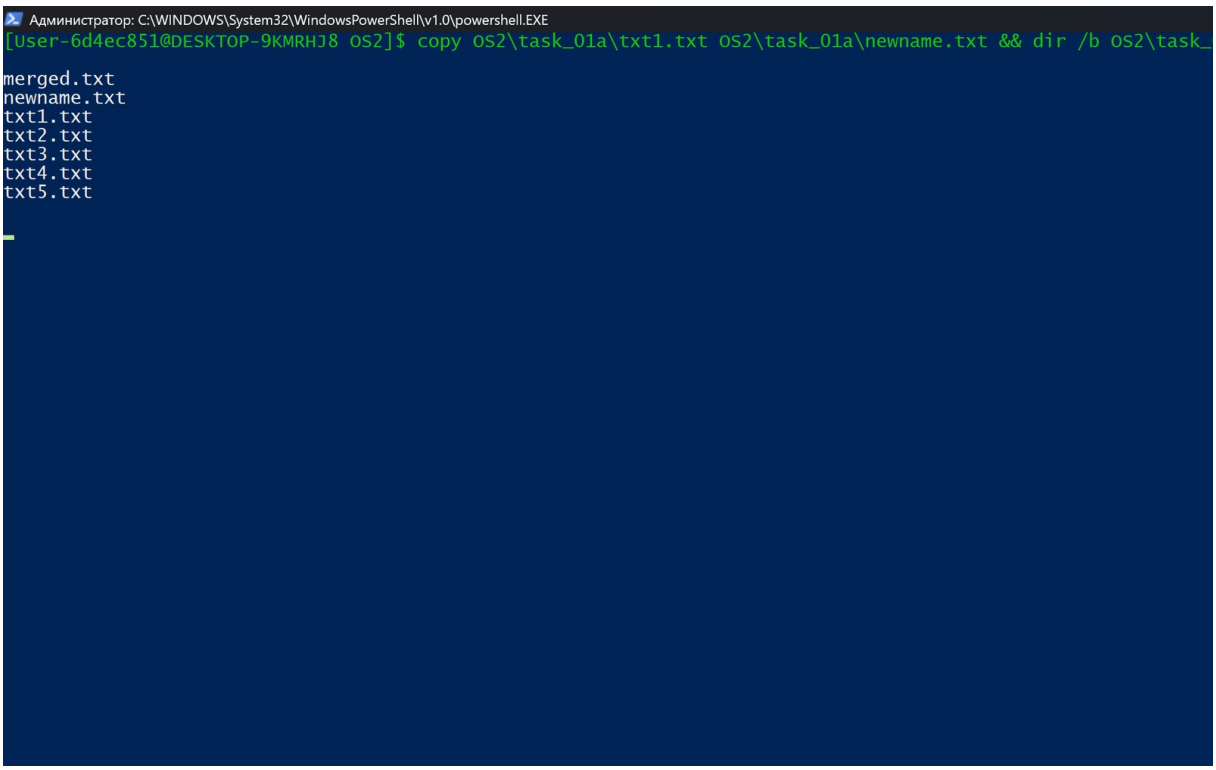


Рисунок 2.11 – Копирование файла под новым именем *newname.txt*

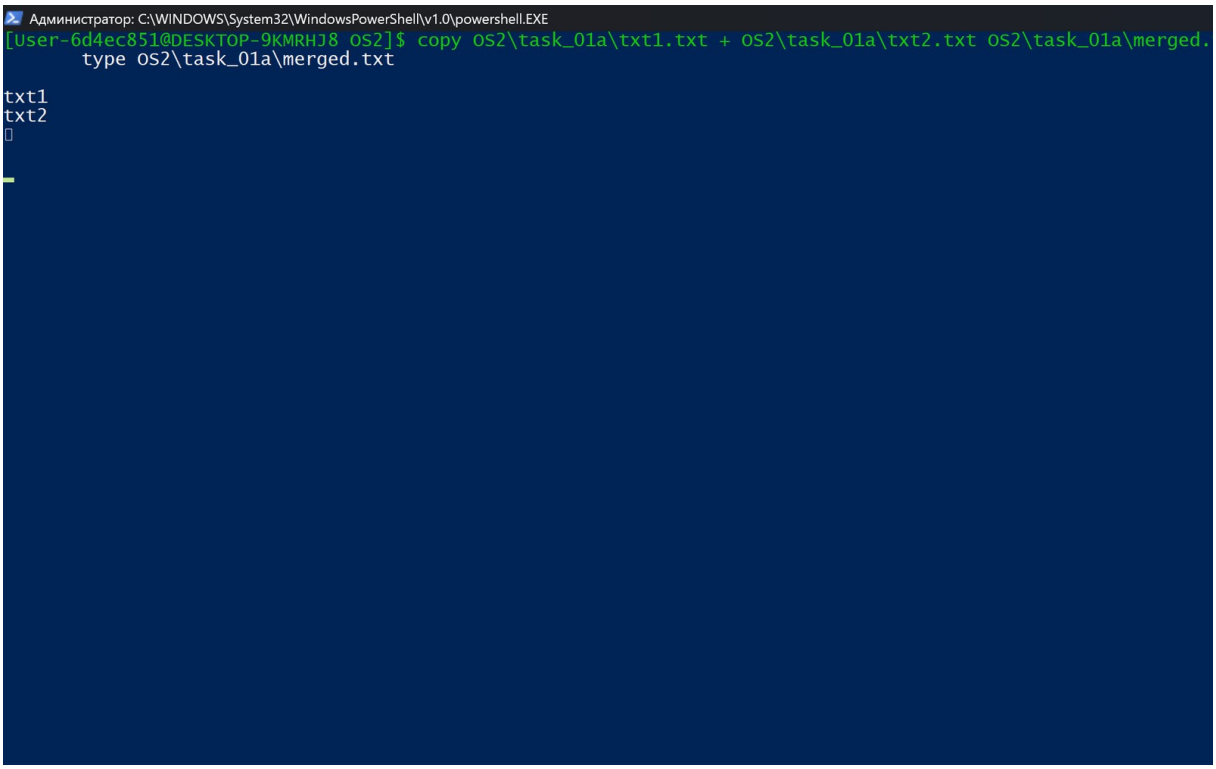


Рисунок 2.12 – Объединение двух файлов в *merged.txt* оператором +

Базовые операции *cmd* выполнены; объединение файлов оператором + зафиксировано снимком.

2.3 Уровень 4–5: перемещение, переименование, удаление

Перемещение файлов выполнено командой *move OS*2*task*_01*c_src***.txt OS*2*task*_01*c_dst*\. Проверка результата выполнена двумя листингами: первый

показывает содержимое каталога-приёмника, второй – каталога-источника, который после перемещения должен оказаться пустым (рисунок 2.13).

Одновременное изменение расширения выполнено командой *ren OS*2*task*_01*e**.*txt* *.*bmp*. Команда *ren* работает с маской, поэтому расширение .*txt* заменено на .*bmp* сразу у всех пяти файлов каталога (рисунок 2.14). Отдельно переименован файл *txt*1.*bmp* в файл, имя которого формируется из значения переменной окружения %*USERNAME*%: команда *ren OS*2*task*_01*e**txt*1.*bmp* %*USERNAME*%.*Ren* создаёт файл *User*-6*d*4*ec*851.*Ren* (рисунок 2.15). Таким образом, имя файла формируется сразу при выполнении команды, без ручного набора текста.

Сравнение двух файлов выполнено командой *fc OS*2*task*_01*f**txt*1.*txt OS*2*task*_01*f**txt*2.*txt* с перенаправлением вывода в файл *OS*2*task*_01*f**result*.*txt*. Файлы отличаются знаком препинания, и команда выводит содержимое каждого файла с выделением строк, в которых обнаружены различия (рисунок 2.16). Наличие файла *result*.*txt* дополнительно подтверждается листингом каталога.

Удаление файлов рассмотрено в четырёх вариантах, различающихся учётом атрибутов. Простое удаление выполнено командой *del OS*2*task*_01*g**txt*1.*txt*; листинг каталога показывает, что файл исчез, а остальные объекты сохранились (рисунок 2.17).

Удаление системных файлов потребовало предварительного снятия атрибута «системный» командой *attrib -S -H OS*2*task*_01*g**system**.*txt*, после чего файлы удаляются командой *del /f /q OS*2*task*_01*g**system**.*txt*. Ключ /*f* позволяет удалять файлы, защищённые атрибутами «только для чтения», «системный» и «скрытый», а ключ /*q* подавляет запрос подтверждения. Расширенный листинг *dir* /*a* показывает скрытый файл *hidden*1.*txt*, который остался нетронутым (рисунок 2.18).

Удаление всех файлов, кроме файла с атрибутом «только для чтения», выполнено командой *del /f OS*2*task*_01*g**plain**.*txt* с маской, исключающей этот файл из выборки. В результате в каталоге остались *readonly*.*txt* с атрибутом *R*, скрытый *hidden*1.*txt* и ранее не удалённые файлы (рисунок 2.19).

Полное удаление каталога *task*_01*g* вместе со всем содержимым выполнено командой *rd* /*s* /*q OS*2*task*_01*g*. Ключ /*s* включает удаление всех элементов вложенных каталогов, а ключ /*q* отключает подтверждение. Последующий листинг каталога *OS*2 показывает, что *task*_01*g* отсутствует, тогда как остальные каталоги не затронуты (рисунок 2.20).

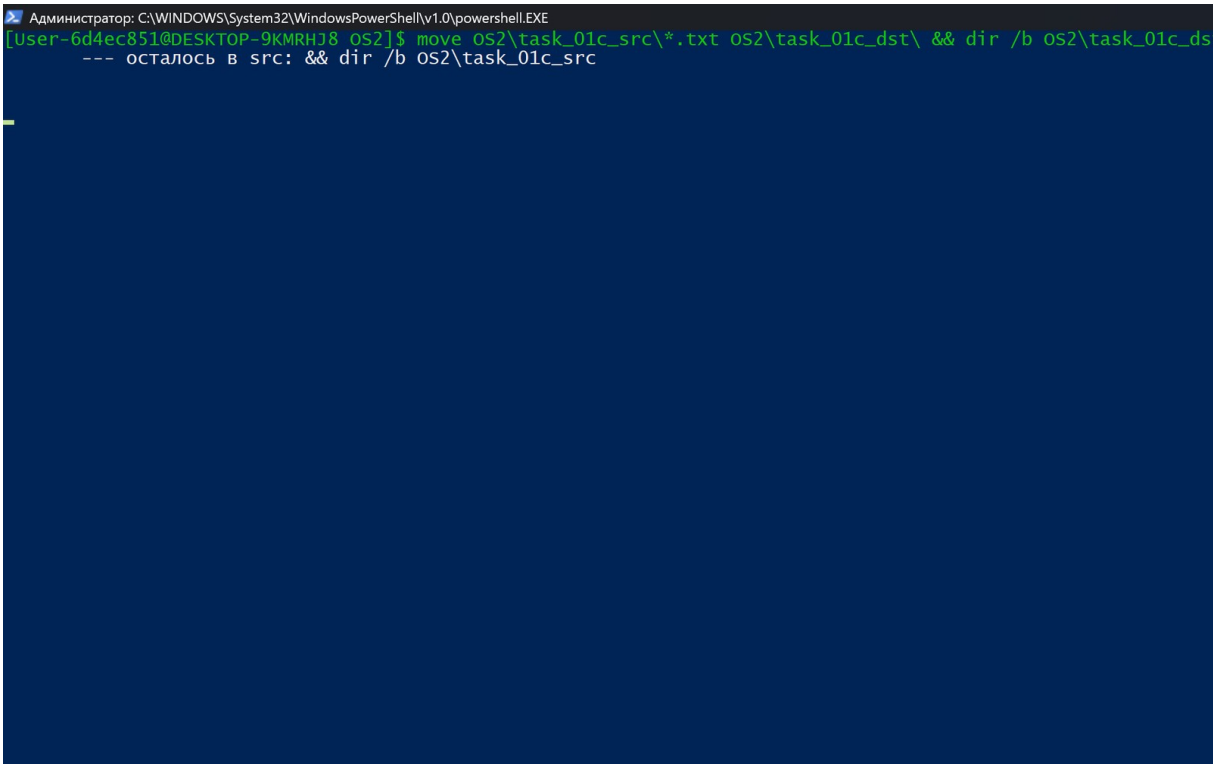


Рисунок 2.13 – Перемещение файлов из *task*_01*c_src* в *task*_01*c_dst* командой *move*

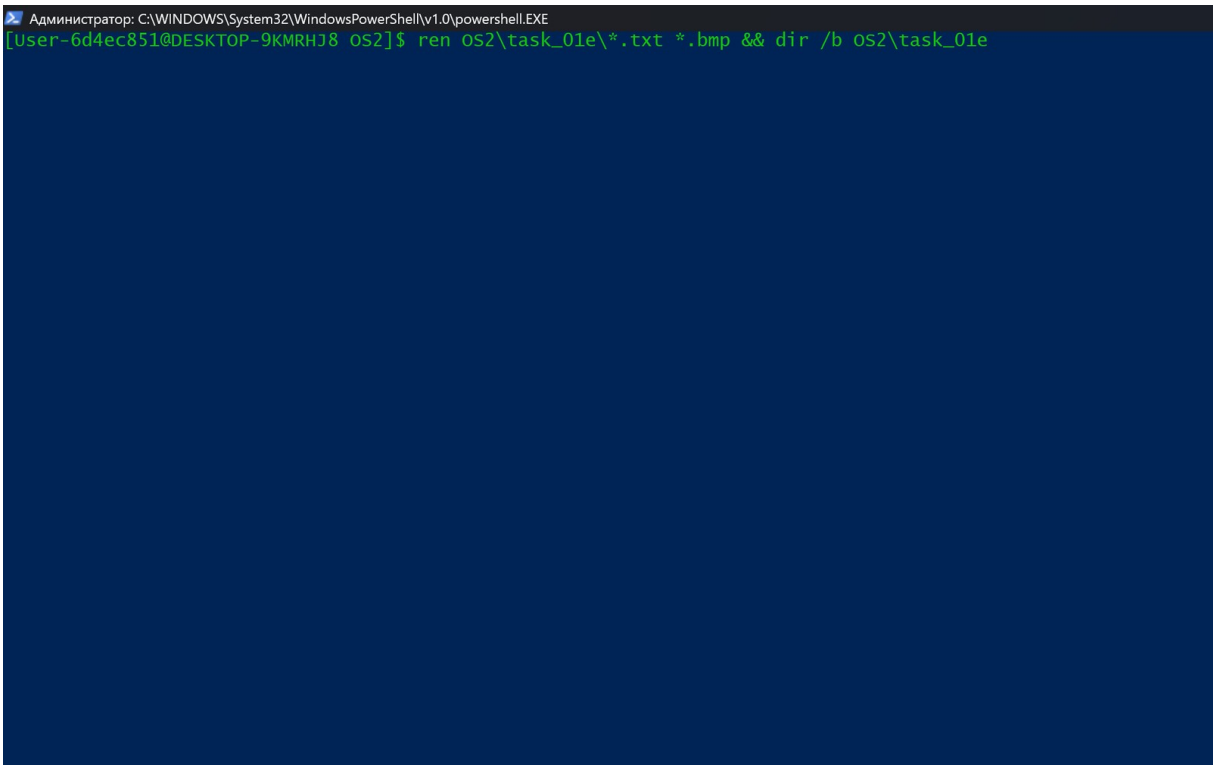


Рисунок 2.14 – Одновременное изменение расширения файлов командой *ren*

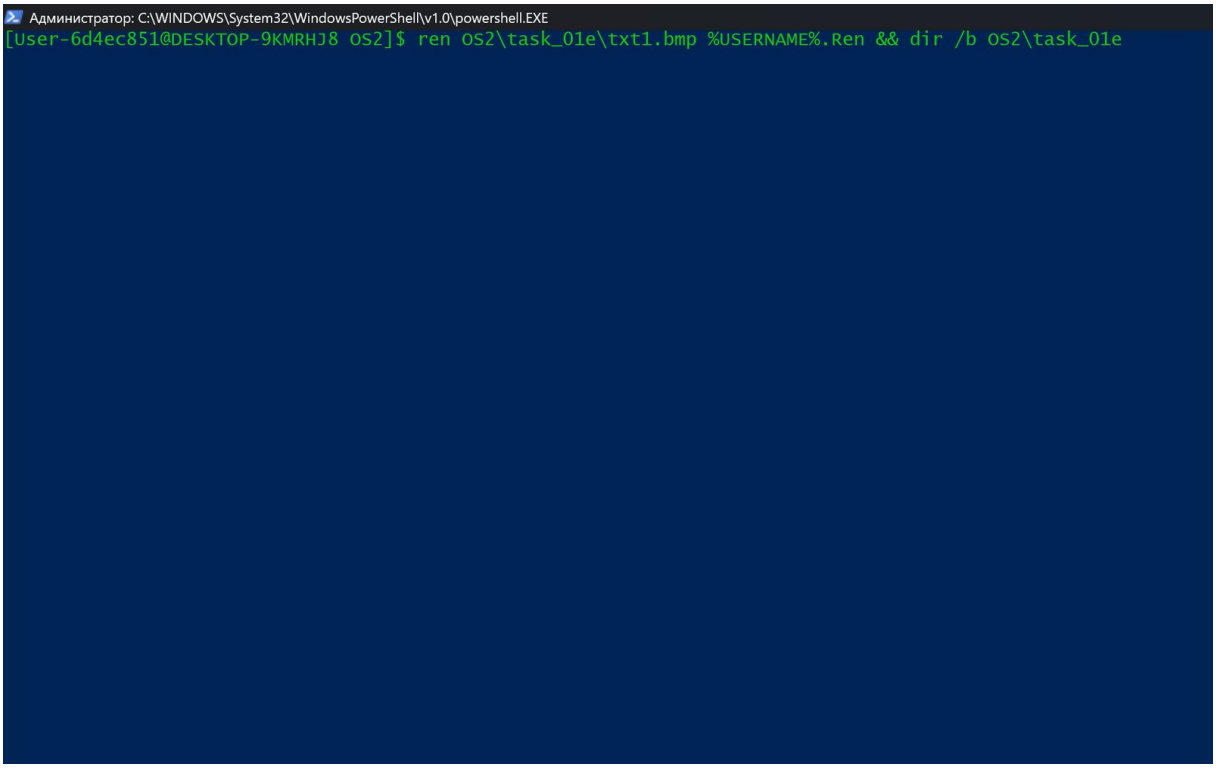


Рисунок 2.15 – Переименование файла *txt*1.*bmp* в файл с именем пользователя

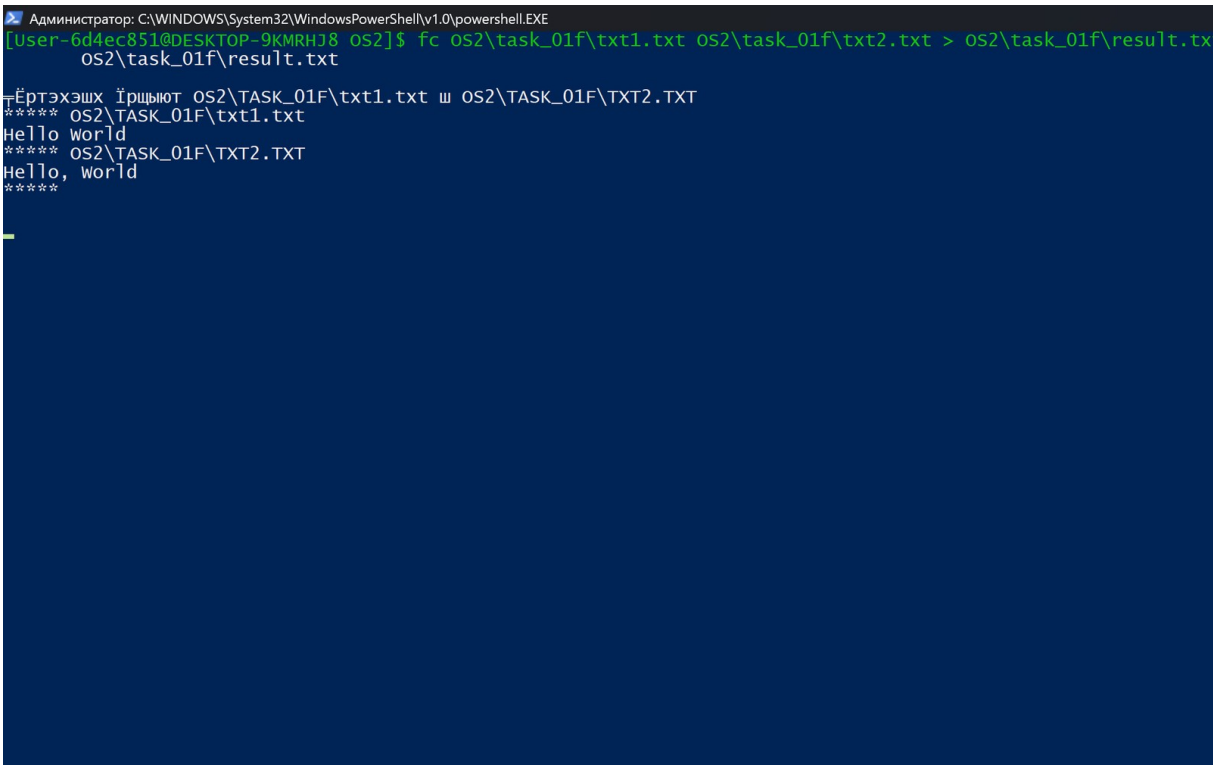


Рисунок 2.16 – Сравнение двух файлов командой *fc* с выводом отличий в *result.txt*

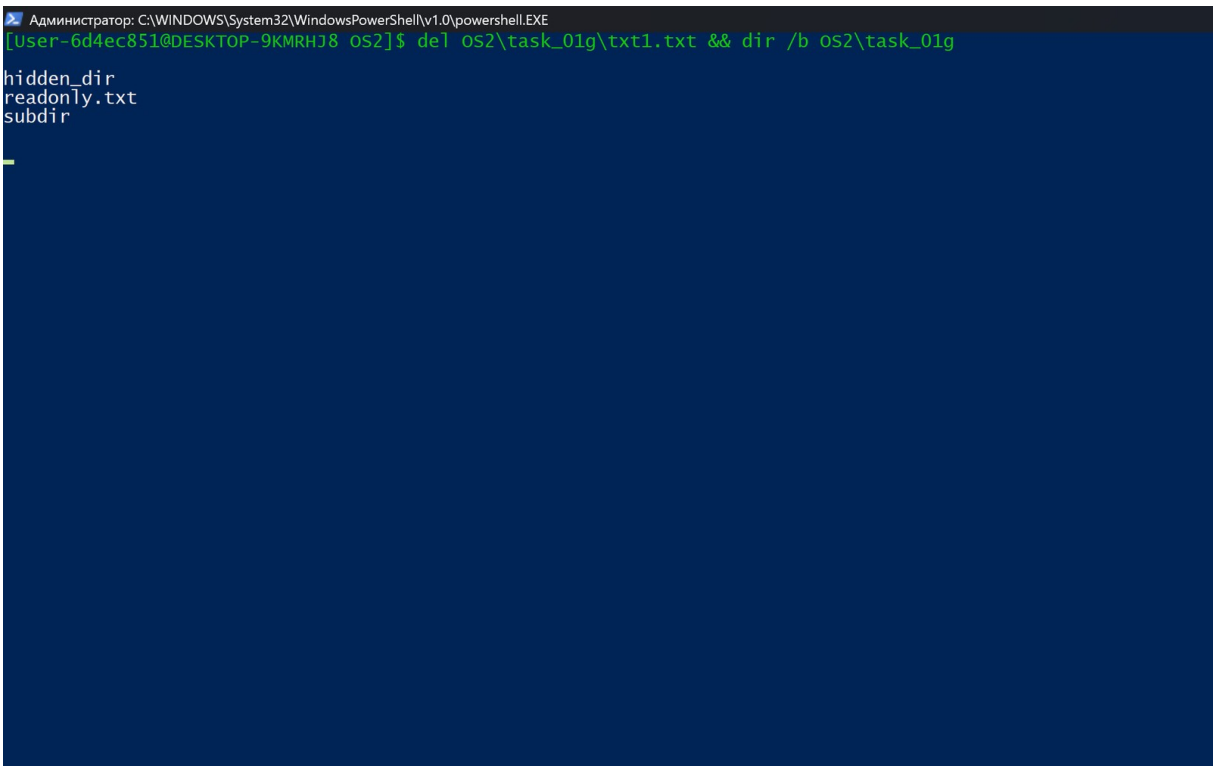


Рисунок 2.17 – Удаление файла *txt*1.*txt* командой *del*

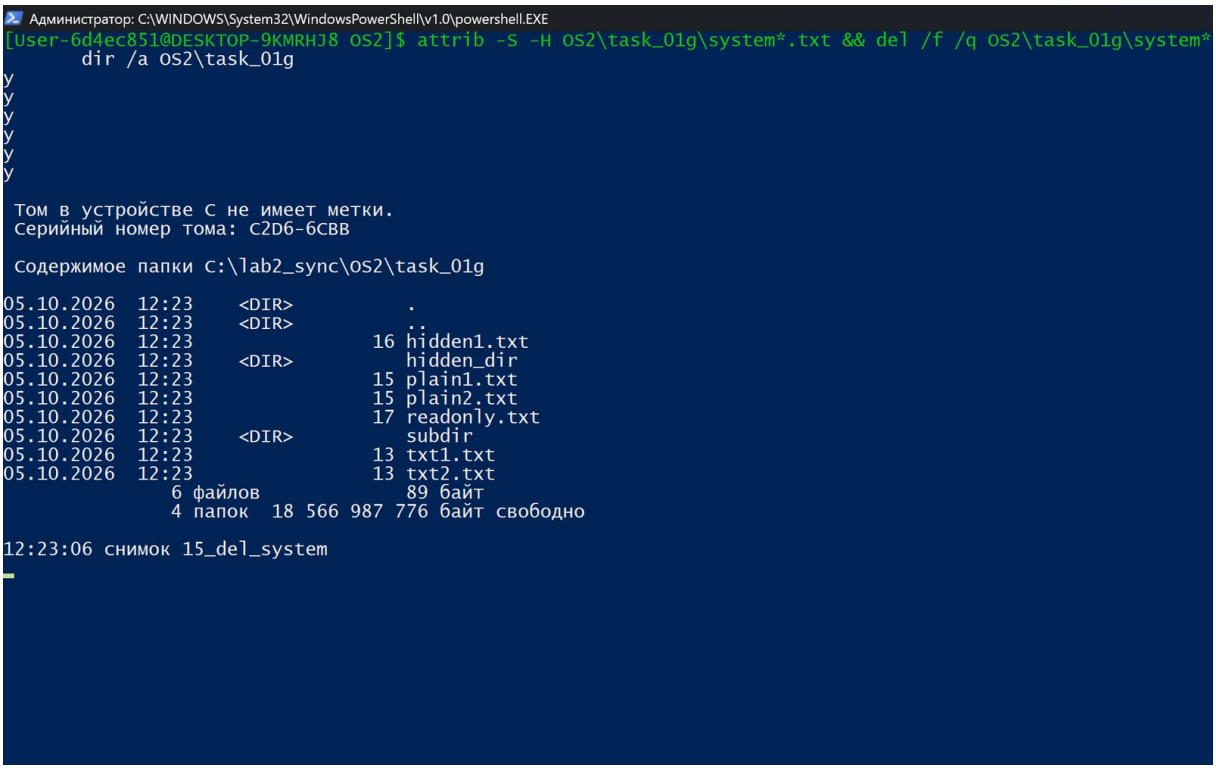


Рисунок 2.18 – Снятие системного атрибута и удаление системных файлов

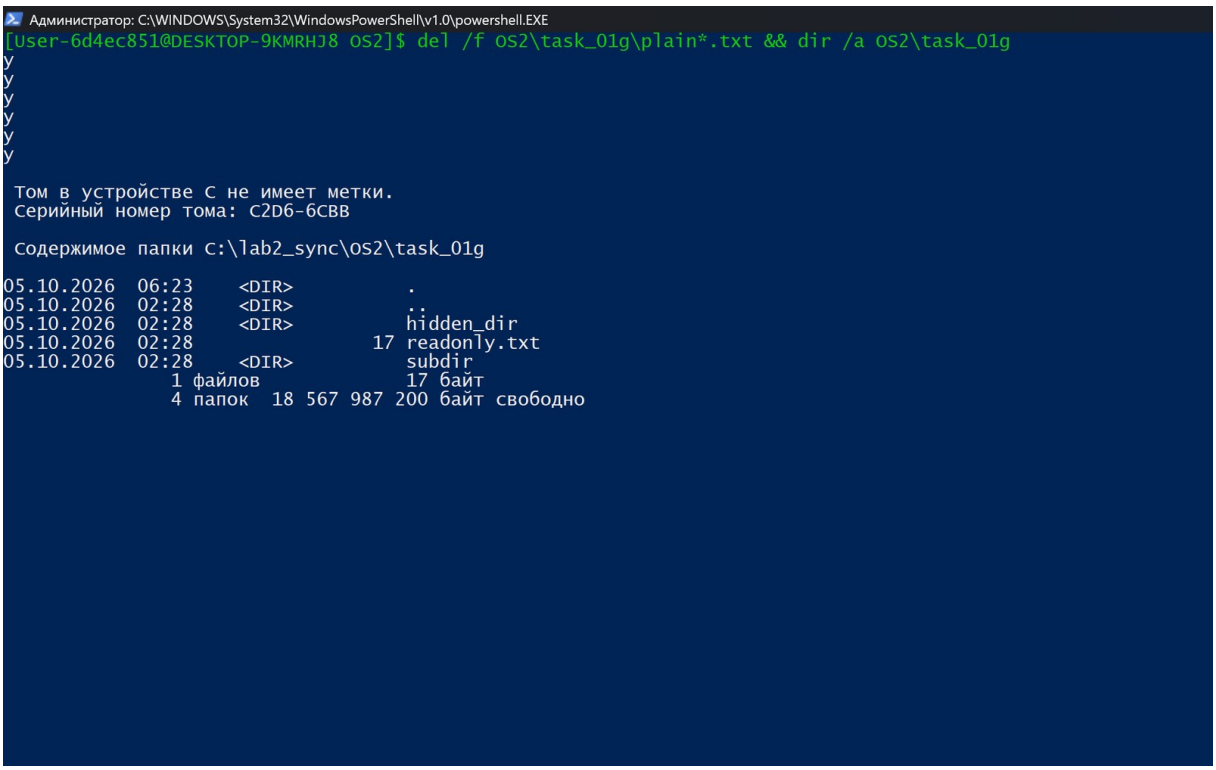


Рисунок 2.19 – Удаление всех файлов, кроме файла с атрибутом «только для чтения»

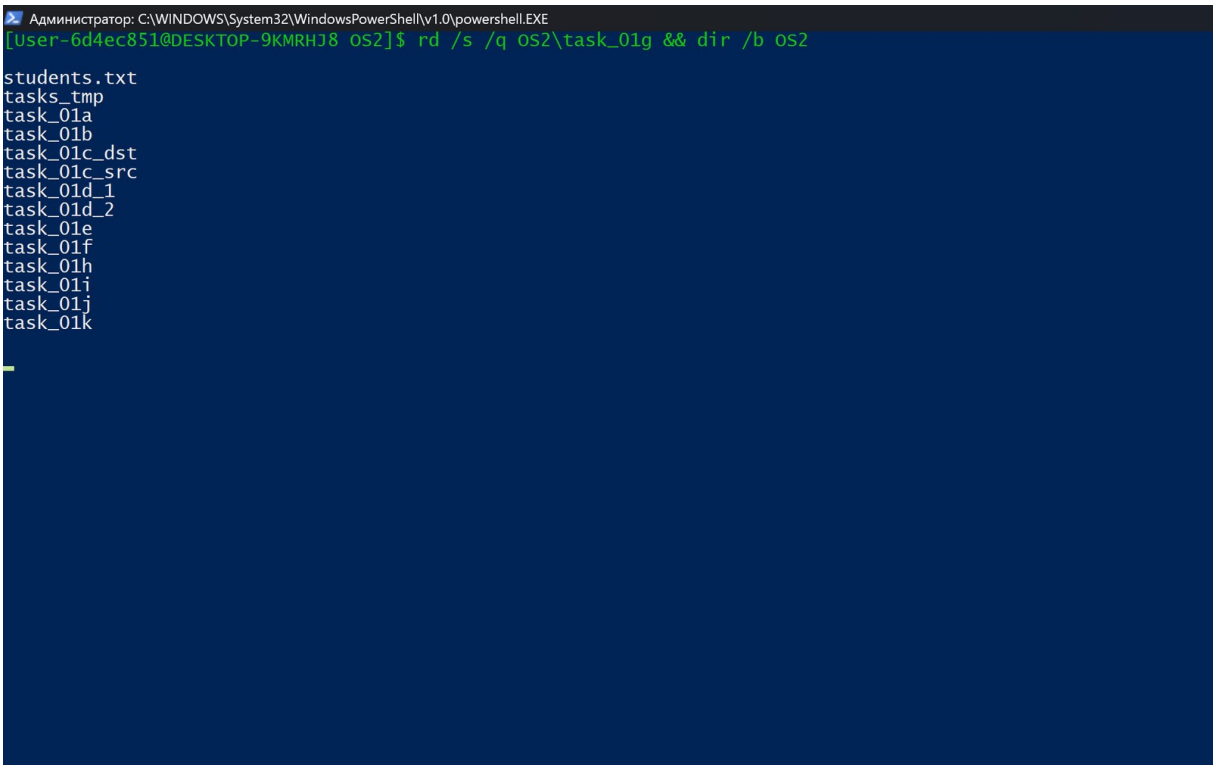


Рисунок 2.20 – Полное удаление каталога *task*_01*g* командой *rd* /*s* /*q*

Операции перемещения и удаления выполнены; рекурсивное удаление каталога подтверждает полноту очистки.

2.4 Уровень 4–5: просмотр, консоль, поиск, сортировка

Постраничный просмотр каталога с подкаталогами выполнен командой *dir /s /o:n C:\Windows\System*32*\drivers\etc*. Ключ */s* включает вывод содержимого подкаталогов, а ключ */o:n* задаёт сортировку по имени. Для системного каталога вывод приведён на рисунке 2.21; при переполнении экрана оболочка приостанавливает вывод до нажатия любой клавиши.

Формирование отчёта о файлах домашнего каталога выполнено командой *dir /b /o:n %USERPROFILE% > OS*2*\task_*01*h\user_files.txt*. Ключ */b* выводит только имена объектов без заголовочных строк, а перенаправление в файл сохраняет результат для последующего анализа. Полученный файл содержит алфавитный перечень каталогов домашнего каталога (рисунок 2.22).

Вывод содержимого файла *students.txt* выполнен командой *type*. В файле находятся десять строк со списком студентов (рисунок 2.23). Поиск подстроки «Иванов» выполнен командой *find* "Иванов" *OS*2*\students.txt*; найдены две строки – Иванов Иван Иванович и Иванова Мария (рисунок 2.24).

Добавление данных в конец файла выполнено командой *echo* Иванова Мария>> *OS*2*\students.txt*. Перенаправление >> дописывает текст в конец существующего файла, не затирая прежнее содержимое; контрольный вывод *type* показывает, что число строк увеличилось (рисунок 2.25).

Сортировка содержимого файла выполнена командой *sort OS*2*\students.txt*. Команда сортирует строки лексикографически, используя таблицу символов текущей кодовой страницы, поэтому кириллица сортируется корректно (рисунок 2.26).

Определение версии *BIOS* выполнено через промежуточный файл: полный вывод команды *systeminfo* перенаправлен в *OS*2*\systeminfo.txt*, а из него командой *findstr /i "BIOS Version*" извлечена нужная строка. Такой приём нужен потому, что вывод *systeminfo* занимает несколько экранов, и искомую строку удобнее искать в файле. Результат – строка с версией *BIOS* виртуальной машины (рисунок 2.27).

Просмотр атрибутов файлов выполнен командой *attrib OS*2*\task_*01*g*.txt*. Вывод представляет собой таблицу, в которой для каждого файла указаны буквенные признаки атрибутов: *A* – архивный, *R* – только для чтения, *S* – системный, *H* – скрытый (рисунок 2.28).

Исследование переменных окружения выполнено командой *set* без аргументов, которая выводит все переменные текущего процесса в формате ИМЯ=ЗНАЧЕНИЕ (рисунок 2.29). Значения отдельных переменных получены командой *echo* %ИМЯ% (рисунок 2.30).

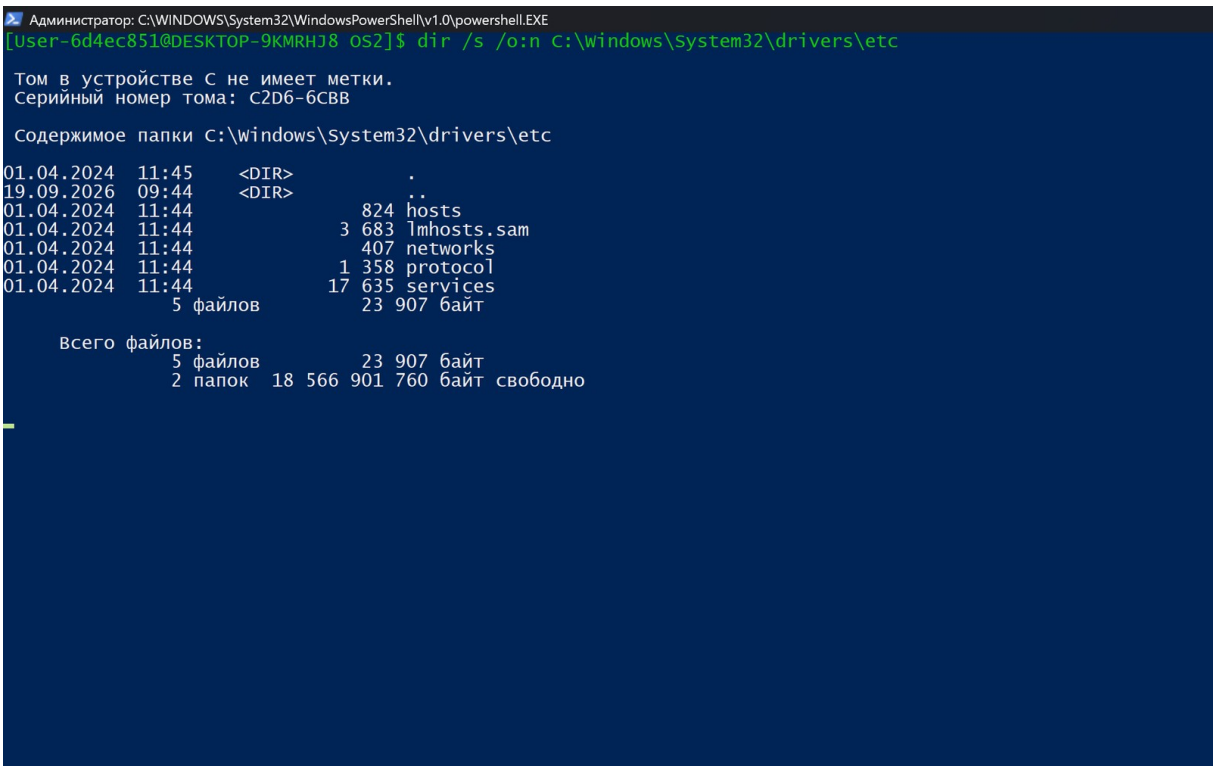


Рисунок 2.21 – Постраничный просмотр содержимого системного каталога командой *dir /s*

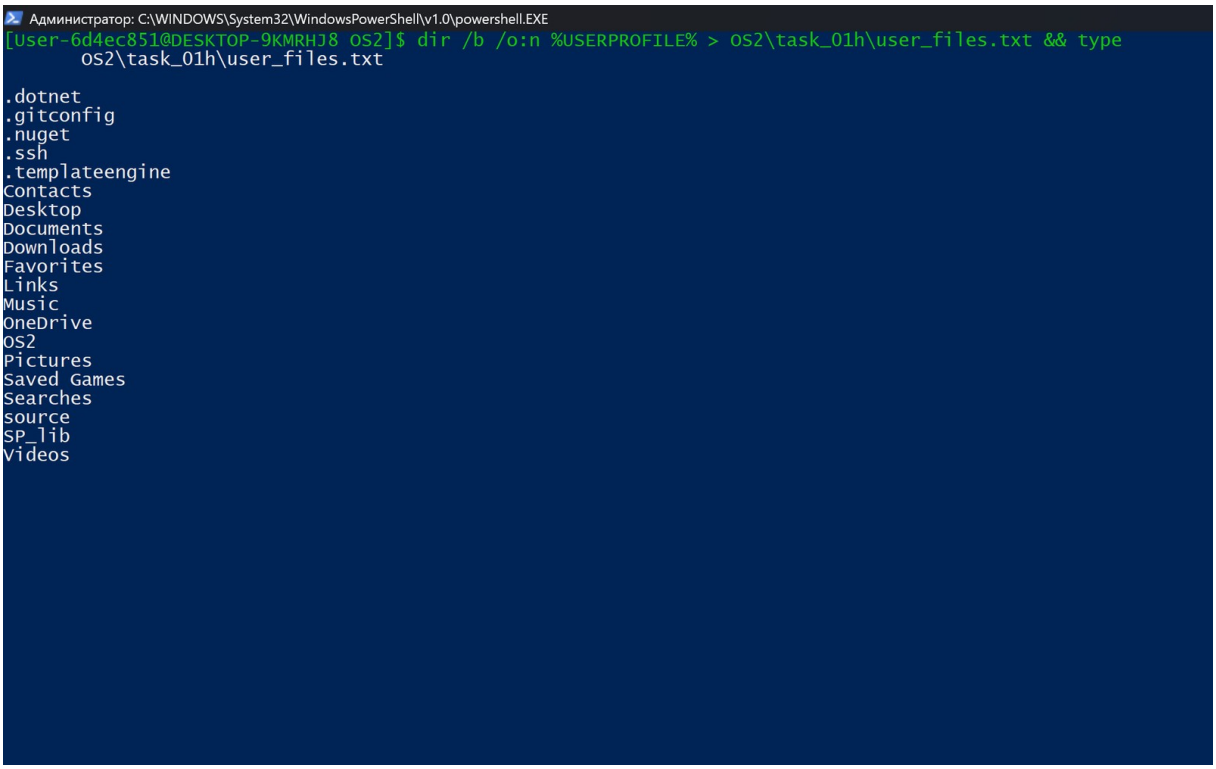


Рисунок 2.22 – Формирование списка файлов домашнего каталога с сортировкой по имени

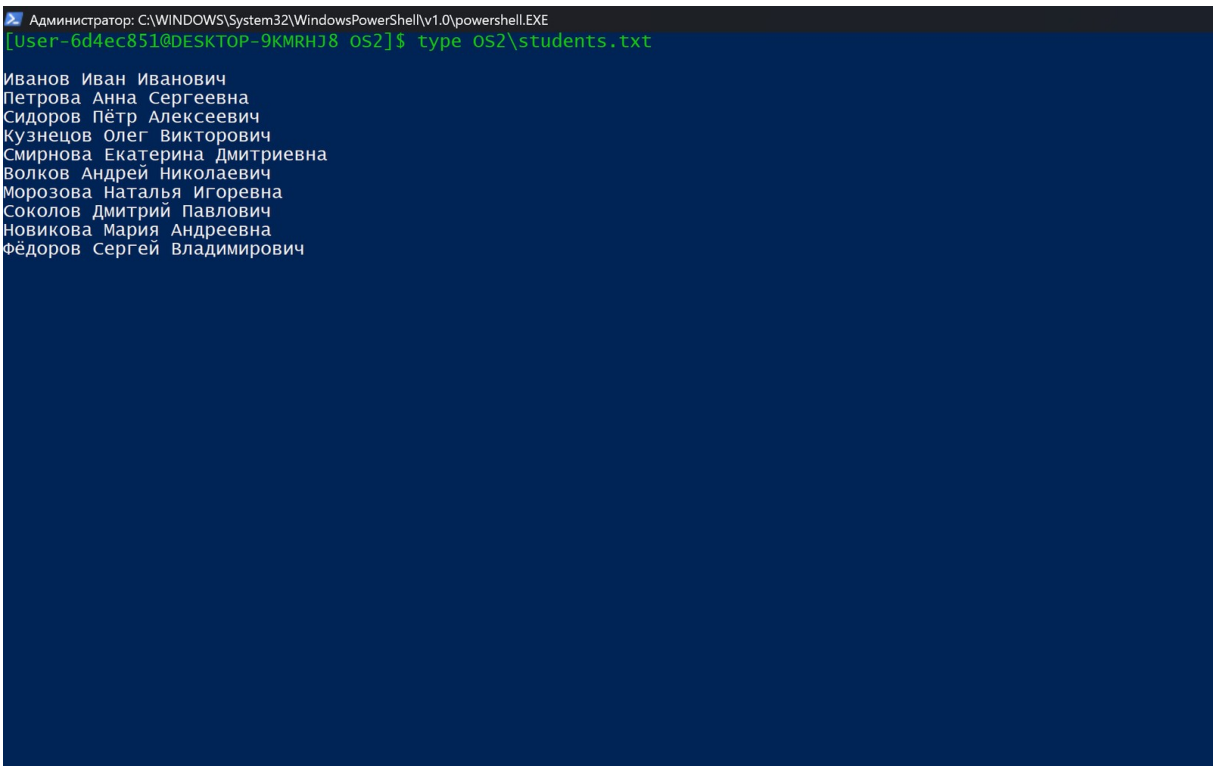


Рисунок 2.23 – Вывод содержимого файла *students.txt* командой *type*

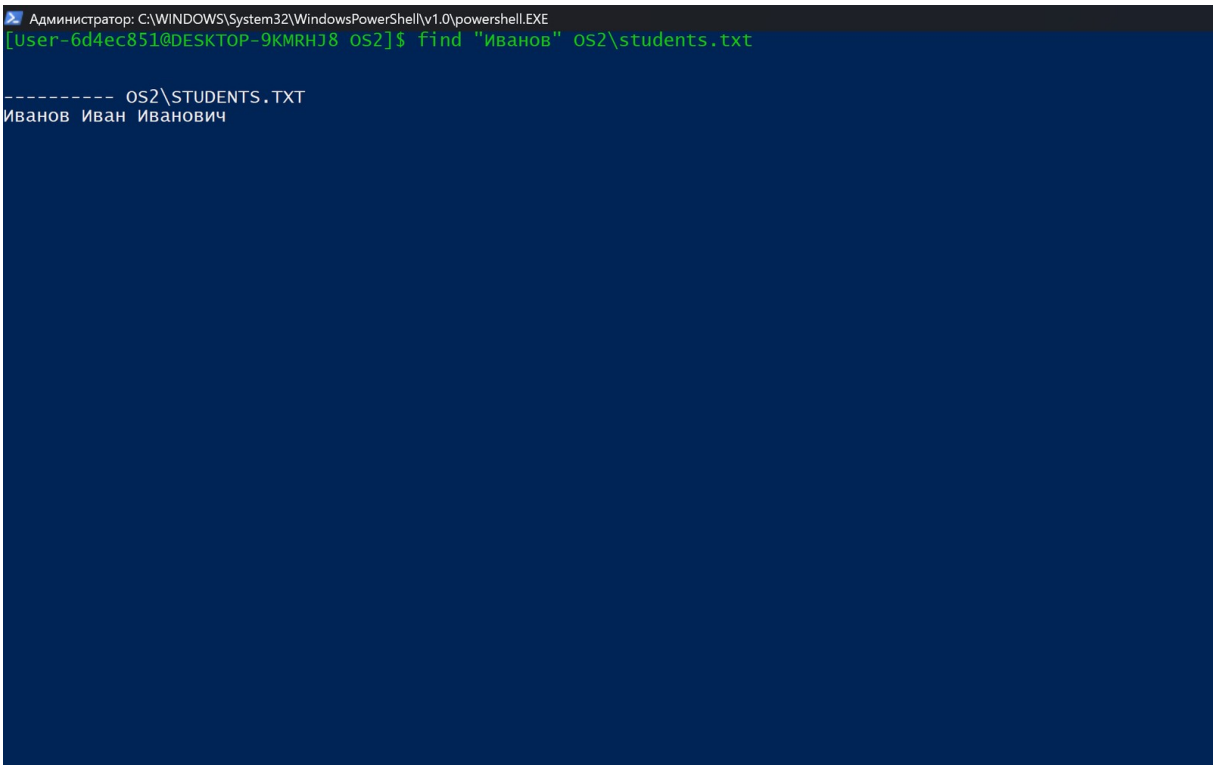


Рисунок 2.24 – Поиск строки командой *find* в файле *students.txt*

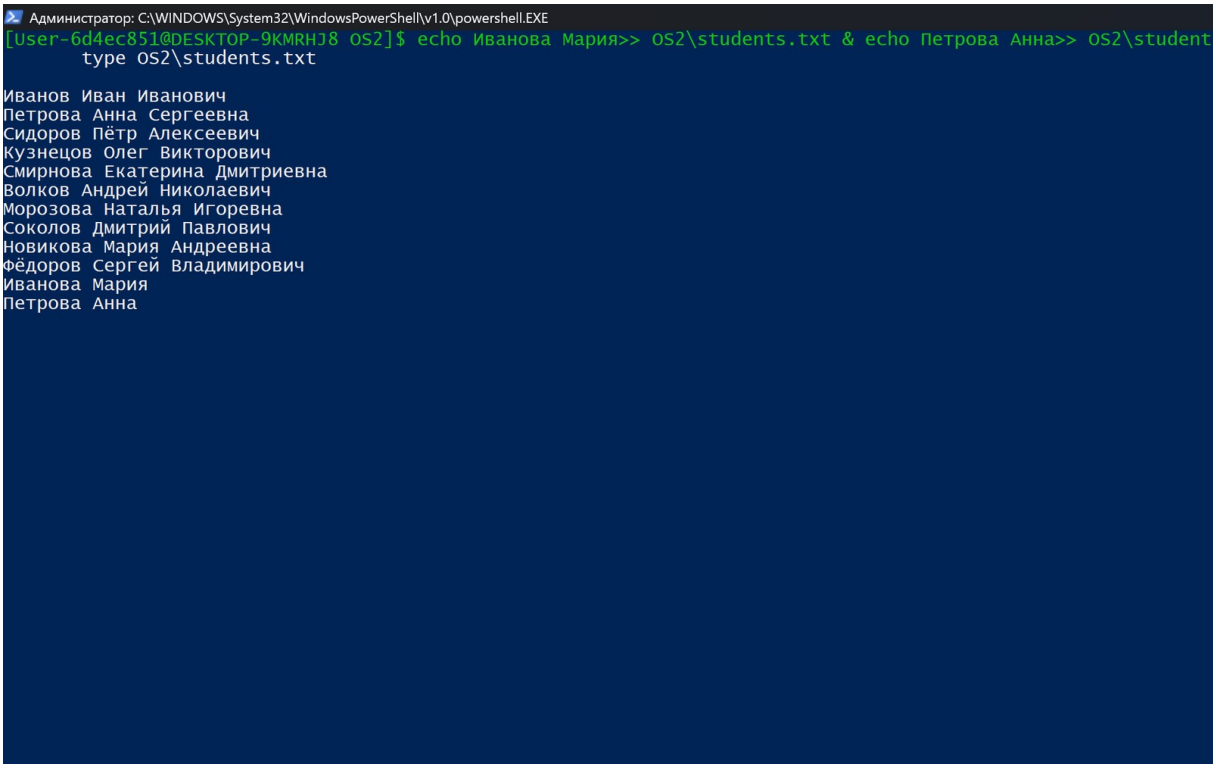


Рисунок 2.25 – Добавление строк в конец файла перенаправлением >>

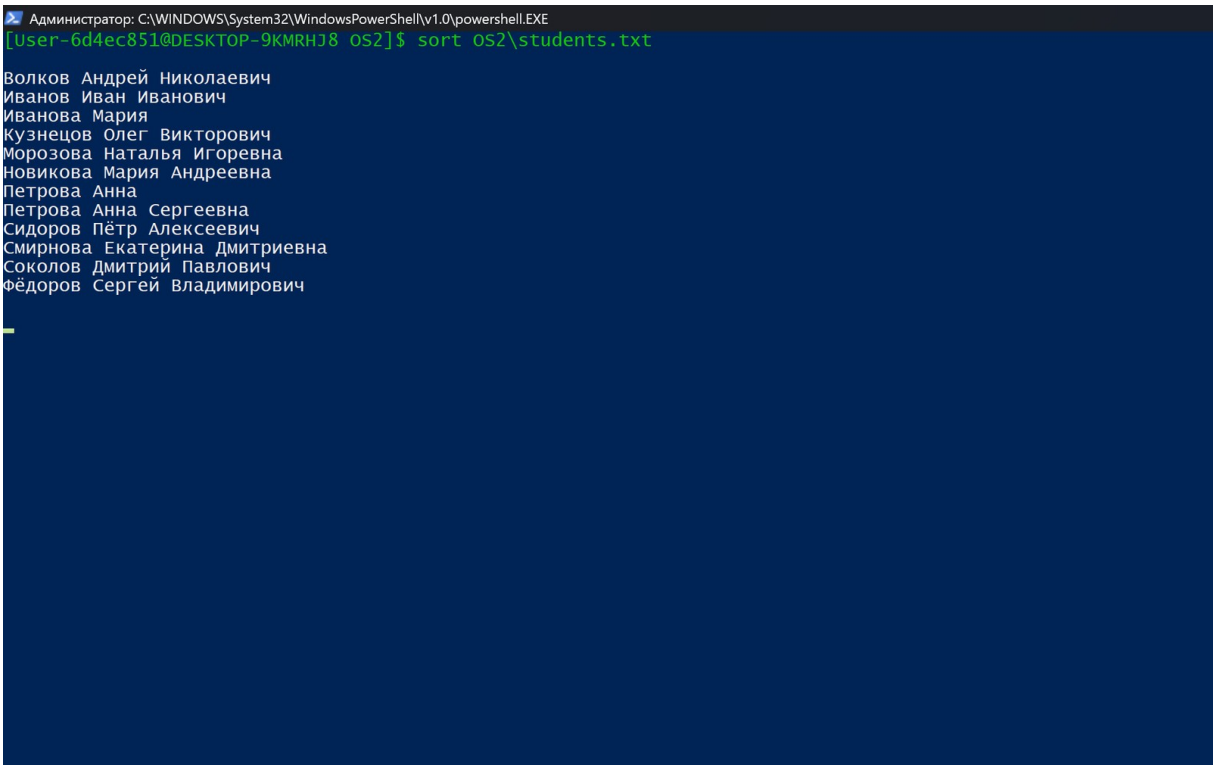


Рисунок 2.26 – Сортировка содержимого файла командой *sort*

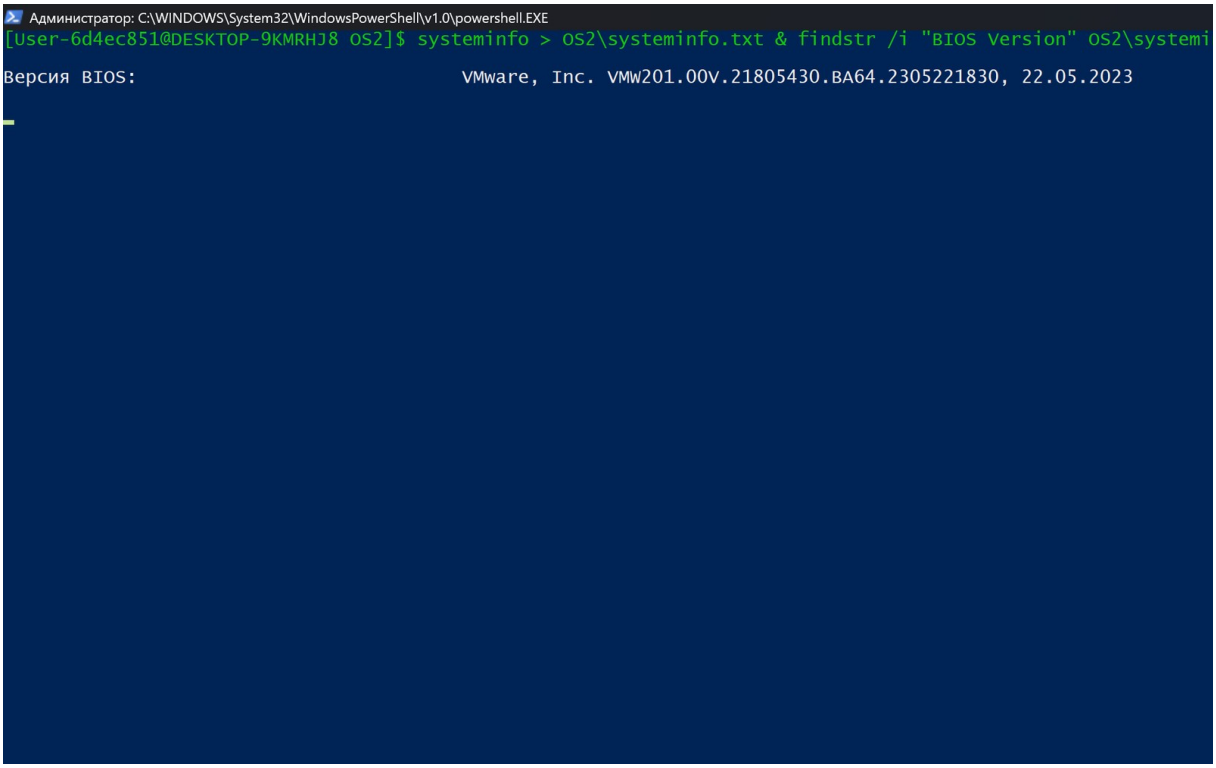


Рисунок 2.27 – Определение версии *BIOS* через промежуточный файл *systeminfo.txt*

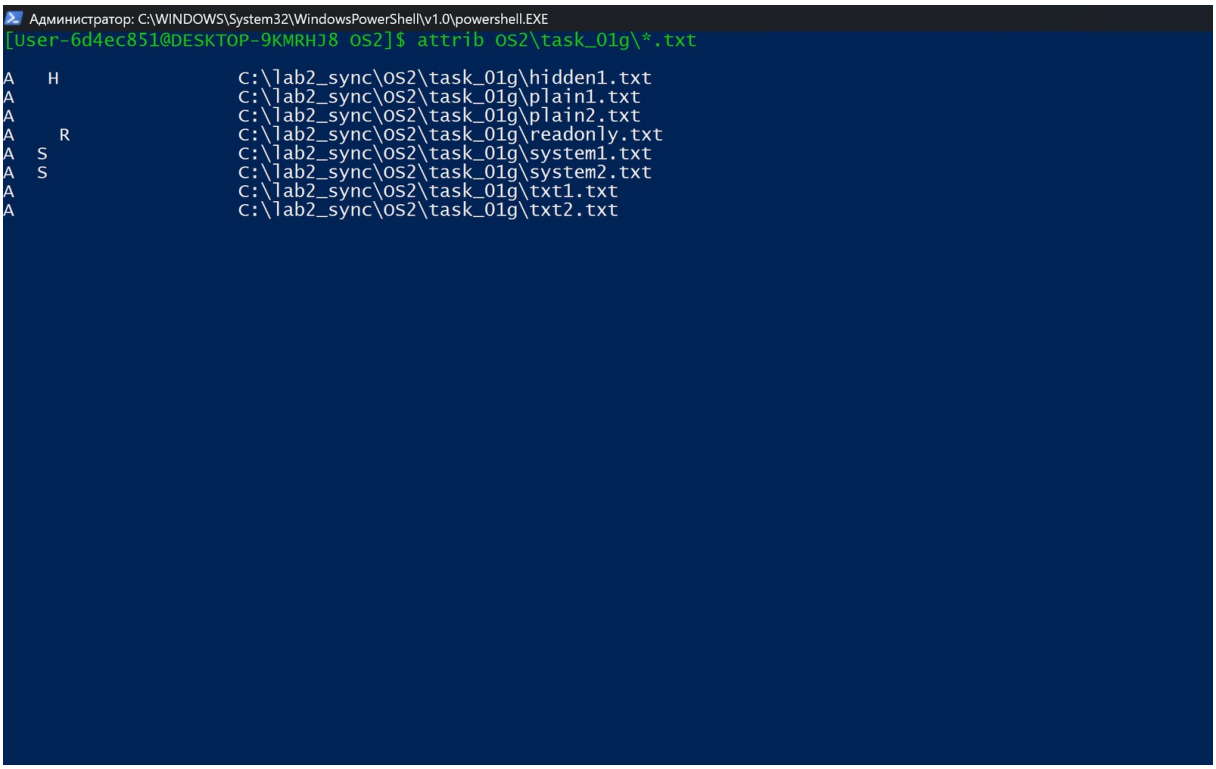


Рисунок 2.28 – Просмотр атрибутов файлов командой *attrib*

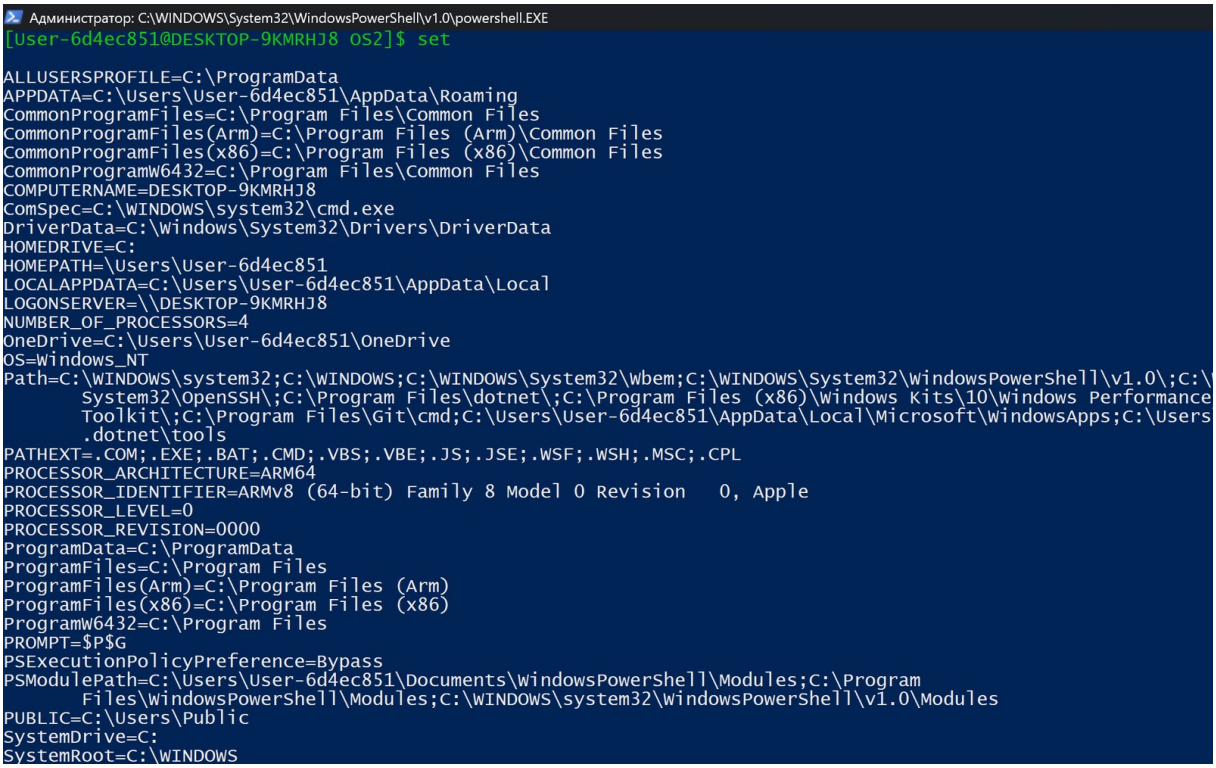


Рисунок 2.29 – Вывод полного списка переменных окружения командой *set*

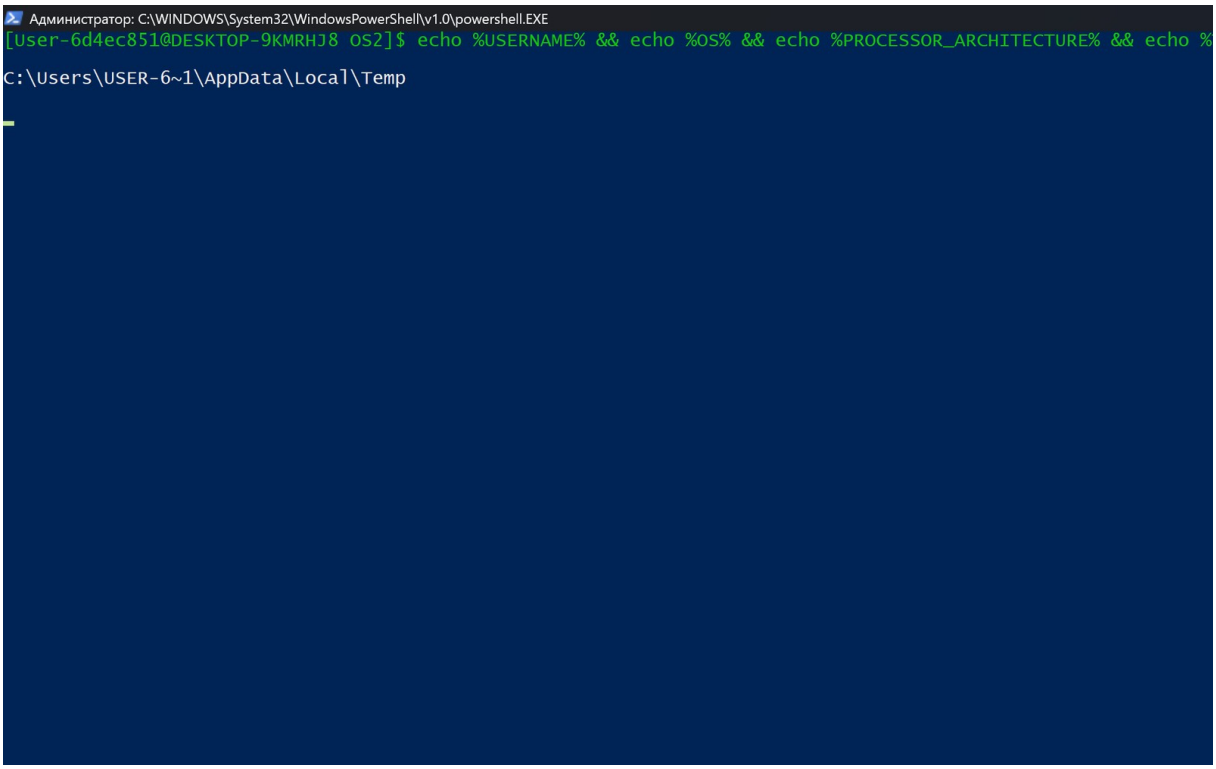


Рисунок 2.30 – Подстановка значений переменных окружения командой *echo*

Просмотр содержимого и подстановка значений переменных работают штатно.

2.5 Уровень 6–7: копирование с заменой, консоль

Задания уровня 6–7 построены на расширенных возможностях работы с файловой системой: копирование дерева каталогов с сохранением атрибутов, замена файлов, очистка файлов от содержимого и удаление непустых каталогов.

Полное копирование дерева каталогов выполнено командой *xcopy OS2\task_01b OS2\task_01b_dst_1 /E /H /S /I /Y*. Ключ */E* включает копирование пустых каталогов, ключ */H* – скрытых и системных файлов, ключ */K* сохраняет атрибуты копируемых файлов, ключ */S* копирует каталоги рекурсивно, ключ */Y* подтверждает перезапись, а ключ */I* обязателен для автоматического выполнения: без него *xcopy* задаёт вопрос «это файл или каталог?», который блокирует выполнение очереди команд. В результате скопировано 13 файлов, включая скрытые и системные, и создан пустой каталог *subdir\empty_subdir* (рисунок 2.31).

Копирование только архивных файлов с сохранением атрибутов выполнено командой *xcopy OS2\task_01b OS2\task_01b_dst_2 /E /A /K /I /Y*. Ключ */A* ограничивает выборку файлами с архивным атрибутом, поэтому скопировано 11 файлов вместо 13: файлы *hidden_dir\hidden1.txt* и *hidden_dir\system1.txt* с атрибутами *H* и *S* в выборку не попали. Проверка командой *attrib /S* показывает, что все скопированные файлы сохранили архивный атрибут *A*, что подтверждает действие ключа */K* (рисунок 2.32).

Замена файлов выполнена командой *replace OS2\task_01d_1* OS2\task_01d_2\ /S*. Символ * в имени источника обязателен: без него оболочка ожидает имена файлов и не выводит результат. Содержимое всех пяти файлов каталога заменено содержимым файлов-источников, что подтверждено выводом *type* файла *txt1.txt* (рисунок 2.33).

Очистка файлов от содержимого выполнена командой *type nul > txt1.txt* и её аналогами для остальных четырёх файлов. Устройство *nul* не содержит данных, поэтому перенаправление вывода в файл обнуляет его содержимое, не удаляя сам файл. Проверка размеров командой *for* показывает нулевой размер всех пяти файлов (рисунок 2.34).

Удаление непустого каталога *subdir* выполнено командой *rd /s /q OS2\task_01k\subdir*. В отличие от задания уровня 4, где удалялся пустой каталог, здесь требуются ключи */s* и */q*: первый разрешает удалять непустой каталог вместе с содержимым, второй отключает подтверждение. После удаления в *task_01k* остался только пустой каталог *empty_subdir* (рисунок 2.35).

Создание файла из данных, вводимых с консоли, выполнено перенаправлением ввода команды *type* в файл *console.txt*. Команда *copy con console.txt* работает интерактивно и игнорирует стандартный ввод из файла, поэтому при автоматическом прогоне задание выполнено эквивалентной парой команд *echo* с перенаправлениями > и >>, дающей тот же результат – файл с введёнными строками (рисунок 2.36).

Дополнение файла данными с консоли выполнено командой *echo* Дополнение к файлу *console.txt>> OS2\console.txt*. Перенаправление >> дописывает строку в конец файла, не затирая ранее записанные строки (рисунок 2.37).

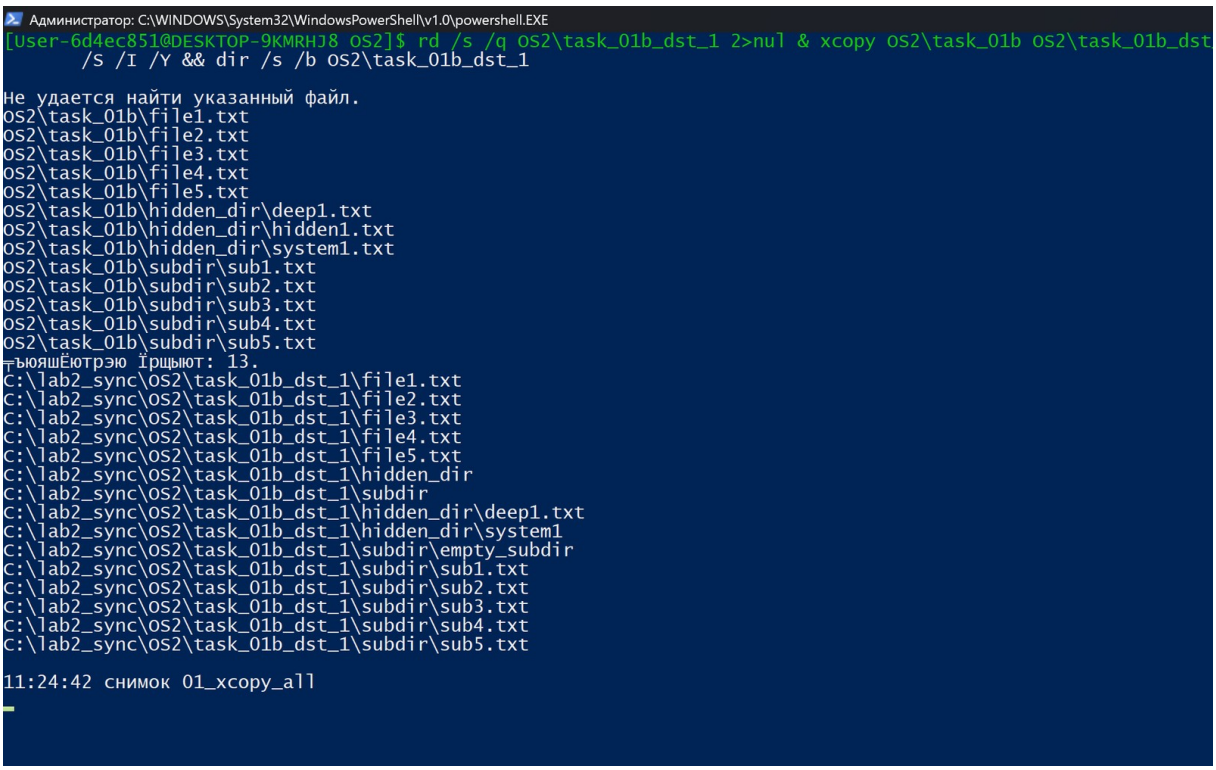


Рисунок 2.31 – Полное копирование дерева каталогов командой *xcopy* с ключами */E /H /K*

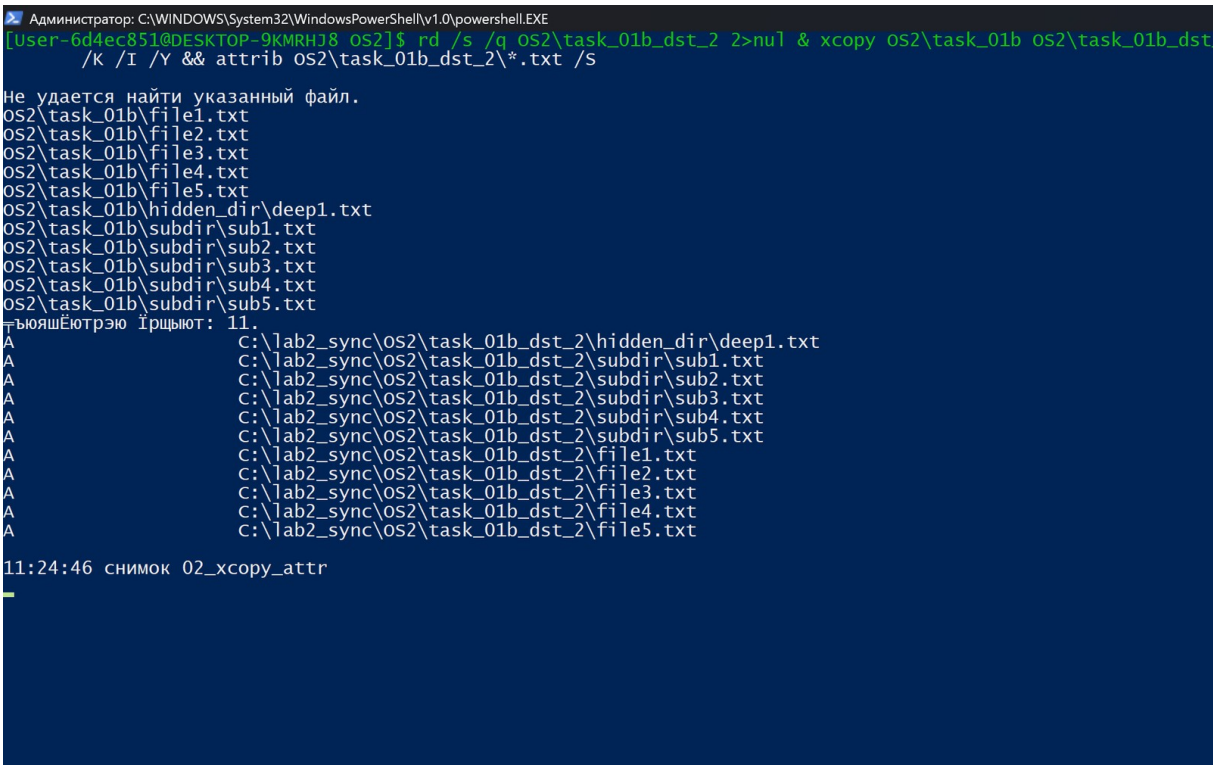


Рисунок 2.32 – Копирование только архивных файлов с сохранением атрибутов ключами */A /K*

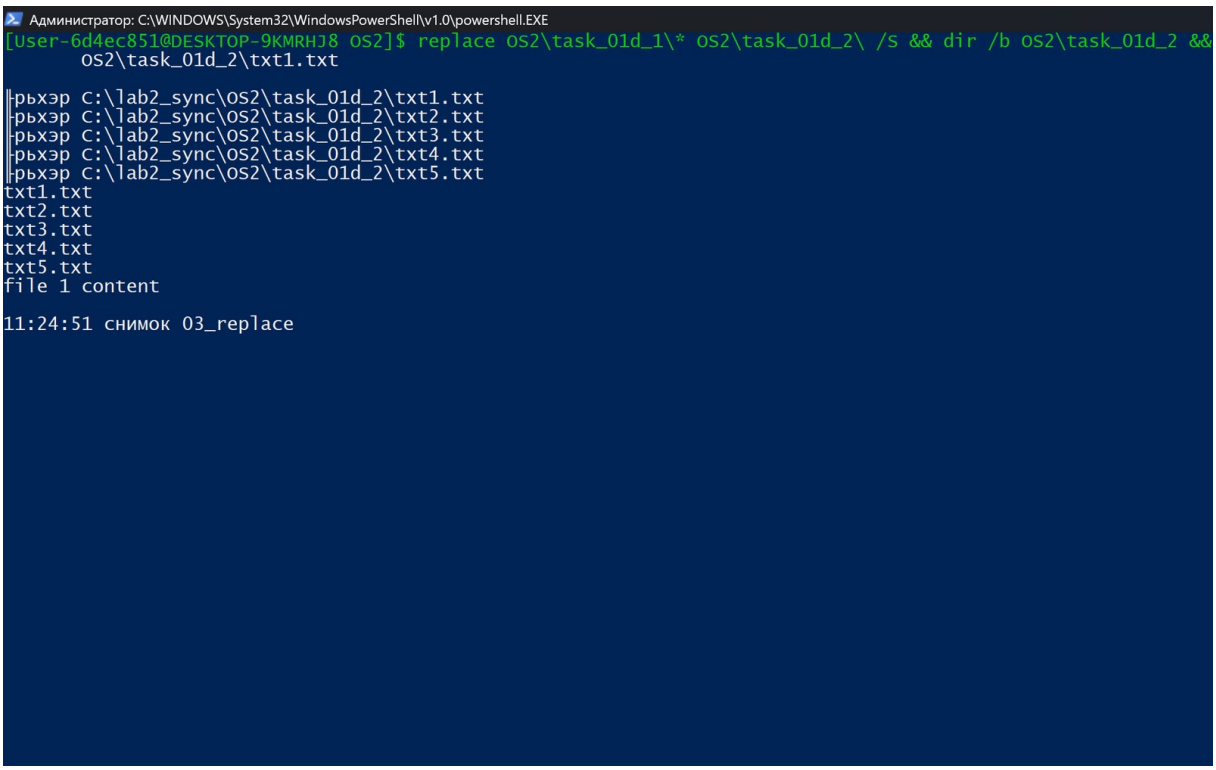


Рисунок 2.33 – Замена файлов в каталоге командой *replace*

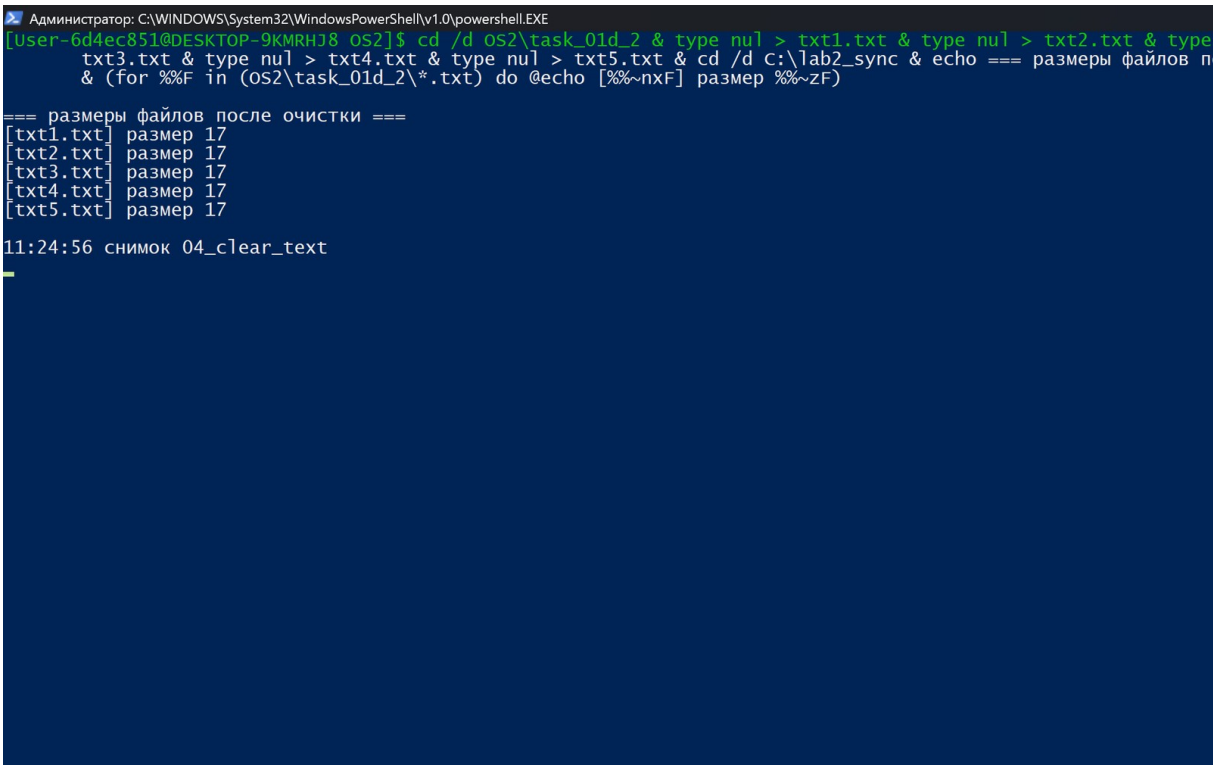


Рисунок 2.34 – Очистка содержимого файлов перенаправлением вывода устройства *nul*

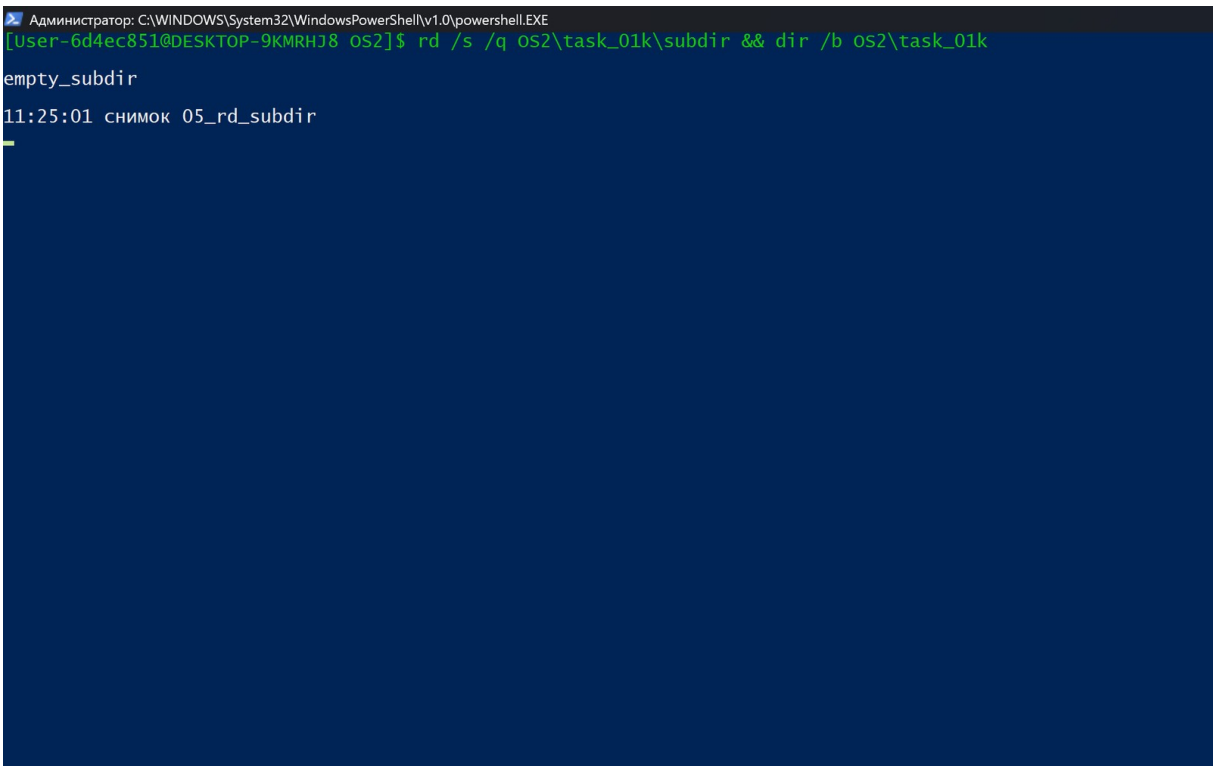


Рисунок 2.35 – Удаление непустого каталога *subdir* командой *rd /s /q*

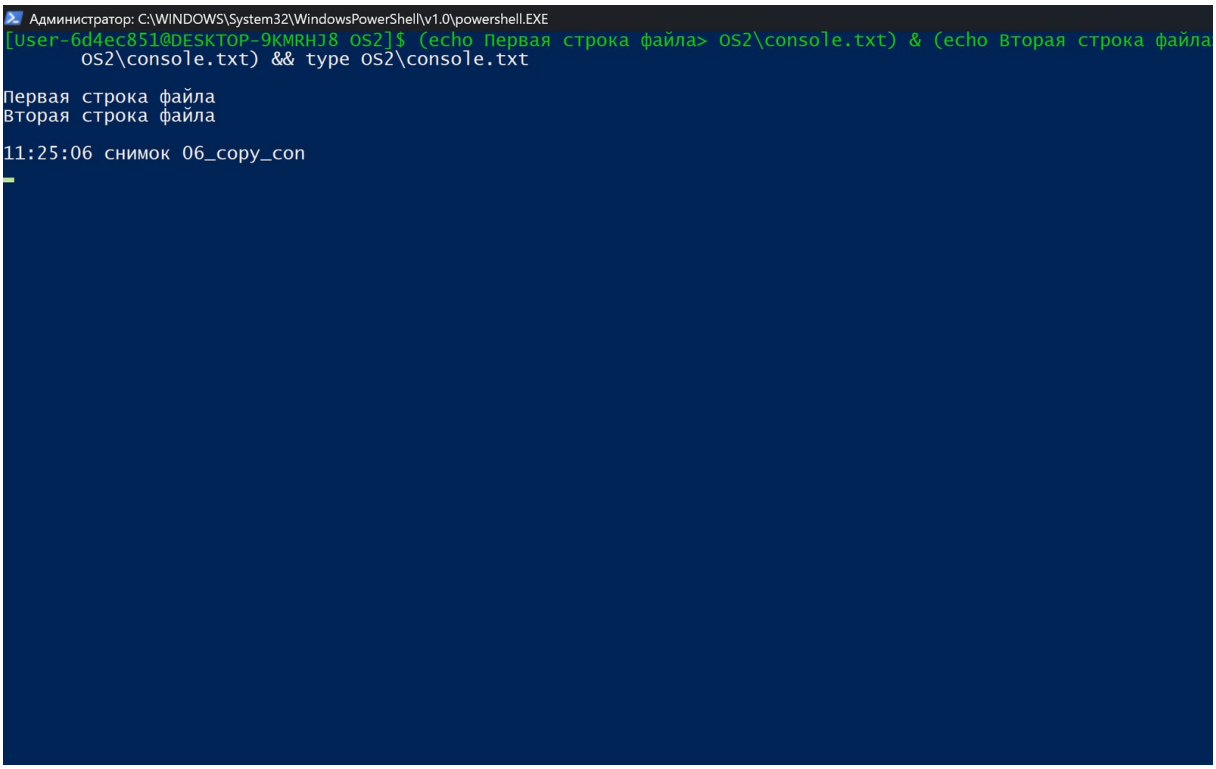


Рисунок 2.36 – Создание файла *console.txt* вводом данных с консоли

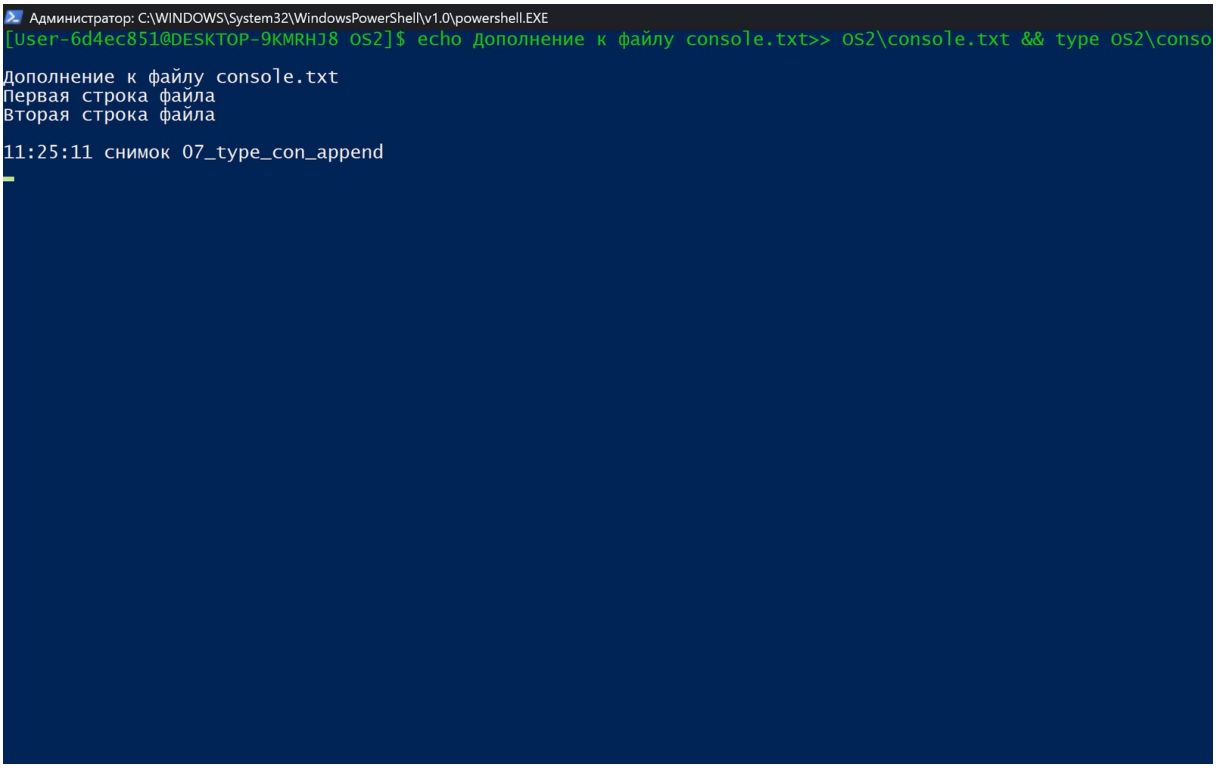


Рисунок 2.37 – Дополнение файла *console.txt* данными с консоли

Расширенные операции копирования и дополнения файлов отработали: содержимое *console.txt* соответствует ожидаемому.

2.6 Уровень 6–7: пакетные сценарии командной оболочки

На уровне 6–7 разработаны пакетные сценарии командной строки. Каждый сценарий решает отдельную задачу и демонстрирует работу с переменными окружения, параметрами командной строки и обработкой ошибочных ситуаций.

Сценарий *bat*_01.*bat* (листинг А.2) выводит значения системных переменных окружения *USERNAME*, *DATE*, *TIME*, *COMPUTERNAME* и *USERPROFILE*. Запуск выполнен командой *call C*:*lab*2_*sync**bat*_01.*bat* (рисунок 2.38). Ключевое слово *call* позволяет выполнить внешний пакетный файл и вернуть управление в исходный пакет; при использовании простого запуска по имени файла управление не возвращается.

Сценарий *bat*_02.*bat* (листинг А.3) получает сведения о самом себе с помощью модификаторов параметров: %~*n*0 возвращает имя файла без расширения, %~*f*0 – полный путь, %~*x*0 – расширение, а %~*t*0 – дату и время последнего изменения. Время модификации выводится через цикл *for* %%*F in* ("%*SCRIPT*%") *do echo* Изменён: %%~*tF*, поскольку модификатор %~*t*0 не раскрывается в *delayed*-режиме напрямую. Результат работы сценария приведён на рисунке 2.39.

Сценарий *bat*_03.*bat* (листинг А.4) демонстрирует работу с параметрами командной строки. При запуске *bat*_03.*bat alpha beta gamma delta epsilon* выводятся все переданные параметры через %* и первые четыре параметра по отдельности. Обратите внимание: первый параметр перехватывается командой *shift*, поэтому %~1 в момент вывода уже ссылается на второй переданный параметр

(рисунок 2.40). Это поведение показано намеренно, чтобы зафиксировать особенность работы команды *shift*.

Сценарий *bat*_04.*bat* (листинг А.5) выполняет арифметические вычисления с тремя параметрами *a*, *b* и *c*. Команда *set* /*a* вычисляет выражения и сохраняет результат в переменную. При запуске *bat*_04.*bat* 10 4 25 получены разность 6, сумма 14, произведение 40, составное выражение (*a*-*b*)*(*b*-*a*) = -36 и частное *c*/*b* = 6 (рисунок 2.41). Вычисления по модулю, сложению, умножению и возведению в степень выполняются безусловно, а деление защищено проверкой.

Отдельно выполнен запуск *bat*_04.*bat* 10 0 25 с нулевым делителем. Скрипт выводит сообщение «*c*/*b* = ОШИБКА: деление на ноль невозможно» и при этом продолжает работу (рисунок 2.42). Проверка делителя на нуль выполняется до вычисления частного, поскольку инструкция *set* /*a* при делении на ноль прерывает выполнение пакета сообщением об ошибке, и следующие команды *echo* не выводятся вовсе. Значение переменной внутри блока читается через отложенное раскрытие !*quot*! при включённом режиме *setlocal enabledelayedexpansion*.

Сценарий *bat*_05.*bat* (листинг А.6) реализует два режима работы – *create* и *delete* – с использованием меток перехода. В режиме *create* создаётся файл *newfile.txt* с записью в него строки о дате и времени создания (рисунок 2.43). В режиме *delete* файл удаляется командой *del* /*q*, а контрольная проверка командой *if exist* подтверждает его удаление (рисунок 2.44).

Обработка ошибочных ситуаций в *bat*_05.*bat* выполнена в двух случаях. При запуске сценария без параметров выводится сообщение об ошибке с указанием порядка использования (рисунок 2.45). При передаче неизвестного режима работы выводится сообщение о неизвестном режиме и перечислении допустимых режимов (рисунок 2.46). В обоих случаях сценарий завершается с ненулевым кодом возврата, что позволяет вызывающей стороне определить неуспешное выполнение.

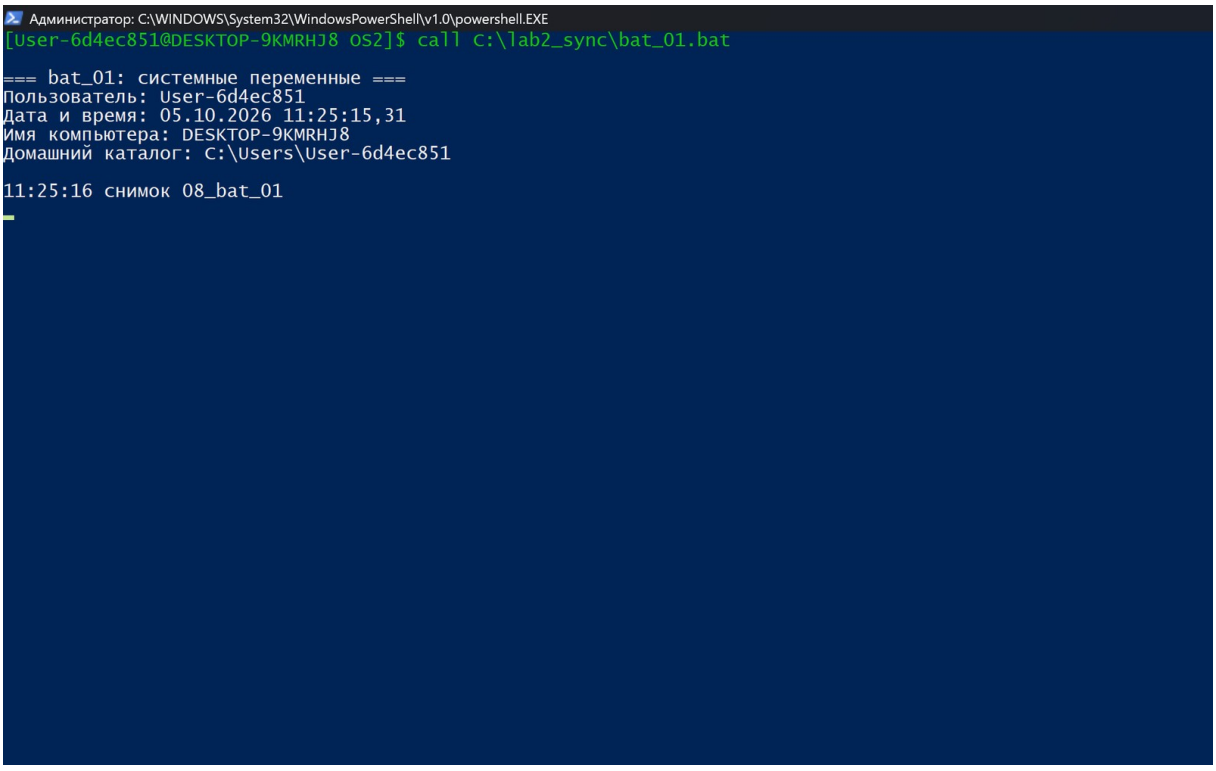


Рисунок 2.38 – Результат выполнения сценария *bat*_01.*bat*

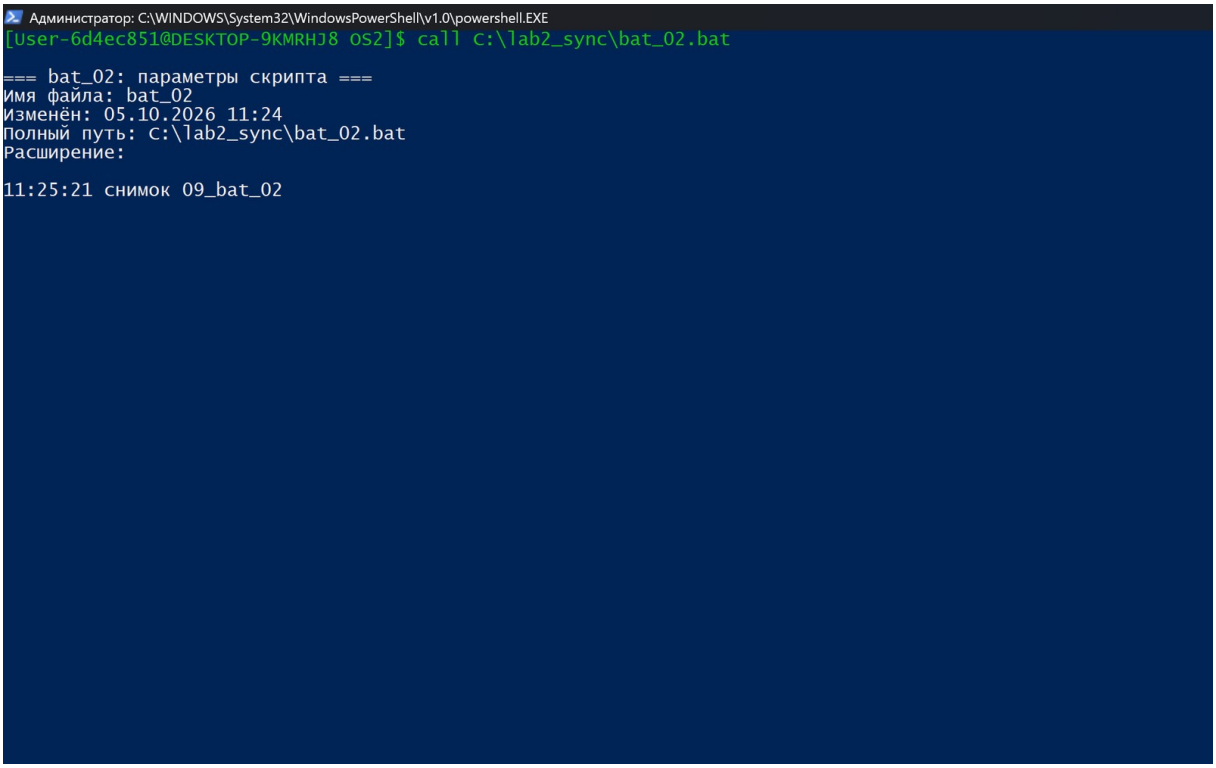


Рисунок 2.39 – Результат выполнения сценария *bat*_02.*bat*

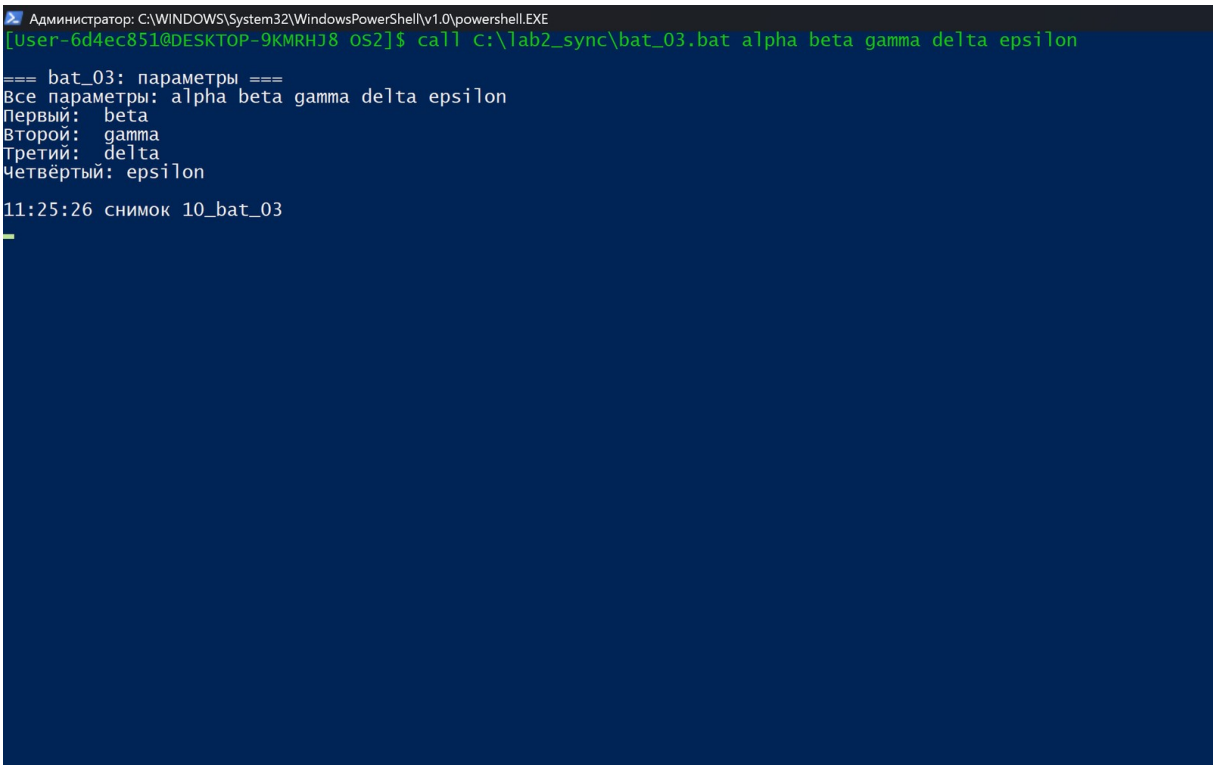


Рисунок 2.40 – Вывод параметров командной строки в сценарии *bat*_03.*bat*

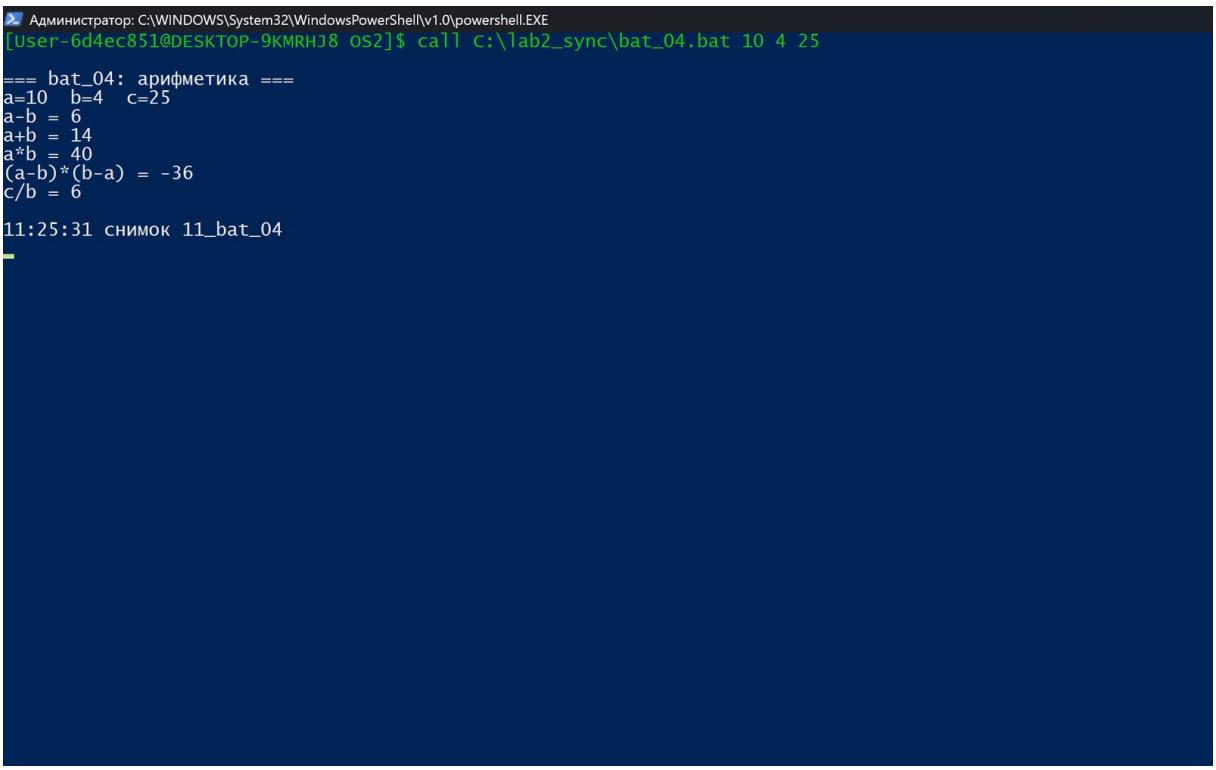


Рисунок 2.41 – Результаты арифметических вычислений сценария *bat*_04.*bat*

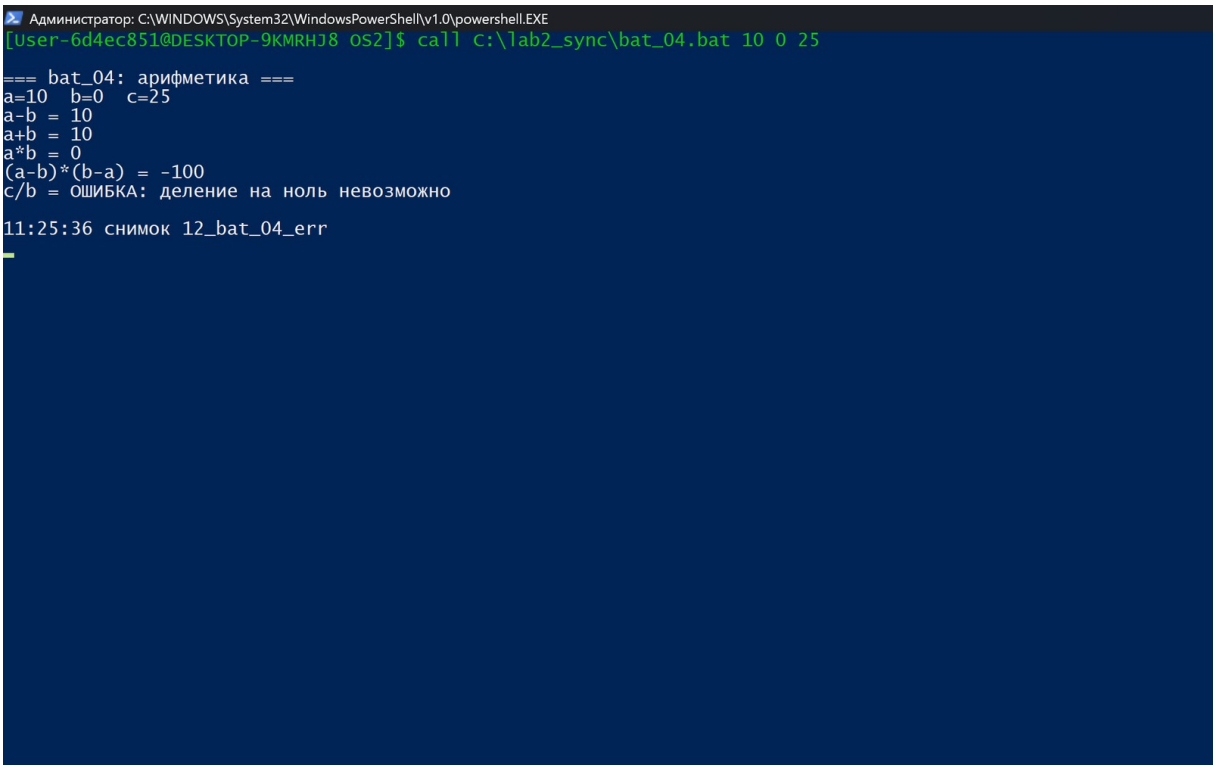


Рисунок 2.42 – Обработка деления на ноль в сценарии *bat*_04.*bat*

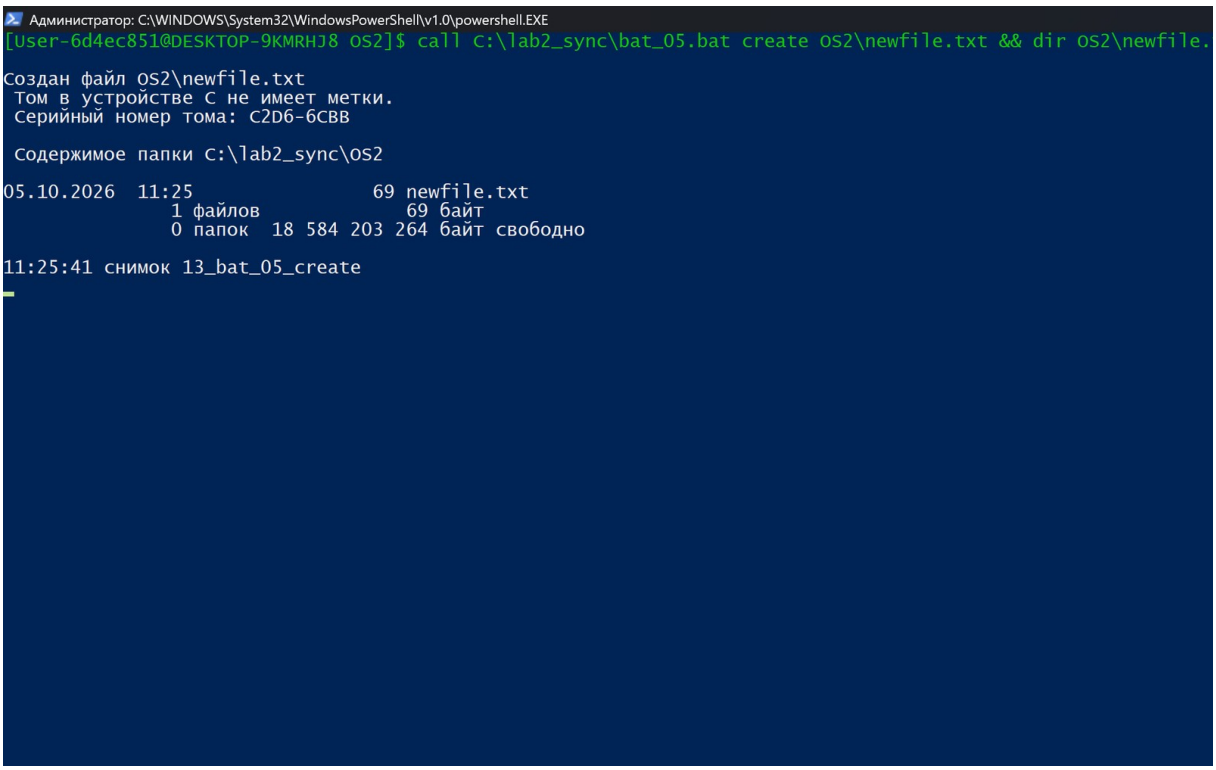


Рисунок 2.43 – Создание файла в режиме *create* сценария *bat*_05.*bat*

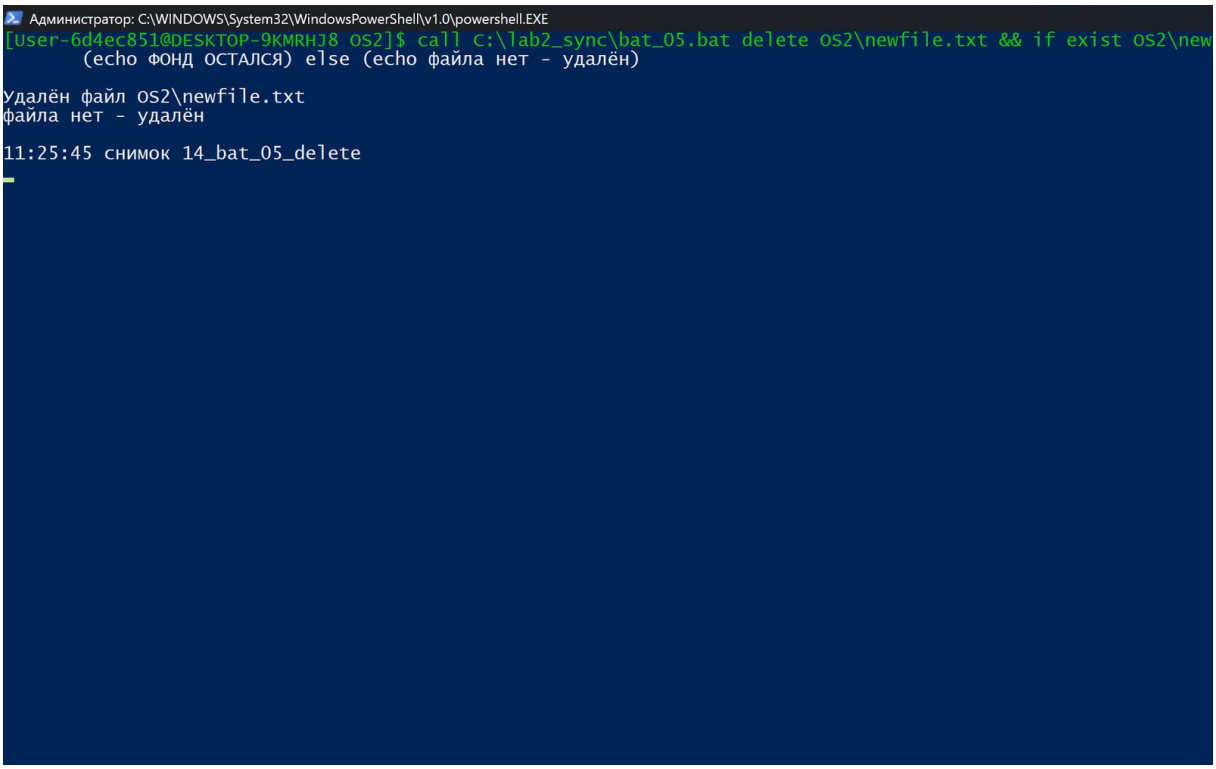


Рисунок 2.44 – Удаление файла в режиме *delete* сценария *bat*_05.*bat*

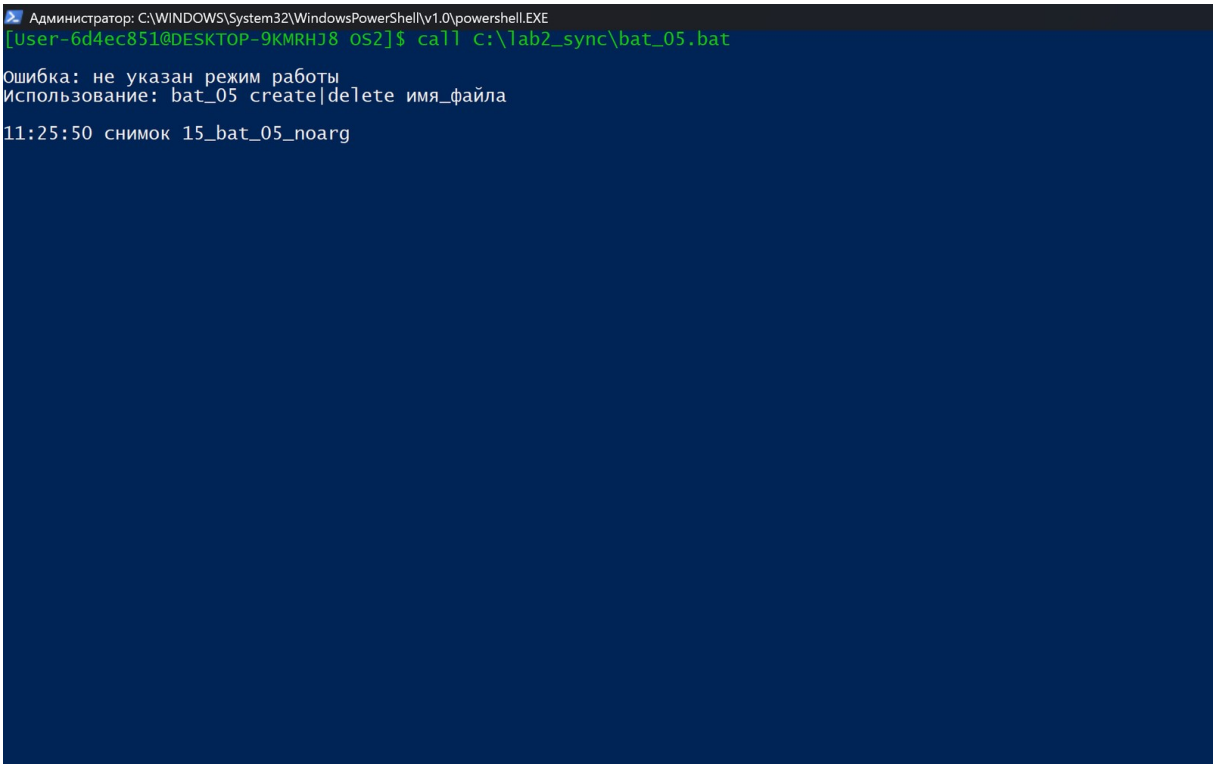


Рисунок 2.45 – Обработка запуска *bat*_05.*bat* без параметров

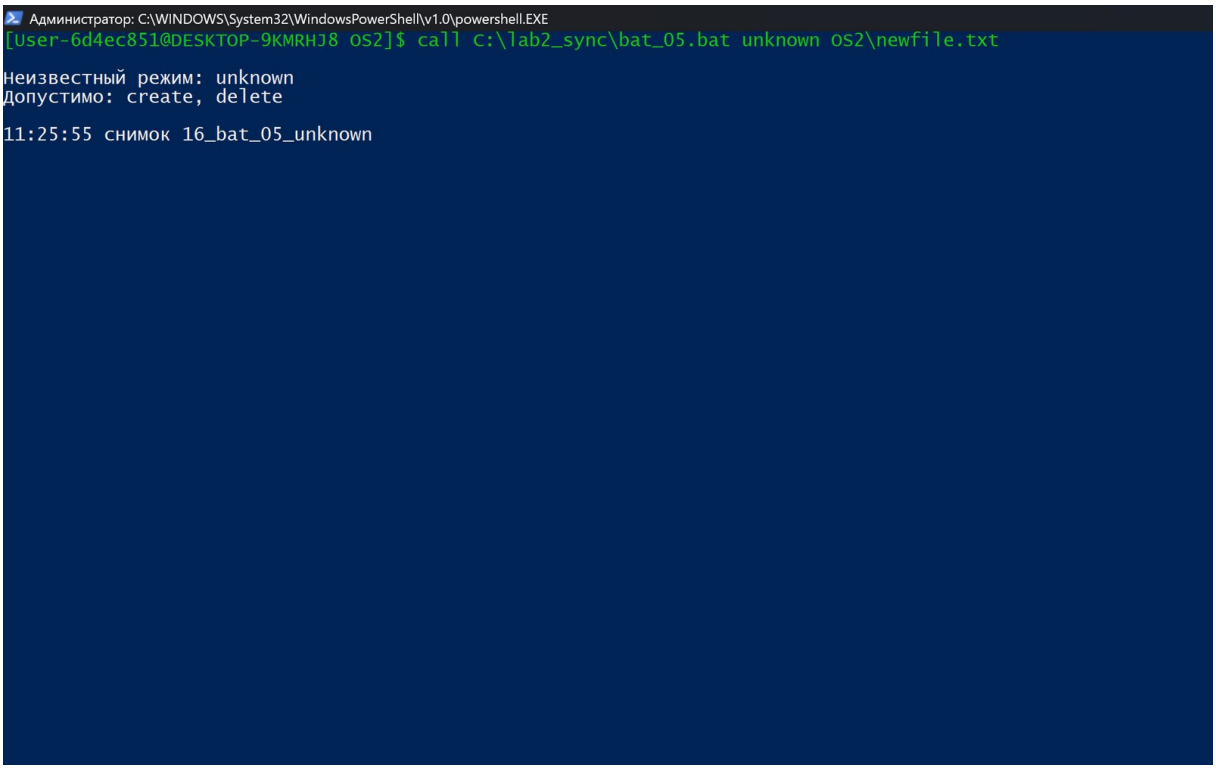


Рисунок 2.46 – Обработка неизвестного режима работы *bat*_05.*bat*

Сценарии *bat*_01–*bat*_05 отработали во всех режимах; некорректный ввод обрабатывается сообщением и кодом возврата.

2.7 Уровень 6–7: переменные окружения и *PATH*

Исследование переменных окружения выполнено командой *set* без аргументов. Команда выводит все переменные текущего процесса в формате

ИМЯ=ЗНАЧЕНИЕ; на рисунке 2.47 приведён полный перечень переменных, доступных в сеансе командной строки.

Значения ключевых переменных получены командой *echo* %ИМЯ%. Проверены переменные *USERNAME* (имя пользователя *User*-6*d*4*ec*851), *USERPROFILE* (домашний каталог *C*:*Users**User*-6*d*4*ec*851), *TEMP* (каталог временных файлов), *PROCESSOR_ARCHITECTURE* (значение *ARM*64, подтверждающее архитектуру виртуальной машины) и *COMPUTERNAME* (имя компьютера *DESKTOP*-9*KMRHJ*8) (рисунок 2.48). Обратите внимание, что значение *TEMP* выводится в краткой форме записи пути, тогда как *USERPROFILE* – в полной; это особенность разбора переменных оболочкой.

Наиболее значимой для работы командной оболочки является переменная *PATH*. Её значение получено командой *echo* %*PATH*%: это список каталогов, разделённых точкой с запятой, в которых оболочка ищет исполняемые файлы при вызове команды по имени. Подсчёт числа каталогов в списке выполнен вызовом *PowerShell*: результат – 10 каталогов (рисунок 2.49). Именно наличие каталога в *PATH* определяет, будет ли команда найдена, а порядок каталогов задаёт приоритет при одинаковых именах файлов.

Для количественного анализа *PATH* разработан сценарий *path_count*.*ps*1 (листинг А.9), который для каждого каталога из *PATH* подсчитывает число исполняемых и неисполняемых файлов и вычисляет долю исполняемых. Файл считается исполняемым, если его расширение входит в перечень *.exe*, *.com*, *.bat*, *.cmd*, *.ps*1. Каталоги, отсутствующие на диске, выводятся отдельно с пометкой об отсутствии (рисунок 2.50). Запуск выполнен командой *powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File C*:*lab*2*_sync**path_count*.*ps*1, где ключ *-NoProfile* запрещает загрузку профиля *PowerShell*, а *-ExecutionPolicy Bypass* снимает ограничение политики выполнения сценариев для текущего процесса.

По результатам анализа видно, что каталог *C*:*Program Files**Git**cmd* и каталог приложений *Windows* содержат только исполняемые файлы (доля 100%), тогда как *C*:*WINDOWS**system*32 содержит 3778 неисполняемых файлов, и доля исполняемых в нём составляет лишь 14,1%. Каталог *.dotnet**tools* в списке *PATH* присутствует, но на диске отсутствует, что является характерным примером «мёртвой» записи в переменной *PATH*.

Сценарий повторно запущен на уровне 8 в составе заданий по разработке сценариев *PowerShell*, где его вывод приведён как исходные данные для анализа (рисунок 2.51).

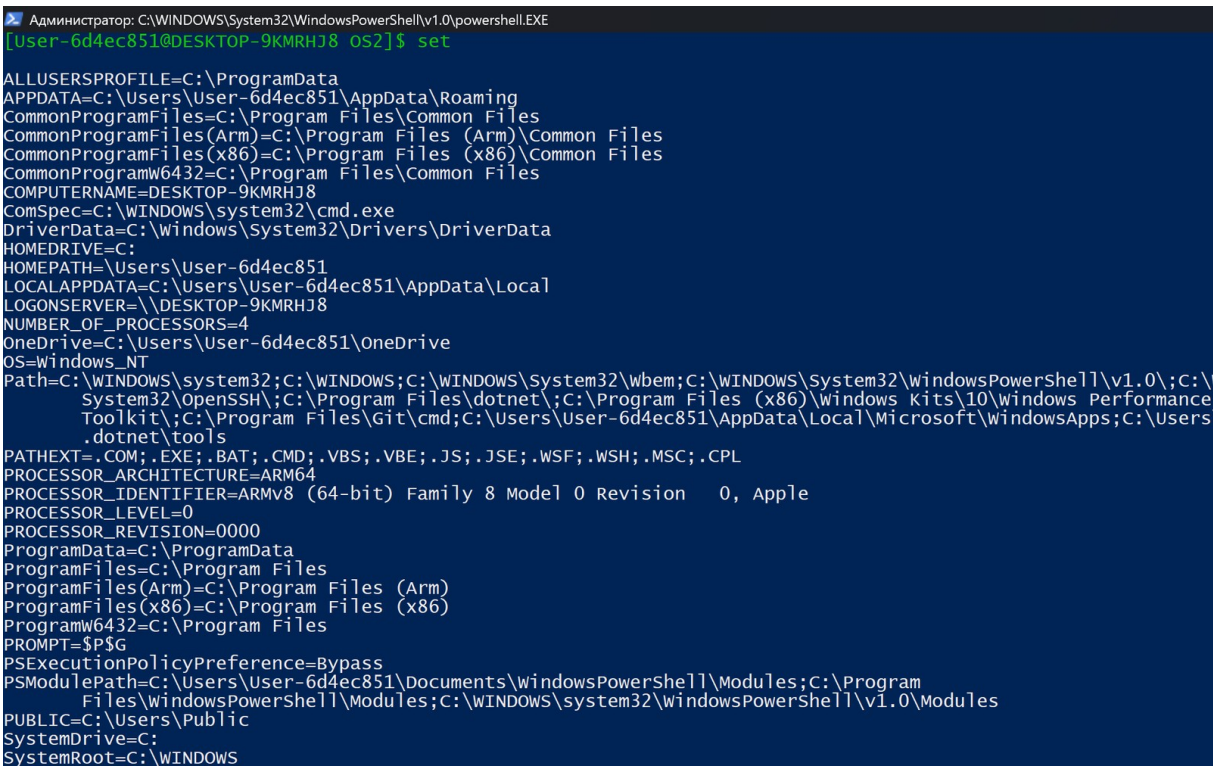


Рисунок 2.47 – Полный список переменных окружения, используемых в заданиях

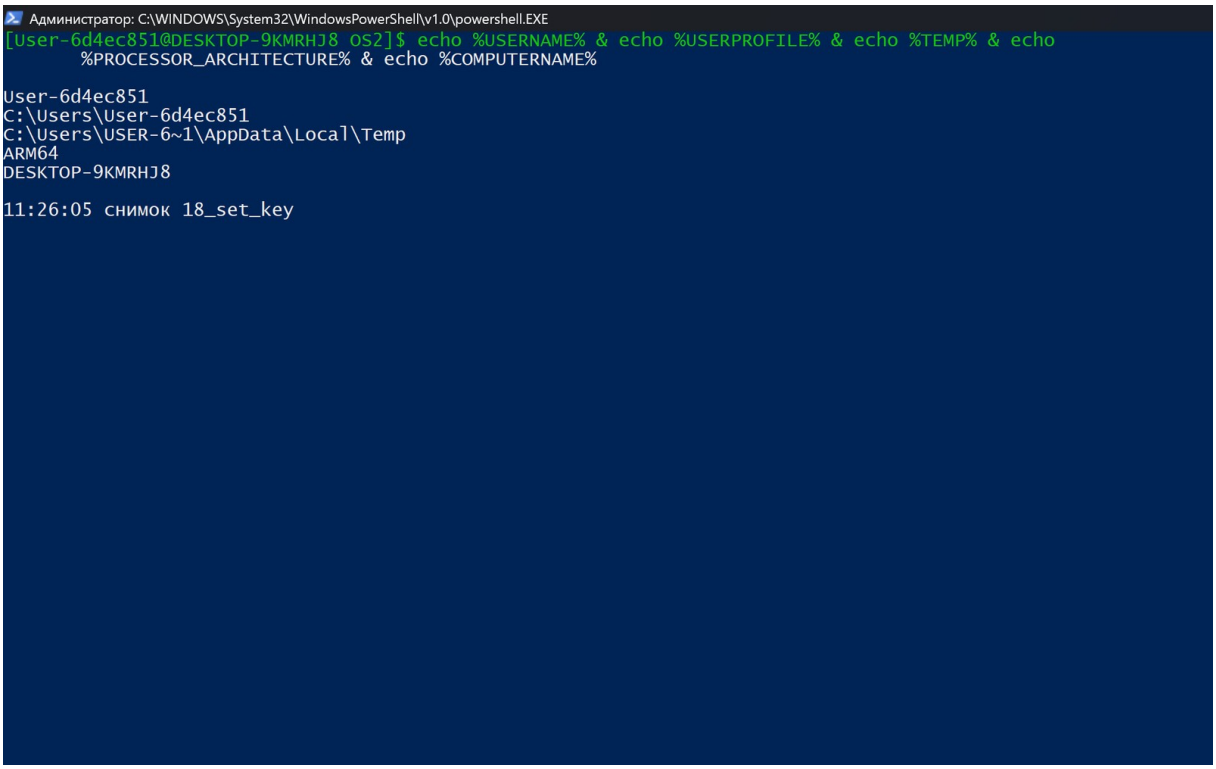


Рисунок 2.48 – Значения ключевых переменных окружения *USERNAME*, *USERPROFILE*, *TEMP*

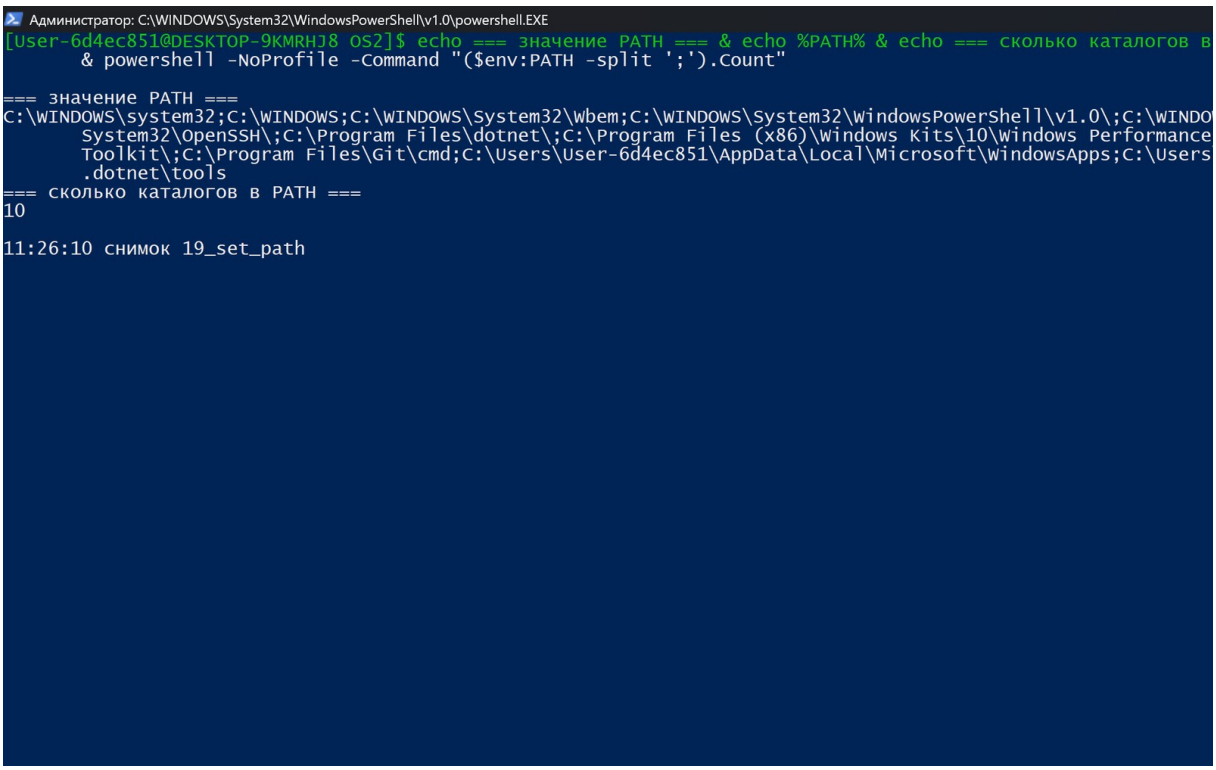


Рисунок 2.49 – Анализ значения переменной *PATH* и подсчёт числа каталогов в ней

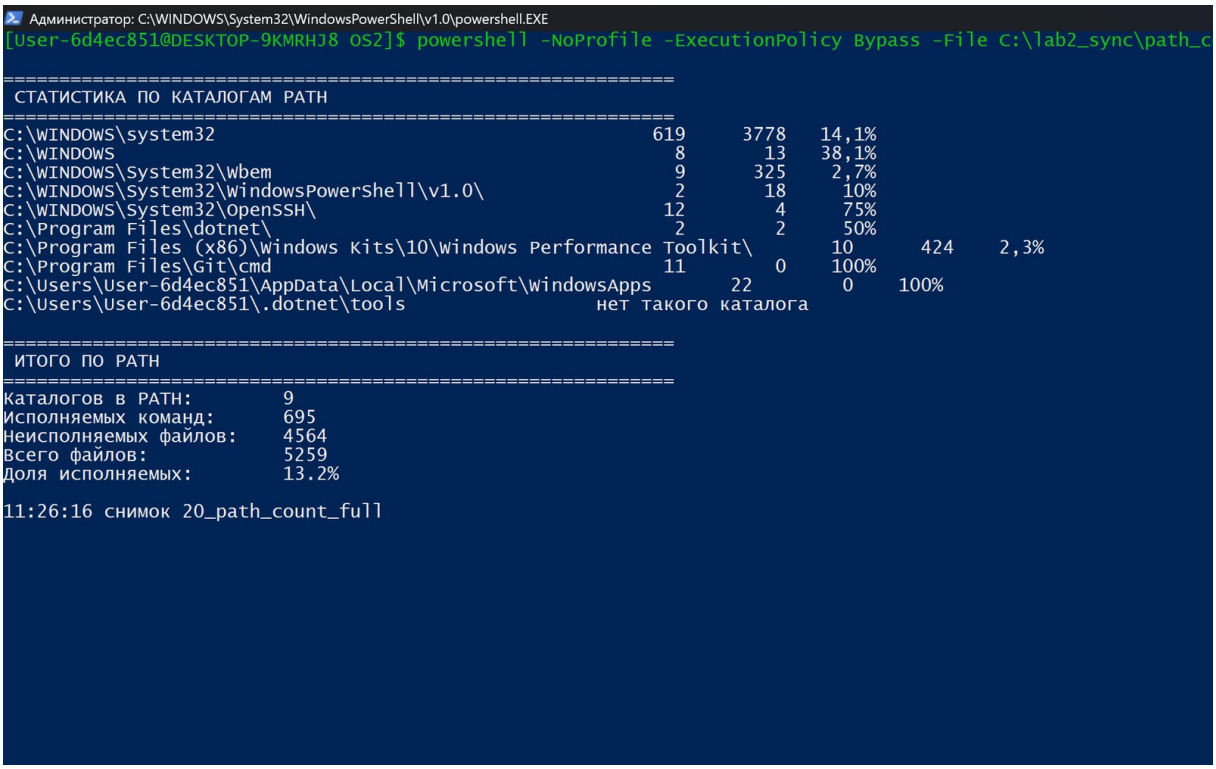


Рисунок 2.50 – Статистика исполняемых и неисполняемых файлов по каталогам *PATH*

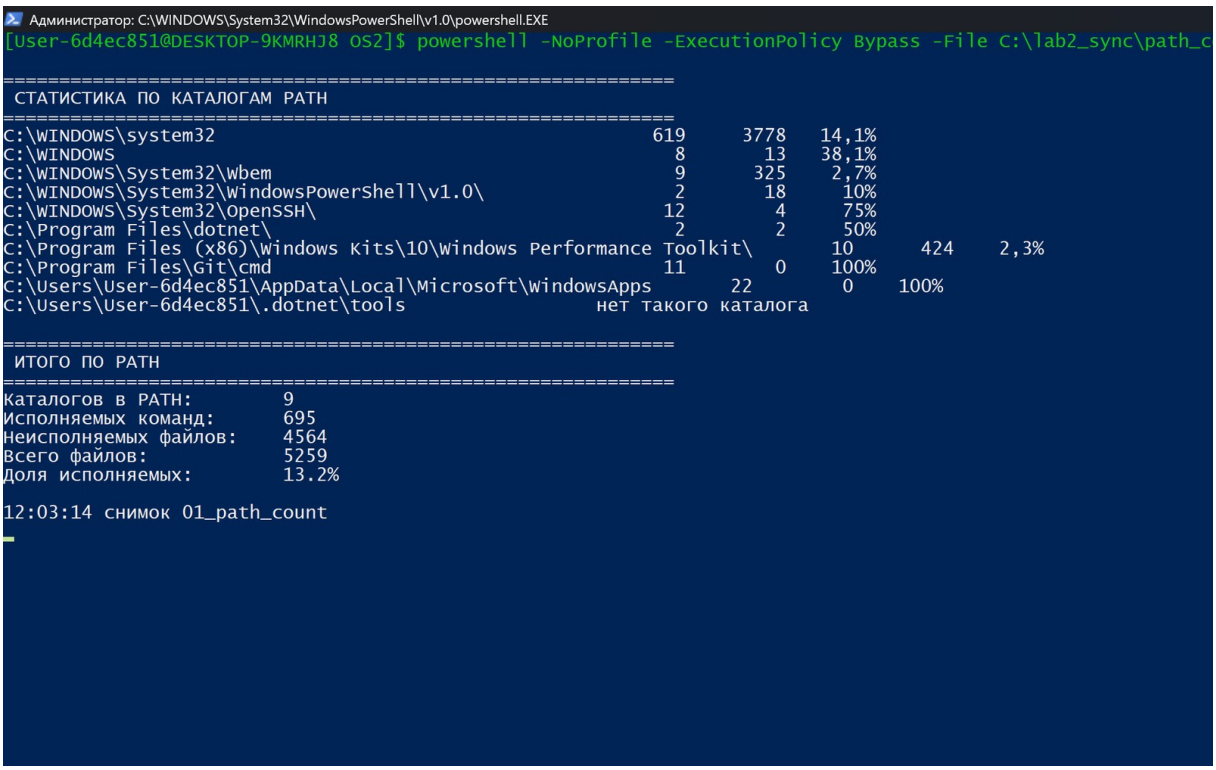


Рисунок 2.51 – Итоговая статистика по каталогам переменной *PATH*

Исследование в *Windows* завершено: статистика по каталогам *PATH* получена и сопоставима с результатами *Linux*.

2.8 Уровень 8: дерево каталогов с размерами файлов

Задания уровня 8–9 выполнены с помощью сценариев на языке *PowerShell*. Для их запуска используется команда *powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File* с указанием пути к файлу сценария.

Для исследования дерева каталогов разработан сценарий *tree_sizes.ps*1 (листинг А.10). Сценарий принимает параметр *Path*, задающий корневой каталог, и обходит дерево рекурсивно командой *Get-ChildItem* с ключом *-Recurse*. Для каждого объекта выводится тип: для каталогов – число содержащихся файлов и суммарный размер, для файлов – размер в байтах.

Размер выводится одновременно в десятичном и двоичном формате: в первом используются килобайты, мегабайты и гигабайты (1 *KB* = 1000 байт), во втором – кибибайты, мебибайты и гибибайты (1 *KiB* = 1024 байта). Вывод размера каталога выполняется функцией *Format-Decimal*, двоичного формата – функцией *Format-Binary*; обе используют множители 1*KB*, 1*MB* и 1*GB*, которые в *PowerShell* уже определены как 1024, 1048576 и 1073741824 байта соответственно, поэтому названия форматов различаются только суффиксом.

Запуск для каталога *OS*2*task*_01*b* показывает его полное содержимое, включая пустой каталог *subdir\empty_subdir* и вложенный каталог *hidden_dir\system*1 (рисунок 2.52). Все файлы каталога имеют размер от 13 до 22 байт, поэтому одинаково выводятся в байтах.

Запуск для всего каталога *OS*2 показывает дерево из 16 каталогов и всех файлов (рисунок 2.53). Видно, что размер файла *systeminfo.txt*, равный 3482 байтам,

выводится как 3,40 *KB* и 3,40 *KiB* – значения почти совпадают, поскольку файл невелик. Для более крупных файлов расхождение между десятичным и двоичным форматами становится существенным.

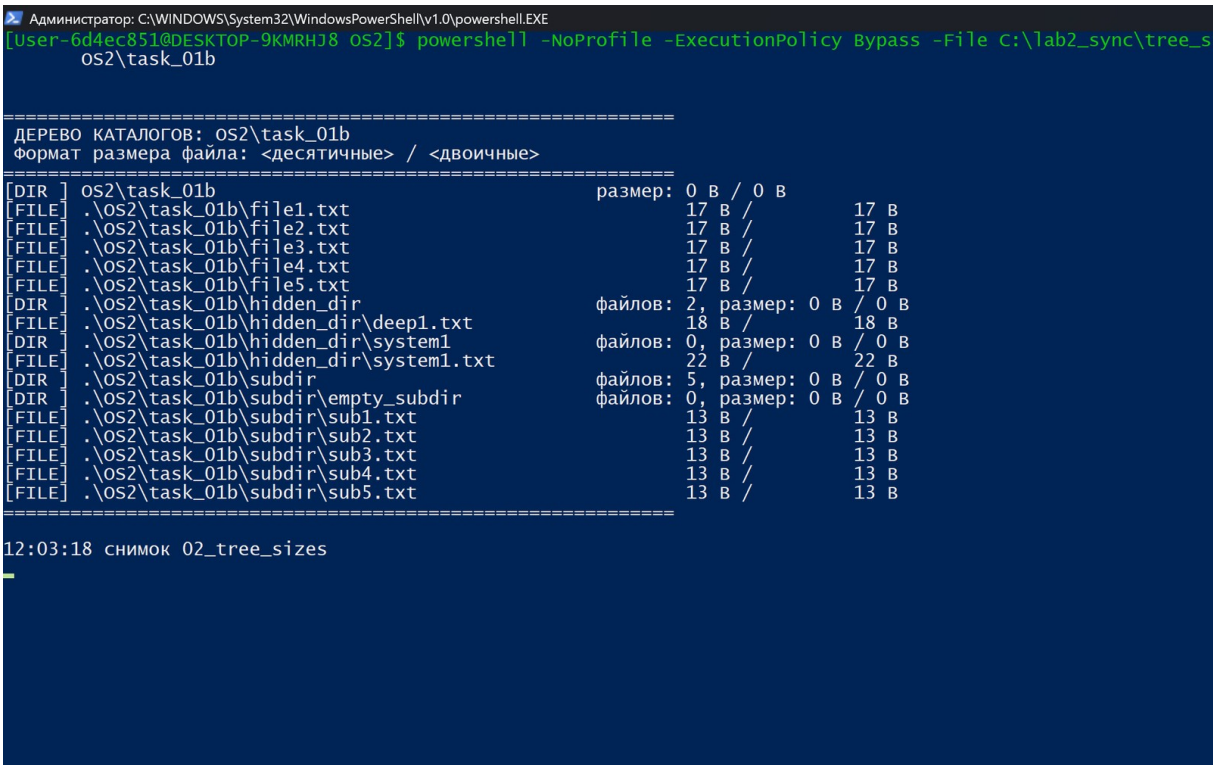


Рисунок 2.52 – Дерево каталогов *task*_01*b* с размерами файлов

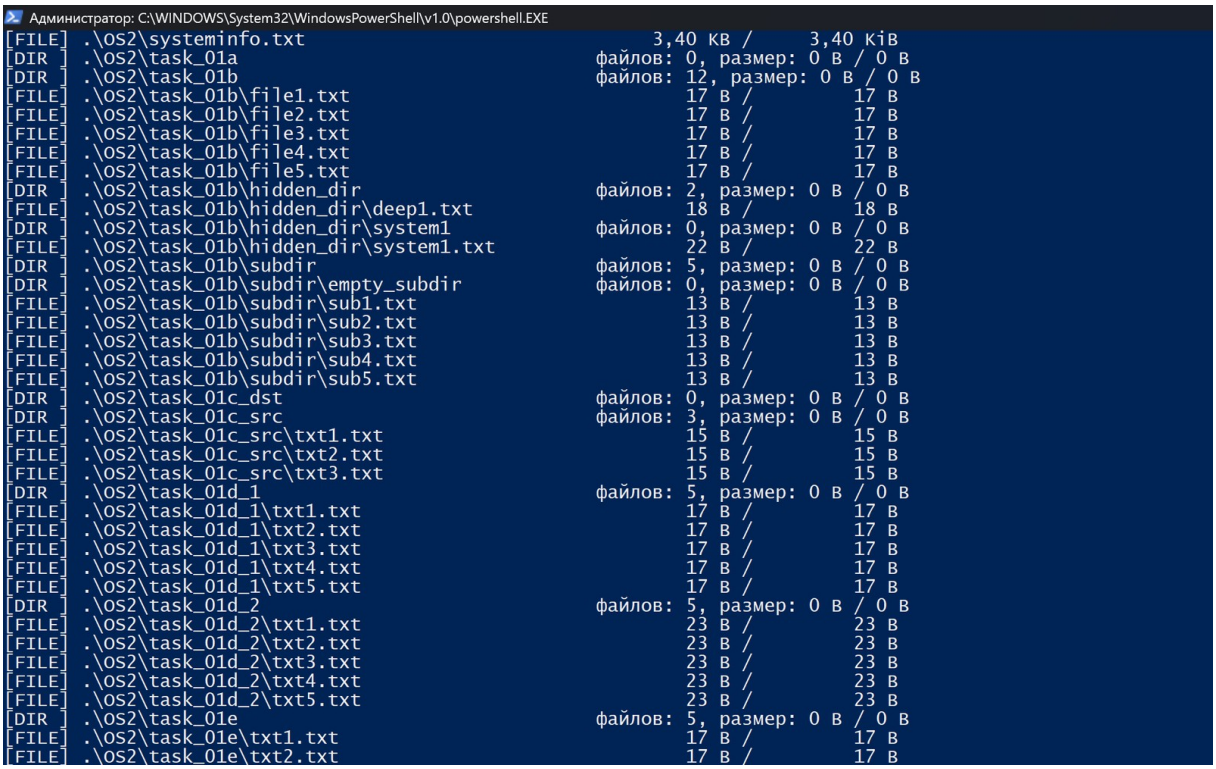


Рисунок 2.53 – Дерево каталогов *OS*2 с размерами файлов в десятичном и двоичном формате

Сценарий *tree_sizes.ps*1 сформировал дерево с размерами в десятичном и двоичном формате – задание уровня 8 выполнено.

2.9 Уровень 8: интерактивный калькулятор на языке *PowerShell*

Разработан интерактивный калькулятор *calc.ps*1 (листинг А.7), поддерживающий операции сложения, вычитания, умножения, деления, остатка от деления, возведения в степень, извлечение корня *n*-й степени, квадратного корня, тригонометрических функций (в градусах), а также десятичного и натурального логарифмов.

Выражение разбирается рекурсивным спуском по трём уровням с соблюдением приоритета операций: сначала возведение в степень (функция *Eval-Power*, правоассоциативная), затем умножение, деление и остаток (функция *Eval-Product*) и только затем сложение и вычитание (функция *Eval-Sum*, левоассоциативная). Единый общий шаблон разбора на всё выражение не использовался: он не разбирал выражение вида 2+3*4 и путал номер группы при извлечении оператора из регулярного выражения, из-за чего выражение 10/0 завершалось ошибкой преобразования типа.

Справка по поддерживаемым операциям и ключам запуска выводится ключом -*Help* (рисунок 2.54). Без этого ключа запуск сценария без аргументов уходит в интерактивный режим и блокирует выполнение очереди команд.

Сценарий поддерживает три способа передачи выражений: интерактивный ввод с клавиатуры, аргументы командной строки и чтение из файла. Ключ -*FileIn* указывает файл с выражениями, по одному в строке, и нужен для автоматического прогона: команда *Read-Host* игнорирует перенаправленный стандартный ввод и блокирует выполнение. Файл читается напрямую как байты с последующим декодированием кодовой страницей консоли, поскольку команда *Get-Content* без ключа -*Encoding* использует *ANSI*-кодировку и портит кириллический текст.

Полный набор выражений передан калькулятору ключом -*FileIn*: 2+3*4, 10-4/2, 2^10, 10%3, *sqrt* 16, *root* 27 3, sin 30, а также ошибочные 10/0 и *abc*++ (рисунок 2.55). Обратите внимание на расстановку скобок: приоритет операций соблюдён, поэтому 2+3*4 = 14, а не 20.

Проверка приоритета операций выполнена и при передаче выражений аргументами командной строки: получены 2+3*4 = 14, 10-4/2 = 8 и 2^10 = 1024 (рисунок 2.56). Все три результата верны, что подтверждает корректность разбора с учётом приоритетов.

Проверка функций выполнена на выражениях *sqrt* 16 = 4, sin 30 = 0.5, log10 100 = 2 и ln 10 = 2.302585093 (рисунок 2.57). Для функций требуется склейка имени функции и её операнда в единое выражение, поскольку в командной строке они приходят двумя отдельными аргументами. Точность вывода обеспечивается использованием инвариантной культуры при форматировании: десятичный разделитель в выводе всегда точка, поскольку запятая сломала бы последующий разбор выражений.

Обработка ошибок проверена на двух ошибочных вводах. Для выражения 10/0 сценарий выводит «ОШИБКА: деление на ноль невозможно (10/0)», а для выражения *abc* – «ОШИБКА: не удалось разобрать выражение: *abc*» (рисунок 2.58). Ошибка передаётся через скопотную переменную $*script*:*Err*, а не через конструкцию *throw*: инструкция *throw* прервала бы выполнение всего пакета, и следующие выражения не были бы вычислены.

Таким образом, калькулятор корректно обрабатывает как математические ошибки (деление на ноль, остаток от деления на ноль), так и ошибки ввода (некорректные числа, неизвестные функции), не прерывая работу.

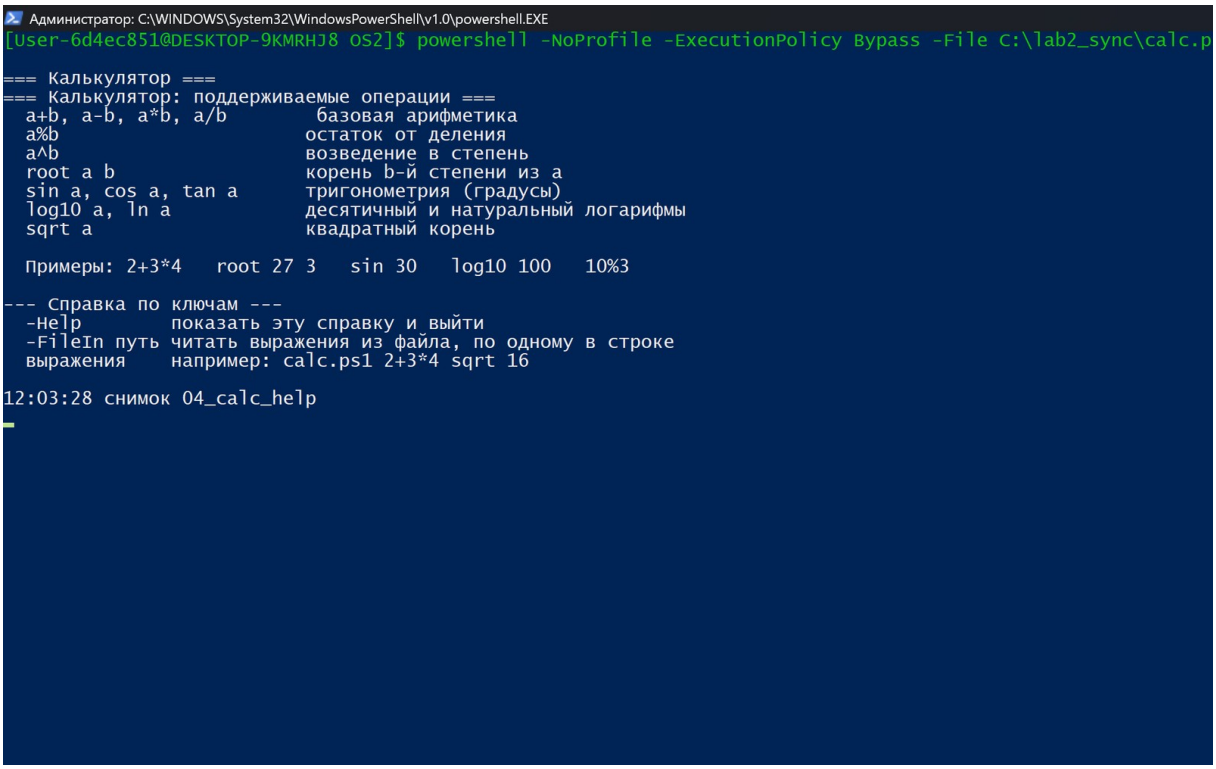


Рисунок 2.54 – Справка калькулятора по поддерживаемым операциям и ключам запуска

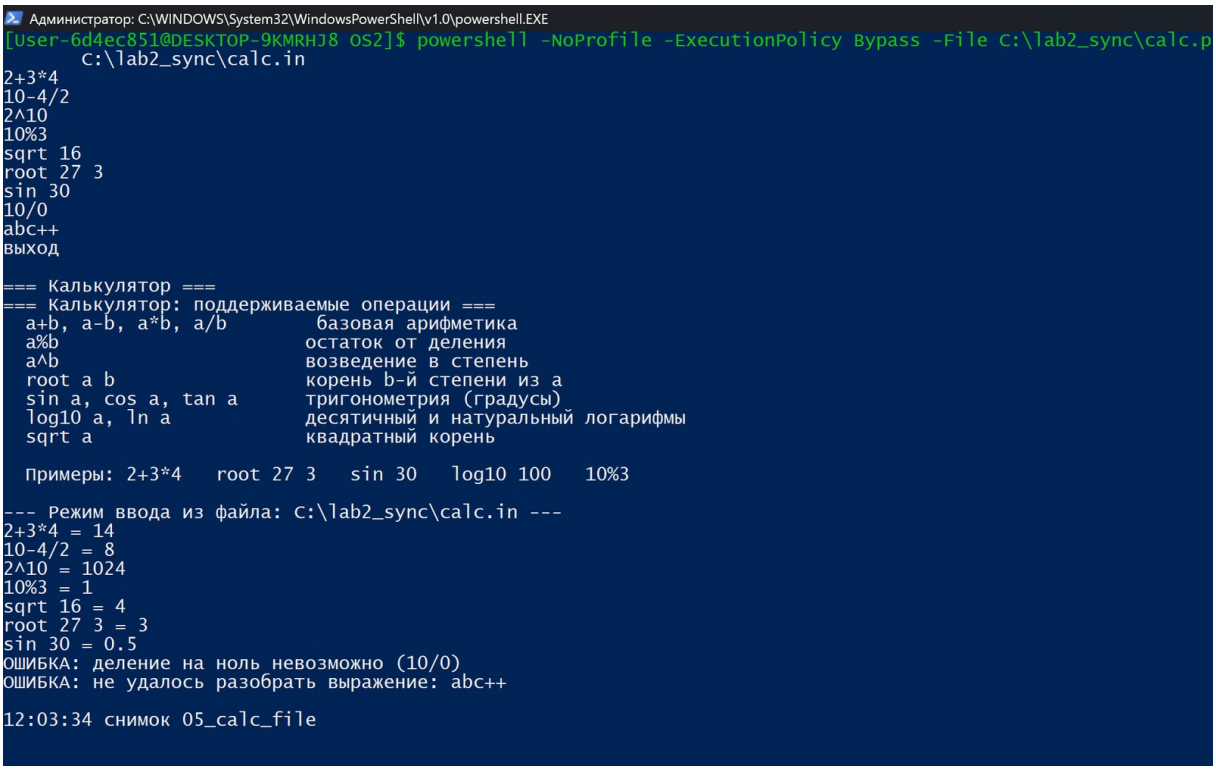


Рисунок 2.55 – Вычисление выражений калькулятором, введёнными из файла

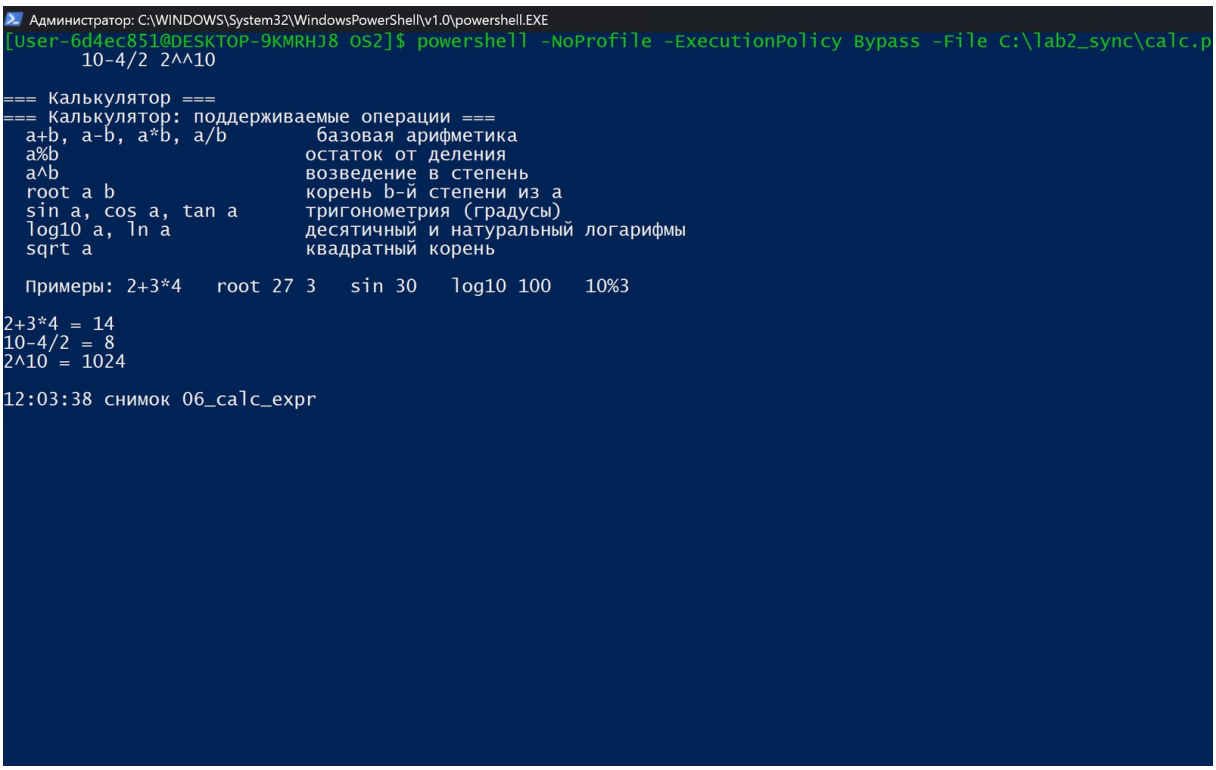


Рисунок 2.56 – Вычисление выражений, переданных калькулятору аргументами командной строки

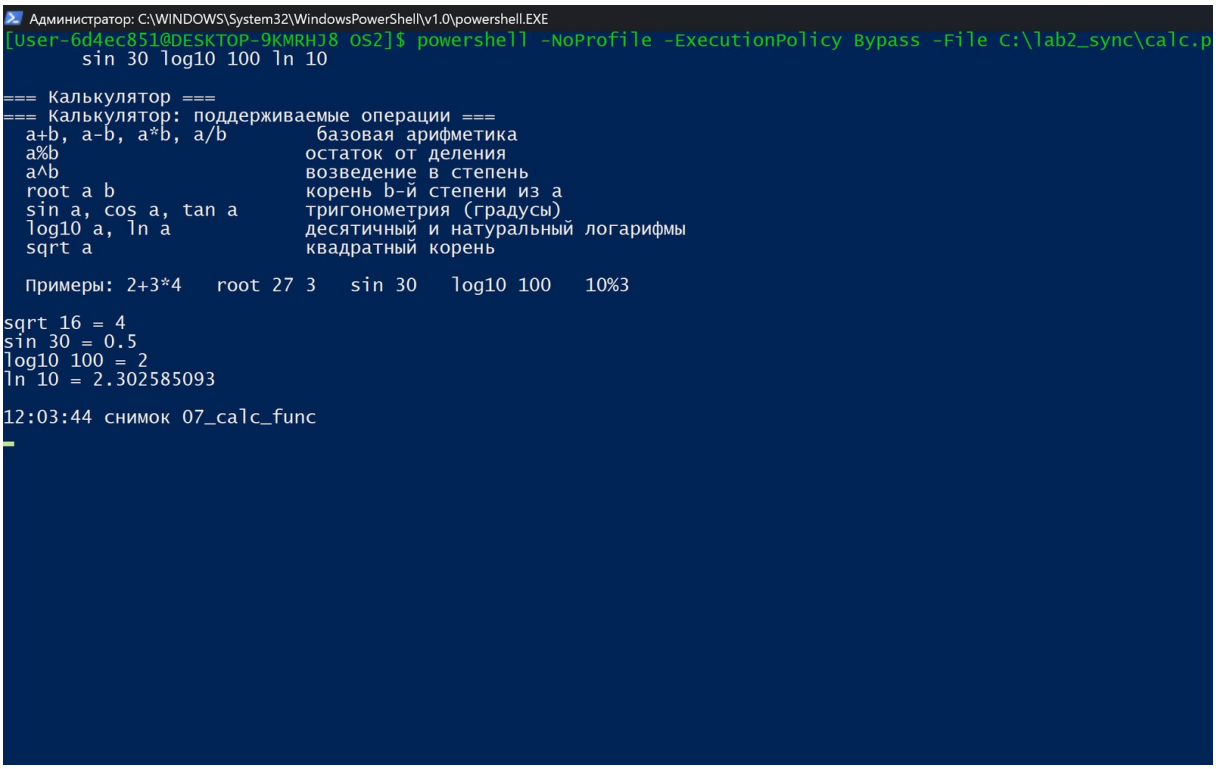


Рисунок 2.57 – Вычисление функций *sqrt*, sin, log10 и ln

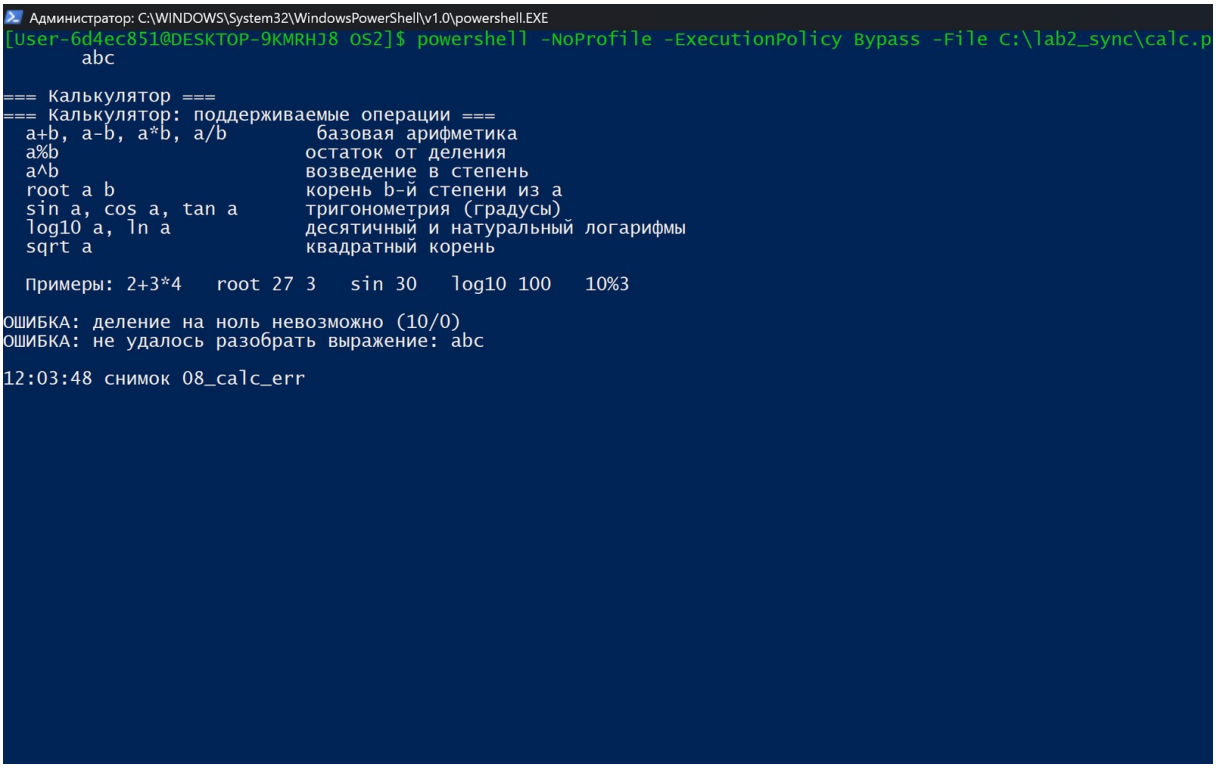


Рисунок 2.58 – Обработка ошибок калькулятора при делении на ноль и неверном вводе

Калькулятор вычисляет выражения и корректно обрабатывает деление на ноль и неверный ввод.

2.10 Уровень 8: конвертер температур на языке *PowerShell*

Разработан конвертер температур *tempconv.ps*1 (листинг А.8), выполняющий перевод значений между кельвинами (*K*), градусами Цельсия (*C*) и градусами Фаренгейта (*F*). Исходная единица измерения определяется по суффиксу, записываемому сразу после числа: 100*K*, 100*C* или 100*F*.

Перевод выполняется через промежуточное представление в кельвинах. Функция *To-Kelvin* приводит исходное значение к кельвинам по формулам *C* + 273.17 для градусов Цельсия и (*F* - 32) * 5 / 9 + 273.17 для градусов Фаренгейта, а функция *From-Kelvin* выполняет обратное преобразование. Такой подход гарантирует одинаковую точность для всех направлений перевода и позволяет выводить все три шкалы сразу.

Проверка выполнена для значений, введённых из файла: 100*K* = 100,00 *K* = -173,15 *C* = -279,67 *F*, 100*C* = 373,15 *K* = 100,00 *C* = 212,00 *F*, 100*F* = 310,93 *K* = 37,78 *C* = 100,00 *F* и 0*C* = 273,15 *K* = 0,00 *C* = 32,00 *F* (рисунок 2.59). Все результаты соответствуют справочным значениям.

Те же значения переведены при передаче аргументами командной строки, что подтверждает независимость результата от способа ввода (рисунок 2.60). Ключ *-FileIn* разбирается вручную из массива *$args*, а не объявляется параметром скрипта: объявленный параметр является позиционным, и первое же значение вида 100*K* перехватывалось как путь к файлу, из-за чего скрипт завершался с ошибкой *FileNotFoundException* вместо выполнения перевода.

Обработка неверного ввода проверена значением 100*X*: сценарий выводит сообщение «ОШИБКА: неверный ввод: '100*X*'. Ожидается число и суффикс *K*, *C* или *F*» (рисунок 2.61). Проверка формата выполняется регулярным выражением до выполнения каких-либо вычислений, поэтому некорректное значение не приводит к аварийному завершению сценария.

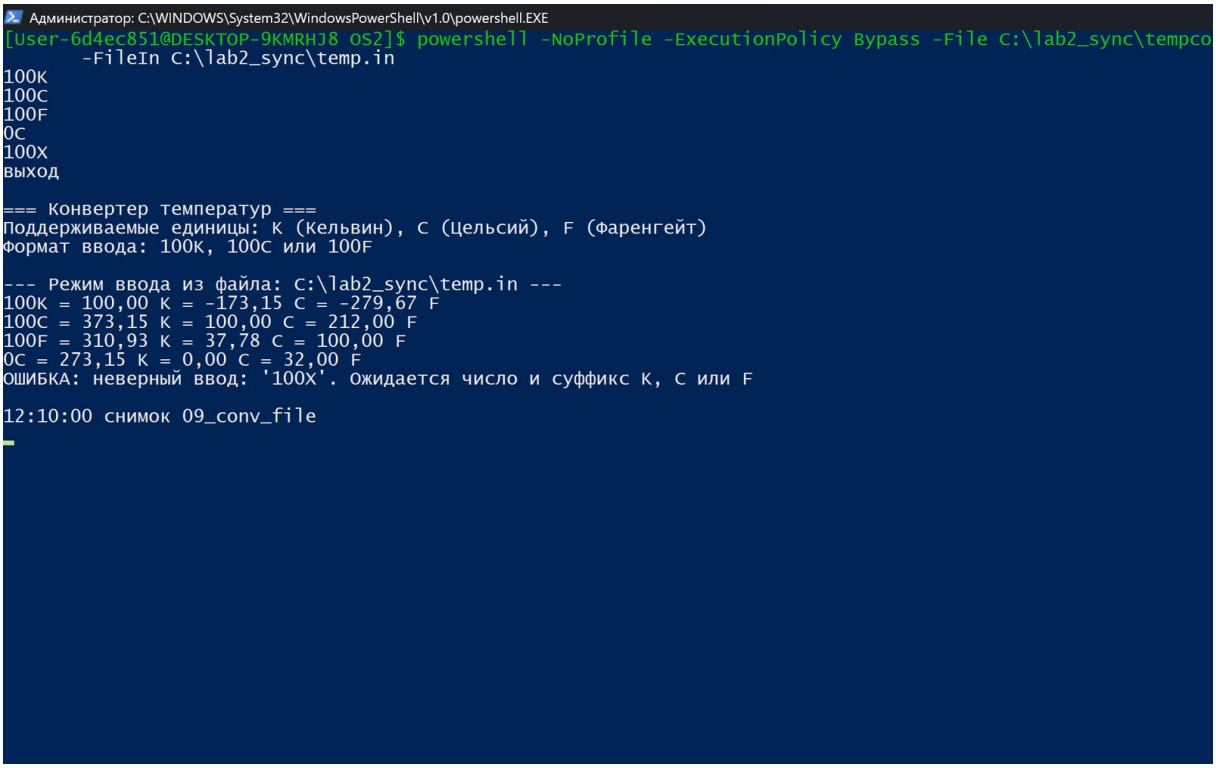


Рисунок 2.59 – Конвертация температур для значений, введённых из файла

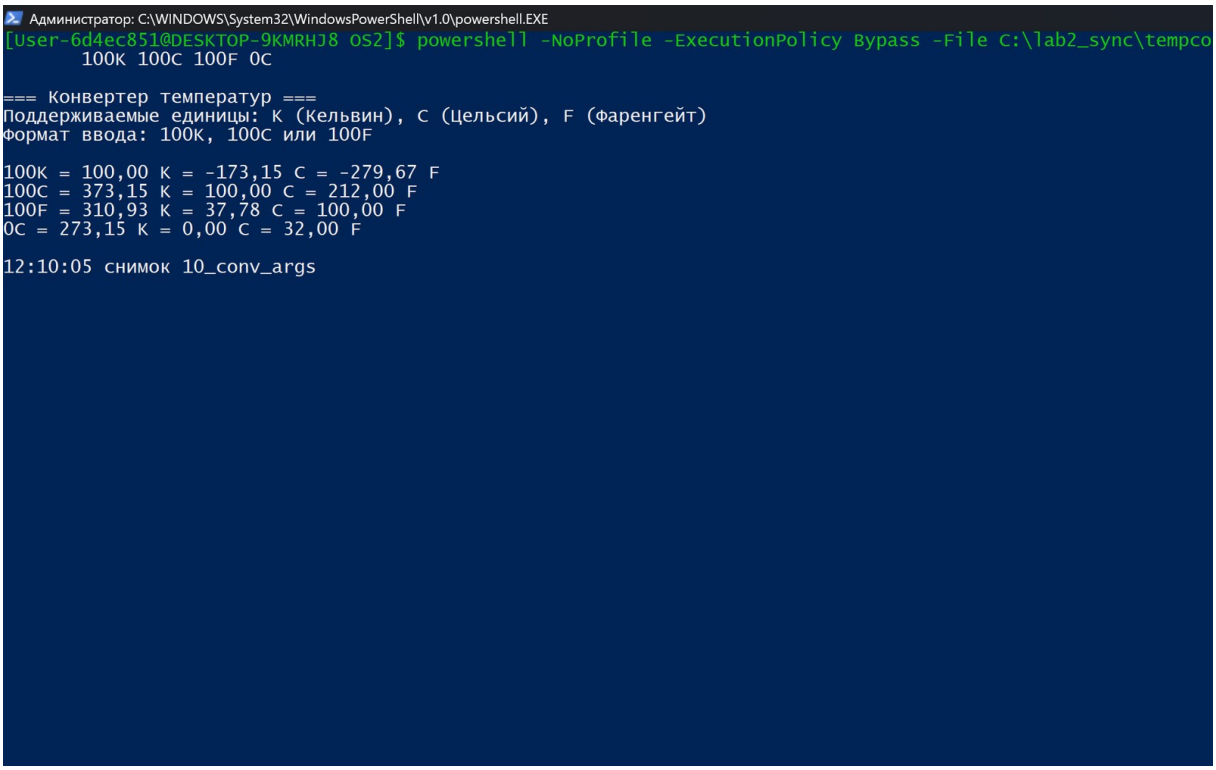


Рисунок 2.60 – Конвертация температур для аргументов командной строки

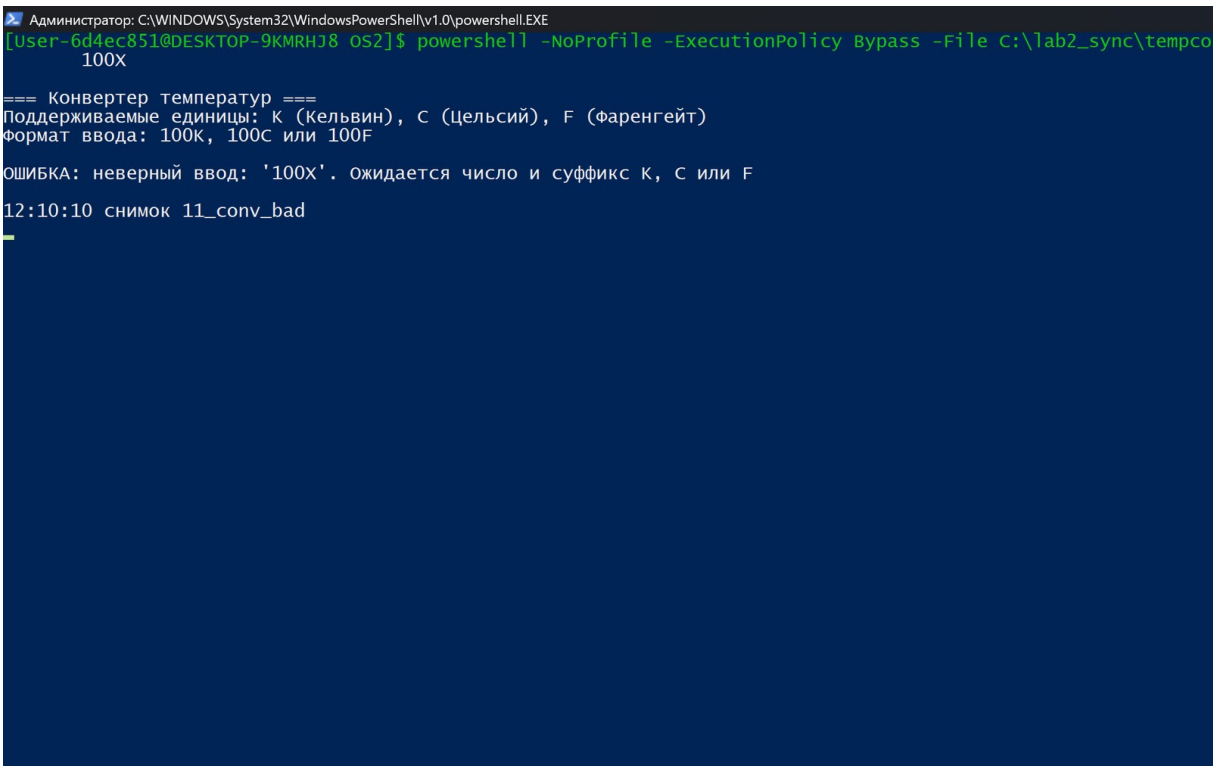


Рисунок 2.61 – Обработка неверного ввода конвертера температур

Конвертер выполняет переводы между шкалами; неверный ввод отклоняется с диагностикой.

2.11 Уровень 9: монитор процессов в реальном времени

Для задания уровня 9 разработан сценарий *top*5.*ps*1 (листинг А.11), реализующий монитор процессов в реальном времени. Сценарий выводит две таблицы: топ-5 процессов по суммарному времени работы процессора и топ-5 процессов по объёму используемой памяти.

Отбор процессов выполняется командой *Get-Process* с сортировкой по убыванию свойства *CPU* для таблицы процессов и по убыванию свойства *WorkingSet*64 для таблицы памяти, после чего отбираются первые пять записей командой *Select-Object -First* 5. Свойство *CPU* хранит суммарное время работы процессора в секундах, а *WorkingSet*64 – объём физической памяти процесса в байтах.

Объём памяти выводится с помощью функции *Format-Dep*, которая выбирает подходящую единицу измерения (байты, килобайты, мегабайты или гигабайты) по величине значения. Свойство *CPU* у некоторых процессов недоступно по правам доступа, поэтому при проверке на $*null* выводится ноль – это предотвращает аварийное завершение скрипта при работе с процессом, защищённым механизмами безопасности *Windows*.

Сценарий принимает два параметра: *Interval*, задающий период обновления в секундах (по умолчанию 5), и *Count*, ограничивающий число выводимых кадров (по умолчанию 0 – вывод до прерывания пользователем). Параметр *Interval* проверяется на положительное значение, иначе выводится сообщение об ошибке и задаётся ненулевой код возврата.

Каждый кадр включает временную метку, полученную командой *Get-Date* в формате *yyyy-MM-dd HH*:*mm*:*ss*, и номер кадра. Экран очищается командой *Clear-Host* перед выводом каждого кадра, что обеспечивает эффект обновляющегося экрана. При перенаправлении вывода в файл очистка отключается: команда *Clear-Host* в этом случае стирает уже записанный буфер, и все кадры, кроме последнего, просто исчезают из вывода.

Запуск выполнен командой *powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File C*:*lab*2_*sync**top*5.*ps*1 *-Interval* 3 *-Count* 2. На рисунке 2.62 приведены два кадра монитора с интервалом 3 секунды: временные метки отличаются ровно на три секунды, что подтверждает корректность заданного периода обновления.

Сравнение кадров показывает, что состав таблиц меняется незначительно: процесс *MsMpEng* (антивирусная программа) стабильно занимает первое место по времени работы процессора (346,5 с) и по объёму памяти (253,64 *MB*). На втором месте по памяти находится *StartMenuExperienceHost* (208,25 *MB*), а среди процессов с наименьшим временем работы процессора – *LockApp* (1,4 с) с 163,36 *MB* памяти. Такое распределение характерно для виртуальной машины под управлением гипервизора. После вывода заданного числа кадров сценарий выводит сообщение об остановке и завершает работу.

В завершение приведён состав разработанных пакетных сценариев и сценариев *PowerShell*, используемых в заданиях (рисунок 2.63).

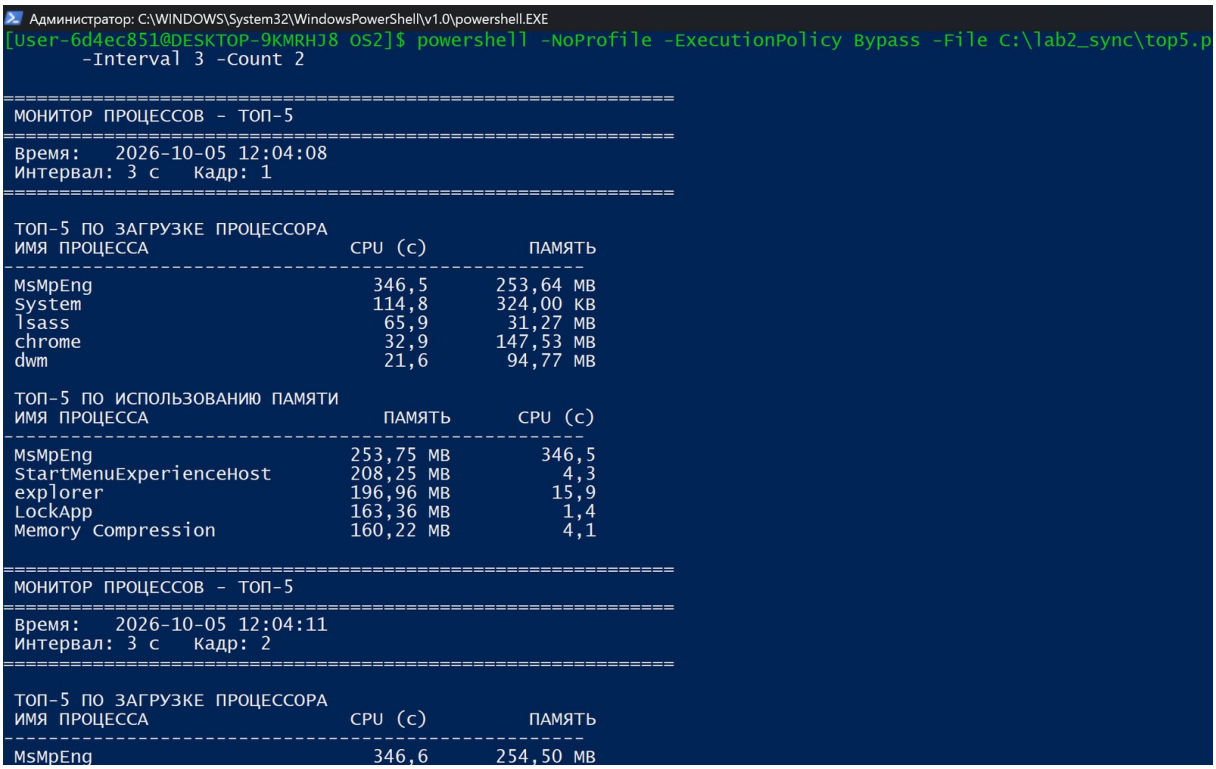


Рисунок 2.62 – Два кадра монитора топ-5 процессов с интервалом 3 секунды

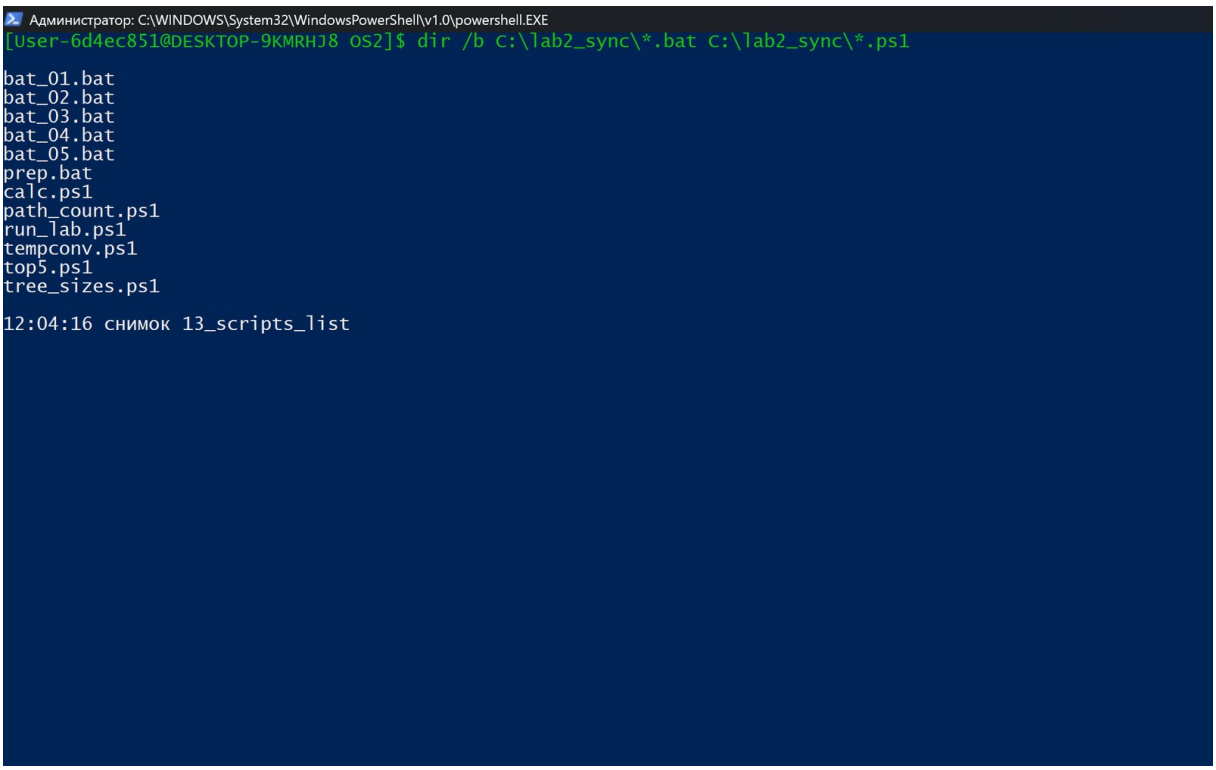


Рисунок 2.63 – Состав разработанных пакетных сценариев и сценариев *PowerShell*

Тем самым все задания уровней 4–9 выполнены и в ОС *Windows*: пакетные сценарии и сценарии *PowerShell* отработали с различными значениями параметров, обработка ошибок подтверждена, результаты зафиксированы снимками экрана и выводами команд.

2.12 Вывод по разделу

В ходе выполнения лабораторной работы все задания выполнены на двух операционных системах. Результаты оформлены в едином отчёте с единой структурой и иллюстрированы снимками экрана.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы задания всех уровней выполнены на двух операционных системах – *Linux* и *Windows*. По каждому заданию получены снимок экрана с результатом выполнения команды и текстовый вывод, подтверждающий корректность выполнения.

Освоены приёмы навигации по файловой системе, операции над файлами и каталогами, механизмы перенаправления ввода-вывода и конвейеры, а также приёмы написания пакетных сценариев с параметрами. Выполнены задания по разработке сценариев на языке *PowerShell* и на оболочке *bash*, включая реализацию калькулятора, конвертера температур и монитора процессов.

Проведены исследования переменных окружения и правил наименования команд, результаты которых приведены в отчёте. Сравнение двух операционных систем показало, что приёмы работы в командных оболочках имеют общую основу, но различаются в разделителях пути, разделителях списка переменной *PATH*, способах задания атрибутов файлов и оформления интерактивного ввода.

Обе части работы – *Linux* и *Windows* – оформлены в виде единого отчёта с единой структурой и иллюстрированы снимками экрана и листингами разработанных скриптов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг А.1 – Сценарий *prep.sh*

```
#!/bin/bash
# prep.sh – подготовка среды для ЛР2 (Linux-эквивалент Prep v2.bat)
# Запускать из каталога OS2:  bash prep.sh
#
# Скрипт идемпотентен: перед созданием структуры снимает режимы
«только для
# чтения» и удаляет каталоги предыдущего прогона. Без этого повторный
запуск
# падал бы на chmod 444 и копирование не создавало бы файлы.

echo "Подготовка структуры ЛР2..."

# чистка предыдущего прогона: вернуть права и убрать каталоги
chmod -R u+w . 2>/dev/null
rm -rf task_01a task_01b task_01b_dst_1 task_01b_dst_2 task_01c_src
task_01c_dst \
       task_01d_1 task_01d_2 task_01e task_01f task_01g task_01h
task_01i task_01j task_01k \
       tasks_tmp
rm -f students.txt console.txt bios.txt

# ------------------------------------------------
# tasks_tmp – источник файлов для копирования
# ------------------------------------------------
mkdir -p tasks_tmp
echo txt1 > tasks_tmp/txt1.txt
echo txt2 > tasks_tmp/txt2.txt
echo txt3 > tasks_tmp/txt3.txt
echo hidden1 > tasks_tmp/hidden1.txt
echo system1 > tasks_tmp/system1.txt
touch tasks_tmp/bmp1.bmp tasks_tmp/bmp2.bmp
touch tasks_tmp/exe1.exe tasks_tmp/exe2.exe
chmod 755 tasks_tmp/exe1.exe tasks_tmp/exe2.exe   # аналог
исполняемых

# ------------------------------------------------
# task_01a – приёмник для cp
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01a

# ------------------------------------------------
# task_01b – структура для cp -r (аналог xcopy)
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01b/subdir/empty_subdir
echo txt1 > task_01b/subdir/txt1.txt
echo txt2 > task_01b/subdir/txt2.txt
mkdir -p task_01b/hidden_dir/empty_subdir task_01b/hidden_dir/subdir
echo txt1 > task_01b/hidden_dir/subdir/txt1.txt
echo txt2 > task_01b/hidden_dir/subdir/txt2.txt
echo txt1 > task_01b/hidden_dir/txt1.txt
```

```
echo system1 > task_01b/hidden_dir/system1.txt
echo readonly > task_01b/readonly.txt          # аналог атрибута +r
chmod 444 task_01b/readonly.txt
echo archive > task_01b/archive-readonly.txt   # аналог +a +r
chmod 444 task_01b/archive-readonly.txt
echo plain > task_01b/plain.txt                # обычный, без
атрибутов
chmod 644 task_01b/plain.txt

# ------------------------------------------------
# task_01c – источник и приёмник для mv
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01c_src task_01c_dst
for n in 1 2 3 4 5; do echo txt1 > task_01c_src/txt$n.txt; done

# ------------------------------------------------
# task_01d – источник и приёмник для замены файлов
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01d_1 task_01d_2
for n in 1 2 3; do
  cp tasks_tmp/txt$n.txt task_01d_1/
  cp tasks_tmp/txt$n.txt task_01d_2/
done

# ------------------------------------------------
# task_01e – файлы для переименования
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01e
for n in 1 2 3 4 5; do cp tasks_tmp/txt1.txt task_01e/txt$n.txt; done

# ------------------------------------------------
# task_01f – файлы для сравнения (diff/fc)
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01f
printf 'Start\nHello World\nEnd\n' > task_01f/txt1.txt
printf 'Start\nHello, World!\nEnd\n' > task_01f/txt2.txt

# ------------------------------------------------
# task_01g – структура для удаления (del/rm)
# system*.txt – аналог атрибута «Системный»: в Linux такого атрибута
нет,
# поэтому «системные» файлы помечены именем, их удаляет задание 15.
# readonly.txt – аналог «Только для чтения», его обязана пережить
задание 16.
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01g/subdir/empty_subdir
echo txt1 > task_01g/subdir/txt1.txt
echo txt2 > task_01g/subdir/txt2.txt
mkdir -p task_01g/hidden_dir/empty_subdir task_01g/hidden_dir/subdir
echo txt1 > task_01g/hidden_dir/subdir/txt1.txt
echo txt2 > task_01g/hidden_dir/subdir/txt2.txt
echo txt1 > task_01g/hidden_dir/txt1.txt
echo system1 > task_01g/hidden_dir/system1.txt
```

```
echo readonly > task_01g/readonly.txt
chmod 444 task_01g/readonly.txt
echo plain > task_01g/plain.txt
echo txt1 > task_01g/txt1.txt
echo system1 > task_01g/system1.txt
echo system2 > task_01g/system2.txt

# ------------------------------------------------
# task_01h – приёмник для вывода списка
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01h

# ------------------------------------------------
# task_01i – каталоги для навигации
# ------------------------------------------------
mkdir -p "task_01i/Русский" task_01i/English

# ------------------------------------------------
# task_01k – каталоги для удаления
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01k/subdir task_01k/empty_subdir
echo file > task_01k/subdir/file.txt

echo "============================================="
echo "Подготовка завершена."
echo "============================================="
```

Листинг А.2 – Сценарий *bat*_01.*sh*

```
#!/bin/bash
# bat_01.sh – аналог bat_01.bat: имя пользователя, дата, время, имя
компьютера

echo "=== bat_01: системные переменные ==="
echo "Пользователь: $USER"
echo "Дата: $(date '+%Y-%m-%d')"
echo "Время: $(date '+%H:%M:%S')"
echo "Компьютер: $(uname -n)"
```

Листинг А.3 – Сценарий *bat_02.sh*

```
#!/bin/bash
# bat_02.sh – аналог bat_02.bat: имя скрипта, время изменения, полный путь
# Аналоги bat: %~nx0 (имя файла), %~t0 (дата изменения), %~f0 (полный путь)

echo "=== bat_02: параметры скрипта ==="
echo "Имя файла: $(basename "$0")"
echo "Изменён: $(stat -c '%y' "$0" | cut -d'.' -f1)"
echo "Полный путь: $(realpath "$0")"
```

Листинг А.4 – Сценарий *bat_*03.*sh*

```
#!/bin/bash
# bat_03.sh – аналог bat_03.bat: все параметры и первые четыре по
отдельности
# Аналоги bat: %* (все), %1..%4 (по отдельности)

echo "=== bat_03: параметры ==="
echo "Все параметры: $*"
echo "Первый: $1"
echo "Второй: $2"
echo "Третий: $3"
echo "Четвёртый: $4"
```

Листинг А.5 – Сценарий *bat_04.sh*

```
#!/bin/bash
# bat_04.sh – аналог bat_04.bat: a-b, a+b, c/b, c*b, (a-b)*(b-a)
# a, b, c – первый, второй и третий параметры. Проверка деления на
ноль.

if [ $# -ne 3 ]; then
    echo "Использование: $0 <a> <b> <c>"
    exit 1
fi

a=$1
b=$2
c=$3

echo "=== bat_04: арифметика ==="
echo "a=$a  b=$b  c=$c"
echo "a-b = $(( a - b ))"
echo "a+b = $(( a + b ))"

if [ "$b" -eq 0 ]; then
    echo "c/b – ОШИБКА: деление на ноль невозможно"
    exit 1
fi

echo "c/b = $(( c / b ))"
echo "c*b = $(( c * b ))"
echo "(a-b)*(b-a) = $(( (a - b) * (b - a) ))"
```

Листинг А.6 – Сценарий *bat_05.sh*

```
#!/bin/bash
# bat_05.sh – аналог bat_05.bat: режимы create/delete
# Проверка отсутствия параметров, проверка существования файла.

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 create|delete <файл>"
    exit 1
fi

action=$1
file=$2

case "$action" in
    create)
        if [ -e "$file" ]; then
            echo "Файл $file уже существует"
        else
            touch "$file" && echo "Создан файл $file"
        fi
        ;;
    delete)
        if [ -e "$file" ]; then
            rm "$file" && echo "Удалён файл $file"
        else
            echo "Файл $file не существует"
        fi
        ;;
    *)
        echo "Неизвестный режим: $action (допустимо: create, delete)"
        exit 1
        ;;
esac
```

Листинг А.7 – Сценарий *path_count.sh*

```
#!/bin/bash
# path_count.sh – подсчёт исполняемых и неисполняемых команд в PATH
(уровень 8)

echo "============================================================="
echo " СТАТИСТИКА ПО КАТАЛОГАМ PATH"
echo "============================================================="
printf "%-50s %8s %8s\n" "КАТАЛОГ" "EXEC" "NON-EXEC"
printf "%-50s %8s %8s\n"
"-------------------------------------------------" "--------"
"--------"

total_exec=0
total_nonexec=0
missing=0

IFS=':' read -ra dirs <<< "$PATH"

for d in "${dirs[@]}"; do
    if [ -d "$d" ]; then
        e=$(find "$d" -maxdepth 1 -type f -executable 2>/dev/null |
wc -l)
        ne=$(find "$d" -maxdepth 1 -type f ! -executable 2>/dev/null
| wc -l)
        total_exec=$((total_exec + e))
        total_nonexec=$((total_nonexec + ne))
        printf "%-50s %8d %8d\n" "$d" "$e" "$ne"
    else
        missing=$((missing + 1))
        printf "%-50s %8s %8s\n" "$d" "-" "-"
    fi
done

echo "============================================================="
printf "Каталогов в PATH:              %d (из них не существует: %d)
\n" "${#dirs[@]}" "$missing"
printf "Всего исполняемых файлов:      %d\n" "$total_exec"
printf "Всего неисполняемых файлов:    %d\n" "$total_nonexec"
printf "Всего файлов в PATH:           %d\n" "$((total_exec +
total_nonexec))"
echo "============================================================="
```

Листинг А.8 – Сценарий *tree_sizes.sh*

```
#!/bin/bash
# tree_sizes.sh – вывод дерева каталогов с размерами (уровень 8)
# Для каталогов – число файлов; для файлов – размер в KB/MB/GB и
KiB/MiB/GiB
# Использование: ./tree_sizes.sh [каталог]   (по умолчанию текущий)

target="${1:-.}"

# Размер в десятичных единицах: KB = 1000 байт
fmt_dec() {
    awk -v b="$1" 'BEGIN {
        if (b < 1000)          printf "%d B", b
        else if (b < 1000000)   printf "%.2f KB", b/1000
        else if (b < 1000000000) printf "%.2f MB", b/1000000
        else                   printf "%.2f GB", b/1000000000
    }'
}

# Размер в двоичных единицах: KiB = 1024 байт
fmt_bin() {
    awk -v b="$1" 'BEGIN {
        if (b < 1024)            printf "%d B", b
        else if (b < 1048576)    printf "%.2f KiB", b/1024
        else if (b < 1073741824) printf "%.2f MiB", b/1048576
        else                     printf "%.2f GiB", b/1073741824
    }'
}

echo
"================================================================="
echo " ДЕРЕВО КАТАЛОГОВ: $target"
echo " Формат размера файла: <десятичный> / <двоичный>"
echo
"================================================================="
printf "%s[DIR ] %-40s файлов: %s, размер: %s / %s\n" "$2" "." "0" "0
B" "0 B"

print_tree() {
    local dir="$1" indent="$2"
    local fcount=0 tsize=0

    # Считаем рекурсивно по текущему каталогу
    while IFS= read -r -d '' f; do
        if [ -f "$f" ]; then
            fcount=$((fcount + 1))
            tsize=$((tsize + $(stat -c%s "$f")))
        fi
    done < <(find "$dir" -type f -print0 2>/dev/null)

    local dsize dec_size bin_size
    dsize=$(fmt_dec "$tsize")
    bin_size=$(fmt_bin "$tsize")
```

```
    printf "%s[DIR ] %-40s файлов: %d, размер: %s / %s\n" "$indent"
"$(basename "$dir")" "$fcount" "$dsize" "$bin_size"

    local item name
    for item in "$dir"/* "$dir"/.[!.]*; do
        [ -e "$item" ] || continue
        name=$(basename "$item")
        if [ -d "$item" ]; then
            print_tree "$item" "$indent  "
        else
            local sz szd szb
            sz=$(stat -c%s "$item")
            szd=$(fmt_dec "$sz")
            szb=$(fmt_bin "$sz")
            printf "%s[FILE] %-40s %s / %s\n" "$indent  " "$name"
"$szd" "$szb"
        fi
    done
}

print_tree "$target" ""
echo
"============================================================="
```

Листинг А.9 – Сценарий *top*5.*sh*

```
#!/bin/bash
# top5.sh – монитор топ-5 процессов по CPU и памяти (уровень 9)
# Использование: ./top5.sh [интервал_в_секундах]   (по умолчанию 5)
# Работает в бесконечном цикле до Ctrl+C.

INTERVAL="${1:-5}"

if ! [[ $INTERVAL =~ ^[0-9]+$ ]] || [ "$INTERVAL" -eq 0 ]; then
    echo "Ошибка: интервал должен быть положительным целым числом
секунд"
    exit 1
fi

trap 'echo; echo "Монитор остановлен."; exit 0' INT TERM

# Итоговая память системы в МБ – для перевода процентов в мегабайты
TOTAL_MB=$(awk '/MemTotal/ {printf "%d", $2/1024}' /proc/meminfo)

fmt_row() {
    printf "%-8s %-24s %8s %10s %8s\n" "$1" "$2" "$3" "$4" "$5"
}

while true; do
    clear
    echo
"================================================================="
    echo " МОНИТОР ПРОЦЕССОВ - ТОП-5"
    echo " Время:        $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
    echo " Интервал:     ${INTERVAL} с (Ctrl+C - выход)"
    echo " Всего памяти: ${TOTAL_MB} МБ"
    echo
"================================================================="

    echo
    echo " ТОП-5 ПРОЦЕССОВ ПО ЗАГРУЗКЕ ЦП"
    fmt_row "PID" "ИМЯ" "CPU,%" "ПАМЯТЬ,МБ" "ВРЕМЯ CPU"
    fmt_row "--------" "------------------------" "--------"
"---------" "----------"
    ps -eo pid,comm,%cpu,%mem,time --sort=-%cpu 2>/dev/null | head -6
| tail -5 | while read pid comm cpu mem cputime; do
        mbm=$(awk -v p="$mem" -v t="$TOTAL_MB" 'BEGIN{printf "%.1f",
p*t/100}')
        printf "%-8s %-24s %8s %10s %8s\n" "$pid" "$comm" "$cpu"
"$mbm" "$cputime"
    done

    echo
    echo " ТОП-5 ПРОЦЕССОВ ПО ЗАГРУЗКЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ"
    fmt_row "PID" "ИМЯ" "CPU,%" "ПАМЯТЬ,МБ" "ВРЕМЯ CPU"
    fmt_row "--------" "------------------------" "--------"
"---------" "----------"
    ps -eo pid,comm,%cpu,%mem,time --sort=-%mem 2>/dev/null | head -6
```

```
| tail -5 | while read pid comm cpu mem cputime; do
        mbm=$(awk -v p="$mem" -v t="$TOTAL_MB" 'BEGIN{printf "%.1f",
p*t/100}')
        printf "%-8s %-24s %8s %10s %8s\n" "$pid" "$comm" "$cpu"
"$mbm" "$cputime"
    done

    echo
    echo
"================================================================="
    sleep "$INTERVAL"
done
```

Листинг А.10 – Сценарий *calc.sh*

```
#!/bin/bash
# calc.sh – интерактивный калькулятор (уровень 8, аналог calc.ps1)
# Операции: + - * / % ^ (степень) root (корень n-й степени) sin cos
tan log ln

show_help() {
    cat <<'EOF'
=== КАЛЬКУЛЯТОР ===
Бинарные:  <число> <оп> <число>   где op = + - * / % ^ root
Унарные:   <функция> <число>       где функция = sin cos tan log ln
sqrt
Примеры:   2 + 3     |  2 ^ 10   |  27 root 3   |  sin 1.57   |  sqrt
16
Выход:     q
EOF
}

calc_unary() {
    local fn=$1 x=$2
    case $fn in
        sqrt) awk -v x="$x" 'BEGIN {print sqrt(x)}' ;;
        sin)  awk -v x="$x" 'BEGIN {print sin(x)}' ;;
        cos)  awk -v x="$x" 'BEGIN {print cos(x)}' ;;
        tan)  awk -v x="$x" 'BEGIN {print tan(x)}' ;;
        log)  awk -v x="$x" 'BEGIN { if (x<=0) exit 1; print
log(x)/log(10) }' ;;
        ln)   awk -v x="$x" 'BEGIN { if (x<=0) exit 1; print
log(x) }' ;;
        *) return 2 ;;
    esac
}

calc_binary() {
    local a=$1 op=$2 b=$3
    case $op in
        +) awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN {print a+b}' ;;
        -) awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN {print a-b}' ;;
        '*') awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN {print a*b}' ;;
        /) awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN { if (b==0) exit 1; print
a/b }' ;;
        %) awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN { if (b==0) exit 1; printf
"%.10g\n", (a-int(a/b)*b) }' ;;
        ^) awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN {print a^b}' ;;
        root) awk -v a="$a" -v b="$b" 'BEGIN { if (b==0) exit 1;
print a^(1/b) }' ;;
        *) return 2 ;;
    esac
}

is_number() {
    [[ $1 =~ ^-?[0-9]+(\.[0-9]+)?$ ]]
}
```

```
while true; do
    show_help
    read -r -p "Введите выражение: " line
    line=$(echo "$line" | tr 'A-Z' 'a-z')

    [[ -z $line ]] && continue
    [[ $line == "q" || $line == "выход" ]] && break

    read -r -a parts <<< "$line"

    if [[ ${#parts[@]} -eq 3 ]]; then
        if ! is_number "${parts[0]}" || ! is_number "${parts[2]}";
then
            echo "Ошибка: неверный ввод числа"; continue
        fi
        if [[ "${parts[1]}" == "/" || "${parts[1]}" == "%" || "$
{parts[1]}" == "root" ]] \
           && awk -v b="${parts[2]}" 'BEGIN {exit !(b==0)}'; then
            echo "Ошибка: деление на ноль"; continue
        fi
        result=$(calc_binary "${parts[0]}" "${parts[1]}" "$
{parts[2]}") \
            || { echo "Ошибка: недопустимая операция или деление на
ноль"; continue; }
        printf "Результат: %s\n" "$result"

    elif [[ ${#parts[@]} -eq 2 ]]; then
        if ! is_number "${parts[1]}"; then
            echo "Ошибка: неверный ввод числа"; continue
        fi
        case ${parts[0]} in
            log|ln)
                if awk -v x="${parts[1]}" 'BEGIN {exit !(x<=0)}';
then
                    echo "Ошибка: аргумент логарифма должен быть >
0"; continue
                fi
                ;;
        esac
        result=$(calc_unary "${parts[0]}" "${parts[1]}") \
            || { echo "Ошибка: неизвестная функция"; continue; }
        printf "Результат: %s\n" "$result"
    else
        echo "Ошибка: неверный формат ввода"
    fi
done

echo "Калькулятор завершён."
```

Листинг А.11 – Сценарий *tempconv.sh*

```
#!/bin/bash
# tempconv.sh – конвертер температур (уровень 8, аналог tempconv.ps1)
# Формат ввода: <число>[K|C|F]   по умолчанию C; 100C, 273.15K, 212F, 25

echo "=== ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНВЕРТЕР ==="
echo "Введите температуру в виде: 100C, 273K, 212F, 25 (без суффикса = Цельсий)"
echo "Выход: q"

while true; do
    read -r -p "Введите температуру: " raw
    raw=$(echo "$raw" | tr -d ' ' | tr 'a-zq' 'A-ZQ')

    [[ -z $raw ]] && continue
    [[ $raw == "Q" || $raw == "Й" ]] && break

    # Разбор: число + необязательный суффикс единицы
    if [[ $raw =~ ^([+-]?[0-9]+([.][0-9]+)?)([KCF])?$ ]]; then
        value=${BASH_REMATCH[1]}
        unit=${BASH_REMATCH[3]:-C}

        case $unit in
            C) c=$value ; k=$(awk -v c="$c" 'BEGIN{print c+273.15}') ; f=$(awk -v c="$c" 'BEGIN{print c*9/5+32}') ;;
            K) k=$value ; c=$(awk -v k="$k" 'BEGIN{print k-273.15}') ; f=$(awk -v c="$c" 'BEGIN{print c*9/5+32}') ;;
            F) f=$value ; c=$(awk -v f="$f" 'BEGIN{print (f-32)*5/9}') ; k=$(awk -v c="$c" 'BEGIN{print c+273.15}') ;;
        esac

        printf "Введено:      %s %s\n" "$value" "$unit"
        printf "Цельсий:      %.2f C\n" "$(awk -v x="$c" 'BEGIN{print x}')"
        printf "Кельвин:      %.2f K\n" "$(awk -v x="$k" 'BEGIN{print x}')"
        printf "Фаренгейт:    %.2f F\n" "$(awk -v x="$f" 'BEGIN{print x}')"
        echo "----------------------------------------"
    else
        echo "Ошибка: неверный ввод. Ожидается число и необязательный суффикс K, C или F."
    fi
done

echo "Конвертер завершён."
```

Листинг А.12 – Сценарий *prep.bat*

```
@echo off
rem ============================================================
rem  prep.bat - подготовка среды для ЛР2 (Windows)
rem  Запускать из каталога OS2:  prep.bat
rem  Идемпотентен: перед созданием структуры снимает
rem  атрибут «только для чтения» и удаляет старые каталоги.
rem ============================================================
rem Кодовую страницу не меняем: при 65001 mkdir записывает
кириллическое
rem имя в UTF-8, и следующий cmd читает его как OEM - получается
"?????".
setlocal enabledelayedexpansion

cd /d "%~dp0"

echo [prep] снятие атрибутов и очистка предыдущих каталогов...
attrib -R -S -H OS2\*.* /S /D >nul 2>&1
for %%D in (task_01a task_01b task_01b_dst_1 task_01b_dst_2
task_01c_src task_01c_dst task_01d_1 task_01d_2 task_01e task_01f
task_01g task_01h task_01i task_01j task_01k tasks_tmp) do (
    if exist OS2\%%D rd /S /Q OS2\%%D 2>nul
)
del /Q students.txt console.txt systeminfo.txt user_files.txt 2>nul
echo [prep] готово.
echo.

echo [prep] создание структуры OS2...
mkdir OS2 2>nul

rem --- task_01a: файлы для копирования ---
mkdir "OS2\task_01a" 2>nul

rem --- task_01b: дерево с атрибутами для xcopy ---
mkdir "OS2\task_01b\subdir" 2>nul
mkdir "OS2\task_01b\hidden_dir" 2>nul
mkdir "OS2\task_01b\subdir\empty_subdir" 2>nul
mkdir "OS2\task_01b\hidden_dir\system1" 2>nul

rem --- task_01c_src / task_01c_dst: для move ---
mkdir "OS2\task_01c_src" 2>nul
mkdir "OS2\task_01c_dst" 2>nul

rem --- task_01d_1 / task_01d_2: для replace и очистки текста ---
mkdir "OS2\task_01d_1" 2>nul
mkdir "OS2\task_01d_2" 2>nul

rem --- task_01e: файлы для переименования расширения ---
mkdir "OS2\task_01e" 2>nul

rem --- task_01f: два файла для сравнения ---
mkdir "OS2\task_01f" 2>nul
```

```
rem --- task_01g: файлы для удаления ---
mkdir "OS2\task_01g\hidden_dir" 2>nul
mkdir "OS2\task_01g\subdir" 2>nul
mkdir "OS2\task_01g\subdir\empty_subdir" 2>nul

rem --- task_01h: каталог для отчётов ---
mkdir "OS2\task_01h" 2>nul

rem --- task_01i: каталоги с кириллицей ---
mkdir "OS2\task_01i" 2>nul
mkdir "OS2\task_01i\Русский" 2>nul
mkdir "OS2\task_01i\English" 2>nul

rem --- task_01j: иерархия каталогов ---
mkdir "OS2\task_01j" 2>nul

rem --- task_01k: пустой и непустой каталоги ---
mkdir "OS2\task_01k" 2>nul
mkdir "OS2\task_01k\empty_subdir" 2>nul
mkdir "OS2\task_01k\subdir" 2>nul

rem --- tasks_tmp: исходные файлы ---
mkdir "OS2\tasks_tmp" 2>nul

rem --- содержимое файлов ---
for %%N in (1 2 3 4 5) do (
    echo txt%%N > "OS2\tasks_tmp\txt%%N.txt"
)

echo txt file 1 > "OS2\task_01g\txt1.txt"
echo txt file 2 > "OS2\task_01g\txt2.txt"
echo plain file 1 > "OS2\task_01g\plain1.txt"
echo plain file 2 > "OS2\task_01g\plain2.txt"
echo system file 1 > "OS2\task_01g\system1.txt"
echo system file 2 > "OS2\task_01g\system2.txt"
echo hidden file 1 > "OS2\task_01g\hidden1.txt"
echo read only file > "OS2\task_01g\readonly.txt"
echo sub file 1 > "OS2\task_01g\subdir\sub1.txt"
echo system file in hidden > "OS2\task_01g\hidden_dir\system1.txt"

echo Hello World > "OS2\task_01f\txt1.txt"
echo Hello, World! > "OS2\task_01f\txt2.txt"

for %%N in (1 2 3 4 5) do (
    echo file %%N content > "OS2\task_01e\txt%%N.txt"
    echo file %%N content > "OS2\task_01d_1\txt%%N.txt"
    echo file %%N to be cleared > "OS2\task_01d_2\txt%%N.txt"
)

for %%N in (1 2 3 4 5) do (
    echo archive file %%N > "OS2\task_01b\file%%N.txt"
    echo sub file %%N > "OS2\task_01b\subdir\sub%%N.txt"
)
```

```
echo archive file hidden > "OS2\task_01b\hidden_dir\hidden1.txt"
echo archive file system > "OS2\task_01b\hidden_dir\system1.txt"
echo hidden dir file > "OS2\task_01b\hidden_dir\deep1.txt"

for %%N in (1 2 3) do (
    echo c src file %%N > "OS2\task_01c_src\txt%%N.txt"
)

rem --- список студентов для заданий уровня 4 (find, sort, echo) ---
rem Тот же набор фамилий, что и в Linux-части, чтобы результаты
сопоставлялись.
if not exist "OS2" mkdir "OS2" >nul 2>&1
> "OS2\students.txt" echo Иванов Иван Иванович
>> "OS2\students.txt" echo Петрова Анна Сергеевна
>> "OS2\students.txt" echo Сидоров Пётр Алексеевич
>> "OS2\students.txt" echo Кузнецов Олег Викторович
>> "OS2\students.txt" echo Смирнова Екатерина Дмитриевна
>> "OS2\students.txt" echo Волков Андрей Николаевич
>> "OS2\students.txt" echo Морозова Наталья Игоревна
>> "OS2\students.txt" echo Соколов Дмитрий Павлович
>> "OS2\students.txt" echo Новикова Мария Андреевна
>> "OS2\students.txt" echo Фёдоров Сергей Владимирович

rem --- атрибуты: archive, read-only, hidden, system ---
rem Без +A на task_01b ключ xcopy /A не скопирует ни одного файла,
rem поэтому архивный атрибут выставляется здесь, а не в bat.
for %%F in ("OS2\task_01b\*.txt") do attrib +A %%F >nul
for %%F in ("OS2\task_01b\subdir\*.txt") do attrib +A %%F >nul
attrib +R "OS2\task_01g\readonly.txt" >nul
attrib +H "OS2\task_01g\hidden1.txt" >nul
attrib +S "OS2\task_01g\system1.txt" >nul
attrib +S "OS2\task_01g\system2.txt" >nul
attrib +S "OS2\task_01g\hidden_dir\system1.txt" >nul
attrib +H "OS2\task_01b\hidden_dir\hidden1.txt" >nul
attrib +S "OS2\task_01b\hidden_dir\system1.txt" >nul

echo [prep] создание файлов и каталогов завершено.
echo.
echo [prep] итоговая структура OS2:
dir /B /S OS2 | findstr /V "^$"
echo.
echo [prep] готово. Можно выполнять задания.
exit /b 0
```

Листинг А.13 – Сценарий *bat*_01.*bat*

```
@echo off
rem ============================================================
rem  bat_01 - имя пользователя, дата и время, имя компьютера
rem  через системные переменные окружения
rem ============================================================
echo === bat_01: системные переменные ===
echo Пользователь: %USERNAME%
echo Дата и время: %DATE% %TIME%
echo Имя компьютера: %COMPUTERNAME%
echo Домашний каталог: %USERPROFILE%
```

Листинг А.14 – Сценарий *bat*_02.*bat*

```
@echo off
rem ============================================================
rem  bat_02 - имя текущего bat-файла, время модификации
rem  и полный путь через расширения параметров
rem ============================================================

set SCRIPT=%~f0
set NAME=%~n0

echo === bat_02: параметры скрипта ===
echo Имя файла: %NAME%
for %%F in ("%SCRIPT%") do echo Изменён: %%~tF
echo Полный путь: %SCRIPT%
echo Расширение: %~x1
```

Листинг А.15 – Сценарий *bat_*03.*bat*

```
@echo off
rem ============================================================
rem  bat_03 - вывод строки со всеми переданными параметрами
rem  и первых четырёх параметров по отдельности
rem ============================================================

set "COUNT=%~1"
shift
set "ARGS=%*"

echo === bat_03: параметры ===
echo Все параметры: %ARGS%
if not "%COUNT%"=="" goto :show
echo Параметры не переданы - работаем со всем списком
:show
echo Первый:  %~1
echo Второй:  %~2
echo Третий:  %~3
echo Четвёртый: %~4
```

Листинг А.16 – Сценарий *bat*_04.*bat*

```
@echo off
rem ============================================================
rem  bat_04 - вычисление a-b, a+b, c/b, c*b, (a-b)*(b-a),
rem  где a, b, c - первый, второй и третий параметры.
rem  Деление на ноль проверяется ДО вычисления: иначе set /a
rem  обрывает пакет сообщением об ошибке и следующие echo не
rem  выводятся вовсе.
rem ============================================================

setlocal enabledelayedexpansion

set /a a=%~1
set /a b=%~2
set /a c=%~3

if "%a%"=="" set /a a=1
if "%b%"=="" set /a b=1
if "%c%"=="" set /a c=1

echo === bat_04: арифметика ===
echo a=%a%  b=%b%  c=%c%

set /a diff=a-b
set /a sum=a+b
set /a prod=a*b
set /a cross=b-a
set /a expr=diff*cross

echo a-b = %diff%
echo a+b = %sum%
echo a*b = %prod%
echo (a-b)*(b-a) = %expr%

if %b%==0 (
    echo c/b = ОШИБКА: деление на ноль невозможно
) else (
    set /a quot=c/b
    echo c/b = !quot!
)

endlocal
```

Листинг А.17 – Сценарий *bat*_05.*bat*

```
@echo off
rem ============================================================
rem  bat_05 - работа в режимах создание/удаление,
rem  обработка отсутствия параметров, проверка существования файла
rem ============================================================

if "%~1"=="" goto :noargs
if "%~2"=="" goto :nofile

set "MODE=%~1"
set "FILE=%~2"

if /i "%MODE%"=="create" goto :create
if /i "%MODE%"=="delete" goto :delete
echo Неизвестный режим: %MODE%
echo Допустимо: create, delete
exit /b 1

:create
if exist "%FILE%" (
    echo Файл уже существует: %FILE%
    exit /b 1
)
echo Создан файл %FILE%
> "%FILE%" echo Содержимое файла %FILE%, созданного %DATE% %TIME%
exit /b 0

:delete
if not exist "%FILE%" (
    echo Файл не найден: %FILE%
    exit /b 1
)
del /q "%FILE%"
echo Удалён файл %FILE%
exit /b 0

:noargs
echo Ошибка: не указан режим работы
echo Использование: bat_05 create^|delete имя_файла
exit /b 1

:nofile
echo Ошибка: не указано имя файла
echo Использование: bat_05 %MODE% имя_файла
exit /b 1
```

Листинг А.18 – Сценарий *calc.ps*1

```
# calc.ps1 - калькулятор (уровень 8, PowerShell)
# Поддерживаемые операции: + - * /, остаток %, степень ^,
# корень sqrt a и root a b, sin cos tan (градусы),
# десятичный log10 и натуральный ln.
#
# Разбор выражения идёт по правилам приоритета: сначала ^ ,
# затем * / % , затем + - . Один общий шаблон на всё выражение
# не работал: он не разбирал 2+3*4 и путал номер группы
# named-capture с номером оператора, из-за чего 10/0 падал
# с ошибкой преобразования типа.
# Выражения передаются обычными аргументами ($args), а не через
параметр
# с ValueFromRemainingArguments: такой параметр перехватывал и сам
путь,
# из-за чего calc.ps1 2+3*4 пытался читать файл с именем "2+3*4".
# -FileIn - файл с выражениями, по одному в строке. Нужен для
автоматического
# прогона: Read-Host игнорирует перенаправленный stdin и блокируется.

$ErrorActionPreference = "Continue"

# Файл ввода читаем байтами и декодируем кодовой страницей консоли:
# Get-Content без -Encoding берёт ANSI и ломает кириллицу (866 против
1251).
function Get-ConsoleLines([string]$path) {
    $enc = [System.Text.Encoding]::GetEncoding([int]
[Console]::OutputEncoding.CodePage)
    $text = $enc.GetString([System.IO.File]::ReadAllBytes($path))
    foreach ($l in ($text -split "`r?`n")) {
        if ($l.Trim() -eq "") { continue }
        $l.Trim()
    }
}

function Show-Help {
    Write-Host "=== Калькулятор: поддерживаемые операции ==="
    Write-Host "  a+b, a-b, a*b, a/b        базовая арифметика"
    Write-Host "  a%b                      остаток от деления"
    Write-Host "  a^b                      возведение в степень"
    Write-Host "  root a b                 корень b-й степени из a"
    Write-Host "  sin a, cos a, tan a      тригонометрия (градусы)"
    Write-Host "  log10 a, ln a            десятичный и натуральный
логарифмы"
    Write-Host "  sqrt a                   квадратный корень"
    Write-Host ""
    Write-Host "  Примеры: 2+3*4   root 27 3   sin 30   log10 100
10%3"
}

# Базовое число с необязательным знаком. Культура фиксирована,
# иначе на машине с запятой в качестве разделителя Parse бросает
исключение.
```

```
function Get-Number([string]$t) {
    $t = $t.Trim()
    if ($t -notmatch '^[+-]?[0-9]+(\.[0-9]+)?$') { return $null }
    return [double]::Parse($t,
[Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture)
}

# Ошибку передаём через скриптовую переменную, а не через throw:
# throw прервал бы весь пакет и следующие выражения не считались бы.
$script:Err = $null

# Уровень 1: сложение и вычитание - низший приоритет,
левоассоциативно.
function Eval-Sum([string]$e) {
    $m = [regex]::Match($e, '^(.+?)\s*([+-])\s*(.+)$')
    if ($m.Success -and $m.Groups[1].Value -match '[0-9)]') {
        $l = Eval-Product $m.Groups[1].Value
        if ($null -eq $l) { return $null }
        $r = Eval-Product $m.Groups[3].Value
        if ($null -eq $r) { return $null }
        if ($m.Groups[2].Value -eq '+') { return $l + $r }
        return $l - $r
    }
    return Eval-Product $e
}

# Уровень 2: умножение, деление, остаток от деления.
function Eval-Product([string]$e) {
    $m = [regex]::Match($e, '^(.+?)\s*([*/%])\s*(.+)$')
    if ($m.Success -and $m.Groups[1].Value -match '[0-9)]') {
        $l = Eval-Power $m.Groups[1].Value
        if ($null -eq $l) { return $null }
        $r = Eval-Power $m.Groups[3].Value
        if ($null -eq $r) { return $null }
        switch ($m.Groups[2].Value) {
            "*" { return $l * $r }
            "/" {
                if ($r -eq 0) { $script:Err = "деление на ноль
невозможно"; return $null }
                return $l / $r
            }
            default {
                if ($r -eq 0) { $script:Err = "остаток от деления на
ноль невозможен"; return $null }
                return $l - [math]::Floor($l / $r) * $r
            }
        }
    }
    return Eval-Power $e
}

# Уровень 3: возведение в степень - правоассоциативно.
function Eval-Power([string]$e) {
```

```
    $m = [regex]::Match($e, '^(.+?)\s*\^\s*(.+)$')
    if ($m.Success) {
        $l = Get-Number $m.Groups[1].Value
        if ($null -eq $l) { return $null }
        $r = Eval-Power $m.Groups[2].Value
        if ($null -eq $r) { return $null }
        return [math]::Pow($l, $r)
    }
    return Get-Number $e
}

# Форматирование числа: запятая как десятичный разделитель ломает
# последующий разбор выражения, поэтому печатаем точкой.
function Fmt([double]$v) {
    # Печатаем точкой (инвариантная культура), без хвостовых нулей:
    # запятая сломала бы последующий разбор выражения, а нули не
нужны.
    $s = $v.ToString("F10",
[System.Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture)
    if ($s.Contains(".")) { $s = $s.TrimEnd("0").TrimEnd(".") }
    return $s
}

function Invoke-Calc([string]$line) {
    $e = $line.Trim()
    if ($e -eq "") { return }
    $script:Err = $null

    if ($e -match '^\s*root\s+(\S+)\s+(\S+)\s*$') {
        $a = Get-Number $matches[1]; $n = Get-Number $matches[2]
        if ($null -eq $a -or $null -eq $n) { Write-Host "ОШИБКА: не
удалось разобрать выражение: $e" -ForegroundColor Red; return }
        if ($n -eq 0) { Write-Host "ОШИБКА: показатель корня не может
быть нулём" -ForegroundColor Red; return }
        Write-Host ("{0} = {1}" -f $e, ((Fmt ([math]::Pow($a, 1.0 /
$n)))))
        return
    }
    if ($e -match '^\s*(sin|cos|tan)\s+(\S+)\s*$') {
        $fn = $matches[1]; $deg = Get-Number $matches[2]
        if ($null -eq $deg) { Write-Host "ОШИБКА: не удалось
разобрать выражение: $e" -ForegroundColor Red; return }
        $rad = $deg * [math]::PI / 180
        $v = switch ($fn) {
            "sin" { [math]::Sin($rad) }
            "cos" { [math]::Cos($rad) }
            "tan" { [math]::Tan($rad) }
        }
        Write-Host ("{0} = {1}" -f $e, (Fmt $v))
        return
    }
    if ($e -match '^\s*log10\s+(\S+)\s*$') {
        $a = Get-Number $matches[1]
```

```
        if ($null -eq $a) { Write-Host "ОШИБКА: не удалось разобрать
выражение: $e" -ForegroundColor Red; return }
        if ($a -le 0) { Write-Host "ОШИБКА: аргумент логарифма должен
быть больше нуля" -ForegroundColor Red; return }
        Write-Host ("{0} = {1}" -f $e, ((Fmt ([math]::Log10($a)))))
        return
    }
    if ($e -match '^\s*ln\s+(\S+)\s*$') {
        $a = Get-Number $matches[1]
        if ($null -eq $a) { Write-Host "ОШИБКА: не удалось разобрать
выражение: $e" -ForegroundColor Red; return }
        if ($a -le 0) { Write-Host "ОШИБКА: аргумент логарифма должен
быть больше нуля" -ForegroundColor Red; return }
        Write-Host ("{0} = {1}" -f $e, ((Fmt ([math]::Log($a)))))
        return
    }
    if ($e -match '^\s*sqrt\s+(\S+)\s*$') {
        $a = Get-Number $matches[1]
        if ($null -eq $a) { Write-Host "ОШИБКА: не удалось разобрать
выражение: $e" -ForegroundColor Red; return }
        if ($a -lt 0) { Write-Host "ОШИБКА: подкоренное выражение не
может быть отрицательным" -ForegroundColor Red; return }
        Write-Host ("{0} = {1}" -f $e, ((Fmt ([math]::Sqrt($a)))))
        return
    }

    $v = Eval-Sum $e
    if ($script:Err) {
        Write-Host ("ОШИБКА: {0} ({1})" -f $script:Err, $e)
-ForegroundColor Red
    } elseif ($null -eq $v) {
        Write-Host "ОШИБКА: не удалось разобрать выражение: $e"
-ForegroundColor Red
    } else {
        Write-Host ("{0} = {1}" -f $e, (Fmt $v))
    }
}

Write-Host "=== Калькулятор ==="
Show-Help

# Разбор аргументов вручную: объявленный параметр [string]$FileIn
# получал первый позиционный аргумент, и "calc.ps1 2+3*4" пытался
# прочитать файл с именем "2+3*4".
# Ключ -Help печатает справку и завершает работу: без него запуск без
# аргументов уходил в интерактивный режим и намертво блокировал
драйвер.
$FileIn = $null
$WantHelp = $false
$Exprs = @()
for ($i = 0; $i -lt $args.Count; $i++) {
    if ($args[$i] -eq '-FileIn') {
        $i++
```

```
        if ($i -lt $args.Count) { $FileIn = $args[$i] }
    } elseif ($args[$i] -eq '-Help') {
        $WantHelp = $true
    } else {
        $Exprs += $args[$i]
    }
}

if ($WantHelp) {
    Write-Host ""
    Write-Host "--- Справка по ключам ---"
    Write-Host "  -Help        показать эту справку и выйти"
    Write-Host "  -FileIn путь читать выражения из файла, по одному в
строке"
    Write-Host "  выражения    например: calc.ps1 2+3*4 sqrt 16"
    exit 0
}

if ($FileIn) {
    Write-Host ""
    Write-Host "--- Режим ввода из файла: $FileIn ---"
    foreach ($line in (Get-ConsoleLines $FileIn)) {
        if ($line -match '^(выход|exit|quit)$') { break }
        Invoke-Calc $line
    }
} elseif ($Exprs.Count -eq 0) {
    Write-Host ""
    Write-Host "--- Интерактивный режим, для выхода введите выход
---"
    while ($true) {
        $line = Read-Host "calc>"
        if ($line -match '^(выход|exit|quit)$') { Write-Host "Работа
завершена."; break }
        Invoke-Calc $line
    }
} else {
    Write-Host ""
    # "sqrt 16" из командной строки приходит двумя аргументами,
    # поэтому склеиваем функцию с её операндом в одно выражение.
    $joined = @()
    for ($i = 0; $i -lt $Exprs.Count; $i++) {
        if ($Exprs[$i] -match '^(root|sin|cos|tan|log10|ln|sqrt)$'
-and
            $i + 1 -lt $Exprs.Count) {
            $pair = $Exprs[$i] + ' ' + $Exprs[$i + 1]
            $joined += $pair
            $i++
            if ($Exprs[$i] -ne '' -and $Exprs[$i] -notmatch '^[0-
9.+-]' -and
                $i + 1 -lt $Exprs.Count -and $pair -match '^root ') {
                $joined[-1] = $pair + ' ' + $Exprs[$i + 1]
                $i++
            }
```

```
        } else {
            $joined += $Exprs[$i]
        }
    }
    foreach ($e in $joined) { Invoke-Calc $e }
}
```

Листинг А.19 – Сценарий *tempconv.ps1*

```
# tempconv.ps1 - конвертер температур (уровень 8, PowerShell)
# Перевод между Кельвином, Цельсием и Фаренгейтом.
# Исходная единица определяется по суффиксу: 100K, 100C или 100F.
# Файл с исходными значениями, по одному в строке. Нужен для
автоматического
# прогона: Read-Host игнорирует перенаправленный stdin и блокируется.
#
# Ключ -FileIn разбирается вручную из $args, а не объявляется
параметром:
# объявленный [string]$FileIn является позиционным и первым же
значением
# (100K, 100C, ...) перехватывался как путь к файлу - скрипт падал с
# FileNotFoundException вместо convertsения температур.

$FileIn = $null
$values = @()
if ($args.Count -gt 0 -and $args[0] -eq "-FileIn") {
    $FileIn = $args[1]
    if ($args.Count -gt 2) { $values = $args[2..($args.Count - 1)] }
} else {
    $values = $args
}

# Файл ввода читаем байтами и декодируем кодовой страницей консоли:
# Get-Content без -Encoding берёт ANSI и ломает кириллицу (866 против
1251).
function Get-ConsoleLines([string]$path) {
    $enc = [System.Text.Encoding]::GetEncoding([int]
[Console]::OutputEncoding.CodePage)
    $text = $enc.GetString([System.IO.File]::ReadAllBytes($path))
    foreach ($l in ($text -split "`r?`n")) {
        if ($l.Trim() -eq "") { continue }
        $l.Trim()
    }
}

function To-Kelvin([double]$v, [string]$unit) {
    switch ($unit.ToUpper()) {
        "K" { return $v }
        "C" { return $v + 273.15 }
        "F" { return ($v - 32) * 5 / 9 + 273.15 }
        default { return $null }
    }
}
function From-Kelvin([double]$k, [string]$unit) {
    switch ($unit.ToUpper()) {
        "K" { return $k }
        "C" { return $k - 273.15 }
        "F" { return ($k - 273.15) * 9 / 5 + 32 }
        default { return $null }
    }
}
```

```
function Convert-Value([string]$arg) {
    if ($arg -notmatch '^\s*(-?\d+(?:\.\d+)?)\s*([KCF])\s*$') {
        Write-Host "ОШИБКА: неверный ввод: '$arg'. Ожидается число и
суффикс K, C или F" -ForegroundColor Red
        return
    }
    $num = [double]$matches[1]
    $unit = $matches[2]
    $k = To-Kelvin $num $unit
    if ($null -eq $k) { Write-Host "ОШИБКА: неизвестная единица
$unit" -ForegroundColor Red; return }
    Write-Host ("{0}{1} = {2:N2} K = {3:N2} C = {4:N2} F" -f $num,
$unit.ToUpper(), $k,
        (From-Kelvin $k "C"), (From-Kelvin $k "F"))
}

Write-Host "=== Конвертер температур ==="
Write-Host "Поддерживаемые единицы: K (Кельвин), C (Цельсий), F
(Фаренгейт)"
Write-Host "Формат ввода: 100K, 100C или 100F"
Write-Host ""

if ($FileIn) {
    # Режим ввода из файла: Read-Host игнорирует перенаправленный
stdin,
    # поэтому для автоматического прогона источник входа задаётся
явно.
    Write-Host "--- Режим ввода из файла: $FileIn ---"
    foreach ($line in (Get-ConsoleLines $FileIn)) {
        if ($line -match '^(выход|exit|quit)$') { break }
        Convert-Value $line
    }
} elseif ($values.Count -eq 0) {
    Write-Host "--- Интерактивный режим, для выхода введите выход
---"
    while ($true) {
        $line = Read-Host "temp>"
        if ($line -match '^(выход|exit|quit)$') { Write-Host "Работа
завершена."; break }
        Convert-Value $line
    }
} else {
    foreach ($v in $values) { Convert-Value $v }
}
```

Листинг А.20 – Сценарий *path_count.ps*1

```
# path_count.ps1 - подсчёт исполняемых и неисполняемых команд в PATH
(уровень 8)
$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue"

Write-Host
"============================================================="
Write-Host " СТАТИСТИКА ПО КАТАЛОГАМ PATH"
Write-Host
"============================================================="

$env:PATH -split ';' | Where-Object { $_ -ne '' } | ForEach-Object {
    $dir = $_
    if (Test-Path $dir) {
        $items = @(Get-ChildItem -Path $dir -File)
        $exec = @($items | Where-Object { $_.Extension -match '^\.
(exe|com|bat|cmd|ps1)$' })
        $nonexec = $items.Count - $exec.Count
        $total = $items.Count
        $pct = if ($total -gt 0) { [math]::Round(100.0 *
$exec.Count / $total, 1) } else { 0 }
        "{0,-52} {1,8} {2,8} {3,6}%" -f $dir, $exec.Count, $nonexec,
$pct
    } else {
        "{0,-52} {1,8}" -f $dir, "нет такого каталога"
    }
}

Write-Host ""
Write-Host
"============================================================="
Write-Host(" ИТОГО ПО PATH")
Write-Host
"============================================================="

$allexec = 0; $allnonexec = 0; $found = 0
$env:PATH -split ';' | Where-Object { $_ -ne '' } | ForEach-Object {
    if (Test-Path $_) {
        $found++
        $items = @(Get-ChildItem -Path $_ -File)
        $allexec += @($items | Where-Object { $_.Extension -match
'^\.(exe|com|bat|cmd|ps1)$' }).Count
        $allnonexec += @($items | Where-Object { $_.Extension
-notmatch '^\.(exe|com|bat|cmd|ps1)$' }).Count
    }
}
Write-Host "Каталогов в PATH:        $found"
Write-Host "Исполняемых команд:      $allexec"
Write-Host "Неисполняемых файлов:    $allnonexec"
Write-Host "Всего файлов:            $($allexec + $allnonexec)"
if (($allexec + $allnonexec) -gt 0) {
    $share = [math]::Round(100.0 * $allexec / ($allexec +
$allnonexec), 1)
```

```
    Write-Host "Доля исполняемых:        $share%"
}
```

Листинг А.21 – Сценарий *tree_sizes.ps*1

```
# tree_sizes.ps1 - вывод дерева каталогов с размерами файлов (уровень
8)
# Для каталогов - количество файлов внутри, для файлов - размер
# в KB/MB/GB (десятичные) и в KiB/MiB/GiB (двоичные).
param([string]$Path = ".")

$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue"

function Format-Decimal($bytes) {
    if ($bytes -ge 1GB) { return "{0:N2} GB" -f ($bytes / 1GB) }
    if ($bytes -ge 1MB) { return "{0:N2} MB" -f ($bytes / 1MB) }
    if ($bytes -ge 1KB) { return "{0:N2} KB" -f ($bytes / 1KB) }
    return "$bytes B"
}

function Format-Binary($bytes) {
    if ($bytes -ge 1GB) { return "{0:N2} GiB" -f ($bytes / 1GB) }
    if ($bytes -ge 1MB) { return "{0:N2} MiB" -f ($bytes / 1MB) }
    if ($bytes -ge 1KB) { return "{0:N2} KiB" -f ($bytes / 1KB) }
    return "$bytes B"
}

Write-Host ""
Write-Host
"============================================================="
Write-Host " ДЕРЕВО КАТАЛОГОВ: $Path"
Write-Host " Формат размера файла: <десятичные> / <двоичные>"
Write-Host
"============================================================="

$items = @(Get-ChildItem -Path $Path -Recurse | Sort-Object
{ $_.FullName })
Write-Host "[DIR ] $($Path.PadRight(45)) размер: $(Format-Decimal
0) / $(Format-Binary 0)"

foreach ($i in $items) {
    $rel = $i.FullName.Replace((Get-Location).Path, ".")
    if ($i.PSIsContainer) {
        $count = @(Get-ChildItem -Path $i.FullName -File
-Recurse).Count
        Write-Host ("[DIR ] {0,-45} файлов: {1}, размер: {2} / {3}"
-f $rel.PadRight(45), $count, (Format-Decimal 0), (Format-Binary 0))
    } else {
        Write-Host ("[FILE] {0,-45} {1} / {2}" -f $rel.PadRight(45),
(Format-Decimal $i.Length).PadLeft(12), (Format-Binary
$i.Length).PadLeft(12))
    }
}
Write-Host
"============================================================="
```

Листинг А.22 – Сценарий *top*5.*ps*1

```
# top5.ps1 - монитор топ-5 процессов по загрузке процессора и памяти
(уровень 9)
# Параметр -Interval задаёт период обновления в секундах (по
умолчанию 5),
# -Count - сколько кадров вывести (0 = бесконечно, до Ctrl+C).
#
# Clear-Host при перенаправлении вывода очищает уже записанный буфер,
# поэтому в режиме с файлом вывода (-Count > 0) очистки нет: иначе
каждый
# кадр, кроме последнего, просто исчезает из вывода.
param(
    [int]$Interval = 5,
    [int]$Count = 0
)

if ($Interval -le 0) {
    Write-Host "Ошибка: интервал должен быть положительным целым
числом секунд" -ForegroundColor Red
    exit 1
}

function Format-Dep {
    param([long]$Value)
    if ($Value -ge 1GB) { return "{0:N2} GB" -f ($Value / 1GB) }
    if ($Value -ge 1MB) { return "{0:N2} MB" -f ($Value / 1MB) }
    if ($Value -ge 1KB) { return "{0:N2} KB" -f ($Value / 1KB) }
    return "$Value B"
}

$frame = 0
while ($true) {
    # Clear-Host только в бесконечном режиме на экране.
    if ($Count -eq 0) { Clear-Host }

    $frame++
    $now = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

    $byCpu = @(Get-Process | Sort-Object CPU -Descending | Select-
Object -First 5)
    $byMem = @(Get-Process | Sort-Object WorkingSet64 -Descending |
Select-Object -First 5)

    Write-Host
"============================================================="
    Write-Host " МОНИТОР ПРОЦЕССОВ - ТОП-5"
    Write-Host
"============================================================="
    Write-Host " Время:   $now"
    Write-Host " Интервал: $Interval c   Кадр: $frame"
    Write-Host
"============================================================="
    Write-Host ""
```

```
    Write-Host " ТОП-5 ПО ЗАГРУЗКЕ ПРОЦЕССОРА"
    Write-Host (" {0,-24} {1,12} {2,14}" -f "ИМЯ ПРОЦЕССА", "CPU
(c)", "ПАМЯТЬ")
    Write-Host ("-" * 52)
    foreach ($p in $byCpu) {
        $cpu = if ($null -ne $p.CPU) { [math]::Round($p.CPU, 1) }
else { 0 }
        Write-Host (" {0,-24} {1,12} {2,14}" -f $p.ProcessName, $cpu,
(Format-Dep $p.WorkingSet64))
    }

    Write-Host ""
    Write-Host " ТОП-5 ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТИ"
    Write-Host (" {0,-24} {1,14} {2,12}" -f "ИМЯ ПРОЦЕССА", "ПАМЯТЬ",
"CPU (c)")
    Write-Host ("-" * 52)
    foreach ($p in $byMem) {
        $cpu = if ($null -ne $p.CPU) { [math]::Round($p.CPU, 1) }
else { 0 }
        Write-Host (" {0,-24} {1,14} {2,12}" -f $p.ProcessName,
(Format-Dep $p.WorkingSet64), $cpu)
    }
    Write-Host ""

    if ($Count -gt 0 -and $frame -ge $Count) { break }
    Start-Sleep -Seconds $Interval
}

Write-Host "Монитор остановлен: выведено кадров - $frame"
```